Instrucciones de programación Edición 03/2004

sinumerik

SINUMERIK 840D/840Di/810D
Ciclos

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Ciclos

Instrucciones de programación

Válidas para

Control	*Versión de software*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante de exportación)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810DE powerline (variante de exportación)	7

Edición 03.04

Parte general 1

Ciclos de taladrado y figuras de taladros 2

Ciclos de fresado 3

Ciclos de torneado 4

Avisos de error y tratamiento de errores 5

Apéndice: A

Documentación SINUMERIK®

Clave de ediciones

Las ediciones abajo indicadas han aparecido con anterioridad a la presente.

En la columna "Observación" se identifica con una letra, cuál es el estado de las ediciones publicadas hasta la fecha.

Significado del estado en la columna "Observación":

A .... Nueva documentación

B .... Reimpresión con referencia nueva

C .... Edición reelaborada con versión nueva

Si el estado técnico indicado en la página ha sufrido algún cambio con respecto a la edición anterior, puede verse en el título de la página en cuestión porque varía el número de versión.

Edición	Referencia	Observación
02.95	6FC5298-2AB40-0EP0	A
04.95	6FC5298-2AB40-0EP1	C
03.96	6FC5298-3AB40-0EP0	C
08.97	6FC5298-4AB40-0EP0	C
12.97	6FC5298-4AB40-0EP1	C
12.98	6FC5298-5AB40-0EP0	C
08.99	6FC5298-5AB40-0EP1	C
04.00	6FC5298-5AB40-0EP2	C
10.00	6FC5298-6AB40-0EP0	C
09.01	6FC5298-6AB40-0EP1	C
11.02	6FC5298-6AB40-0EP2	C
03.04	6FC5298-7AB40-0EP0	C

Marcas

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® y SIMODRIVE® son marcas registradas de Siemens. Las demás designaciones de este impreso pueden ser marcas, cuyo uso por terceras personas para sus fines puede vulnerar los derechos de los propietarios.

En Internet encontrará más información en:
http://www.ad.siemens.de/mc

Este documento ha sido creado con WinWord V 9.0
y Designer V 7.0.
Está prohibida la divulgación y la reproducción de este documento y de su contenido salvo en caso de autorización expresa. Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de Patente o de Modelo de Utilidad.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Eventualmente, el control permite ejecutar más funciones que las indicadas en esta descripción. Sin embargo, no se pueden exigir dichas funciones al efectuar el suministro o servicios posventa.

Hemos verificado la coincidencia entre el contenido de este impreso y el software y hardware descritos. Como siempre se puede deslizar algún error involuntario, no podemos garantizar la absoluta coincidencia. No obstante, se comprueba regularmente la información aquí contenida y las correcciones necesarias se incluirán en la próxima edición. Agradeceremos sus sugerencias de mejora.

Queda reservado el derecho de establecer modificaciones debidas a variaciones técnicas.

Referencia: 6FC5298-7AB40 -0EP0
Printed in Gemrany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Prólogo

Organización de la documentación

La documentación SINUMERIK se estructura en 3 niveles:

- Documentación general
- Documentación para el usuario
- Documentación para el fabricante/servicio

Destinatario

La presente documentación está orientada al usuario de máquinas herramienta. Ofrece una descripción detallada de los pasos necesarios para el manejo de los controles numéricos SINUMERIK 840D powerline y 810D powerline.

Alcance estándar

Las presentes instrucciones de programación contienen una descripción de la funcionalidad estándar. Los suplementos o las modificaciones realizados por el fabricante de la máquina son documentadas por el mismo.

Informaciones más detalladas sobre otros impresos acerca del SINUMERIK 810D y 840D así como impresos válidos para todos los controles SINUMERIK (p. ej., interfaz universal, ciclos de medida...), le serán facilitados por su distribuidor Siemens.

En el control pueden ejecutarse otras funciones adicionales no descritas en la presente documentación. Sin embargo, no pueden reclamarse por derecho estas funciones en nuevos suministros o en intervenciones de mantenimiento.

Validez

Estas instrucciones de programación son válidas para los controles:

SINUMERIK 840D powerline	SW7
SINUMERIK 840DE powerline (variante de exportación)	SW7
SINUMERIK 840Di	SW2
SINUMERIK 840DiE (variante de exportación)	SW2
SINUMERIK 810D powerline	SW7
SINUMERIK 810DE powerline (variante de exportación)	SW7

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SINUMERIK 840D powerline

Desde 09.2001 están disponibles los:

- SINUMERIK 840D powerline y
- SINUMERIK 840DE powerline

con capacidades mejoradas. Una lista de los módulos **powerline** disponibles figura en la descripción del hardware:
/PHD/ en el apartado 1.1

SINUMERIK 810D powerline

Desde 12.2001 están disponibles los:

- SINUMERIK 810D powerline y
- SINUMERIK 810DE powerline

con capacidades mejoradas. Una lista de los módulos powerline disponibles figura en la descripción del hardware:
/PHC/ en el apartado 1.1

Estructura de las descripciones

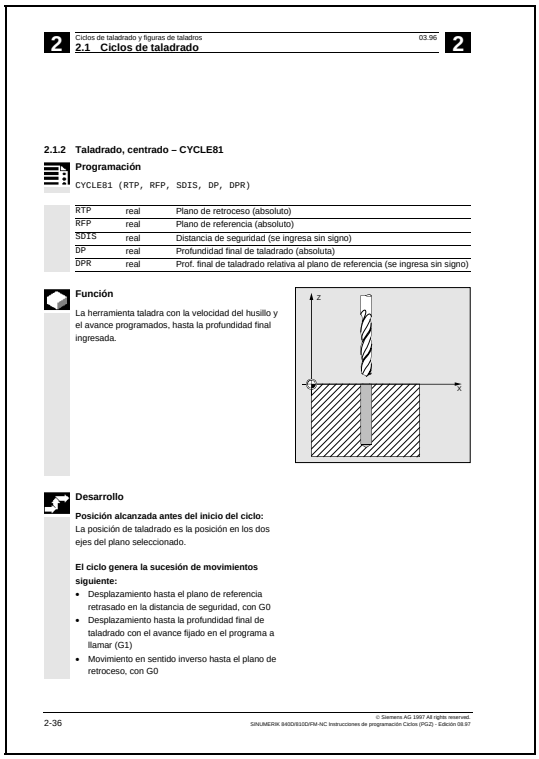
Dentro de lo conveniente y posible, todos los ciclos y posibilidades de programación han sido descritos siguiendo la misma estructura interna. La estructuración en distintos niveles de información permite acceder de forma concreta a la información que se necesita en cada momento.

1. La vista general rápida

Si quiere consultar un ciclo utilizado raramente o el significado de un parámetro, puede ver a simple vista cómo se programa la función y encontrar las aclaraciones sobre los ciclos y parámetros.

Esta información se encuentra siempre al principio de la página.

Atención:
Por razones de espacio no es posible indicar para los distintos ciclos y parámetros todos los modos de representación posibles con el lenguaje de programación. Por ello, la programación de los ciclos se indica siempre en la composición que se presenta con mayor frecuencia en el taller.



2 Ciclos de taladrado y figuras de taladros 03.96 2
2.1 Ciclos de taladrado

2.1.2 Taladrado, centrado – CYCLE81

Programación

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Plano de retroceso (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se ingresa sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Prof. final de taladrado relativa al plano de referencia (se ingresa sin signo)

Función

La herramienta taladra con la velocidad del husillo y el avance programados, hasta la profundidad final ingresada.

Desarrollo

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0
- Desplazamiento hasta la profundidad final de taladrado con el avance fijado en el programa a llamar (G1)
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retroceso, con G0

2-36

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrucciones de programación Ciclos (PG2) - Edición 08.97

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Explicaciones detalladas

En la parte teórica se describen detalladamente los siguientes puntos:

¿Para qué se necesita el ciclo?

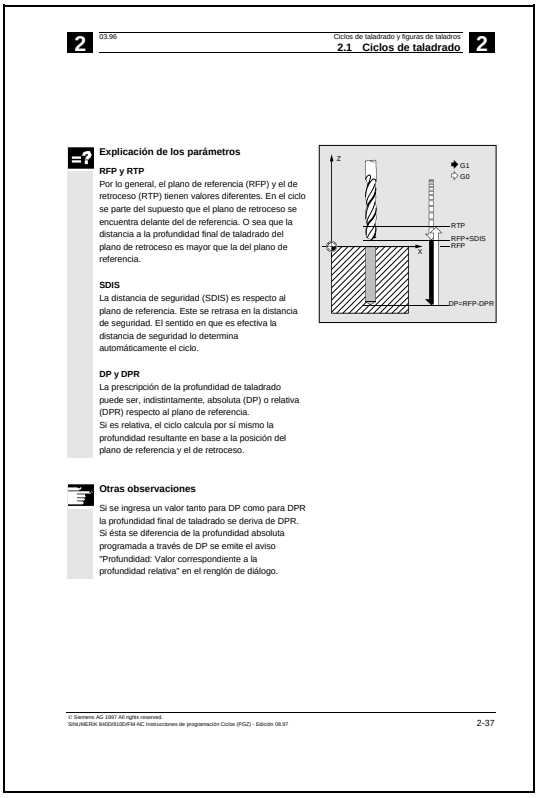
¿Qué efecto tiene el ciclo?

¿Cuál es el proceso?

¿Qué efecto tienen los parámetros?

¿Qué más se tiene que observar especialmente?

Sobre todo, los principiantes en CN pueden utilizar las partes teóricas para el aprendizaje. Trabaje al menos una vez la totalidad del manual para obtener una vista de conjunto del volumen de prestaciones y la capacidad de su control SINUMERIK.



2 03.96 Ciclos de taladrado y figuras de taladros
2.1 Ciclos de taladrado 2

Explicación de los parámetros

RFP y RTP
Por lo general, el plano de referencia (RFP) y el de retroceso (RTP) tienen valores diferentes. En el ciclo se parte del supuesto que el plano de retroceso se encuentra delante del de referencia. O sea que la distancia a la profundidad final de taladrado del plano de retroceso es mayor que la del plano de referencia.

SDIS
La distancia de seguridad (SDIS) es respecto al plano de referencia. Este se retrasa en la distancia de seguridad. El sentido en que es efectiva la distancia de seguridad lo determina automáticamente el ciclo.

DP y DPR
La prescripción de la profundidad de taladrado puede ser, indistintamente, absoluta (DP) o relativa (DPR) respecto al plano de referencia.
Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y el de retroceso.

Otras observaciones

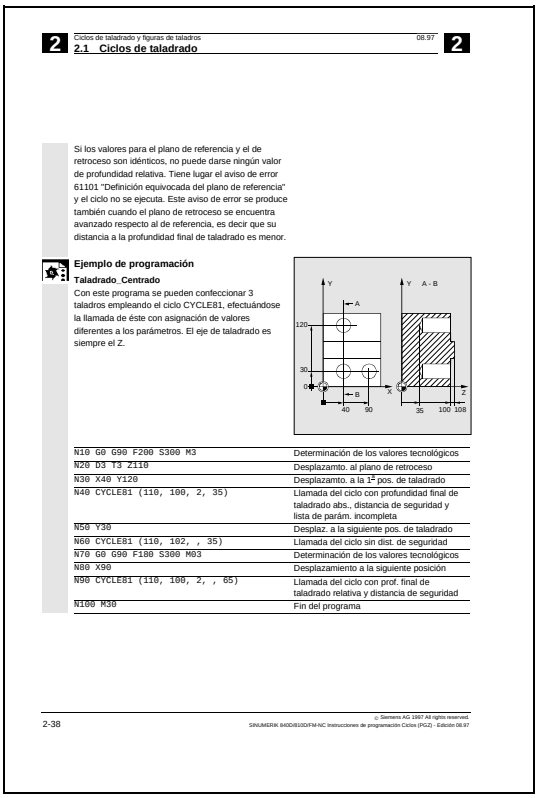
Si se ingresa un valor tanto para DP como para DPR la profundidad final de taladrado se deriva de DPR. Si ésta se diferencia de la profundidad absoluta programada a través de DP se emite el aviso "Profundidad: Valor correspondiente a la profundidad relativa" en el renglón de diálogo.

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrucciones de programación Ciclos (PGZ) - Edición 08.97
2-37

3. De la teoría a la práctica

La manera de utilizar los ciclos en el contexto de la técnica de procesos resulta del ejemplo de programación.

Existe un ejemplo de aplicación para la práctica totalidad de los ciclos después de la parte teórica.



2 Ciclos de taladrado y figuras de taladros 08.97
2.1 Ciclos de taladrado 2

Si los valores para el plano de referencia y el de retroceso son idénticos, no puede darse ningún valor de profundidad relativa. Tiene lugar el aviso de error 61101 "Definición equivocada del plano de referencia" y el ciclo no se ejecuta. Este aviso de error se produce también cuando el plano de retroceso se encuentra avanzado respecto al de referencia, es decir que su distancia a la profundidad final de taladrado es menor.

Ejemplo de programación

Taladrado_Centrado
Con este programa se pueden confeccionar 3 taladros empleando el ciclo CYCLE81, efectuándose la llamada de éste con asignación de valores diferentes a los parámetros. El eje de taladrado es siempre el Z.

`N10 G0 G90 F200 S300 M3`	Determinación de los valores tecnológicos
`N20 D3 T3 Z110`	Desplazamto. al plano de retroceso
`N30 X40 Y120`	Desplazamto. a la 1ª pos. de taladrado
`N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)`	Llamada del ciclo con profundidad final de taladrado abs., distancia de seguridad y lista de parám. incompleta
`N50 Y30`	Desplaz. a la siguiente pos. de taladrado
`N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)`	Llamada del ciclo sin dist. de seguridad
`N70 G0 G90 F180 S300 M03`	Determinación de los valores tecnológicos
`N80 X90`	Desplazamiento a la siguiente posición
`N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)`	Llamada del ciclo con prof. final de taladrado relativa y distancia de seguridad
`N100 M30`	Fin del programa

© Siemens AG 1997 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Instrucciones de programación Ciclos (PGZ) - Edición 08.97
2-38

© Siemens AG 2004 All rights reserved.
SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Instrucciones de programación Ciclos (PGZ) - Edición 03.04

Aclaración de los símbolos



Proceso



Aclaración



Funcionamiento



Parámetros



Ejemplo de programación



Programación



Observaciones adicionales



Referencia directa a otras documentaciones y capítulos



Avisos con respecto a peligros o fuentes de error



Notas o informaciones adicionales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicaciones de advertencia
En este impreso se utilizan las siguientes indicaciones categorizadas según la importancia.



Peligro

Este aviso significa que si no se respetan las medidas de seguridad correspondientes se **producirán** la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.



Advertencia

Este aviso significa que si no se respetan las medidas de seguridad correspondientes se **pueden** producir la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.



Precaución

Este aviso (con triángulo de advertencia) significa que se **pueden** producir lesiones corporales leves si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

Precaución

Este aviso (sin triángulo de advertencia) significa que se **pueden** producir daños materiales si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

Atención

Este aviso significa que se **puede** producir un suceso o un estado no deseado si no se observan las correspondientes indicaciones.

Bases
Su control SIEMENS 810D y 840D está concebido atendiendo al estado actual de la técnica y teniendo en cuenta los reglamentos y normas vigentes.

Equipos adicionales
Los controles de SIEMENS se pueden ampliar específicamente para su campo de aplicación usando accesorios, dispositivos adicionales y equipos de ampliación especiales ofrecidos por SIEMENS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Uso reglamentario

Personal

Se debe asignar **únicamente personal debidamente instruido, autorizado y de confianza.** Sin la formación necesaria, no debe operar nadie en el control, aunque sólo sea brevemente.

Las correspondientes **competencias** del personal empleado en la preparación, el manejo y la reparación se deben **definir** de forma bien concreta y es preciso controlar el cumplimiento de las mismas.

Comportamiento

Antes de poner en marcha el control hay que cerciorarse de que el personal competente ha leído y comprendido las instrucciones de empleo. Compete además al manejo, la **obligación de vigilar continuamente** el estado técnico general del control (deficiencias y daños visibles así como alteraciones durante el manejo).

Servicio técnico

Solamente personas **instruidas y cualificadas** expresamente en el sector en cuestión deberán efectuar reparaciones de acuerdo con las indicaciones hechas en las instrucciones de mantenimiento y reparación. En la realización de estos trabajos será preciso observar las prescripciones de seguridad pertinentes.

Hotline

En caso de consultas, diríjase a la siguiente hotline:

A&D Technical SupportTel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

En caso de consultas acerca de la documentación (sugerencias, correcciones), diríjase por escrito a las siguientes direcciones:

Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Formularios para fax: ver hoja de revisiones al final de la documentación.

Dirección Internet http://www.ad.siemens.com/mc

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nota

Rige como **no conforme y eximente de toda responsabilidad para el fabricante** lo siguiente:

Cualquier aplicación que difiera de los puntos mencionados o cualquier uso que caiga fuera de los mismos.

Empleo del control **con fallos técnicos**, sin plena conciencia de la seguridad y los riesgos y sin observar lo prescrito en las instrucciones de servicio.

No eliminación, **antes** de la puesta en marcha del control, de irregularidades que puedan afectar a la seguridad.

Toda **alteración, anulación o inactivación** de equipos del control que sirvan para el correcto funcionamiento, el uso sin limitaciones así como la seguridad activa y pasiva.

Pueden producirse **peligros imprevisibles** para:

- La integridad física y la vida de personas
- El control, la máquina y otros valores de capital propios del servicio y del usuario

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contenido

Parte general 1-17

1.1 Indicaciones generales ... 1-18

1.2 Vista general de los ciclos ... 1-18
1.2.1 Ciclos de taladrado, figuras de taladros, fresado y torneado ... 1-19
1.2.2 Subprogramas de ayuda para ciclos ... 1-20

1.3 Programación de los ciclos ... 1-21
1.3.1 Condiciones de llamada y de retorno ... 1-21
1.3.2 Avisos durante la ejecución de un ciclo de trabajo ... 1-22
1.3.3 Llamada de ciclos y lista de parámetros ... 1-23
1.3.4 Simulación de ciclos ... 1-26

1.4 Ayuda integrada para ciclos en el editor de programas ... 1-27
1.4.1 Menús, selección de ciclos ... 1-27
1.4.2 Nuevas funciones de las máscaras de entrada ... 1-28

1.5 Ayuda intedrada para ciclos de usuario ... 1-35
1.5.1 Vista general de los ficheros necesarios ... 1-35
1.5.2 Introducción en la ayuda integrada para ciclos ... 1-35
1.5.3 Configuración de la ayuda integrada para ciclos ... 1-36
1.5.4 Tamaño de bitmap y resolución de la pantalla ... 1-37
1.5.5 Archivado de los bitmaps en la gestión de datos en HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Manejo de los bitmaps para HMI Embedded ... 1-38

1.6 Puesta en marcha de los ciclos ... 1-40
1.6.1 Datos de máquina ... 1-40
1.6.2 Ficheros de definición para ciclos GUD7.DEF y SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Nueva forma de entrega de los ciclos en HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Ampliación de los ciclos a partir de SW 6.4 en HMI Advanced a partir de SW 6.3 ... 1-43

1.7 Funciones adicionales para ciclos ... 1-44

Ciclos de taladrado y figuras de taladros 2-47

2.1 Ciclos de taladrado ... 2-48
2.1.1 Condiciones previas ... 2-50
2.1.2 Taladrado, centrado (punteado) – CYCLE81 ... 2-51
2.1.3 Taladrado, avellanado – CYCLE82 ... 2-54
2.1.4 Taladrado profundo – CYCLE83 ... 2-56
2.1.5 Roscado con macho sin mandril de compensación ... 2-63
2.1.6 Roscado con mancho con mandril de compensación ... 2-70
2.1.7 Mandrinado 1 – CYCLE85 ... 2-78
2.1.8 Mandrinado 2 – CYCLE86 ... 2-81
2.1.9 Mandrinado 3 – CYCLE87 ... 2-85
2.1.10 Mandrinado 4 – CYCLE88 ... 2-87
2.1.11 Mandrinado 5 – CYCLE89 ... 2-89

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.2 Llamada modal de ciclos de taladrado 2-91
2.3 Ciclos de figuras de taladrado 2-94
2.3.1 Condiciones previas 2-94
2.3.2 Fila de agujeros – HOLES1 2-95
2.3.3 Círculo de agujeros – HOLES2 2-99
2.3.4 Rejilla de puntos – CYCLE801 2-102

Ciclos de fresado 3-105

3.1 Indicaciones generales 3-106
3.2 Condiciones previas 3-107
3.3 Fresado de roscas - CYCLE90 3-109
3.4 Agujeros rasgados en torno a un círculo - LONGHOLE 3-116
3.5 Ranuras en torno a un círculo - SLOT1 3-121
3.6 Ranura circular - SLOT2 3-129
3.7 Fresado de caja rectangular - POCKET1 3-135
3.8 Fresado de caja circular - POCKET2 3-139
3.9 Fresado de caja rectangular - POCKET3 3-143
3.10 Fresado de cajas circulares - POCKET4 3-152
3.11 Fresado transversal - CYCLE71 3-157
3.12 Fresado en contorneado - CYCLE72 3-163
3.13 Fresado de salientes rectangulares - CYCLE76 3-173
3.14 Fresado de salientes circulares - CYCLE77 3-178
3.15 Fresado de cajas con islas - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 3-182
3.15.1 Transferencia contorno del borde de la caja - CYCLE74 3-183
3.15.2 Transferencia contorno de la isla - CYCLE75 3-185
3.15.3 Programación de contornos 3-186
3.15.4 Fresado de cajas con islas - CYCLE73 3-188
3.16 Orientación - CYCLE800 3-210
3.16.1 Manejo, parametrización, máscara de entrada 3-213
3.16.2 Indicaciones para el manejo 3-217
3.16.3 Parámetros 3-218
3.16.4 Puesta en marcha CYCLE800 3-222
3.16.5 Ciclo de usuario TOOLCARR.spf 3-239
3.16.6 Avisos de error 3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (a partir de SW 6.3) 3-246
3.17.1 Llamada CYCLE832 en el árbol de menú HMI 3-249
3.17.2 Parámetros 3-252
3.17.3 Adaptación de la tecnología 3-253
3.17.4 Adaptación de parámetros de programa adicionales CYC_832T 3-255
3.17.5 Interfaces 3-257

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.6 Avisos de error ... 3-258
3.18 Ciclo de grabado CYCLE60 (a partir de SW 6.4) ... 3-259

Ciclos de torneado 4-269

4.1 Indicaciones generales ... 4-270
4.2 Condiciones previas ... 4-271
4.3 Ciclo de entallado – CYCLE93 ... 4-274
4.4 Ciclo de garganta – CYCLE94 ... 4-283
4.5 Ciclo de desbaste – CYCLE95 ... 4-287
4.6 Garganta de salida de rosca (destalonados) – CYCLE96 ... 4-300
4.7 Tallado de roscado (fileteado) – CYCLE97 ... 4-304
4.8 Cadena de roscas – CYCLE98 ... 4-311
4.9 Repasado de roscas ... 4-317
4.10 Ciclo de mecanizado avanzado - CYCLE950 ... 4-319

Avisos de error y corrección de errores 5-341

5.1 Indicaciones generales ... 5-342
5.2 Tratamiento de errores en los ciclos ... 5-342
5.3 Vista general alarmas de ciclo ... 5-343
5.4 Avisos en los ciclos ... 5-350

Anexo A-351

A Abreviaturas ... A-352
B Conceptos ... A-361
C Bibliografía ... A-381
D Indicadores ... A-393
E Índice ... I-397
F Comandos, identificadores ... I-399

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parte general

1.1 Indicaciones generales ... 1-18

1.2 Vista general de los ciclos ... 1-18
1.2.1 Ciclos de taladrado, figuras de taladros, fresado y torneado ... 1-19
1.2.2 Subprogramas de ayuda para ciclos ... 1-20

1.3 Programación de los ciclos ... 1-21
1.3.1 Condiciones de llamada y de retorno ... 1-21
1.3.2 Avisos durante la ejecución de un ciclo de trabajo ... 1-22
1.3.3 Llamada de ciclos y lista de parámetros ... 1-23
1.3.4 Simulación de ciclos ... 1-26

1.4 Ayuda integrada para ciclos en el editor de programas ... 1-27
1.4.1 Menús, selección de ciclos ... 1-27
1.4.2 Nuevas funciones de las máscaras de entrada ... 1-28

1.5 Ayuda intedrada para ciclos de usuario ... 1-35
1.5.1 Vista general de los ficheros necesarios ... 1-35
1.5.2 Introducción en la ayuda integrada para ciclos ... 1-35
1.5.3 Configuración de la ayuda integrada para ciclos ... 1-36
1.5.4 Tamaño de bitmap y resolución de la pantalla ... 1-37
1.5.5 Archivado de los bitmaps en la gestión de datos en HMI Advanced ... 1-38
1.5.6 Manejo de los bitmaps para HMI Embedded ... 1-38

1.6 Puesta en marcha de los ciclos ... 1-40
1.6.1 Datos de máquina ... 1-40
1.6.2 Ficheros de definición para ciclos GUD7.DEF y SMAC.DEF ... 1-41
1.6.3 Nueva forma de entrega de los ciclos en HMI Advanced ... 1-43
1.6.4 Ampliación de los ciclos a partir de SW 6.4 en HMI Advanced a partir de SW 6.3 ... 1-43

1.7 Funciones adicionales para ciclos ... 1-44

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1 Indicaciones generales

En el primer capítulo se resumen los ciclos disponibles. En los siguientes capítulos se describen las condiciones generales que son válidas para todos los ciclos con respecto a la:

- Programación de los ciclos
- Guía de operador para la llamada de ciclos

1.2 Vista general de los ciclos

Los ciclos son subprogramas tecnológicos válidos de forma general para realizar procesos de mecanizado determinados, como p. ej., operaciones de roscado o de fresado de cajas. La adaptación de los ciclos a planteamientos concretos se efectúa mediante los parámetros asignados.

En el sistema se le ofrecen distintos ciclos estándar para las tecnologías:

- Taladrado
- Fresado
- Torneado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.2.1 Ciclos de taladrado, figuras de taladros, fresado y torneado

El control SINUMERIK 810D, 840D y 840Di le permite la ejecución de los siguientes ciclos:

Ciclos de taladrado

CYCLE81	Taladrado, centrado (punteado)
CYCLE82	Taladrado, avellanado
CYCLE83	Taladrado profundo
CYCLE84	Roscado con macho sin mandril de compensación
CYCLE840	Roscado con macho con mandril de compensación
CYCLE85	Mandrinado 1
CYCLE86	Mandrinado 2
CYCLE87	Mandrinado 3
CYCLE88	Mandrinado 4
CYCLE89	Mandrinado 5

Ciclos de figuras de taladrado

HOLES1	Mecanizar agujeros en fila
HOLES2	Mecanizar agujeros en círculo
CYCLE801	Rejilla de puntos

Ciclos de fresado

LONGHOLE	Figura de fresado de agujeros rasgados en torno a un círculo
SLOT1	Figura de fresado de ranuras en torno a un círculo
SLOT2	Figura de fresado de ranuras circulares
POCKET1	Fresar caja rectangular (con fresa frontal)
POCKET2	Fresar caja circular (con fresa frontal)
CYCLE90	Fresado de roscas
POCKET3	Fresar caja rectangular (con una fresa cualquiera)
POCKET4	Fresar caja circular (con una fresa cualquiera)
CYCLE71	Fresado transversal
CYCLE72	Fresado del contorno (perfil)
CYCLE73	Fresado de cajas con islas
CYCLE74	Transferencia contorno de borde de caja
CYCLE75	Transferencia contorno de la isla
CYCLE76	Fresado de salientes rectangulares
CYCLE77	Fresado de salientes circulares

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ciclos de torneado	
CYCLE93	Entalla
CYCLE94	Gargantas (formas E y F según DIN)
CYCLE95	Desbaste con destalonado
CYCLE96	Salidas de roscas (formas A, B, C y D según DIN)
CYCLE97	Tallado de roscas (fileteado)
CYCLE98	Cadenas de roscas
CYCLE950	Mecanizado avanzado

1.2.2 Subprogramas de ayuda para ciclos

Pertenecen al paquete de ciclos los subprogramas auxiliares:

- PASO
- AVISO

Éstos deben estar siempre cargados en el control.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3 Programación de los ciclos

Los ciclos estándar están definidos como subprogramas, con nombres y listas de parámetros. Para la llamada de un ciclo rigen las condiciones descritas en "SINUMERIK Instrucciones de programación, Parte 1: Fundamentos".



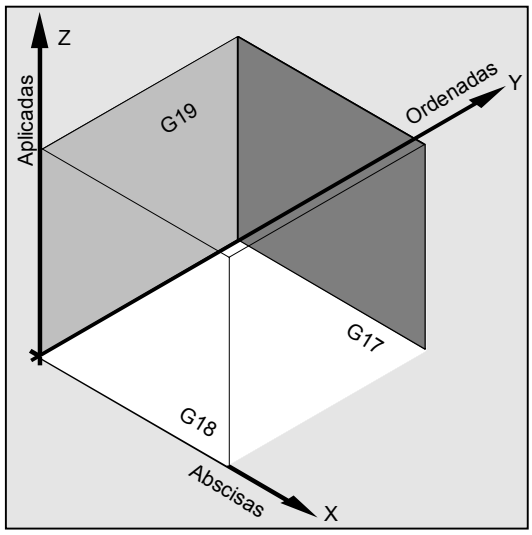
Los ciclos se entregan en disquetes o bien, tratándose de HMI Advanced, con la versión de software correspondiente. Se cargan en la memoria de programas de pieza del control a través de la interfaz V.24 (ver las instrucciones de manejo).

1.3.1 Condiciones de llamada y de retorno

Las funciones G efectivas antes de la llamada del ciclo y el frame programable se conservan aún después del ciclo.
El plano de mecanizado (G17, G18, G19) se define antes de llamar el ciclo. El ciclo opera, en el plano actual, con:

- Abscisas (1er eje geométrico)
- Ordenadas (2° eje geométrico)
- Valores en dirección perpendicular o aplicadas (3er eje geométrico para el plano en el espacio)

En los ciclos de taladrado, los taladros se efectúan en el eje perpendicular al plano actual. En el fresado, la penetración en profundidad se efectúa según este eje.



Asignación de planos y ejes

Orden	Plano	Eje perpendicular de penetración
G17	X/Y	Z
G18	Z/X	Y
G19	Y/Z	X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.2 Avisos durante la ejecución de un ciclo de trabajo

En algunos ciclos se visualizan durante su ejecución avisos en la pantalla del control, que informan sobre el estado del mecanizado.
Estos avisos no interrumpen la ejecución del programa y se conservan hasta que aparece el siguiente aviso.
Los textos de los avisos y su significado se explican en los ciclos correspondientes.



En el apéndice A de las presentes instrucciones de programación se han recopilado todos los avisos relevantes.

Indicación de secuencias durante la ejecución de un ciclo
Durante todo el ciclo permanece la llamada del ciclo en la visualización de secuencias.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.3 Llamada de ciclos y lista de parámetros

Los ciclos estándar operan con variables definidas por el usuario. Mediante la lista de parámetros es posible asignar parámetros a los ciclos cuando se les llama.



Las llamadas de ciclos requieren siempre una secuencia propia.

Indicaciones básicas relativas a la parametrización de los ciclos estándar

Las instrucciones de programación describen la lista de parámetros para cada ciclo con:

- El orden de sucesión
- El tipo

El orden de sucesión de los parámetros asignados se debe observar en todo caso.

Cada parámetro asignado a un ciclo tiene un tipo de datos determinado. En la llamada del ciclo, estos tipos se deben tener presentes para los parámetros que se emplean actualmente. En la lista de parámetros se pueden transferir:

- Variables
- Constantes

Si en la lista de parámetros se transfieren variables, éstas se deben definir en primer lugar en el programa que hace la llamada y ocupar con valores. Los ciclos se pueden llamar:

- Con una lista de parámetros incompleta
- Con omisión de parámetros

Si los últimos parámetros que debieran escribirse en la llamada se quieren omitir, podrá cerrarse prematuramente la lista de parámetros con ")". Si en el intermedio del texto se quieren omitir parámetros, deberán escribirse comas "..., ,... " como señal de reserva de lugar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las pruebas de plausibilidad de valores de parámetros con un margen de valores discreto o limitado no se efectúan, a no ser que se haya descrito expresamente la reacción a un error en un ciclo.

Si la lista de parámetros contiene durante la llamada de ciclo más registros que parámetros definidos en el ciclo, aparecerá la alarma CN general 12340 "Número de parámetros demasiado grande" y no se ejecutará el ciclo.

Llamada del ciclo

Las diversas posibilidades de escribir la llamada de un ciclo se describen a continuación en base al ejemplo de un ciclo CYCLE100 que requiere la entrada de los parámetros siguientes.

Ejemplo

FORM	Definición de la forma a mecanizar Valores: E y F
MID	Profundidad de penetración (se introduce sin signo)
FFR	Avance
VARI	Tipo de mecanizado Valores: 0, 1 ó 2
FAL	Creces para acabado

El ciclo se llama con la orden
CYCLE100 (FORM, MID, FFR, VARI, FAL).

1. Lista de parámetros con valores constantes
En lugar de los parámetros individuales es posible registrar directamente los valores concretos con los cuales deba ejecutarse el ciclo.

Ejemplo

```
CYCLE100 ("E", 5, 0.1, 1, 0)                ;Llamada de ciclos
```

2. Lista de parámetros con variables a modo de parámetros de transferencia
Los parámetros se pueden transferir a modo de variables operativas que se deben definir antes de llamar al ciclo y dotar de valores.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo

`DEF CHAR FORM="E"`	;Definición de un parámetro, asignación de valores
`DEF REAL MID=5, FFR, FAL` `DEF INT VARI=1`	; Definición de los parámetros con y sin asignaciones de valores
`N10 FFR=0.1 FAL=0`	;Asignaciones de valores
`N20 CYCLE100 (FORM, MID, FFR, ->` `-> VARI, FAL)`	;Llamada de ciclos

3. **Empleo de variables predefinidas a modo de parámetros de transferencia**
   Para asignar parámetros a los ciclos también puede usted utilizar variables, p. ej., parámetros R.

Ejemplo

`DEF CHAR FORM="E"`	;Definición de un parámetro, asignación de valores
`N10 R1=5 R2=0.1 R3=1 R4=0`	;Asignaciones de valores
`N20 CYCLE100 (FORM, R1, ->` `-> R2, R3, R4)`	;Llamada de ciclos

Puesto que los parámetros R están predefinidos con el tipo "real" se ha de tener en cuenta la compatibilidad de tipos entre el parámetro de destino que se deba asignar y este tipo "real".



En las instrucciones de programación se exponen más detalles referentes a tipos de datos y conversión o compatibilidad de tipos. Si se producen incompatibilidades de tipos, el sistema emite la alarma 12330 "Tipo de parámetro ... incorrecto".

4. **Lista de parámetros incompleta y omisión de parámetros**
   Si algún parámetro no se precisa para la llamada de un ciclo, o bien si éste debe tener el valor cero, se puede omitir en la lista. En este lugar se han de escribir solamente las comas "..., ,... " para asegurar la asignación correcta de los parámetros siguientes o bien se ha de cerrar la lista de parámetros prematuramente con ")".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo

`CYCLE100 ("F", 3, 0.3, , 1)`	;Llamada del ciclo, 4° parámetro omitido (es decir, a cero)
`CYCLE100 ("F", 3, 0.3)`	;Llamada del ciclo, se ha asignado el valor cero a los 2 últimos parámetros (es decir, se omiten)

5. Expresiones en la lista de parámetros

En la lista de parámetros se admiten también expresiones cuyo resultado se asigna al parámetro correspondiente del ciclo.

Ejemplo

`DEF REAL MID=7, FFR=200`	;Definición de parámetros, asignaciones de valores
`CYCLE100 ("E", MID*0.5, FFR+100,1)`	;Llamada de ciclos ;Profundidad 3.5, avance 300

1.3.4 Simulación de ciclos

Los programas con llamadas de ciclos se pueden comprobar primero mediante simulación.



Funcionamiento

En las configuraciones con el HMI Embedded durante la simulación, el programa es ejecutado de la manera normal en el CN, mientras que los movimientos de desplazamiento son dibujados en la pantalla.

En caso de configuración con el HMI Advanced, la simulación de un programa se realiza tan solo en el IHM. Por ello es también posible ahí la ejecución de ciclos sin datos de herramienta, o bien sin selección previa de una corrección de herramienta.
Luego, en los ciclos que tienen que incluir datos de corrección de herramienta en el cálculo de su movimiento de desplazamiento (p. ej., fresar cajas y ranuras, entalla durante el torneado), se procede a recorrer el contorno final y a emitir un mensaje que dice que está activada la simulación sin herramienta.
Esta función se puede aprovechar para controlar posiciones (p. ej.: de la caja).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Ayuda integrada para ciclos en el editor de programas

El editor de programas ofrece una ayuda avanzada para los ciclos Siemens y los ciclos de usuario.

Funcionamiento

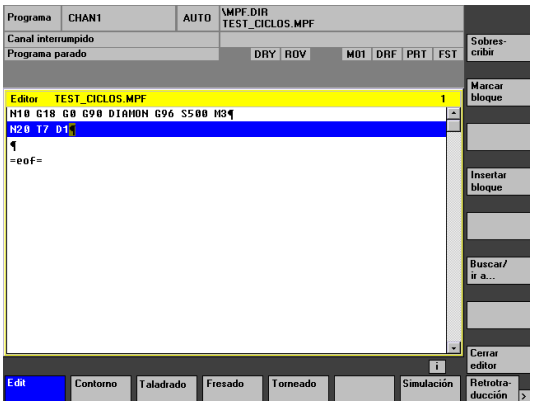
La ayuda de ciclos ofrece la siguiente funcionalidad:

- Selección de ciclos con pulsadores de menú
- Máscaras de entrada para el ajuste de parámetros con pantallas de ayuda
- Ayuda online por parámetros (sólo en HMI Advanced)
- Ayuda para la introducción de contorno

Con las diferentes máscaras se genera un código de programa que puede decompilarse.

1.4.1 Menús, selección de ciclos

La selección de los ciclos se realiza con orientación tecnológica mediante los siguientes pulsadores de menú:



Contorno	Entrada geométrica mediante el procesador geométrico o las máscaras de definición de contornos.
Taladrado	Máscaras de entrada para ciclos de taladrado y figuras de taladros.
Fresado	Máscaras de entrada para ciclos de fresado.
Torneado	Máscaras de entrada para ciclos de torneado.

Tras terminar la entrada en una máscara en pantalla, con o.k. permanece visible la barra de selección de esta tecnología.
Ciclos parecidos se ajustan con máscaras en pantalla comunes. Dentro de una máscara en

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

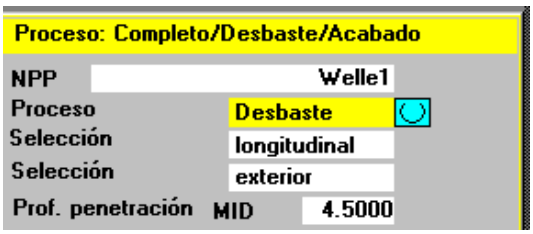
pantalla puede conmutarse entre los ciclos con un pulsador de menú, p. ej., al taladrar roscas o realizar gargantas.

La ayuda de ciclos del editor contiene también máscaras que no insertan en el programa una llamada de ciclo sino un código DIN libre de varias líneas, p. ej., las máscaras de definición de contornos así como la entrada de cualquier posición de taladrado.

1.4.2 Nuevas funciones de las máscaras de entrada



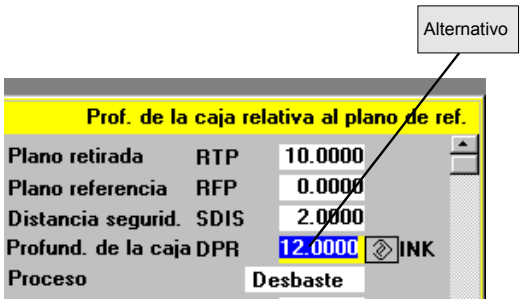
Funcionamiento



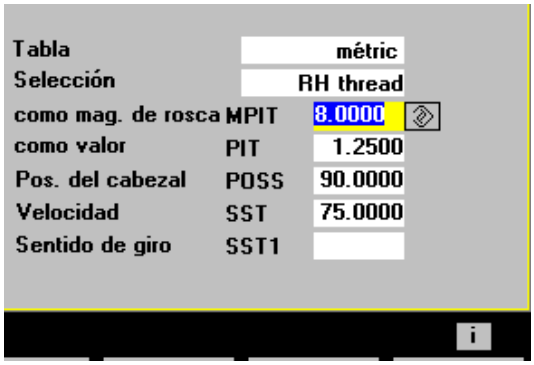
- En muchos ciclos puede manipularse el tipo de mecanizado utilizando el parámetro VARI. Con frecuencia contiene varios ajustes que se codifican como un solo valor. En las máscaras de la nueva ayuda de ciclos se han dividido estos ajustes en diferentes campos de entrada, entre los cuales puede conmutarse con la tecla de selección.
- Las máscaras de entrada se modifican de forma dinámica. Sólo aparecen los campos de entrada requeridos para el tipo de mecanizado seleccionado, los no requeridos permanecen invisibles. En el ejemplo, es el caso del parámetro para el avance del mecanizado de acabado.
- Cuando resulta razonable, los parámetros dependientes entre sí se ajustan automáticamente con sólo introducir un valor. Esto es el caso del mecanizado de roscas, donde actualmente se soportan tablas de roscas métricas. En caso del ciclo de roscado CYCLE97 se ocupa, por ejemplo, desde la entrada 12 del campo de entrada para el tamaño de rosca (parámetro MPIT), automáticamente el paso de rosca (parámetro PIT) con 1.75 y la profundidad de roscado (parámetro TDEP) con 1.137. Esta función permanece inactiva cuando la tabla de roscas métrica no ha sido seleccionada.
- Cuando se visualiza por segunda vez una máscara, se inicializan todos los campos con los últimos valores introducidos.
  En caso de ciclos que son llamados varias veces dentro del mismo programa (p. ej., fresado de cajas para el desbaste y acabado) sólo deben modificarse unos pocos parámetros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

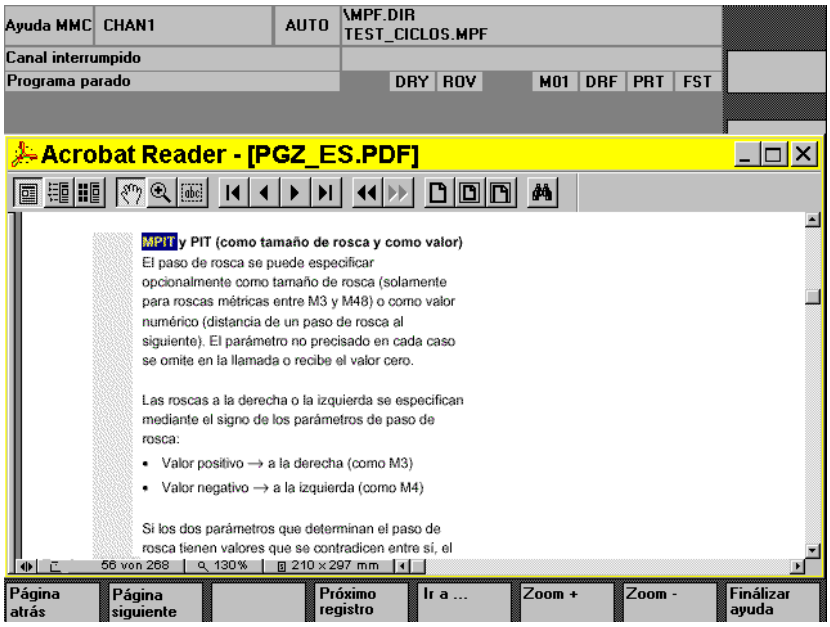
- En las máscaras de los ciclos de taladrado y fresado existe para determinados parámetros la posibilidad de introducir los mismos como valores absolutos o incrementales. En tales parámetros aparece detrás del campo de entrada la abreviatura ABS para entrada absoluta o INK para entrada incremental. Puede conmutarse entre las mismas con el pulsador de menú "Alternativo". En la siguiente llamada de estas máscaras se mantiene también este ajuste.



En el HMI Advanced existe la posibilidad de visualizar informaciones adicionales acerca de los diferentes parámetros de ciclo a través de la ayuda online. Cuando el cursor está situado encima de un parámetro y aparece abajo a la derecha el icono de ayuda [i], puede activarse la función de ayuda.



Pulsando la tecla de información se abre y se visualiza la explicación acerca del parámetro de las instrucciones de programación de ciclos.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

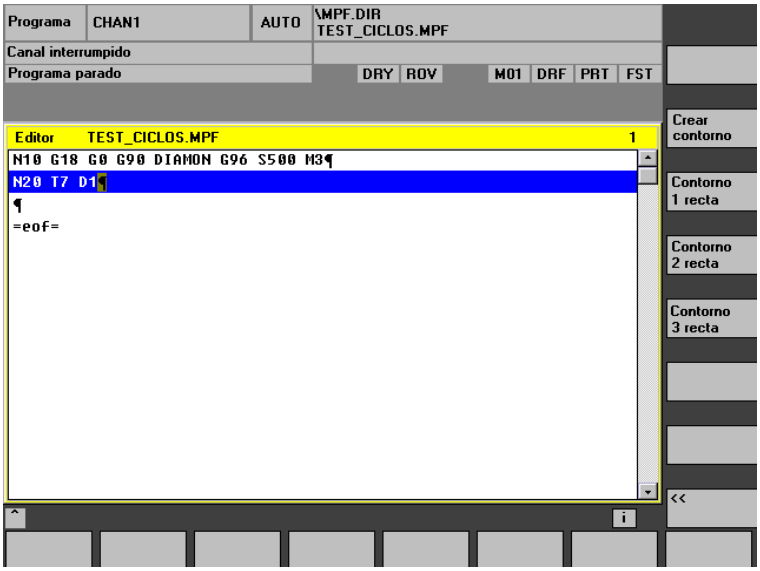
Manejo de la pantalla de ayuda

Página atrás	Hojear hacia atrás en la documentación.
Página siguiente	Hojear hacia delante en la documentación.
Próximo registro	Facilita el salto a otro párrafo del texto, que puede estar previsto dentro de la ayuda.
Ir a	Facilita el salto a un párrafo del texto seleccionado.
Zoom +	Aumentar el tamaño de letra en la ventana de ayuda.
Zoom -	Reducir el tamaño de letra en la ventana de ayuda.
Finalizar ayuda	Volver a la máscara de ciclo.

Ayuda para la introducción de contorno

Programación libre de contornos

Crear contorno Inicia la programación libre de contornos con la cual se pueden introducir sectores de contorno continuos (ver bibliografía: /Instrucciones de manejo/, cap. 6).



Descripción abreviada del contorno

Contorno 1 recta

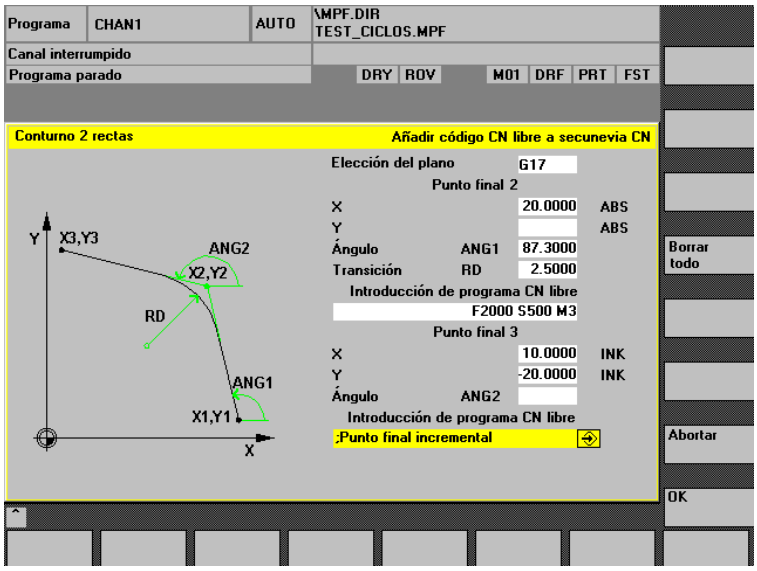
Contorno 2 rectas

Contorno 3 rectas Estos pulsadores de menú soportan las definiciones de contorno posibles.
Se componen de una o varias líneas rectas con las transiciones del contorno interpuesto (radios, chaflanes). Cada elemento de contorno puede definirse con puntos finales o punto y ángulo y complementarse con un código DIN libre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo

De la siguiente máscara de entrada para una definición de contornos de 2 líneas rectas se genera el siguiente código DIN:



X=AC(20) ANG=87.3 RND=2.5 F2000 S500 M3
X=IC(10) Y=IC(-20); punto final incremental

Ayuda para taladrado

La ayuda para taladrado contiene una selección de ciclos de taladrado y figuras de taladros.

Taladrado centrado

Taladrado profundo

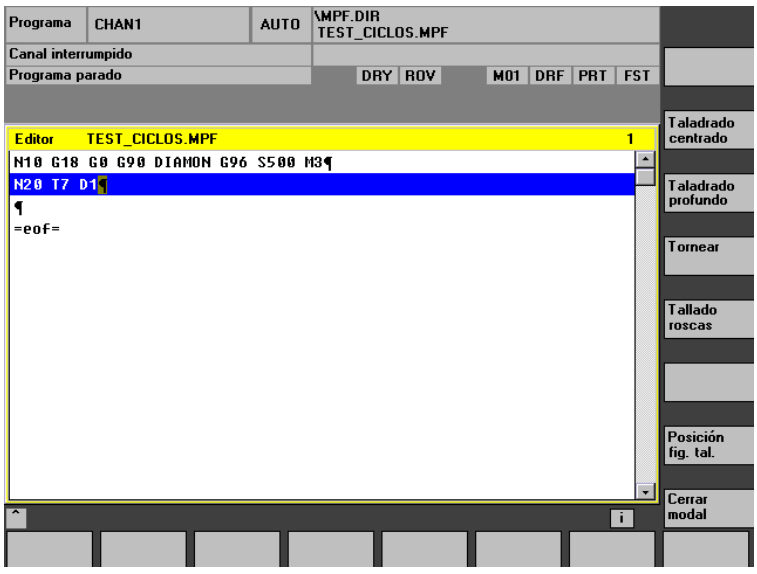
Tornear

Tallado roscas

Selección de las figuras de taladros

Posición fig. tal.

Cerrar modal



Los ciclos CYCLE81, CYCLE87 y CYCLE89 no se pueden parametrizar con esta ayuda.
La función de CYCLE81 es cubierta por CYCLE82 (pulsador de menú "Taladrado, centrado“), al igual que la función de CYCLE89. La función CYCLE87 queda cubierta por la función de CYCLE88 (pulsadores de menú "Taladrado, centrado“ → "Taladrado con parada".

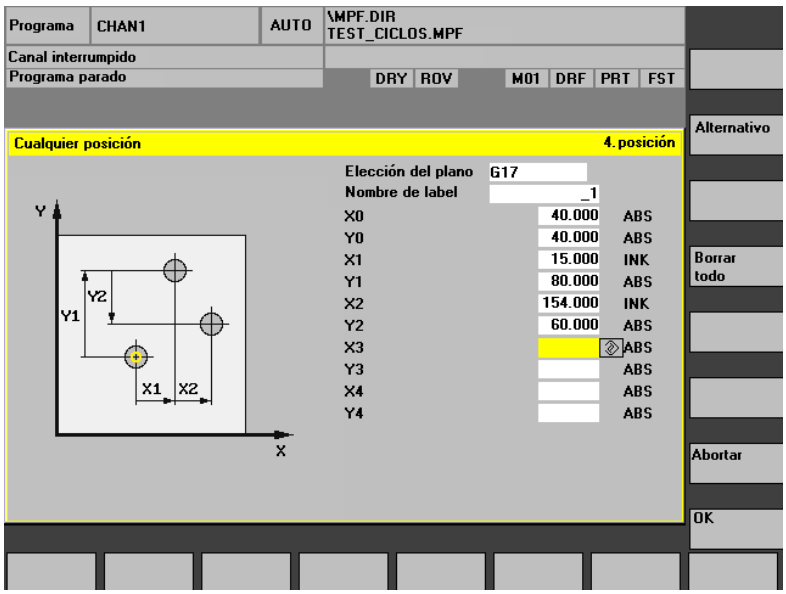
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las figuras de taladros pueden repetirse cuando, p. ej., se trata de realizar de forma secuencial taladrado y roscado con macho. A tal fin, se asigna en los agujeros en círculo un nombre (para la figura de taladros) que se introduce posteriormente en la máscara "Repetir posición".

Ejemplo de programación generado con la ayuda de ciclos

`N100 G17 G0 G90 Z20 F2000 S500 M3`	;Secuencia principal
`N110 T7 M6`	;Colocar broca
`N120 G0 G90 X50 Y50`	;Posición inicial taladrado
`N130 MCALL CYCLE82(10,0,2,0,30,5)`	;Llamada modal del ciclo de taladrado
`N140 Figura_taladros1:`	;Lábel, nombre de la figura de taladros
`N150 HOLES2(50,50,37,20,20,9)`	;Llamar ciclo de figura de taladros
`N160 ENDLABEL:`	
`N170 MCALL`	;Cancelar la llamada modal
`N180 T8 M6`	;Colocar macho de roscar
`N190 S400 M3`	
`N200 MCALL CYCLE84(10,0,2,0,30,,3,5,0.8,180,300,500)`	;Llamada modal del ciclo de roscado
`N210 REPEAT Figura_taladros1`	;Repetir la figura de taladros
`N220 MCALL`	;Cancelar la llamada modal

Además, a través de una máscara puede introducirse cualquier posición de taladrado como una figura de taladros repetitiva.



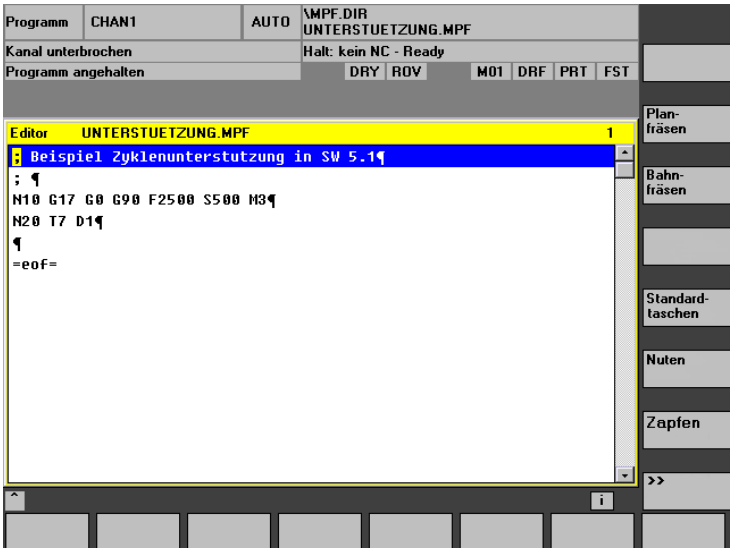
De esta manera pueden programarse hasta 5 posiciones en el plano, todos los valores como absolutos o incrementales (conmutar con el pulsador de menú "Alternativo"). El pulsador de menú "Borrar todo" genera una máscara vacía.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ayuda para fresado

La ayuda para fresado contiene las siguientes posibilidades de selección:

Fresado transversa	Fresado roscas
Contor-neado	Ciclos orient.
Cajas estándar	
Ranuras	
Salientes	
>>	<<



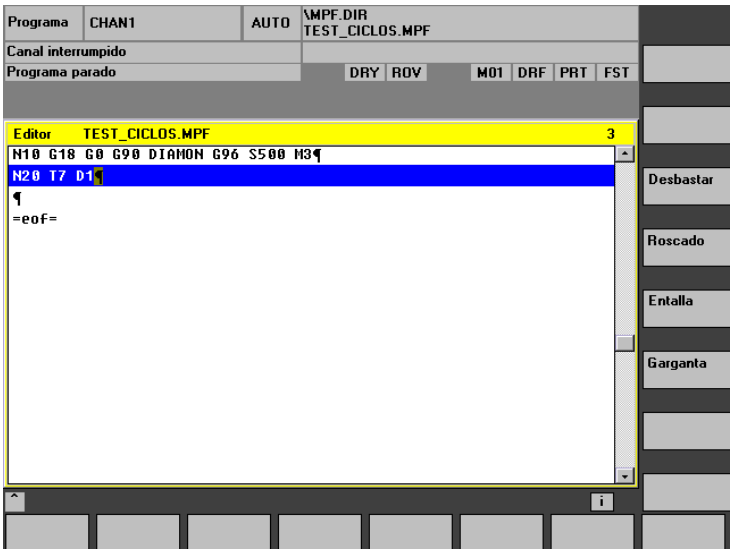
Los pulsadores de menú "Cajas estándar", "Ranuras" y "Salientes" se ramifican en submenús, cada uno con una selección de varios ciclos de fresado de cajas, ranuras o salientes.

Los ciclos de fresado de cajas POCKET1 y POCKET2 no se pueden parametrizar con esta ayuda.

Ayuda para torneado

La ayuda para torneado contiene las siguientes posibilidades de selección:

Desbastar
Roscado
Entalla
Garganta



Los ciclos de entallado para las formas E y F (CYCLE94) así como para las gargantas de rosca de las formas A a D (CYCLE96) se resumen bajo el pulsador de menú "Garganta".

El pulsador de menú "Roscado" contiene un submenú para elegir entre un fileteado simple o cadenas de roscas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Decompilación

La decompilación del código de programa sirve para efectuar modificaciones en un programa existente, sirviéndose de la ayuda de ciclos. Se coloca el cursor sobre la línea a modificar y se pulsa el pulsador de menú "Decompilar" (Retrotraducción).

De esta manera, vuelve a abrirse la correspondiente máscara de entrada con la cual se ha generado la parte de programa y se pueden modificar los valores.

Cuando se efectúan modificaciones directamente en el código DIN generado, puede ocurrir que la decompilación resulte imposible. Por tanto, debe trabajarse siempre de forma consecuente con la ayuda de ciclos y efectuarse las modificaciones con ayuda de la decompilación.

Ayuda para la configuración de ciclos de usuario

Bibliografía: /IAM/, Instrucciones de puesta en marcha IHM

BE1 "Completar interfaz hombre-máquina"
IM2 "Puesta en marcha HMI Embedded"
IM4 "Puesta en marcha HMI Advanced"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.5 Ayuda intedrada para ciclos de usuario

1.5.1 Vista general de los ficheros necesarios

La asistencia de ciclos necesita en calidad de fundamento los ficheros siguientes:

Asignación	Fichero	Aplicación	Tipo de fichero
Selección de ciclos	aeditor.com	Ciclos estándar y de usuario	Fichero de texto
	common.com (sólo HMI Embedded)	Ciclos estándar y de usuario	Fichero de texto
Máscara de entrada para ajustar parámetros	*.com	Ciclos estándar o de usuario	Fichero de texto
Pantallas de ayuda	*.bmp	Ciclos estándar o de usuario	Bitmap
Ayuda en línea (sólo HMI Advanced)	pgz_<idioma>.pdf y pgz_<idioma>.txt	Sólo ciclos estándar	Fichero pdf

Los nombres para los ficheros de configuración de la ayuda de ciclos (*.com) se pueden elegir libremente.

1.5.2 Introducción en la ayuda integrada para ciclos

Funcionamiento

Como pulsador de menú de entrada para ciclos de usuario está previsto el pulsador de menú horizontal HS6 en el editor de programas. Su función se tiene que configurar en el fichero aeditor.com.
Con este fin, se tiene que asignar un texto al pulsador de menú y configurar una función en el Press Block para el accionamiento del pulsador de menú.

Ejemplo:

```
//S(Inicio)
...
HS5=($80270,,se1)
PRESS(HS5)
LS ("Tornear",,1)
END_PRESS
HS6=(„Usercycle“,,se1)          ; se configura HS6 con el texto "Usercycle"
PRESS(HS6)
LS(„SK_Cycles1“,“cycproj1“)     ; al accionar el pulsador de menú, se carga un menú de
                                ; pulsadores del  fichero cycproj1.com
END_PRESS
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Una descripción detallada de la configuración figura en

Bibliografía: /IAM/, Instrucciones de puesta en marcha IHM

BE1 "Completar interfaz hombre-máquina"

Con HMI Embedded, se tiene que realizar además la entrada en el fichero common.com para activar este pulsador de menú, procediendo como sigue:

```
%_N_COMMON_COM
;$PATH=/_N_CUS_DIR
...
[MMC_DOS]
...
SC315=AEDITOR.COM
SC316=AEDITOR.COM
```

1.5.3 Configuración de la ayuda integrada para ciclos

Funcionamiento

Los menús de pulsadores y las máscaras de entrada de la ayuda de ciclos se pueden configurar en cualquier fichero y guardar como tipo *.com en los HMI del control.

Una descripción detallada de la configuración figura en

Bibliografía: /IAM/, Instrucciones de puesta en marcha IHM

BE1 "Completar interfaz hombre-máquina"

En HMI Advanced, los ficheros *.com se guardan, en la gestión de datos, en los directorios:

- dh\cst.dir
- dh\cma.dir o bien
- dh\cus.dir

y se aplica el orden de búsqueda habitual:
cus.dir, cma.dir, cst.dir. Los ficheros no se cargan en el NCU.

Para HMI Embedded, se pueden cargar los ficheros *.com en la NCU (leer a través de "Servicios" mediante V.24). Sin embargo, dado que ocupan allí memoria del CN, es mejor integrarlos en el HMI. Para este fin, se tienen que comprimir e incorporar en el software de aplicación de la versión de HMI. La herramienta para la compresión se suministra con el software de ciclos estándar bajo \hmi_emb\tools.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Secuencia de pasos para la creación

- Copiar el fichero arj.exe del directorio \hmi_emb\tools a un PC en un directorio vacío.
- Copiar los ficheros de configuración propios *.com an este directorio.
- Comprimir cada fichero com con el comando
  arj a <Nombre fichero de destino> <Nombre fichero fuente>.
  Los ficheros de destino tienen que mostrar la extensión **co_**.
  Ejemplo: comprimir fichero configurado cycproj1.com en: arj a cycproj1.co_ cycproj1.com.
- Copiar los ficheros *.co_ en el correspondiente directorio del software de aplicación del HMI y crear una versión.

Bibliografía: /BEM/, Instrucciones de manejo HMI Embedded
/IAM/, Instrucciones de puesta en marcha IHM
IM2 "Puesta en marcha HMI Embedded"

1.5.4 Tamaño de bitmap y resolución de la pantalla

Con SW 6.2 existen en el HMI tres distintas resoluciones de pantalla.
Cada una de las resoluciones dispone de un tamaño máximo de bitmap para las máscaras de ciclos (ver la siguiente tabla) que se tiene que observar a la hora de crear bitmaps propios.

Resolución de pantalla	Tamaño bitmap
640 * 480	224* 224 pixel
800 * 600	280* 280 pixel
1024 * 768	352* 352 pixel

Los bitmaps se crean y se memorizan como bitmaps de 16 colores.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.5.5 Archivado de los bitmaps en la gestión de datos en HMI Advanced

Para las distintas resoluciones de pantalla se han establecido en la gestión de datos (a partir de HMI 6.2) nuevas rutas, de modo que los bitmaps se pueden guardar paralelamente en los distintos tamaños.

Ciclos estándar:
- dh\cst.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cst.dir\hlp.dir\1024.dir

Ciclos del fabricante:
- dh\cma.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cma.dir\hlp.dir\1024.dir

Ciclos de usuario:
- dh\cus.dir\hlp.dir\640.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\800.dir
- dh\cus.dir\hlp.dir\1024.dir

Conforme a la resolución actual se busca primero en el correspondiente directorio (es decir, p. ej., en dh\...\hlp.dir\640.dir con 640 * 480) y, a continuación, en dh\...\hlp.dir. Por lo demás, se aplica el orden de búsqueda cus.dir, cma.dir, cst.dir.

1.5.6 Manejo de los bitmaps para HMI Embedded



Funcionamiento

Con HMI Embedded, se encuentran bitmaps incorporados en el software de HMI. Se reúnen en un paquete **cst.arj**. Básicamente, los bitmaps se pueden incorporar allí en el formato *.bmp. Sin embargo, un formato binario *.bin es más compacto y más rápido en la visualización. Para crearlo se necesitan las herramientas suministradas, en el software de ciclos estándar, en el directorio \hmi_emb\tools:
- arj.exe, bmp2bin.exe
- sys_conv.col
- arj_idx.exe (a partir de SW 6.3)

Y los Scriptfiles:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- mcst_640.bat
- mcst_800.bat
- mcst1024.bat

El fichero cst.arj contiene todos los bitmaps de ciclos estándar y de usuario. Por lo tanto, en su creación, los bitmaps de ciclos estándar se tienen que combinar con los bitmaps propios.

Secuencia de pasos para la creación

- Copiar todos los ficheros del directorio \hmi_emb\tools a un PC en un directorio vacío.
- Crear en éste un subdirectorio \bmp_file.
- Copiar los bitmaps propios *.bmp en este subdirectorio \bmp_file.
- Según la resolución para la cual se tiene que crear un cst.arj, iniciar mcst_640.bat / mcst_800.bat o bien mcst1024.bat.
- Entonces, el cst.arj creado se encuentra en el mismo directorio que las herramientas de creación.
- A partir de SW 6.3 se crea otro fichero cst.idx que se encuentra igualmente en este directorio. Éste se integra junto con cst.arj en el software del IHM.

La integración del cst.arj en el software de HMI se realiza de la manera descrita en el apartado 1.4.6.

Bibliografía: /BEM/, Instrucciones de manejo HMI Embedded
/IAM/, Instrucciones de puesta en marcha IHM

IM2 "Puesta en marcha HMI Embedded"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.6 Puesta en marcha de los ciclos

1.6.1 Datos de máquina

Para el empleo de ciclos se han de tener en cuenta los datos de máquina que se indican a continuación. Sus valores deben ser como mínimo los de la tabla.

Datos de máquina que se deben observar

Número DM	Nombre de DM	Valor mínimo
18118	MM_NUM_GUD_MODULES	7
18130	MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN	20
18150	MM_GUD_VALUES_MEM	2 * número de canales
18170	MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES	40
18180	MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM	500
28020	MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL	200
28040	MM_NUM_LUD_VALUES_MEM	25



*Estos datos son válidos **únicamente para los ciclos estándar Siemens.** Para ciclos de usuario se tienen que **sumar** los correspondientes valores. En caso de uso de ShopMill o ShopTurn se tienen que observar las correspondientes indicaciones de estos productos.*

Además, se necesitan los siguientes ajustes de datos de máquina:

Número DM	Nombre de DM	Valor
20240	CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCK	4

El fabricante de la máquina suministra ficheros con datos de máquina ajustados a dichos valores. Es preciso tener en cuenta que si se modifican estos datos de máquina, será necesario el Power On.



Para el ciclo CYCLE840 (roscado con macho con mandril de compensación) se debe tener presente, además, el dato de máquina específico de eje 30200: NUM_ENCS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.6.2 Ficheros de definición para ciclos GUD7.DEF y SMAC.DEF

Los ciclos estándar necesitan definiciones de Datos de usuario globales (GUDs) y definiciones de macros. Éstas se encuentran en los ficheros de definición GUD7.DEF y SMAC.DEF que se suministran junto con los ciclos estándar.

Para permitir al encargado de la puesta en marcha la reunión de GUDs y macros en un bloque (sin editar los ficheros originales SIEMENS), los ficheros a partir del SW 6.3:

- GUD7.DEF
- MAC.DEF

se entregan completos junto con los "ciclos estándar". Estos dos ficheros no contienen definiciones, sino tan sólo llamadas para ficheros de definición definidas de forma fija y relativas a los productos. El mecanismo de llamada que existe entonces en estos ciclos permite la llamada automática y la composición de todas las definiciones de GUDs y macros dependientes del producto.
Ahora, cada paquete lleva tan sólo sus propias definiciones. Para este fin, se introducen nuevos ficheros de ciclo GUD7_xxx.DEF y SMAC_xxx.DEF que se encuentran en la gestión de datos en el directorio de definición DEF.DIR.

Para ciclos estándar, se trata de los nuevos ficheros:

- GUD7_SC.DEF y
- SMAC_SC.DEF

Para otros paquetes de ciclos están ocupadas, actualmente, las siguientes identificaciones de fichero por SIEMENS:
(xxx representa "GUD7“ o "SMAC“)

- xxx_JS JobShop, Ciclos generales
- xxx_MC Ciclos de medida
- xxx_MJ Medición en JOG
- xxx_MT ManualTurn
- xxx_SM ShopMill
- xxx_ST ShopTurn
- xxx_ISO Compatibilidad ISO
- xxx_C950 Mecanizado ampliado
- xxx_C73 Caja con islas

¡El sistema podrá utilizar posteriormente otras identificaciones que no están listadas aquí!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nota

¡Según la definición, definir los datos de usuario (ver Instrucciones de programación Preparación del trabajo, apartado 3.4 "Definir datos de usuario"), los bloques GUD7 y SMAC.DEF NO están disponibles para el fabricante/usuario de la máquina! Preferentemente, se deberían utilizar los MGUD, UGUD, GUD4,8,9 ó MMAC, UMAC para aplicaciones de usuario.
Sin embargo, para ofrecer a cada usuario la posibilidad de integrar definiciones propias existentes en estos bloques en el sistema, se mantienen libres las siguientes identificaciones:

- xxx_CMA Fabricante
- xxx_CUS Usuario

Puesta en marcha, ampliación para ciclos estándar:

- Si ya se encuentra un GUD7.DEF activo en el control, seleccionar a través de "Servicios", "Emitir datos", "Datos activos CN " los datos de usuario de GUD7 y guardar los valores actuales en un archivo o en disquete
- Leer los ficheros GUD7_SC.DEF y SMAC_SC.DEF del disquete y cargarlos en el NCU
- Leer y activar GUD7.DEF y SMAC.DEF
- Ejecutar el Power-On del NCU
- Volver a leer el archivo de los valores salvaguardados

Carga de un paquete de ciclos adicional:

- Descargar GUD7.DEF y SMAC.DEF (en su caso, salvaguardar previamente los valores)
- Leer los ciclos GUD7_xxx.DEF y SMAC_xxx.DEF del paquete y cargarlos al NCU
- Volver a activar GUD7.DEF y SMAC.DEF

Nota

Al recargar o descargar ficheros de definición individuales, se tiene que descargar y volver a cargar un fichero de llamada ya cargado. De lo contrario, el CN conserva la configuración de GUD/macro anterior.

Manejo en la simulación de HMI Advanced:

Después de la ampliación del estado de ciclos en la NCU,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

es necesario ejecutar primero, después de iniciar la simulación, un ajuste de datos de máquina con Reset CN de la simulación para activar los ficheros de definición modificados.

1.6.3 Nueva forma de entrega de los ciclos en HMI Advanced



A partir de HMI Advanced 6.3 cambia la forma de entrega de los ciclos estándar en el IHM. Los ficheros de ciclos ya no se guardan directamente en los correspondientes directorios de la gestión de datos, sino que se encuentran como ficheros de archivo en: → Archivos/Archivos de ciclos.

De este modo, el estado de ciclos anterior en la gestión de datos se mantiene invariable a pesar de la ampliación del IHM.

Para la ampliación, estos ficheros de archivo se tienen que leer a través de "Leer datos". Después del proceso de ampliación, la lectura de dichos ficheros de archivo ya no produce versiones distintas de ciclos en el NCU y en el disco duro. Los ciclos cargados se sobreescriben en el NCU, los no cargados en el disco duro. Los ficheros de ciclos nuevos se guardan siempre en el disco duro.



Bibliografía: Para información actual, ver:

- Fichero "siemensd.txt“ del software suministrado (Ciclos estándar)
- F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt en HMI Advanced

1.6.4 Ampliación de los ciclos a partir de SW 6.4 en HMI Advanced a partir de SW 6.3



En HMI_Advanced a partir de SW 6.3, los ciclos están guardados como archivos en "Archivos", "Archivos de ciclos". Para la ampliación se tiene que leer un archivo contenido en el software suministrado del directorio HMI_Adv. Éste descomprime los archivos de ciclos y sobrescribe los archivos existentes del estado de ciclos anterior.
Los archivos del archivo de ciclos del IHM se tienen que leer entonces en función de la tecnología (torneado, fresado) o en función del idioma a través de "Leer datos".



Bibliografía: Para información actual, ver:

- Fichero "siemensd.txt“ del software suministrado (Ciclos estándar)
- F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt en HMI Advanced

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.7 Funciones adicionales para ciclos



Funcionamiento

A partir de SW 6.3 pueden visualizarse y utilizarse imágenes de versiones para la vista de conjunto y el diagnóstico de las versiones de ciclos correspondientes y sus ficheros de definición: Éstos se encuentran en el IHM bajo "Diagnosis“ => "Visualiz. Servicio“ => "Versión“ => "Ciclos“ o "Definiciones“. Un fichero LOG en formato ASCII se puede crear y leer a través de "Service“ => "Diagnosis“ => "LOG-Files“.

Esta función sólo se puede ejecutar con estados de software IHM, igualmente a partir de SW 6.3.

La visualización de versiones de ciclo permite distintas vistas de conjunto:

- Resumen de todos los ciclos disponibles
- Resumen de los distintos directorios de la gestión de datos para ciclos de usuario (CUS.DIR), ciclos de fabricante (CMA.DIR) y ciclos Siemens (CST.DIR)
- Resumen de todos los paquetes de ciclos disponibles en el control
- Detalles de los distintos paquetes y ficheros de ciclos



Bibliografía: /BAD/, Instrucciones de manejo HMI Advanced
/BEM/, Instrucciones de manejo HMI Embedded
Capítulo Visualización Servicio técnico (Service)

La visualización de versiones contiene todos los ficheros de ciclos *.SPF y todos los ficheros de la ayuda de ciclos *.COM.

Para la visualización de ciclos a través de directorios o de todos los ciclos no se necesitan datos adicionales. Para poder visualizar vistas de conjunto de paquetes de ciclos individuales, cada paquete de ciclos tiene que contener una lista de paquetes con todos los ficheros asignados.



Listas de paquetes

Se introduce un nuevo tipo de ficheros para listas de paquetes

***.cyp** (cycle package),

en texto explícito: lista de paquetes de ciclos.

El usuario puede crear listas de paquetes para sus propios paquetes de ciclos. Éstas se presentan como sigue:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estructura de una lista de paquetes:

1ª línea: entrada de versión (detrás de la palabra reservada **;VERSION:**) y denominación del paquete (detrás de la palabra reservada) **;PACKAGE:**)

A partir de la 2ª línea: lista de los ficheros pertenecientes al paquete de ciclos, con nombre y tipo
Última línea: M 30

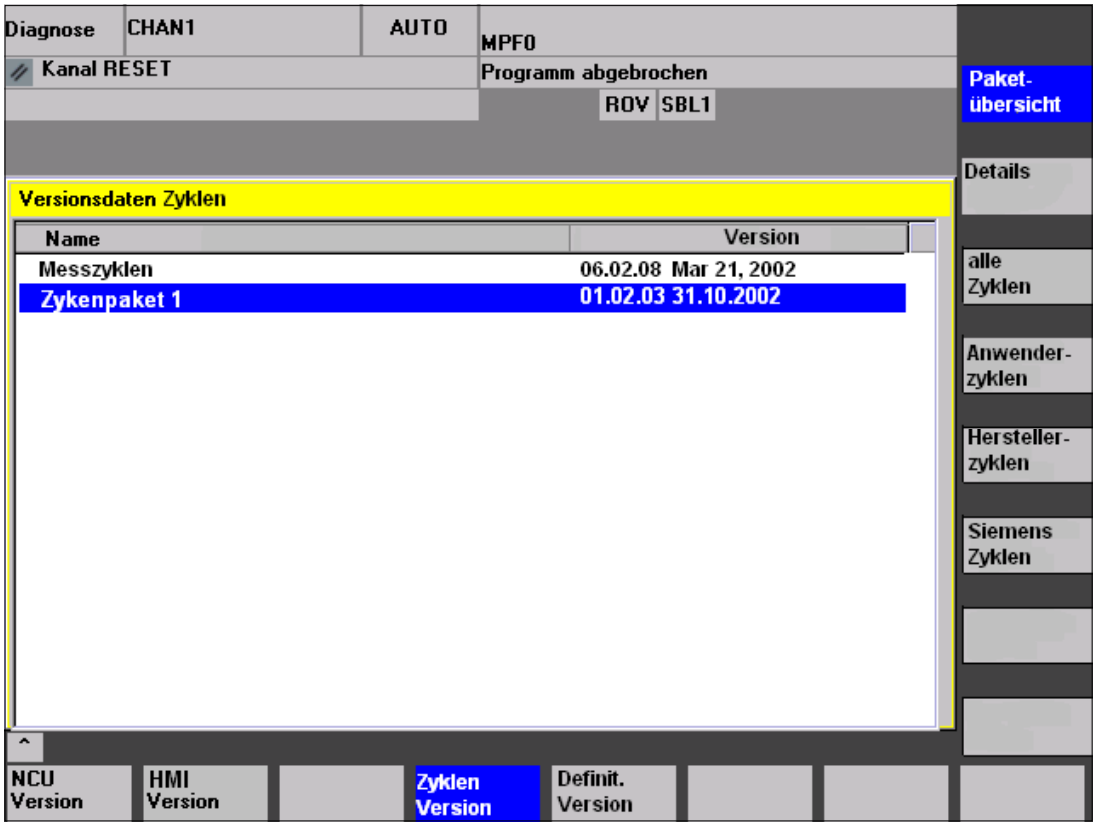
Ejemplo:

```
%_N_CYC_USER1_CYP
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002 ;PACKAGE: $85200
ZYKL1.SPF
ZYKL2.SPF
ZYKL3.COM
M 30
```

Entrada en el archivo de texto uc.com:

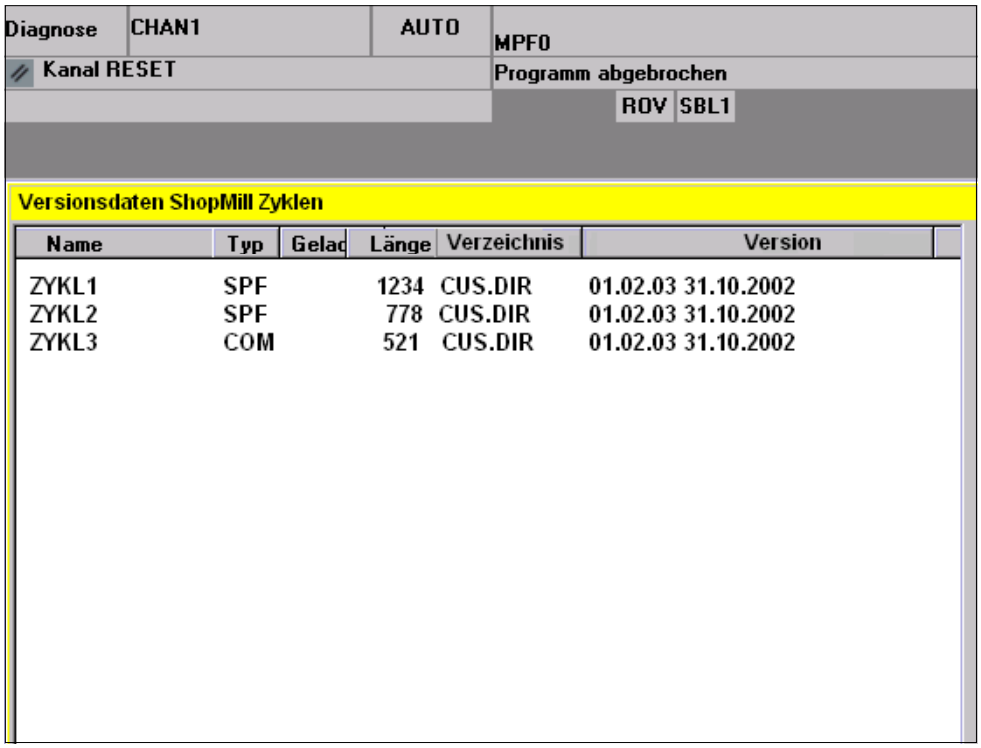
85200 0 0 "Paquete de ciclos 1"

En el resumen de paquetes se muestra lo siguiente:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En el resumen detallado se muestra lo siguiente:



Observaciones adicionales

El nombre del paquete de ciclos detrás de la palabra reservada PACKAGE también se puede escribir en forma de cadena de caracteres entre " "; sin embargo, entonces, es dependiente del idioma.

Entradas de versión en ciclos

Al igual que en las listas de paquetes, se evalúa como identificador de versión la entrada que figura detrás de la palabra reservada ";VERSION:“ . La entrada de versión se puede encontrar en las 10 primeras líneas del ciclo; no se busca más allá.

Ejemplo:

```
%_N_ZYKL1_SPF
;$PATH=/_N_CUS_DIR
;VERSION: 01.02.03 31.10.2002
;Comentario
PROC ZYKL1(REAL PAR1)
...
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ciclos de taladrado y figuras de taladros

2.1 Ciclos de taladrado 2-48
2.1.1 Condiciones previas 2-50
2.1.2 Taladrado, centrado (punteado) – CYCLE81 2-51
2.1.3 Taladrado, avellanado – CYCLE82 2-54
2.1.4 Taladrado profundo – CYCLE83 2-56
2.1.5 Roscado con macho sin mandril de compensación 2-63
2.1.6 Roscado con mancho con mandril de compensación 2-70
2.1.7 Mandrinado 1 – CYCLE85 2-78
2.1.8 Mandrinado 2 – CYCLE86 2-81
2.1.9 Mandrinado 3 – CYCLE87 2-85
2.1.10 Mandrinado 4 – CYCLE88 2-87
2.1.11 Mandrinado 5 – CYCLE89 2-89

2.2 Llamada modal de ciclos de taladrado 2-91

2.3 Ciclos de figuras de taladrado 2-94
2.3.1 Condiciones previas 2-94
2.3.2 Fila de agujeros – HOLES1 2-95
2.3.3 Círculo de agujeros – HOLES2 2-99
2.3.4 Rejilla de puntos – CYCLE801 2-102

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Ciclos de taladrado

En los siguientes apartados se describe la programación de:

- Ciclos de taladrado y
- Ciclos de figuras de taladrado

Los capítulos sirven de pauta para la selección de los ciclos y la asignación de parámetros a ellos. Además de describirse con detalle la función de los diversos ciclos y los correspondientes parámetros, al final de cada capítulo se expone un ejemplo de programación para facilitar las operaciones con éstos.

Los apartados están estructurados con arreglo al principio siguiente:

- Programación
- Parámetros
- Funcionamiento
- Proceso
- Explicación de los parámetros
- Observaciones adicionales
- Ejemplo de programación

Los puntos "Programación" y "Parámetros" bastan al usuario versado para operar con los ciclos, mientras que las personas todavía no instruidas en la materia encontrarán toda la información necesaria para la programación de los ciclos en los puntos que incluyen lo siguiente: Funcionamiento, Proceso, Explicación de los parámetros, Observaciones adicionales y Ejemplo de programación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los ciclos de taladrado son sucesiones de movimientos determinadas con arreglo a DIN 66025 para operaciones de taladrado, mandrinado, roscado con macho, etc. La llamada de los mismos se efectúa como subprograma con un nombre fijo y una lista de parámetros.

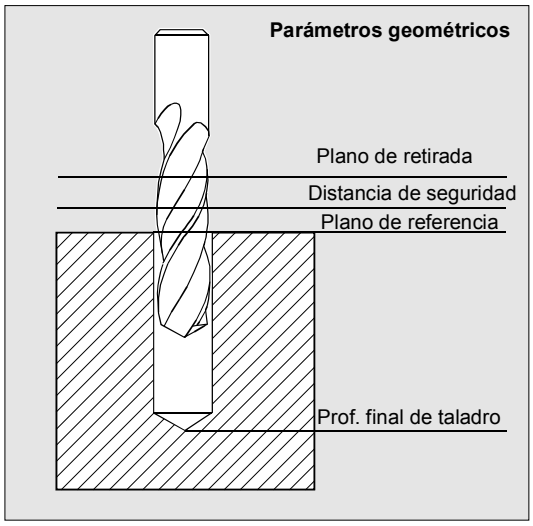
Para el mandrinado se dispone de cinco ciclos en total. Éstos se diferencian por el proceso tecnológico y, por lo tanto, por su parametrización:

Ciclo de mandrinado		Particularidades de la parametrización
Mandrinado 1 -	CYCLE85	Avances dif. para mandrinado y retirada
Mandrinado 2 -	CYCLE86	Parada orientada del cabezal, prescripción del trayecto de retirada, retirada en rápido, prescripción del sentido de giro cabezal
Mandrinado 3 -	CYCLE87	Parada cabezal M5 y detención del programa M0 a la profundidad de taladrado, proseg. después de "Marcha CN", retirada en rápido, prescripción del sentido de giro cabezal
Mandrinado 4 -	CYCLE88	Como CYCLE87, más tiempo de espera en profundidad de taladrado
Mandrinado 5 -	CYCLE89	Mandrinado y retirada con el mismo avance

Los ciclos de taladrado pueden ser modalmente efectivos, es decir, se efectúan al final de cada secuencia que contenga órdenes de movimiento. Es posible, asimismo, la llamada modal de otros ciclos generados por el usuario (ver. apt. 2.2).
Existen dos clases de parámetros:

- Parámetros geométricos
- Parámetros de mecanizado

Los geométricos son idénticos en todos los ciclos de taladrado, de figuras de taladros y de fresado. Definen los planos de referencia y de retirada, la distancia de seguridad así como la profundidad final de taladro absoluta o relativa. Los geométricos se definen una vez, en el primer ciclo de taladrado CYCLE81.
Los parámetros de mecanizado tienen significados y efectos diferentes en los diversos ciclos. Se definen, por ello, en cada ciclo por separado.

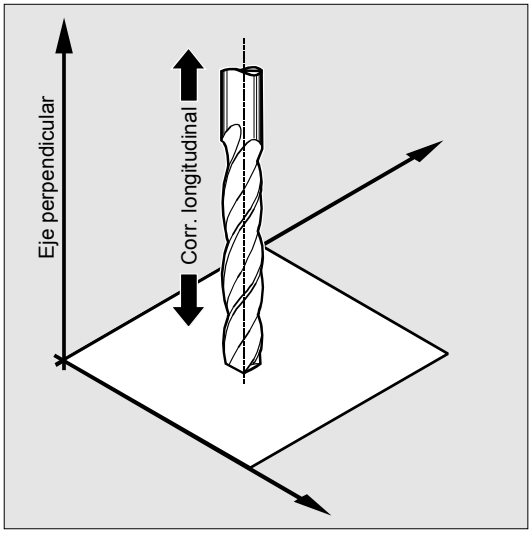


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.1 Condiciones previas

Condiciones para la llamada y el retorno
Los ciclos de taladrado están programados independientemente de los nombres concretos de los ejes. La posición de taladrado se ha de consignar en el programa de orden superior antes de llamar al ciclo.
Los valores adecuados del avance, la velocidad del cabezal y el sentido de giro del cabezal se fijan en el programa de pieza, en el caso de que no estén asignados los parámetros en el ciclo de taladrado.
Las funciones G activas antes de llamar al ciclo y el frame actual se conservan aún después del ciclo.

Definición de los planos
En los ciclos de taladrado se parte de forma general del supuesto de que el sistema de coordenadas actual de pieza, en el cual se debe mecanizar, está definido por selección de un plano G17, G18 ó G19 y activación de un frame programable. El eje de taladrado es siempre el perpendicular al plano seleccionado de este sistema de coordenadas.
Antes de efectuar la llamada ha de estar seleccionada una corrección longitudinal. Ésta es efectiva siempre en dirección perpendicular al plano seleccionado y sigue activa aún después del final del ciclo (ver también las instrucciones de programación).



Forma de operar con cabezales
Los ciclos de taladrado están generados de tal manera que las instrucciones a cabezales contenidas en ellos se refieren siempre al cabezal maestro activo del control. Si se quiere aplicar un ciclo de taladrado en una máquina provista de varios cabezales, deberá definirse previamente como maestro el cabezal con el que se deba trabajar (ver también las Instrucciones de programación).

Programación de tiempos de espera
Los parámetros para tiempos de espera en los ciclos de taladrado se asignan siempre a la palabra F y se deben dotar de valores en segundos. Las discrepancias se describen expresamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.2 Taladrado, centrado (punteado) – CYCLE81

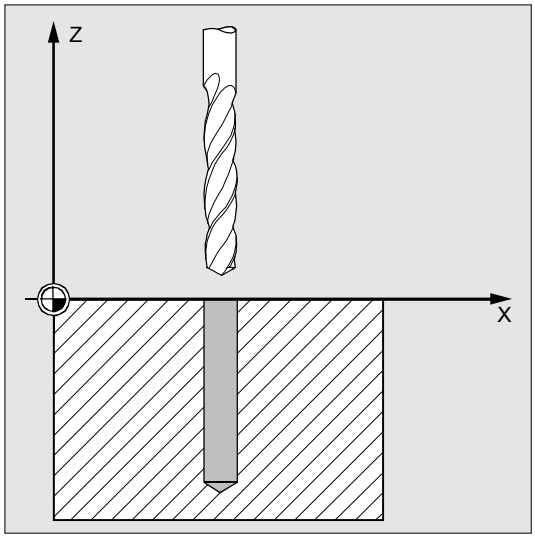
Programación

```
CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)
```

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)

Funcionamiento

La herramienta taladra con la velocidad de giro del cabezal y el avance programados, hasta la profundidad final introducida.



Proceso

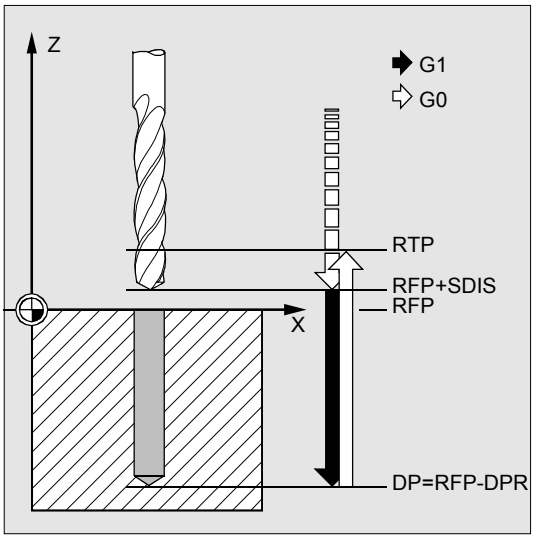
Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:
Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.

- Desplazamiento hasta la prof. final de taladrado con el avance fijado en el programa (G1).
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



RFP y RTP (plano de referencia y plano de retirada)
Por lo general, el plano de referencia (RFP) y el plano de retirada (RTP) tienen valores diferentes.
En el ciclo se parte del supuesto de que el plano de retirada se encuentra delante del de referencia. O sea, que la distancia a la profundidad final de taladrado del plano de retirada es mayor que la del plano de referencia.

SDIS (distancia de seguridad)
La distancia de seguridad (SDIS) actúa respecto al plano de referencia. Éste se retrasa en la distancia de seguridad.
El sentido en que es efectiva la distancia de seguridad lo determina automáticamente el ciclo.

DP y DPR (profundidad final de taladro)
La prescripción de la profundidad final de taladrado puede ser indistintamente, absoluta (DP) o relativa (DPR) respecto al plano de referencia.
Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y de retirada.

Observaciones adicionales

Si se ingresa un valor tanto para DP como para DPR la profundidad final de taladrado se deriva de DPR. Si ésta difiere de la profundidad absoluta programada a través de DP, se emite el mensaje "Profundidad: según valor de profundidad relativa" en la línea de diálogo.

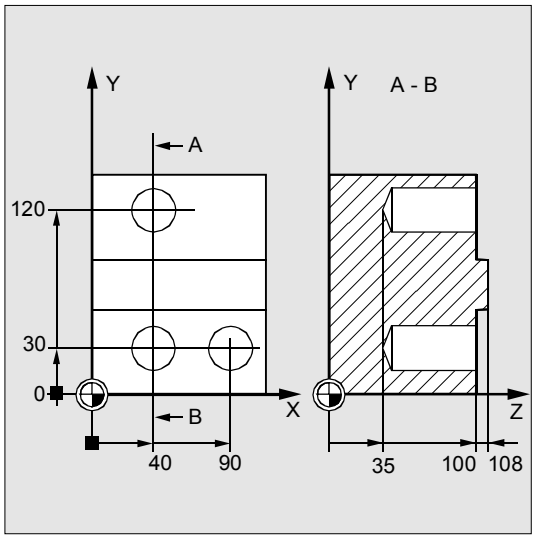
Si los valores para el plano de referencia y el de retirada son idénticos, no puede darse ningún valor de profundidad relativa. Tiene lugar el aviso de error 61101 "Plano de ref. defin. incorrectamente" y el ciclo no se ejecuta.
Este aviso de error se produce también cuando el plano de retirada se encuentra avanzado respecto al de referencia, es decir, que su distancia a la profundidad final de taladrado es menor.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Taladrado_Centrado

Con este programa se pueden confeccionar 3 taladros empleando el ciclo CYCLE81, efectuándose la llamada de éste con asignación de valores diferentes a los parámetros. El eje de taladrado es siempre el Z.



`N10 G0 G90 F200 S300 M3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 D1 T3 Z110`	;Desplazamiento al plano de retirada
`N21 M6`	
`N30 X40 Y120`	;Desplazamiento a la primera pos. de ;taladrado
`N40 CYCLE81 (110, 100, 2, 35)`	;Llamada del ciclo con profundidad final ;de taladrado abs., distancia de ;seguridad y lista de parám. incompleta
`N50 Y30`	;Desplaz. a la siguiente pos. de taladrado
`N60 CYCLE81 (110, 102, , 35)`	;Llamada del ciclo sin distancia de ;seguridad
`N70 G0 G90 F180 S300 M03`	;Determinación de valores tecnológicos
`N80 X90`	;Desplazamiento a la posición siguiente
`N90 CYCLE81 (110, 100, 2, , 65)`	;Llamada del ciclo con profundidad final ;de taladrado relativa y distancia de ;seguridad
`N100 M30`	;Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.3 Taladrado, avellanado – CYCLE82

Programación

```
CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en profundidad final de taladrado (rotura de virutas)

Funcionamiento

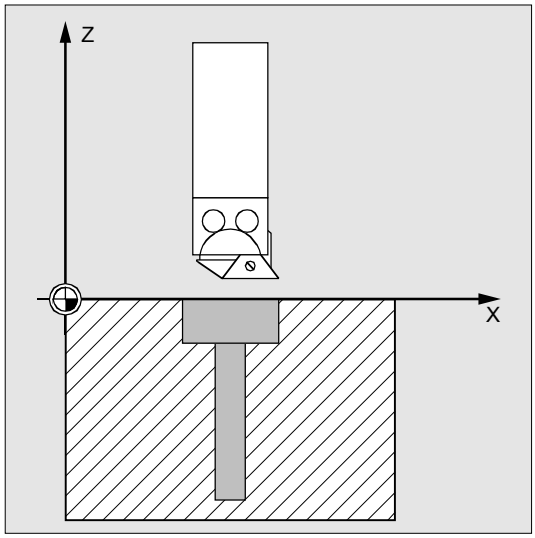
La herramienta taladra con la velocidad de giro del cabezal y el avance programados, hasta la profundidad final introducida. Cuando se ha alcanzado la profundidad final de taladrado, puede ser efectivo un tiempo de espera.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento hasta la prof. final de taladrado con el avance fijado en el programa (G1).
- Permanencia en la profundidad final de taladrado.
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

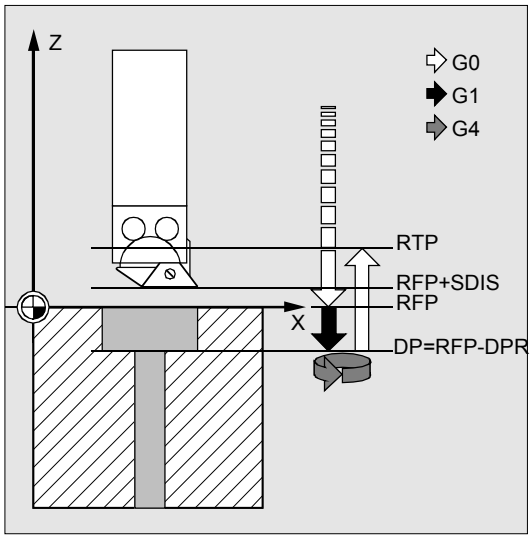


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

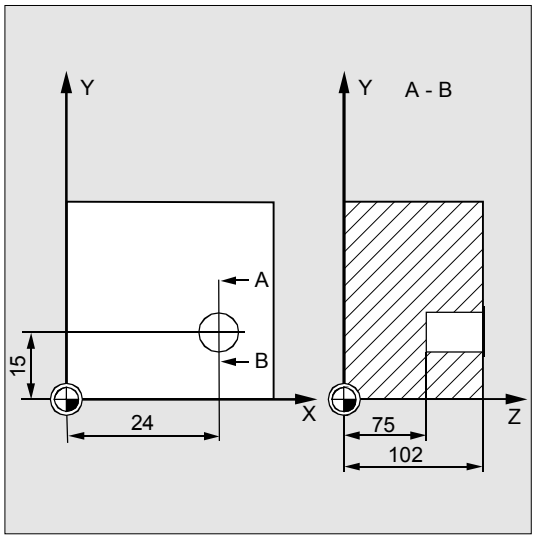
Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR: ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

DTB (tiempo de espera)
Bajo DTB se programa en segundos el tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (rotura de viruta).



Ejemplo de programación

Taladrado, avellanado
El programa ejecuta una vez un taladro con una profundidad de 27 mm en la posición X24 Y15 del plano XY, empleando el ciclo CYCLE82.
El tiempo de espera dado es de 2 s y la distancia de seguridad en el eje de taladrado Z de 4 mm.



`N10 G0 G90 F200 S300 M3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 D1 T3 Z110`	;Desplazamiento al plano de retirada
`N21 M6`	
`N30 X24 Y15`	;Desplazamiento a posición de taladrado
`N40 CYCLE82 (110, 102, 4, 75, , 2)`	;Llamada del ciclo con profundidad final ;de taladrado abs. y distancia de ;seguridad
`N50 M30`	;Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.4 Taladrado profundo – CYCLE83



Programación

```
CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI,
_AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1)
```



Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
FDEP	real	Primera profundidad de taladrado (absoluta)
FDPR	real	Primera profundidad de taladrado rel. al plano de referencia (se introduce sin signo)
DAM	real	Degresión: (se introduce sin signo) Valores: > 0 Degresión como magnitud < 0 Factor de degresión = 0 Sin degresión
DTB	real	Tiempo de parada a profundidad de taladrado (rotura de viruta) Valores: > 0 en segundos < 0 en vueltas
DTS	real	Tiempo de parada en el punto inicial y para la evacuación de virutas Valores: > 0 en segundos < 0 en vueltas
FRF	real	Factor de avance para primera profundidad de taladrado (se introduce sin signo) Margen de valores: 0.001...1
VARI	int	Clase de mecanizado: Valores: 0 Rotura de virutas 1 Evacuación de virutas
_AXN	int	Eje de herramienta: Valores: 1 = 1er eje geométrico 2 = 2° eje geométrico Si no, 3er eje geométrico
_MDEP	real	Profundidad mínima de taladrado
_VRT	real	Suma de retirada variable para rotura de viruta (VARI=0): Valores: > 0 es la magnitud de retirada 0 = 1 mm ajustado
_DTD	real	Tiempo de parada a profundidad final de taladrado Valores: > 0 en segundos < 0 en vueltas = 0 valor como DTB
_DIS1	real	Distancia de anticipo programable para la repenetración en el taladro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

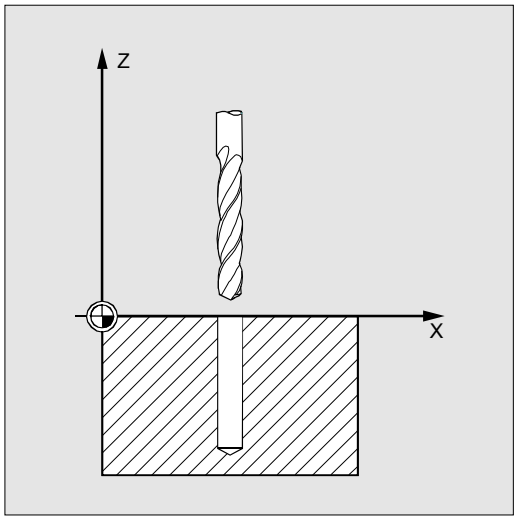
(en caso de sacar viruta VARI=1)
Valores: > 0 se aplica el valor programable
= 0 cálculo automático

Funcionamiento

La herramienta taladra con la velocidad de giro del cabezal y el avance programados, hasta la profundidad final introducida. Los taladros profundos se efectúan mediante la penetración en profundidad por pasos, cuyo valor máximo está predeterminado, hasta alcanzar la profundidad final de taladrado. Si se desea, después de cada paso de penetración, la broca puede retroceder hasta el plano de referencia+distancia de seguridad, para sacar la viruta, o bien retroceder en el trayecto de retirada programado para romperla.

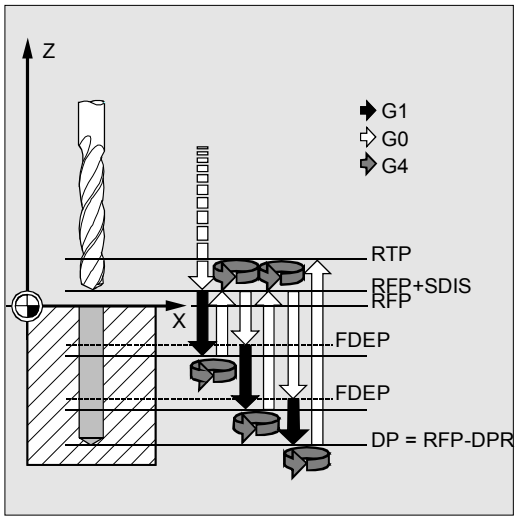
Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.
El ciclo genera la secuencia siguiente:



Taladrado profundo con sacar viruta (VARI=1):

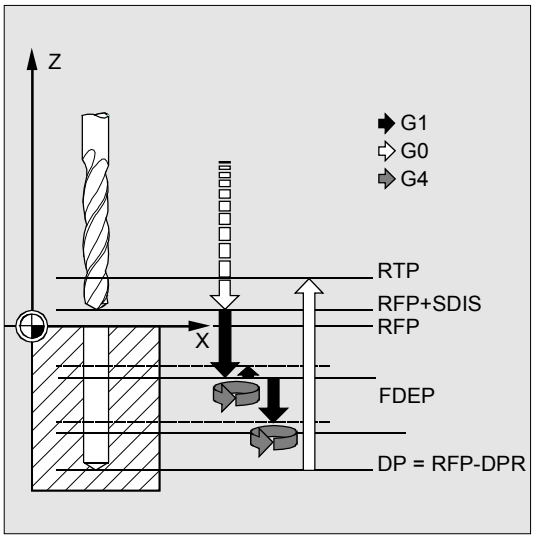
- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento hasta la primera profundidad de taladrado mediante G1, resultando el avance programado en la llamada al ciclo y que se calcula con el parámetro FRF (factor de avance).
- Tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (parámetro DTB).
- Retirada al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0, para sacar viruta.
- Tiempo de espera en el punto de partida (parámetro DTS).
- Desplazamiento a la profundidad últimamente alcanzada, disminuida en la distancia de anticipación calculada o programable internamente, con G0.
- Desplazamiento hasta la próxima profundidad de taladrado con G1 (la sucesión de movimientos prosigue hasta que se ha alcanzado la profundidad final de taladrado).
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Taladrado profundo con rotura de viruta (VARI=0):

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento hasta la primera profundidad de taladrado mediante G1, resultando el avance del programado en la llamada al ciclo y que se calcula con el parámetro FRF (factor de avance).
- Tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (parámetro DTB).
- Retirada variable (parámetro _VRT) de la profundidad actual, con G1 y el avance ajustado en el programa invocante (para la rotura de viruta).
- Desplazamiento hasta la próxima profundidad de taladrado, con G1 y el avance programado (la sucesión de movimientos prosigue hasta que se ha alcanzado la profundidad final de taladrado).
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.



Explicación de los parámetros

Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR: ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

FDEP y FDPR (primera profundidad de taladrado absoluta o relativa)

La primera profundidad de taladrado se programa, a elección, a través de uno de estos dos parámetros. El parámetro FDPR actúa en el ciclo como el parámetro DPR. Si los valores correspondientes a los planos de referencia y retirada son idénticos, la primera profundidad de taladrado puede especificarse de forma relativa.

DAM (degresión)

En taladros profundos que se ejecutan en varios pasos conviene trabajar con valores decrecientes para las distintas carreras de taladrado (degresión). De este modo, pueden salir las virutas y no se rompe la herramienta.
Para este fin, se puede programar, en el parámetro, un valor de degresión incremental en el cual se va reduciendo paulatinamente la primera profundidad de taladrado, o un porcentaje que actúa como factor de degresión.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DAM=0 sin degresión
DAM>0 degresión como valor absoluto
La profundidad actual se determina en el ciclo de la siguiente manera:

- En el primer paso, el recorrido es el parametrizado mediante "primera profundidad de taladrado" FDEP o FDPR si este recorrido no sobrepasa la profundidad total de taladrado.
- A partir de la segunda profundidad de taladrado, la carrera de taladrado resulta de la carrera de la última profundidad de taladrado menos el valor de degresión, siempre que dicha carrera sea mayor que el programado.
- Los siguientes recorridos corresponden al valor de degresión, siempre que la profundidad restante se mantenga mayor que el doble de dicho valor.
- Los dos últimos recorridos se reparten y efectúan uniformemente y son, por lo tanto, siempre mayores que la mitad del valor de degresión.
- Si el valor para la primera profundidad de taladrado es opuesto a la profundidad total, se presenta el aviso de error 61107 "Primera profundidad de taladrado mal definida" y no se ejecuta el ciclo.

Ejemplo:
La programación de los valores RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-12 y DAM=3 produce las siguientes carreras de taladrado:

-12	Corresponde a la primera profundidad de taladrado
-21	La diferencia incremental 9 resulta de la primera profundidad de taladrado 12 reducida en el valor de degresión 3
-27	la profundidad de taladrado anterior, reducida en el valor de degresión 3
-30, -33, -36	Valor de degresión
-38, -40	Profundidad restante, distribuida en dos cortes

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DAM<0 (-0.001 hasta -1) factor de degresión
La profundidad actual se determina en el ciclo de la siguiente manera:

- En el primer paso, el recorrido es el parametrizado mediante "primera profundidad de taladrado" FDED o FDPR si este recorrido no sobrepasa la profundidad total de taladrado.
- Los siguientes recorridos se calculan en base a la carrera de taladrado multiplicado por el factor de degresión, mientras que la carrera no quede por debajo de la profundidad mínima de taladrado.
- Los dos últimos recorridos se reparten y efectúan uniformemente y son, por lo tanto, siempre mayores que la mitad de la profundidad de taladrado mínima.
- Si el valor para la primera profundidad de taladrado es opuesto a la profundidad total, se presenta el aviso de error 61107 "Primera profundidad de taladrado mal definida" y no se ejecuta el ciclo.

Ejemplo:
La programación de los valores RTP=0, SDIS=0, DP=-40, FDEP=-10, DAM=0.8 y MDEP=5 produce las siguientes carreras de taladrado:

-10	Corresponde a la primera profundidad de taladrado
-18	La diferencia incremental 8 corresponde a 0.8 * primera profundidad de taladrado
-24.4, -29.52	Profundidad de taladrado anterior * factor de degresión
-34.52	Actúa la profundidad de taladrado mínima
-37.26, -40	Profundidad restante, distribuida en dos cortes

DTB (tiempo de espera)
En DTB se programa el tiempo de parada en la profundidad final de taladro (romper viruta) en segundos o vueltas del cabezal.

➢ 0 en segundos
< 0 en vueltas

DTS (tiempo de espera)
El tiempo de espera en el punto de partida se ejecuta solamente para VARI=1 (sacar viruta).

➢ Valor > 0 en segundos
Valor < 0 en vueltas

FRF (factor de avance)
Mediante este parámetro se puede ajustar un factor de reducción para el avance activo y que es considerado por el ciclo solamente en la primera profundidad de taladrado.
Si FRF se programa demasiado grande, no se emite

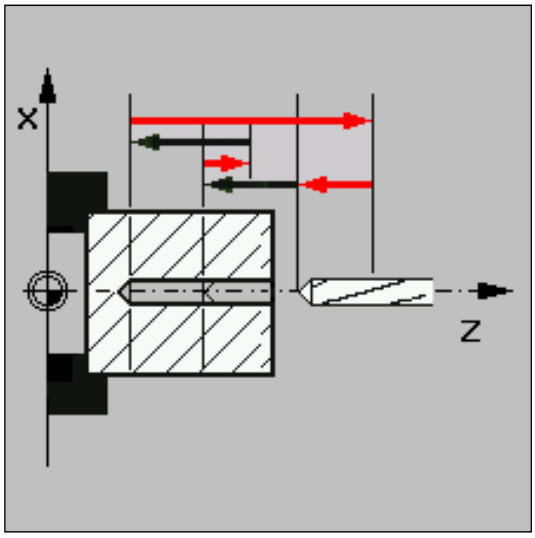
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ninguna alarma. El factor se limita a nivel interno del ciclo a 1.

VARI (clase de mecanizado)
Si se ajusta un parámetro a VARI=0, la broca retrocede en la trayectoria de retirada programada después de alcanzar cada profundidad de taladrado, para romper viruta. Con VARI=1 (para sacar viruta), la broca se desplaza en cada caso al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad.

_AXN (eje de herramienta)
Mediante la programación del eje de taladrado con _AXN y en caso de uso del ciclo de taladrado profundo, se puede suprimir en tornos la conmutación del plano de G18 a G17.
Donde:
_AXN=1 1. Ejes del plano actual
_AXN=2 2. Ejes del plano actual
_AXN=3 3. Ejes del plano actual
Para mecanizar, por ejemplo, un agujero de centraje (en Z) en el plano G18, se programa:

```
G18
_AXN=1
```



_MDEP (profundidad mínima de taladrado)
Si la carrera de taladrado se calcula con factor de degresión se puede fijar una profundidad mínima de taladrado. Si la carrera de taladrado calculada queda por debajo de la profundidad mínima de taladrado, se termina el mecanizado de la profundidad de taladrado restante con carreras del tamaño de la profundidad mínima de taladrado.

_VRT (valor de retirada variable para romper viruta con VARI=0)
En la rotura de viruta se puede programar la trayectoria de retirada.
Valor > 0 valor de retirada
Valor = 0 valor de retirada 1 mm

_DTD (tiempo de parada en profundidad final de taladro)
El tiempo de parada en la profundidad final de taladro se puede introducir en segundos o vueltas.
Valor > 0 en segundos
Valor < 0 en vueltas
Valor = 0 tiempo de parada según programado en DTB

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

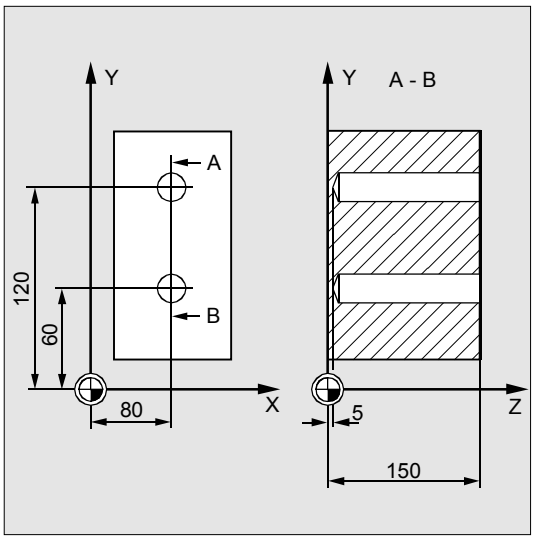
_DIS1 (distancia de anticipo programable en VARI=1)
La distancia de anticipo después de una repenetración en el taladro se puede programar.
Valor > 0 posicionar al valor programado
Valor = 0 cálculo automático

La distancia de anticipo se calcula a nivel interno del ciclo, de la siguiente manera:

- Hasta una profundidad de taladrado de 30 mm, el valor se ajusta a 0.6 mm
- Con mayores profundidades de taladrado, la distancia de anticipo resulta de (RFP + SDIS – profundidad actual) / 50; si este valor calculado es >7, se limita a un máximo de 7mm

Ejemplo de programación

Taladrado profundo
Este programa ejecuta el ciclo CYCLE83 en las posiciones X80 Y120 y X80 Y60 del plano XY. El primer taladro se efectúa con un tiempo de espera nulo y con la clase de mecanizado Rotura de viruta.
Tanto la profundidad final del taladro como la primera profundidad se indican sin signo. En la segunda llamada del programa está ajustado un tiempo de espera de 1 s. Si se seleccionó la clase de mecanizado "Sacar viruta", la profundidad final del taladro está indicada de forma relativa al plano de referencia. El eje del taladro es en ambos casos el Z.
La carrera de taladrado se calcula en base a un factor de degresión y no debe quedar debajo de una profundidad mínima de taladrado de 8 mm.




```
DEF REAL RTP=155, RFP=150, SDIS=1, DP=5,  ;Definición de los parámetros
DPR=145, FDEP=100, FDPR=50, DAM=20,
DTB=1, FRF=1, VARI=0, _VRT=0.8, _MDEP=10,
_DIS1=0.4
N10 G0 G17 G90 F50 S500 M4                ;Determinación de valores tecnológicos
N20 D1 T42 Z155                           ;Desplazamiento al plano de retirada
N30 X80 Y120                              ;Desplazam. a la primera pos. de taladrado
N40 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, ,->      ;Llamada del ciclo "Parámetros de
-> FDEP, , DAM, , , FRF, VARI, , , _VRT)  ;profundidad con valores absolutos"
N50 X80 Y60                               ;Desplaz. a la siguiente pos. de taladrado
N55 DAM=-0.6 FRF=0.5 VARI=1               ;Asignación del valor
N60 CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, , ->  ;Llamada del ciclo con datos relativos de
-> FDPR, DAM, DTB, , FRF, VARI, , _MDEP,  ;profundidad final de taladrado y 1a
-> , , _DIS1)                             ;profundidad de taladrado; la dist. de seg. es
                                          ;de 1 mm y el factor de avance de 0.5
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N70 M30	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

2.1.5 Roscado con macho sin mandril de compensación



Programación

```
CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST,
SST1, _AXN, _PTAB, _TECHNO, _VARI, _DAM, _VRT)
```



Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de talatrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en la profundidad de roscado (rotura de viruta)
SDAC	int	Sentido de giro al final del ciclo Valores: 3, 4 o 5
MPIT	real	Paso de rosca, indicado en forma de tamaño de rosca (con el signo) Margen de valores: 3 (para M3) … 48 (para M48), el signo determina el sentido de giro en la rosca
PIT	real	Paso de rosca, indicado como valor (con el signo) Margen de valores: 0.001 ... 2000.000 mm), el signo determina el sentido de giro en la rosca: con _PTAB=0 o 1: en mm (como hasta ahora) con _PTAB=2 en filetes de rosca por pulgada
POSS	real	Pos. del cabezal para parada orientada del mismo en el ciclo (en grados)
SST	real	Velocidad para roscado de taladros
SST1	real	Velocidad para retirada
_AXN	int	Eje de herramienta Valores: 1 = 1. Eje geométrico 2 = 2. Eje geométrico si no, 3er eje geométrico
_PTAB	int	Evaluación del paso de rosca PIT Valores: 0 …conforme al sistema de medida programado pulgadas/métrico 1...paso en mm 2...paso en filetes de rosca por pulgada 3...paso en pulgadas/vuelta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_TECHNO	int	Ajustes tecnológicos UNIDADES: Comportamiento de parada precisa Valores: 0...como programado antes de llamar el ciclo 1...(G601) 2...(G602) 3...(G603) DECENAS: Control anticipativo Valores: 0...como programado antes de llamar el ciclo 1...con control anticipativo (FFWON) 2...sin control anticipativo (FFWOF) CENTENAS: Aceleración Valores: 0...como programado antes de llamar el ciclo 1...Aceleración de los ejes con limitación de tirones (SOFT) 2...Aceleración brusca de los ejes (BRISK) 3...Aceleración reducida de los ejes (DRIVE) MILLARES: Valores: 0…Reactivar modo de cabezal (con MCALL) 1…Permanecer en el modo con regul. de posición/line (con MCALL)
_VARI	int	Clase de mecanizado: Valores: 0…Roscado de taladros en una operación 1…Taladrado profundo con rotura de virutas 2…Taladrado profundo con evacuación de virutas
_DAM	real	Profundidad de taladrado incremental Margen de valores: 0 <= valor máx.
_VRT	real	Valor de retirada variable para la rotura de virutas Margen de valores: 0 <= valor máx.

Funcionamiento

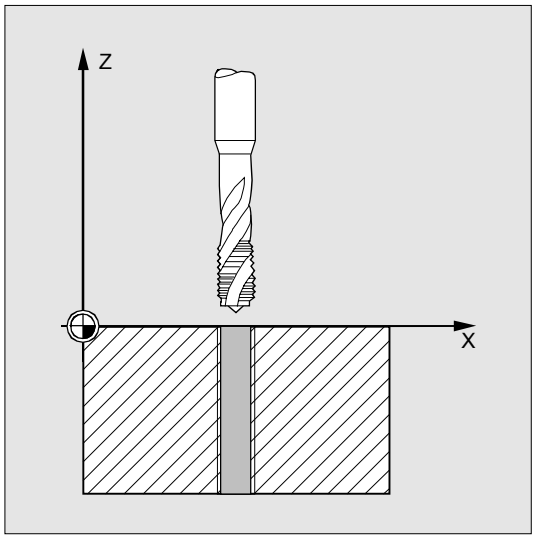
La herramienta taladra hasta la profundidad de roscado introducida, con la velocidad del cabezal y la velocidad de avance que están programadas.
El ciclo CYCLE84 permite tallar roscas con macho sin mandril de compensación.
El ciclo puede también ejecutar el roscado con macho como opción en varios pasos (taladrado profundo).

El ciclo CYCLE84 se podrá emplear si el cabezal previsto para el taladrado está técnicamente en condiciones para el funcionamiento con posición regulada.

Para el roscado con macho con mandril de compensación existe un ciclo propio, el CYCLE840 (ver ap. 2.1.6).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

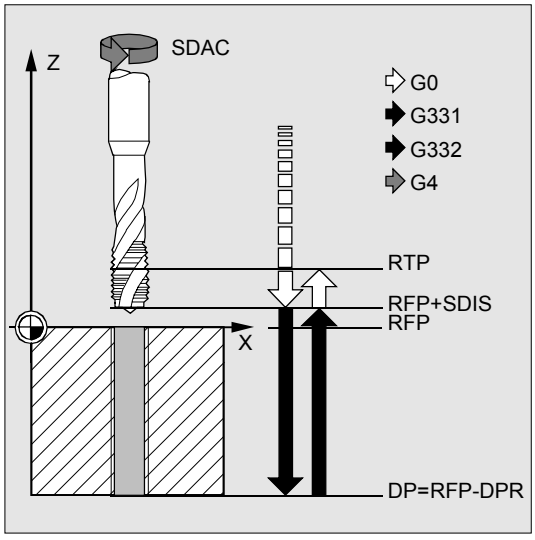


Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Parada orientada del cabezal, con SPOS (es el valor en el parámetro POSS) y paso del cabezal al modo Eje.
- Roscado con macho hasta la profundidad final, con G331 y velocidad SST.
- Tiempo de espera en la profundidad de roscado (parámetro DTB).
- Retirada al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad con G332, velocidad SST1 e inversión de sentido de giro.
- Vuelta al plano de retirada con G0, reescribiendo la velocidad del cabezal últimamente programada antes de la llamada del ciclo y el sentido de giro programado bajo SDAC, se reinicia el modo Cabezal.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

DTB (tiempo de espera)
El tiempo de espera se programa en segundos. Al taladrar en agujeros ciegos se recomienda prescindir del tiempo de espera.

SDAC (sentido de giro después de fin de ciclo)
Bajo SDAC se programa el sentido de giro una vez terminado el ciclo.
El cambio de sentido al roscar se efectúa automáticamente a nivel interno del ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MPIT y PIT (como tamaño de rosca y como valor)
El paso de rosca se puede especificar opcionalmente como tamaño de rosca (solamente para roscas métricas entre M3 y M48) o como valor numérico (distancia de un filete al siguiente). El parámetro no precisado en cada caso se omite en la llamada o recibe el valor cero.

Las roscas a la derecha o a la izquierda se especifican mediante el signo de los parámetros de paso de rosca:

- Valor positivo → a la derecha (como M3)
- Valor negativo → a la izquierda (como M4)

Si los dos parámetros de paso tienen valores contradictorios, el ciclo genera la alarma 61001 "Paso erróneo" y la ejecución del ciclo se interrumpe.

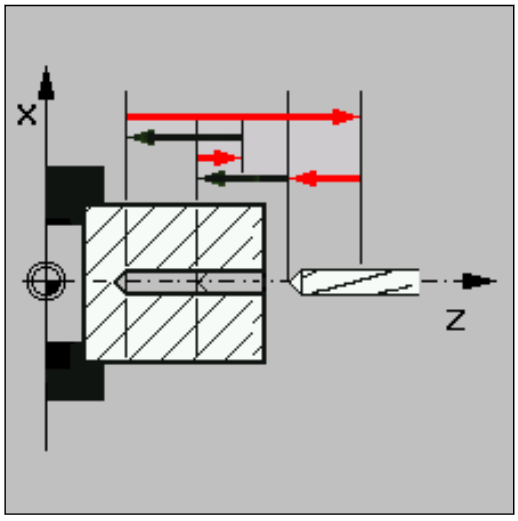
POSS (posición del cabezal)
Se detiene en el ciclo, antes del roscado, el cabezal con la orden SPOS y entra en regulación de posición.
Bajo POSS se programa la posición del cabezal para esta parada del mismo.

SST (velocidad de giro)
El parámetro SST contiene la velocidad del cabezal para la secuencia de roscado con macho con G331.

SST1 (velocidad de giro de retirada)
Bajo SST1 se programa la velocidad para retroceder del taladro roscado, en la secuencia con G332.
Si este parámetro tiene el valor cero, la retirada se efectúa con la velocidad programada bajo SST.

_AXN (eje de herramienta)
Mediante la programación del eje de taladrado con AXN y en caso de uso del ciclo roscado de taladros profundos, se puede suprimir en tornos la conmutación del plano de G18 a G17.
Donde:
AXN=1 1. Ejes del plano actual
AXN=2 2. Ejes del plano actual
AXN=3 3. Ejes del plano actual
Para mecanizar, por ejemplo, un agujero de centraje (en Z) en el plano G18, se programa:

```
G18
_AXN=1
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_PTAB (valoración del paso PIT)
El parámetro _PTAB determina la unidad de medida del paso.
- 0=Conforme al sistema de medida programado pulgadas/métrico
- 1=Paso en mm
- 2=Paso en filetes de rosca por pulgada
- 3=Paso en pulgadas/vuelta

Este parámetro se necesita en el contexto de la posibilidad de selección de distintas tablas de rosca en el apoyo de ciclos.

_TECHNO (ajustes tecnológicos)
Con el parámetro _TECHNO se pueden realizar ajustes sobre el comportamiento tecnológico en el roscado con macho.

Valores posibles son:
Unidades (comportamiento de parada precisa):
- 0=Como programado antes de llamar el ciclo
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

Decenas (control anticipativo):
- 0=Como programado antes de llamar el ciclo
- 1=Con control anticipativo (FFWON)
- 2=Sin control anticipativo (FFWOF)

Centenas (aceleración):
- 0=Como programado antes de llamar el ciclo
- 1=Aceleración de los ejes con limitación de tirenes (SOFT)
- 2=Aceleración brusca de los ejes (BRISK)
- 3=Aceleración reducida de los ejes (DRIVE)

Millares:
- 0=Reactivar modo Cabezal (con MCALL)
- 1=Permanecer en modo con reg. de posición (con MCALL)



Con el campo de entrada "Tecnología" "Sí", tanto el fabricante de la máquina como el operador/programador pueden realizar adaptaciones de la tecnología para el roscado con macho.

Adaptaciones del fabricante de la máquina (a partir de SW 6.4)
- Condiciones previas: La palabra clave del fabricante está ajustada, campo de entrada "Tecnología“ = "Sí“
- Al abrir la máscara de entrada Ciclo CYCLE84, los parámetros son preajustados con el valor de la variable GUD7 _SC_MASK[0]. Al modificar los parámetros, los valores se escriben directamente en la variable GUD7.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- De este modo, el fabricante de la máquina tiene la posibilidad de adaptar los ajustes básicos a las condiciones existentes en su máquina.

Adaptaciones del operador/programador (a partir de SW 6.4)

- Condiciones previas: La palabra clave del fabricante está borrada, campo de entrada "Tecnología“ = "Sí“
- Los datos modificados se utilizan para la generación del CYCLE84. En una nueva llamada a un ciclo de roscado se vuelven a aplicar los ajustes del fabricante de la máquina.

El campo de entrada "Tecnología" y los campos de entrada siguientes quedan ocultados con el interruptor llave en posición 0 o 1.

Roscado de taladros profundos _VARI, _DAM, _VRT

Con el parámetro _VARI se puede distinguir entre el roscado de taladros simple (_VARI = 0) y el roscado de taladros profundos (_VARI ≠ 0).
En el roscado de taladros profundos se puede distinguir entre rotura de viruta (retirada en una magnitud variable desde la profundidad de taladrado actual, parámetros _VRT, _VARI = 1) y evacuación de virutas (retirada del plano de referencia _VARI = 2). Estas funciones se comportan de forma análoga al ciclo de taladrado profundo normal CYCLE83.

A través del parámetro _DAM se indica la profundidad de taladrado incremental para un paso. El ciclo calcula la profundidad intermedia a nivel interno como sigue:

- La profundidad de taladrado incremental programada se va ejecutando en cada paso hasta que el resto hasta la profundidad final de taladro sea de < 2 * _DAM
- La restante profundidad de taladrado se divide por dos y se ejecuta en dos pasos; de este modo, la mínima profundidad de taladrado no es inferior a _DAM/2.



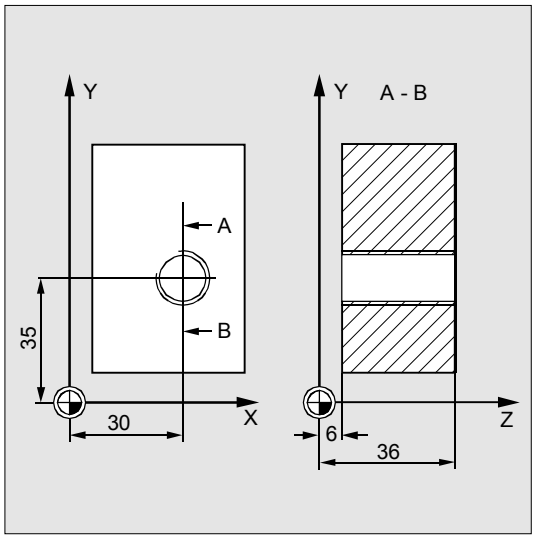
Observaciones adicionales

El sentido de giro al roscar se invierte siempre automáticamente en el ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Rosca con macho sin mandril de compensación
En la posición X30 Y35 del plano XY se talla una rosca con macho sin mandril de compensación; el eje de taladrado es el Z. No está programado un tiempo de espera; la profundidad se indica como valor relativo. Los parámetros para el sentido de giro y el paso han de estar ocupados con valores. Se talla una rosca métrica M5.



`N10 G0 G90 T4 D1`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 G17 X30 Y35 Z40`	;Desplazamiento a posición de taladrado
`N30 CYCLE84 (40, 36, 2, , 30, , 3, 5, ->` `->, 90, 200, 500)`	;Llamada del ciclo, se ha omitido el ;parámetro PIT, sin indicación del valor ;absoluto de profundidad, sin tiempo de ;espera, parada del cabezal a 90 grados; la ;velocidad de roscado es 200, la de retirada ;es 500
`N40 M30`	Fin de programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.6 Roscado con mancho con mandril de compensación



Programación

```
CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT- AXN,
_PTAB, _TECHNO)
```



Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de talatrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en la profundidad de roscado: actúa siempre cuando se ha programado >0 Gama de valores: 0<=DTB
SDR	int	Sentido de giro para la retirada Valores: 0 (inversión automática del sentido de giro) 3 o 4 (para M3 o M4)
SDAC	int	Sentido de giro al final del ciclo Valores: 3 o 4 (para M3, M4 o M5)
ENC	int	Roscado de taladros con/sin captador Valores: 0 = con captador, sin tiempo de espera 1 = sin captador, programar avance antes del ciclo 11 = sin captador, calcular avance en el ciclo 20 = con captador, con tiempo de espera
MPIT	real	Paso de rosca como tamaño de rosca Gama de valores: 3 (para M3) … 48 (para M48)
PIT	real	Paso de rosca como valor Gama de valores: 0.001 ... 2000.000 mm con _PTAB=0 o 1: en mm con _PTAB=2 en filetes de rosca por pulgada
_AXN	int	Eje de herramienta: Valores: 1 = 1. Eje geométrico 2 = 2. Eje geométrico si no, 3er eje geométrico
_PTAB	int	Evaluación del paso de rosca PIT Valores: 0 …conforme al sistema de medida programado pulgadas/métrico 1...paso en mm 2...paso en filetes de rosca por pulgada 3...paso en pulgadas/vuelta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_TECHNO	int	Ajustes tecnológicos UNIDADES: Comportamiento de parada precisa Valores: 0...como programado antes de llamar el ciclo 1...(G601) 2...(G602) 3...(G603) DECENAS: Control anticipativo Valores: 0...como programado antes de llamar el ciclo 1...con control anticipativo (FFWON) 2...sin control anticipativo (FFWOF) CENTENAS: Punto de ataque del freno Valores: 0...sin cálculo 1…con cálculo

Funcionamiento

La herramienta taladra hasta la profundidad de roscado introducida, con la velocidad del cabezal y la velocidad de avance que están programadas.
El ciclo permite afectuar roscados con macho con mandril

- sin captador y
- con captador.

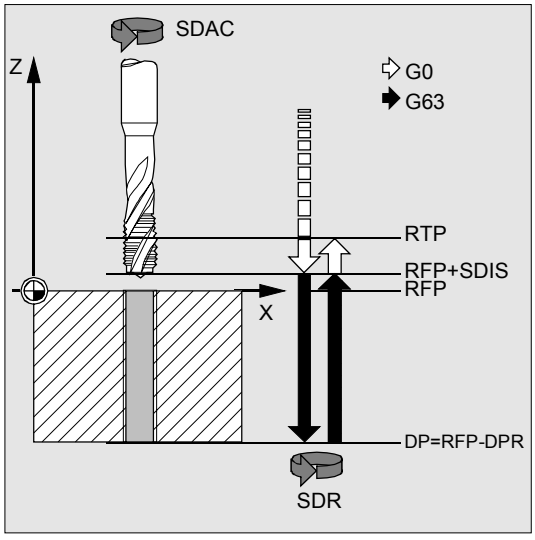
Proceso

Roscado con macho con mandril de compensación y sin captador (ENC=1)

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

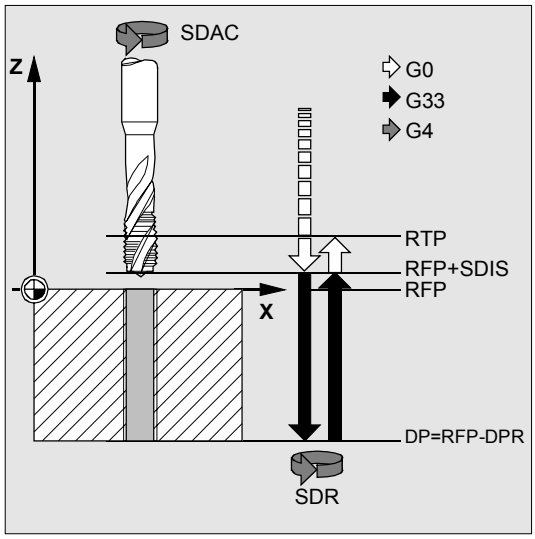
- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Roscado hasta la profundidad final con G63.
- Retirada al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad con G63.
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.



El selector de corrección del cabezal se tiene que encontrar en el 100 %.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Roscado con macho con mandril de compensación y con captador (ENC=0)
Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.



El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Roscado hasta la profundidad final con G33.
- Tiempo de espera en la profundidad de roscado (parámetro DTB).
- Retirada al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad con G33.
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

Explicación de los parámetros

Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

DTB (tiempo de espera)
El tiempo de espera se programa en segundos. Actúa según la selección de la variante tecnológica en el parámetro ENC.

SDR (sentido de giro para retirada)
En el parámetro SDR se programa el sentido de giro para la retirada en el roscado con macho. Para el roscado con macho con captador, la inversión del sentido de giro del cabezal se puede producir automáticamente; en este caso se tiene que ajustar SDR=0.

SDAC (sentido de giro)
Puesto que también es posible la llamada modal del ciclo (ver el apartado 2.2), precisa (para la ejecución de los demás taladros roscados) un sentido de giro que se programa en el parámetro SDAC y corresponde al sentido de giro definido en el programa de orden superior, antes de la primera llamada. Si es SDR=0, el valor definido en el ciclo bajo SDAC carece de significado; puede prescindirse de él en la parametrización.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

ENC (roscado con macho)
Si el roscado se ha de efectuar sin captador a pesar de existir uno, el parámetro ENC se ha de ajustar a 1.
Si en cambio no existe captador y el parámetro tiene el valor 0, deja de considerarse éste en el ciclo.

- **Roscado con macho sin captador con introducción del paso:**
  En el roscado con macho sin captador (rosca G63), es posible calcular a nivel interno del ciclo la relación entre el avance y la velocidad de giro a través del paso programado. La velocidad de giro se debe programar antes de la llamada del ciclo.
  Al igual que en el roscado con macho sin captador, el paso se puede especificar, a elección, a través de MPIT (tamaño de rosca métrico) o PIT (paso como valor).
  Entonces, el avance se calcula a nivel interno del ciclo a partir del paso y de la velocidad de giro. Al final del ciclo vuelve a actuar el último avance programado.
  Programación:
  ENC=11, programar paso en MPIT o PIT
- **Roscado con macho con captador, con tiempo de espera:**
  En el roscado de taladros con captador (rosca G33), es posible programar a elección un tiempo de espera en el parámetro DTB. Éste actúa después del roscado con macho y antes de la retirada en el plano de retirada RTP y se necesita en máquinas con una dinámica de cabezal desfavorable.
  Programación:
  ENC=20, introducir tiempo de espera en el parámetro DTB

MPIT y PIT (como tamaño de rosca y como valor)
El parámetro que fija el paso de rosca es significativo solamente en el caso de roscado con macho con captador. A partir de la velocidad del cabezal y del paso de rosca, el ciclo calcula el valor del avance.
El paso de rosca se puede especificar opcionalmente como tamaño de rosca (solamente para roscas métricas entre M3 y M48) o como valor numérico (distancia de un filete al siguiente). El parámetro no precisado en cada caso se omite en la llamada o recibe el valor cero.
Si los dos parámetros de paso tienen valores contradictorios, el ciclo genera la alarma 61001 "Paso erróneo" y la ejecución del ciclo se interrumpe.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

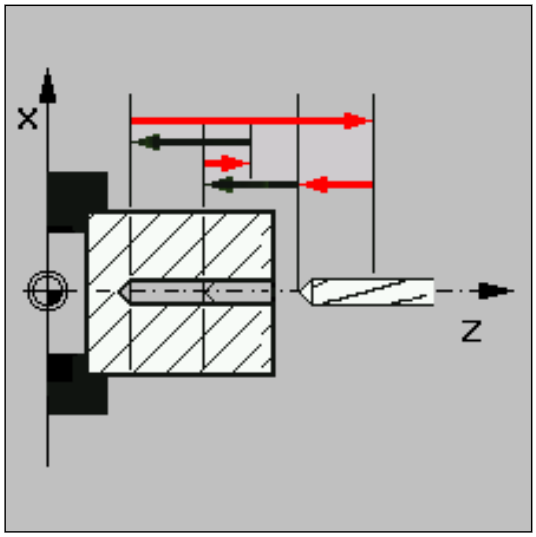
_AXN (eje de herramienta)

Mediante la programación del eje de taladrado con _AXN y en caso de uso del ciclo roscado de taladros profundos, se puede suprimir en tornos la conmutación del plano de G18 a G17. Donde:

_AXN=1 1. Ejes del plano actual
_AXN=2 2. Ejes del plano actual
_AXN=3 3. Ejes del plano actual

Para mecanizar, por ejemplo, un agujero de centraje (en Z) en el plano G18, se programa:

```
G18
_AXN=1
```



_PTAB (valoración del paso PIT)

El parámetro _PTAB determina la unidad de medida del paso.

- 0=Conforme al sistema de medida programado pulgadas/métrico
- 1=Paso en mm
- 2=Paso en filetes de rosca por pulgada
- 3=Paso en pulgadas/vuelta

Este parámetro se necesita en el contexto de la posibilidad de selección de distintas tablas de rosca en el apoyo de ciclos.

_TECHNO (ajustes tecnológicos)

Con el parámetro _TECHNO se pueden realizar ajustes sobre el comportamiento tecnológico en el roscado con macho.

Valores posibles son:

Unidades (comportamiento de parada precisa):

- 0=Como programado antes de llamar el ciclo
- 1=(G601)
- 2=(G602)
- 3=(G603)

Decenas (control anticipativo):

- 0=Como programado antes de llamar el ciclo
- 1=Con control anticipativo (FFWON)
- 2=Sin control anticipativo (FFWOF)

Centenares (punto de frenado):

- Sin cálculo
- Con cálculo

A partir SW 6.4:
Con el campo de entrada "Tecnología" "Sí", tanto el fabricante de la máquina como el operador/programador

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

pueden realizar adaptaciones de la tecnología para el roscado.

Adaptaciones del fabricante de la máquina (a partir de SW 6.4)

- Condiciones previas: La palabra clave del fabricante está ajustada, campo de entrada "Tecnología“ = "Sí“
- Al abrir la máscara de entrada Ciclo CYCLE840, los parámetros son preajustados con el valor de la variable GUD7 _SC_MASK[1]. Al modificar los parámetros, los valores se escriben directamente en la variable GUD7.
- De este modo, el fabricante de la máquina tiene la posibilidad de adaptar los ajustes básicos a las condiciones existentes en su máquina.

Adaptaciones del operador/programador
(a partir de SW 6.4)

- Condiciones previas: La palabra clave del fabricante está borrada, campo de entrada "Tecnología“ = "Sí“.
- Los datos modificados se utilizan para la generación del CYCLE840. En una nueva llamada a un ciclo de roscado se vuelven a aplicar los ajustes del fabricante de la máquina.

El campo de entrada "Tecnología" y los campos de entrada siguientes quedan ocultados con el interruptor llave en posición 0 o 1.



Observaciones adicionales

El ciclo decide en función del dato de máquina NUM_ENCS si la rosca se efectuará con o sin captador.

Antes de la llamada del ciclo se debe programar con M3 o M4 el sentido de giro del cabezal.

Durante las secuencias de roscado con G63, los valores de los selectores de corrección del avance y la velocidad del cabezal se congelan al 100%.

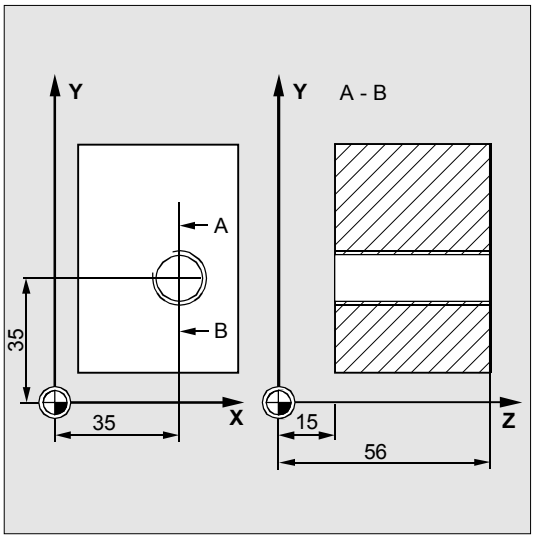
El roscado con macho sin captador requiere, por regla general, un macho de compensación más largo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Rosca sin captador

Con este programa se talla una rosca sin captador en la posición X35 Y35 del plano XY; el eje de taladrado es el Z. Se deben especificar los parámetros que fijan el sentido de giro, SDR y SDAC; el parámetro ENC se preajusta con el valor 1, la profundidad se indica en forma de valor absoluto. El parámetro que fija el paso de rosca, PIT, se puede omitir. Para el mecanizado se emplea una herramienta de compensación.

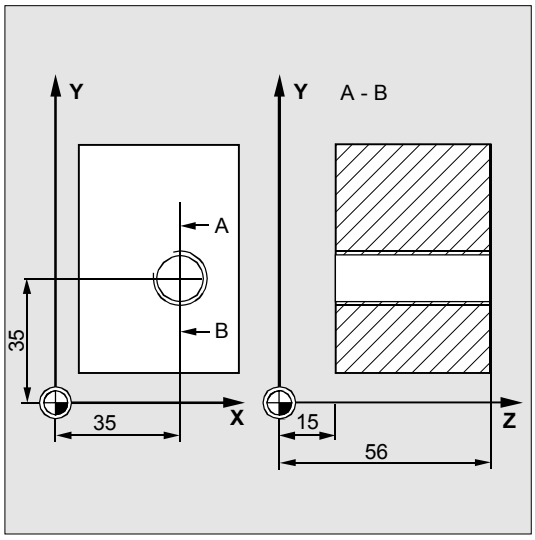


`N10 G90 G0 D2 T2 S500 M3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 G17 X35 Y35 Z60`	;Desplazamiento a posición de taladrado
`N30 G1 F200`	;Determinación del avance
`N40 CYCLE840 (59, 56, , 15, , 1, 4, 3, 1)`	;Llamada de ciclo, tiempo de espera 1 s, ;SDR=4, SDAC=3, sin distancia directa, ;parámetros MPIT, PIT no están ;programados, es decir, que el paso resulta ;de la relación entre los valores F y S de ;libre programación.
`N50 M30`	;Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rosca con captador

Con este programa se talla una rosca con captador, en la posición X35 Y35 del plano XY. El eje de taladrado es el Z. Se debe indicar el valor del parámetro que fija el paso de rosca; está programado el cambio automático de sentido de giro. Para el mecanizado se emplea una herramienta de compensación.




```
DEF INT SDR=0                          ;Definición de los parámetros con
DEF REAL PIT=3.5                       ;asignaciones de valores
N10 G90 G0 D2 T2 S500 M4               ;Determinación de valores tecnológicos
N20 G17 X35 Y35 Z60                    ;Desplazamiento a posición de taladrado
N30 CYCLE840 (59, 56, , 15, , , , , , -> ;Llamada del ciclo, sin distancia de
-->, PIT)                              ;seguridad, con indicación de la
                                       ;profundidad en forma de valor absoluto;
                                       ;omitir SDAC, ENC, MPIT (es decir,
                                       ;estos parámetros tienen el valor cero)
N40 M30                                ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.7 Mandrinado 1 – CYCLE85

Programación

```
CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)
```

Parámetros

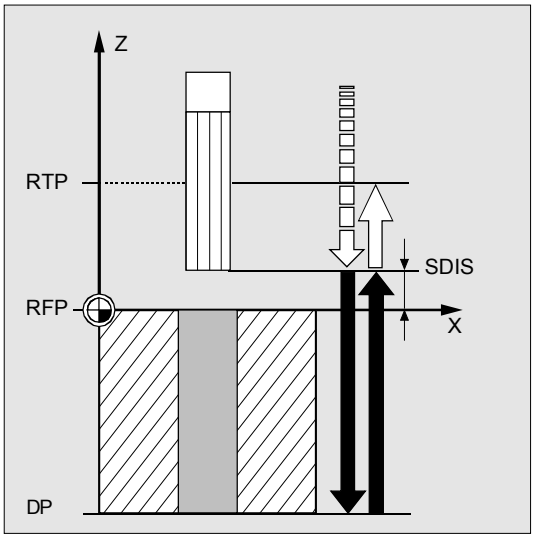
RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en profundidad final de taladrado (rotura de virutas)
FFR	real	Avance
RFF	real	Avance en el trayecto de retirada

Funcionamiento

La herramienta mandrina con la velocidad del cabezal y la velocidad de avance especificadas, hasta la profundidad final introducida.
Los movimientos en sentido hacia adentro y hacia afuera se efectúan con el avance, que se debe prescribir en cada caso bajo los correspondientes parámetros FFR y RFF.
Este ciclo se puede utilizar para el escariado de agujeros.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

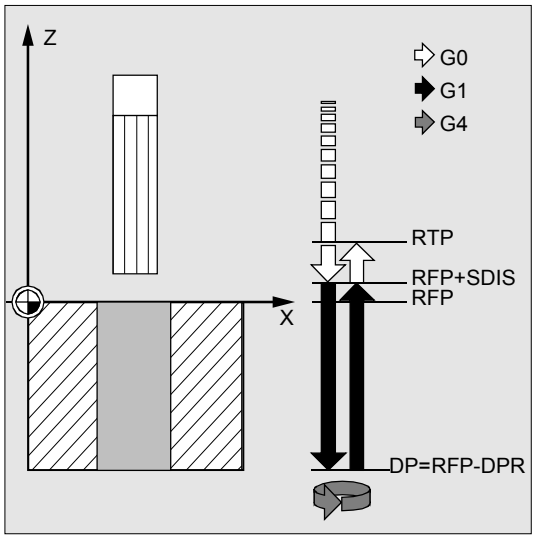


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento a la profundidad final de taladrado, con G1 y el avance programado bajo el parámetro FFR.
- Permanencia en la profundidad final de taladrado.
- Retirada al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G1 y el avance prescrito bajo el parámetro RFF.
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

DTB (tiempo de espera)
Bajo DTB se programa en segundos el tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (rotura de viruta).

FFR (avance)
El valor del avance prescrito bajo FFR es efectivo al taladradrar.

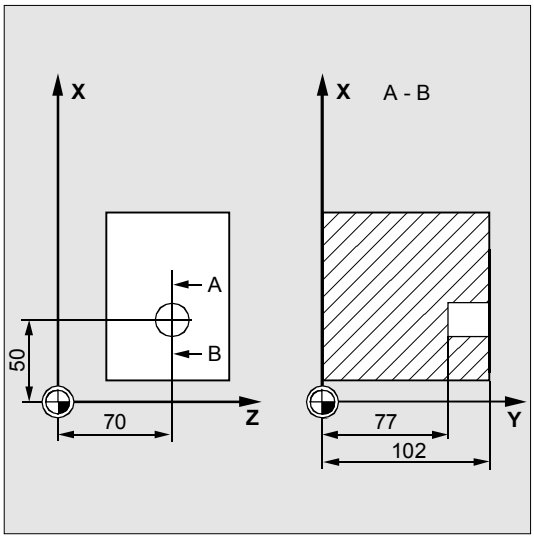
RFF (avance de retirada)
El valor del avance programado bajo RFF es efectivo al retroceder desde el plano.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Primer mandrinado

Se llama al ciclo CYCLE85 en Z70 X50, plano ZX. El eje de mandrinado es el Y. La profundidad final de taladrado en la llamada del ciclo se indica en forma de valor relativo; no está programado tiempo de espera. El borde superior de la pieza se halla en Y102.



`DEF REAL FFR, RFF, RFP=102,`	;Definición de los parámetros y
`DPR=25,SDIS=2`	;asignaciones de valores
`N10 G0 FFR=300 RFF=1.5*FFR S500 M4`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 G18 T1 D1 Z70 X50 Y105`	;Desplazamiento a posición de taladrado
`N21 M6`	
`N30 CYCLE85 (RFP+3, RFP, SDIS, , DPR, ,->`	;Llamada del ciclo; no está programado
`-> FFR, RFF)`	;tiempo de espera
`N40 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.8 Mandrinado 2 – CYCLE86



Programación

```
CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)
```



Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en profundidad final de taladrado (rotura de virutas)
SDIR	int	Sentido de giro Valores: 3 (para M3) 4 (para M4)
RPA	real	Trayecto de retirada en el eje de abscisas del plano activo (incremental; se introduce con el signo)
RPO	real	Trayecto de retirada en el eje de ordenadas del plano activo (incremental; se introduce con el signo)
RPAP	real	Trayecto de retirada en el eje perpendicular al plano activo (incremental; se introduce con el signo)
POSS	real	Pos. del cabezal para parada orientada del mismo en el ciclo (en grados)

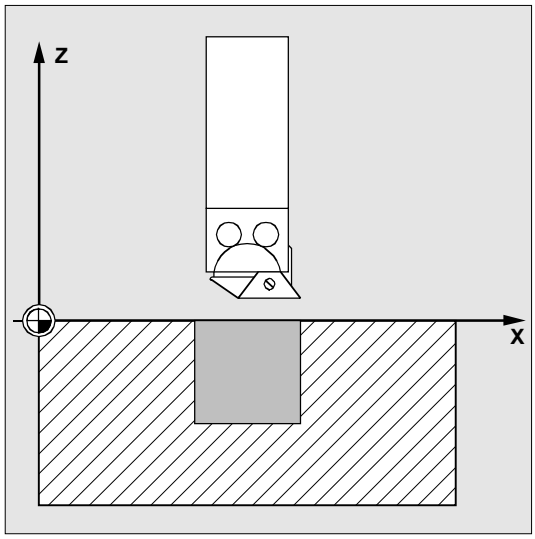


Funcionamiento

La herramienta taladra hasta la profundidad introducida, con la velocidad del cabezal y la velocidad de avance que se han programado.
En el mandrinado 2 se efectúa, después de alcanzar la profundidad, una parada orientada del cabezal con la orden SPOS. Se pasa luego con rápido a las posiciones de retirada programadas y desde allí, hasta el plano de retirada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

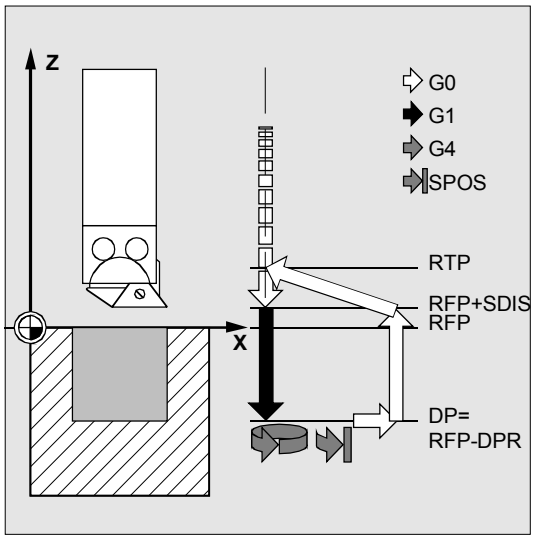


Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento a la profundidad final de taladrado, con G1 y con el avance programado antes de llamar al ciclo.
- Tiempo de espera en la profundidad final de taladrado.
- Parada orientada del cabezal en la posición programada bajo POSS.
- Efectuar trayecto de retirada en 3 ejes a lo sumo con G0.
- Retirada al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad con G0.
- Vuelta al plano de retirada, con G0 (posición inicial de taladrado en los dos ejes del plano).

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

DTB (tiempo de espera)
Bajo DTB se programa en segundos el tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (rotura de viruta).

SDIR (sentido de giro)
Con este parámetro se determina el sentido de giro bajo el cual se debe mandrinar en el ciclo. Con otros valores diferentes de 3 o 4 (M3/M4) se genera la alarma 61102 "No está programado el sentido de giro del cabezal" y el ciclo no se ejecuta.

RPA (trayecto de retirada, en abscisa)
Bajo este parámetro se define un movimiento de retirada en el eje de abscisas, que se efectúa una vez se ha alcanzado la profundidad final de taladrado y ha tenido lugar la parada orientada del cabezal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RPO (trayecto de retirada, en ordenada)
Con este parámetro se determina un movimiento de retirada en el eje de ordenadas, que se efectúa una vez se ha alcanzado la profundidad final de taladrado y ha tenido lugar la parada orientada del cabezal.

RPAP (trayecto de retirada, en eje vertical)
Bajo este parámetro se define un movimiento de retirada en el eje de taladrado, que se efectúa una vez se ha alcanzado la profundidad final de taladrado y ha tenido lugar la parada orientada del cabezal.

POSS (posición del cabezal)
Bajo POSS se debe programar la posición del cabezal, en grados, para la parada orientada del mismo una vez se ha alcanzado la profundidad final de taladrado.



Observaciones adicionales

Con la orden SPOS es posible parar de manera orientada el cabezal maestro activo. El ángulo correspondiente se programa mediante un parámetro de transferencia.



El CYCLE86 se podrá emplear si el cabezal previsto para mandrinar está técnicamente en condiciones para el funcionamiento con posición regulada.

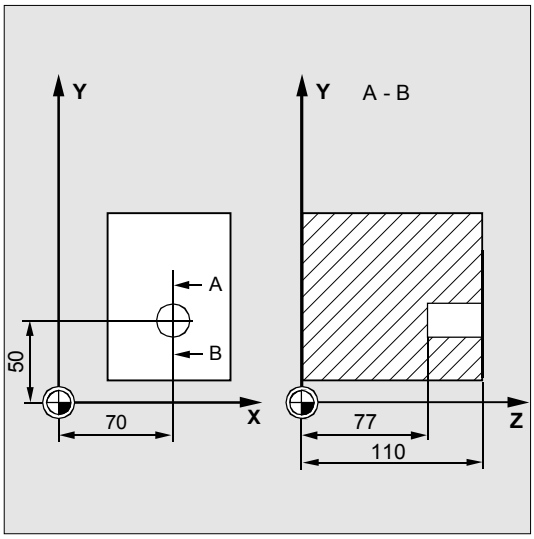
Torno sin eje Y
Ahora, el ciclo CYCLE86 se puede aplicar en tornos sin eje Y. Entonces, la retirada a la profundidad de taladrado se efectúa sólo en 2 ejes. Si está programada una trayectoria de retirada para el tercer eje, se ignora.
Al llamar al ciclo sin eje Y en el plano G18, se emite la alarma: 61005 „3. eje geométrico no existe", porque entonces, el eje Y sería el eje de taladrado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Segundo mandrinado

En la posición X70 Y50 del plano XY se llama al ciclo CYCLE86. El eje de taladrado es el Z. La profundidad final de taladrado se programa en forma de valor absoluto; no está prescrita distancia de seguridad. El tiempo de espera a la profundidad final de taladrado es de 2 s. El borde superior de la pieza se sitúa en Z110. En el ciclo, el cabezal debería girar con M3 y detenerse a los 45 grados.



`DEF REAL DP, DTB, POSS`	;Definición de los parámetros
`N10 DP=77 DTB=2 POSS=45`	;Asignaciones de valores
`N20 G0 G17 G90 F200 S300`	;Determinación de valores tecnológicos
`N30 D1 T3 Z112`	;Desplazamiento al plano de retirada
`N40 X70 Y50`	;Desplazamiento a posición de taladrado
`N50 CYCLE86 (112, 110, , DP, , DTB, 3,-> -> –1, –1, +1, POSS)`	;Llamada del ciclo con valor absoluto de ;profundidad de taladrado
`N60 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.9 Mandrinado 3 – CYCLE87

Programación

```
CYCLE87 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR)
```

Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
SDIR	int	Sentido de giro Valores: 3 (para M3) 4 (para M4)

Funcionamiento

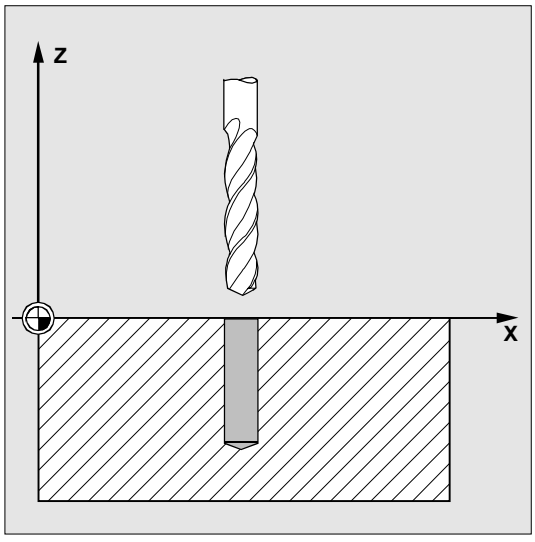
La herramienta taladra con la velocidad de giro del cabezal y el avance programados, hasta la profundidad final introducida.
En el mandrinado 3 se genera, una vez se ha alcanzado la profundidad final de taladrado, una parada del cabezal sin orientación M5, y luego una parada programada M0. Mediante la tecla MARCHA CN se continúa el movimiento hacia afuera, en rápido, hasta el plano de retirada.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento a la profundidad final de taladrado, con G1 y con el avance programado antes de llamar al ciclo.
- Parada del cabezal con M5.

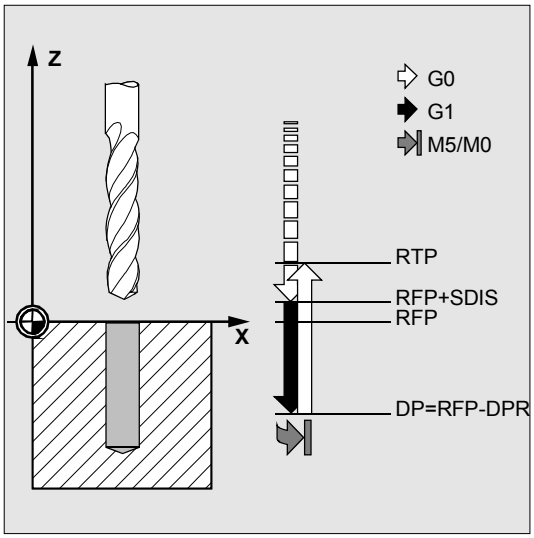


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Pulsar la tecla MARCHA CN.
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

Explicación de los parámetros

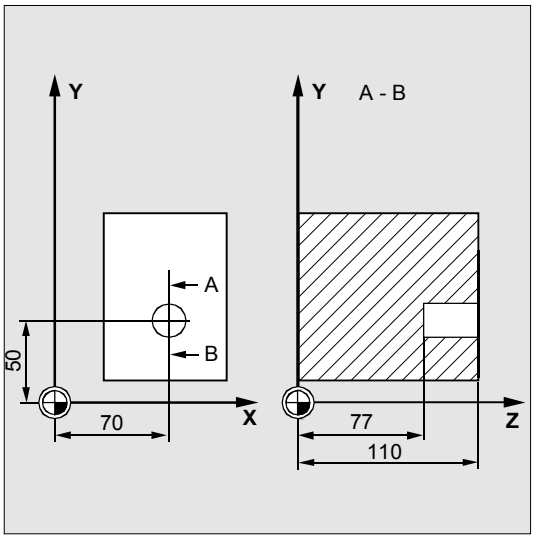
Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).



SDIR (sentido de giro)
Con este parámetro se determina el sentido de giro bajo el cual se debe mandrinar en el ciclo.
Con otros valores diferentes de 3 o 4 (M3/M4) se genera la alarma 61102 "No está programado sentido de giro del cabezal" y el ciclo se interrumpe.

Ejemplo de programación

Tercer mandrinado
Se llama al ciclo CYCLE87 en X70 Y50, plano XY. El eje de taladrado es el Z. La profundidad final de taladrado está prescrita en forma de valor absoluto. La distancia de seguridad asciende a /line 2 mm.




```
DEF REAL DP, SDIS                          ;Definición de los parámetros
N10 DP=77 SDIS=2                           ;Asignaciones de valores
N20 G0 G17 G90 F200 S300                   ;Determinación de valores tecnológicos
N30 D1 T3 Z113                             ;Desplazamiento al plano de retirada
N40 X70 Y50                                ;Desplazamiento a posición de taladrado
N50 CYCLE87 (113, 110, SDIS, DP, , 3)      ;Llamada del ciclo con sentido de giro
                                           ;programada del cabezal, M3
N60 M30                                    ;Fin del programa
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.10 Mandrinado 4 – CYCLE88

Programación

```
CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR)
```

Parámetros

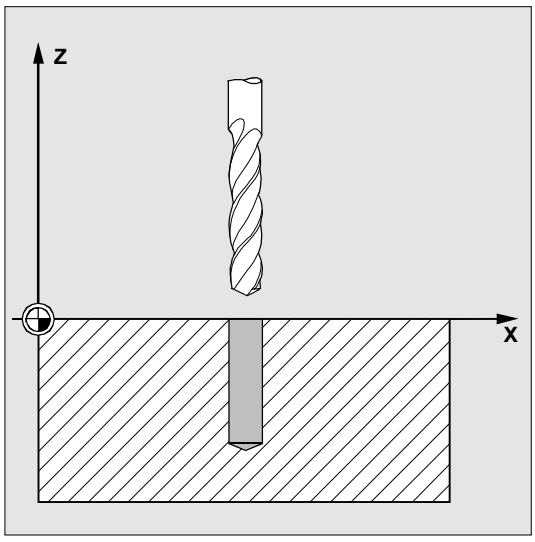
RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en la profundidad final de taladrado.
SDIR	int	Sentido de giro Valores: 3 (para M3) 4 (para M4)

Funcionamiento

La herramienta taladra con la velocidad de giro del cabezal y el avance programados, hasta la profundidad final introducida. En el mandrinado 4, una vez se ha alcanzado la profundidad final se genera un tiempo de espera y una parada del cabezal sin orientación M5, así como una parada programada M0. Accionando MARCHA CN se efectúa con marcha rápida el movimiento hacia afuera hasta el plano de retirada.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.



El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

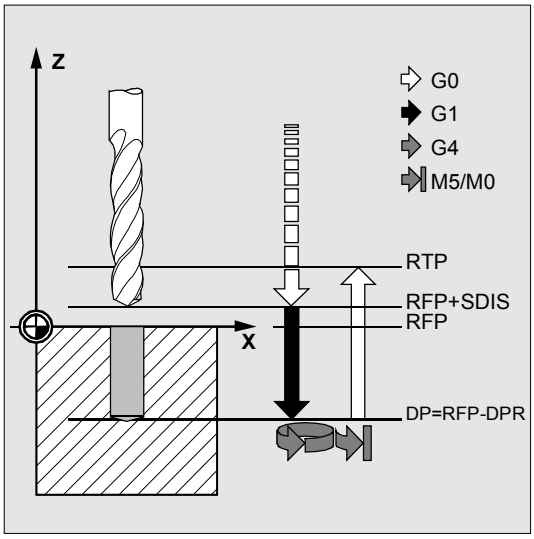
- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento a la profundidad final de taladrado, con G1 y con el avance programado antes de llamar al ciclo.
- Tiempo de espera en la profundidad final de taladrado.
- Parada cabezal con M5 (_ZSD[5]=1) o
- Parada de cabezal y programa con M5 M0 (_ZSD[5]=0). Tras parada de programa, pulsar la

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

tecla MARCHA CN.

- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

Explicación de los parámetros

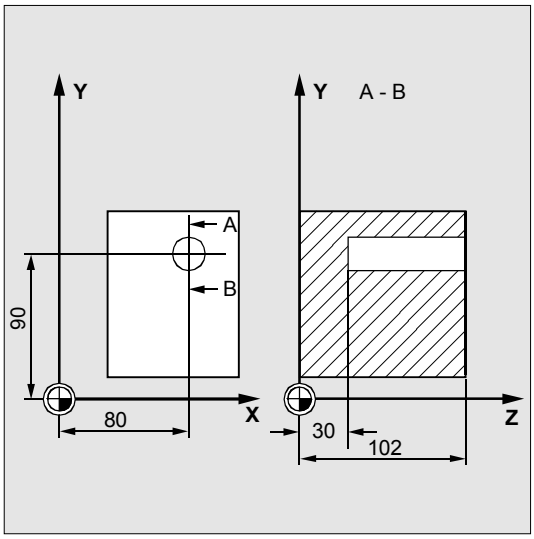


Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Datos de ajuste de ciclo_ZSD[5] ver ap. 3.2.

DTB (tiempo de espera)
Bajo DTB se programa en segundos el tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (rotura de viruta).

SDIR (sentido de giro)
El sentido de giro programado es efectivo para el recorrido de desplazamiento hasta la profundidad final de taladrado.
Con otros valores diferentes de 3 o 4 (M3/M4) se genera la alarma 61102 "No está programado sentido de giro del cabezal" y el ciclo se interrumpe.

Ejemplo de programación



Cuarto mandrinado
Se llama al ciclo CYCLE 88 en X80 Y90, plano XY. El eje de taladrado es el Z. La distancia de seguridad programada es de 3 mm. La profundidad final de taladrado está especificada de forma relativa al plano de referencia.
En el ciclo es efectivo M4.

```
DEF REAL RFP, RTP, DPR, DTB, SDIS          ;Definición de los parámetros
N10 RFP=102 RTP=105 DPR=72 DTB=3           ;Asignaciones de valores
SDIS=3
N20 G17 G90 T1 D1 F100 S450                ;Determinación de valores tecnológicos
N21 M6
N30 G0 X80 Y90 Z105                        ;Desplazamiento a posición de taladrado
N40 CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, , DPR, ->     ;Llamada de ciclo con direccion de giro
-> DTB, 4)                                 ;del cabezal M4 programada
N50 M30                                    ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1.11 Mandrinado 5 – CYCLE89

Programación

```
CYCLE89 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)
```

Parámetros

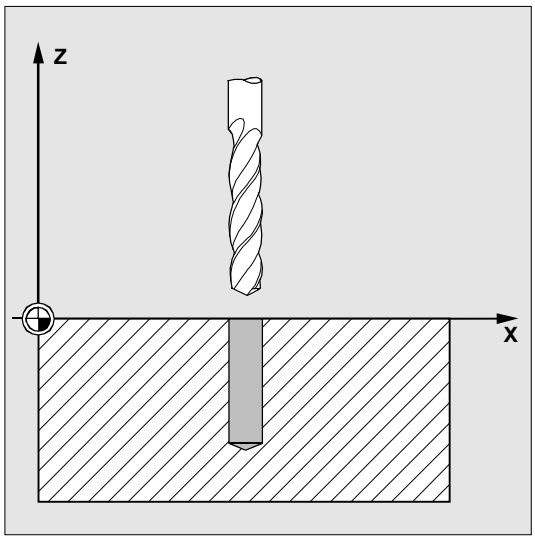
RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en profundidad final de taladrado (rotura de virutas)

Funcionamiento

La herramienta taladra con la velocidad de giro del cabezal y el avance programados, hasta la profundidad final introducida. Cuando se haya alcanzado la profundidad final, podrá programarse un tiempo de espera.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de taladrado es la posición en los dos ejes del plano seleccionado.



El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

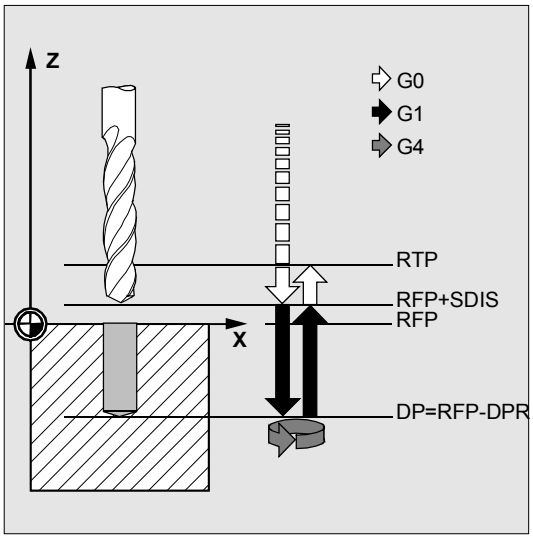
- Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
- Desplazamiento a la profundidad final de taladrado, con G1 y con el avance programado antes de llamar al ciclo.
- Tiempo de espera en la profundidad final de taladrado.
- Retirada hasta el plano de ref. retrasado en la distancia de seguridad, con G1 y con el mismo valor del avance.
- Movimiento en sentido inverso hasta el plano de retirada con G0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

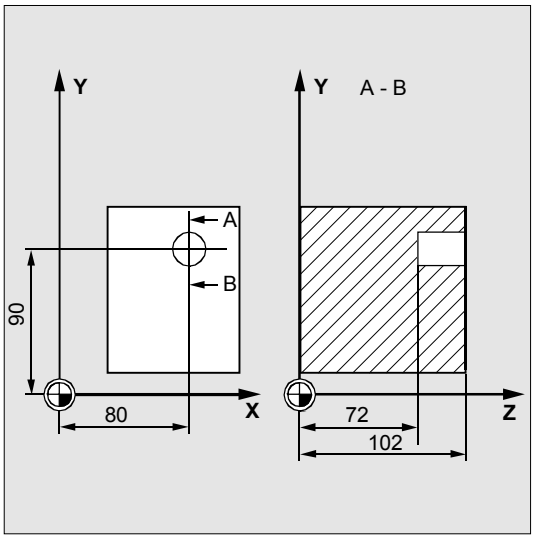
Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

DTB (tiempo de espera)
Bajo DTB se programa en segundos el tiempo de espera en la profundidad final de taladrado (rotura de viruta).



Ejemplo de programación

Quinto mandrinado
Se llama al ciclo de mandrinado CYCLE89 en X80 Y90, plano XY, con una distancia de seguridad de 5 mm y con la profundidad final de taladrado indicada en forma de valor absoluto. El eje de taladrado es el Z.




```
DEF REAL RFP, RTP, DP, DTB                ;Definición de los parámetros
RFP=102 RTP=107 DP=72 DTB=3               ;Asignaciones de valores
N10 G90 G17 F100 S450 M4                  ;Determinación de valores tecnológicos
N20 G0 T1 D1 X80 Y90 Z107                 ;Desplazamiento a posición de taladrado
N21 M6
N30 CYCLE89 (RTP, RFP, 5, DP, , DTB)      ;Llamada de ciclos
N40 M30                                   ;Fin del programa
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.2 Llamada modal de ciclos de taladrado

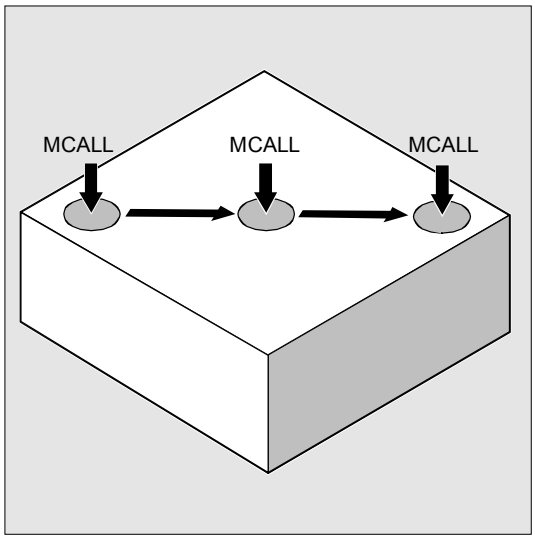
La programación en el CN permite llamar a cualquier subprograma de forma modal, es decir, automantenida.
Esta función es de importancia particularmente en los ciclos de taladrado.

Programación

Llamada modal de un subprograma
`MCALL`

con el ciclo de taladrado (como ejemplo)
`MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)`

Funcionamiento



La programación CN permite llamar a subprogramas y ciclos de forma modal, es decir, automantenida.
Se genera una llamada modal de subprograma mediante la palabra clave MCALL (llamada modal UP). Con esta función, se llama al subprograma y se ejecuta el mismo, automáticamente, después de cada secuencia con movimiento en trayectoria.
La función se desconecta programando MCALL sin nombre subsiguiente de programa o por nueva llamada modal de otro subprograma.

El imbricado de llamadas modales no es admisible, es decir, que los subprogramas a los que se llama de forma modal no pueden contener internamente otras llamadas modales de subprogramas.

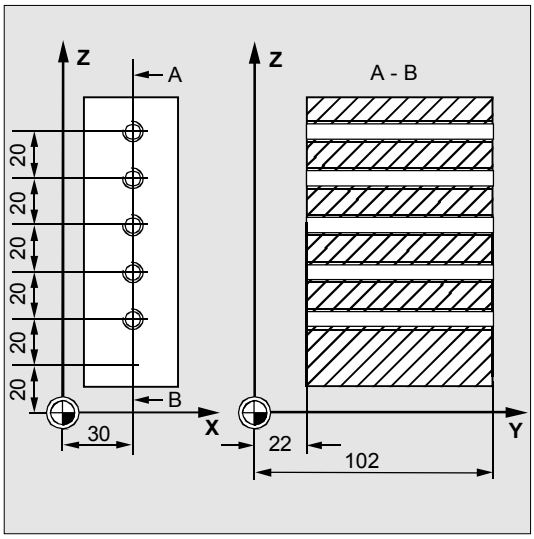
El número de ciclos de taladrado a los que se puede llamar de forma modal es tan grande como se desee y no está restringido a un número determinado de funciones G reservadas para ellos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Agujeros en fila_5

Este programa permite mecanizar 5 agujeros roscados en fila que se hallan en paralelo al eje Z del plano ZX. Los agujeros se encuentran espaciados 20 mm. El punto de partida de la fila es Z20 y X30, el primer agujero dista 20 mm de dicho punto. La geometría de la fila de agujeros está definida en este caso sin empleo de un ciclo. Se taladra primeramente con el ciclo CYCLE81 y se rosca luego con CYCLE84 (sin mandril de compensación). Los agujeros tienen una profundidad de 80 mm. Esto corresponde a la diferencia entre el plano de referencia y la profundidad final de taladrado.



`DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105, ->`	;Definición de los parámetros con
`-> PIT=4.2, SDIS`	;asignaciones de valores
`DEF INT ZAEHL=1`	
`N10 SDIS=3`	;Valor de la distancia de seguridad
`N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1`	;Determinación de valores tecnológicos
`N30 G18 G0 Y105 Z20 X30`	;Ir a la posición de partida
`N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)`	;Llamada modal del ciclo de taladrado
`N50 MA1: G91 Z20`	;Desplazamiento a la siguiente posición
	;(plano ZX); el ciclo se ejecuta
`N60 ZAEHL=ZAEHL+1`	;Bucle para posiciones de taladrado de la
`N70 IF ZAEHL<6 GOTOB MA1`	;fila de agujeros
`N80 MCALL`	;Cancelar la llamada modal
`N90 G90 Y105 Z20`	;Pasar de nuevo a la posición de partida
`N100 ZAEHL=1`	;Fijar el contador a cero
`N110 ...`	;Cambio de herramienta
`N120 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, ->`	;Llamada modal del ciclo de roscado con
`-> DP , , , 3, , PIT, , 400)`	;macho
`N130 MA2: G91 Z20`	;Posición de taladrado siguiente
`N140 ZAEHL=ZAEHL+1`	;Bucle para la posición de taladrado de la
`N150 IF ZAEHL<6 GOTOB MA2`	;fila de agujeros
`N160 MCALL`	;Cancelar la llamada modal
`N170 G90 X30 Y105 Z20`	;Pasar de nuevo a la posición de partida
`N180 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Explicaciones referentes al ejemplo

Es necesario cancelar la llamada modal en la secuencia N80 porque luego se pasa a una posición determinada en la que no se debe taladrar.
En un mecanizado de esta clase conviene depositar las posiciones de taladrado en un subprograma al que se llamaría en MA1 o MA2.

En la definición de los ciclos de figuras de taladros, el programa se encuentra, con el empleo de estos ciclos, en forma adaptada y, por lo tanto, simplificada.
Los ciclos de figuras de taladros descritos en el capítulo siguiente 2.3 se basan en el principio de llamada
MCALL CICLO DE TALADRADO (…)
FIGURA DE TALADROS (…)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Ciclos de figuras de taladrado

Los ciclos de figuras de taladros definen solamente la geometría de una disposición de taladros en el plano. La vinculación a un ciclo de taladrado se establece con llamada modal (ver ap. 2.2) de este ciclo antes de la programación del ciclo de figuras de taladros.

2.3.1 Condiciones previas

Ciclos de figuras de taladros sin llamada del ciclo de taladrado
Los ciclos de figuras de taladros se pueden usar también para otras aplicaciones sin la llamada modal previa de un ciclo de taladrado, pues la parametrización de los ciclos de figuras de taladros no exige ningún dato relativo al ciclo empleado.
Si, no obstante, antes de la llamada del ciclo de figuras de taladros no se ha llamado ningún subprograma de forma modal, aparece el aviso de error 62100 "Ningún ciclo de taladrado activo".
Se puede acusar recibo de este aviso mediante la tecla de borrar errores y continuar la ejecución del programa con "Marcha CN". El ciclo de figuras de taladros se desplaza luego sucesivamente a las posiciones calculadas a partir de los datos de entrada, sin llamar en estos puntos a ningún subprograma.

Si el parámetro de Nº de taladros es 0
El número de taladros en una figura se ha de parametrizar. Si el valor del parámetro de cantidad es cero al llamar el ciclo (o bien si se ha omitido en la lista de parámetros), tiene lugar la alarma 61103 "El número de taladros es cero"
y el ciclo se interrumpe.

Prueba en caso de márgenes limitados de valores de los parámetros de entrada
En los ciclos de figuras de taladros no se efectúan por lo general pruebas de plausibilidad de los parámetros a definir, a no ser que esto se explique expresamente para un parámetro, con descripción de la correspondiente reacción.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3.2 Fila de agujeros – HOLES1

Programación

```
HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM)
```

Parámetros

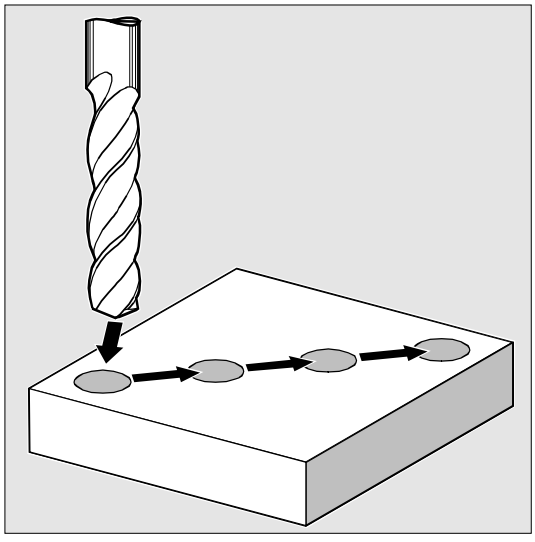
SPCA	real	Abscisa de un punto de referencia en la recta (absoluta)
SPCO	real	Ordenada de este punto de referencia (absoluta)
STA1	real	Ángulo respecto al eje de abscisas Margen de valores: –180<STA1<=180 Grad
FDIS	real	Distancia del primer taladro al punto de referencia (se introduce sin signo)
DBH	real	Distancia entre los taladros (se introduce sin signo)
NUM	int	Número de taladros

Funcionamiento

Este ciclo permite efectuar una fila de agujeros, es decir, un número de taladros que se encuentra en una recta, o bien una cuadrícula de agujeros. La clase de taladro es determinada por el ciclo de taladrado previo seleccionado de forma modal.

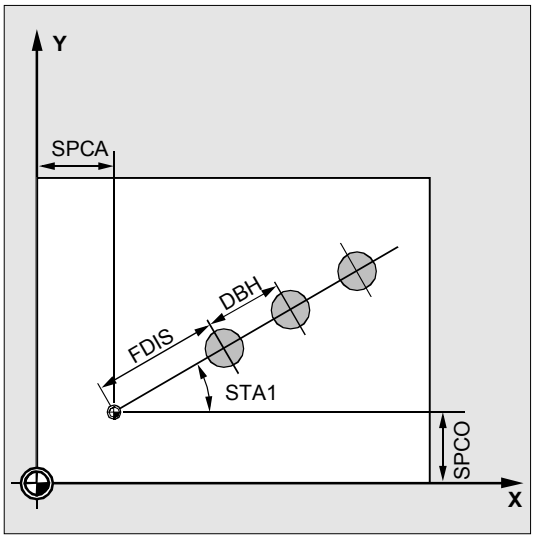
Proceso

Para evitar recorridos muertos innecesarios, se decide a nivel interno del ciclo, en base a la posición real de los ejes del plano y a la geometría de la fila de agujeros, si éstos se ejecutarán empezando por el primer agujero o por el último. Se entra luego con marcha rápida en las posiciones de taladrado sucesivamente.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



SPCA y SPCO (punto de referencia de la abscisa y ordenada)
Se prescribe un punto sobre la recta de la fila de agujeros, el cual se considera como punto de referencia para determinar las distancias entre los taladros. Desde este punto se fija la distancia al primer taladro FDIS.

STA1 (ángulo)
La recta puede tomar una posición cualquiera en el plano. Queda determinada por el punto definido mediante SPCA y SPCO y el ángulo que forma con el eje de abscisas del sistema de coordenadas de pieza actual en el momento de la llamada. El ángulo se ha de introducir en grados, bajo STA1.

FDIS y DBH (distancia)
Bajo FDIS se prescribe la distancia del primer taladro al punto de referencia definido bajo SPCA y SPCO. El parámetro DBH contiene la distancia entre cada dos taladros.

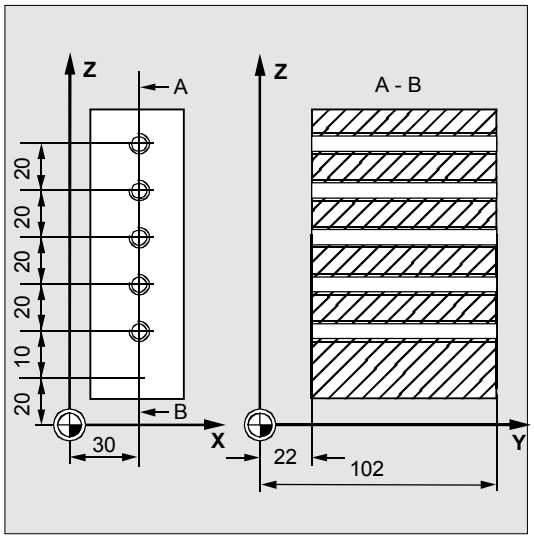
NUM (cantidad)
Con el parámetro NUM se determina el número de taladros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Fila de agujeros

Este programa permite efectuar una fila de agujeros compuesta por 5 agujeros roscados que se hallan en paralelo al eje Z del plano ZX y espaciados 20 mm. El punto de partida de la fila es Z20 y X30, encontrándose el primer taladro a una distancia de 10 mm de este punto. La geometría de la fila de agujeros se define mediante el ciclo HOLES1. Primeramente se taladra con el ciclo CYCLE81 y luego se rosca con CYCLE84 (sin mandril de compensación). La profundidad de los taladros es de 80 mm (diferencia entre el plano de referencia y la profundidad final de taladrado).



DEF REAL RFP=102, DP=22, RTP=105 DEF REAL SDIS, FDIS DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->-> DBH=20 DEF INT NUM=5	;Definición de los parámetros con ;asignaciones de valores
N10 SDIS=3 FDIS=10	;Valor de la distancia de seguridad así como ;distancia del primer taladro al punto de ;referencia
N20 G90 F30 S500 M3 D1 T1	;Determinación de valores tecnológicos para ;la sección de mecanizado
N30 G18 G0 Z20 Y105 X30	;Ir a la posición de partida
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)	;Llamada modal del ciclo para el taladrado
N50 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->-> DBH, NUM)	;Llamada del ciclo de agujeros en fila, ;empezando por el primer taladro; en el ciclo ;se toman solamente las posiciones de ;taladrado
N60 MCALL	;Cancelar la llamada modal
...	;Cambio de herramienta
N70 G90 G0 Z30 Y75 X105	;Tomar la pos. junto al 5º taladro
N80 MCALL CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, ->-> , 3, , 4.2, , , 400)	;Llamada modal del ciclo para el roscado con macho
N90 HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, ->-> DBH, NUM)	;Llamada del ciclo de agujeros en fila, ;empezando por el 5° taladro de la fila
N100 MCALL	;Cancelar la llamada modal
N110 M30	;Fin del programa

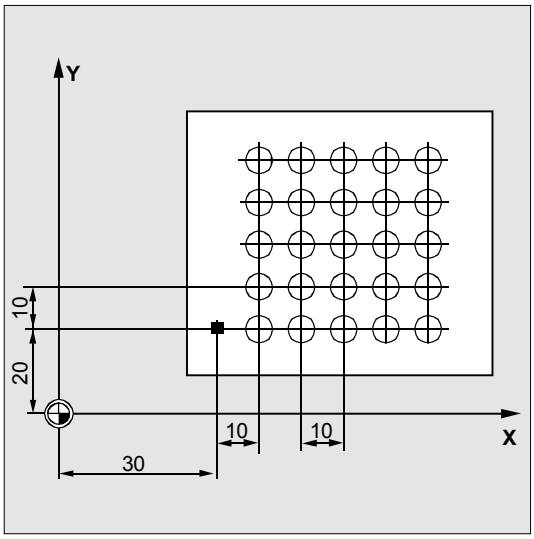
-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Cuadrícula

Este programa permite realizar una cuadrícula compuesta por 5 filas de 5 taladros cada una, que se encuentran en el plano XY y están entre sí a una distancia de 10 mm. El punto de partida es X30 Y20.




```
DEF REAL RFP=102, DP=75, RTP=105, SDIS=3      ;Definición de los parámetros con
DEF REAL SPCA=30, SPCO=20, STA1=0, ->         ;asignaciones de valores
-> DBH=10, FDIS=10
DEF INT NUM=5, ZEILNUM=5, ZAEL=0
```

```
DEF REAL ZEILABST
```

```
N10 ZEILABST=DBH                              ;Distancia entre filas = distancia entre
                                              ;agujeros
```

```
N20 G90 F300 S500 M3 D1 T1                    ;Determinación de valores tecnológicos
```

```
N30 G17 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105              ;Ir a la posición de partida
```

```
N40 MCALL CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP)        ;Llamada modal del ciclo de taladrado
```

```
N50 MARKE1: HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, ->      ;Llamada del ciclo de agujeros en fila
-> FDIS, DBH, NUM)
```

```
N60 SPCO=SPCO+ZEILABST                        ;Ordenada del punto de referencia para la
                                              ;fila siguiente
```

```
N70 ZAEL=ZAEL+1                               ;Salto a MARKE1(lábel1) cuando se ha
N80 IF ZAEL<ZEILNUM GOTOB MARKE1              ;cumplido la condición
```

```
N90 MCALL                                     ;Cancelar la llamada modal
```

```
N100 G90 G0 X=SPCA-10 Y=SPCO Z105             ;Ir a la posición de partida
```

```
N110 M30                                      ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3.3 Círculo de agujeros – HOLES2



Programación

```
HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM)
```



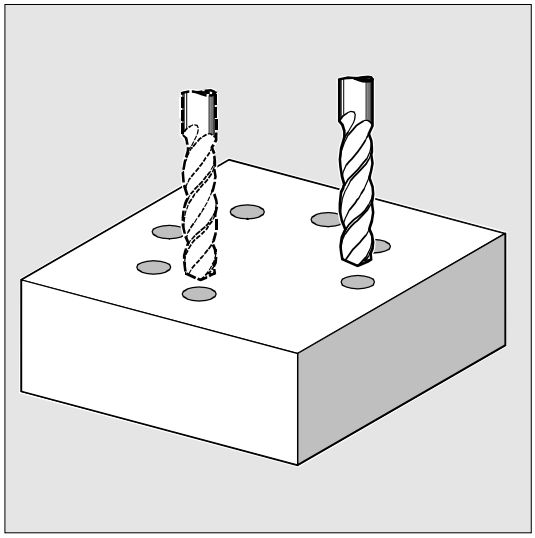
Parámetros

CPA	real	Centro del círculo de agujeros, abscisa (absoluta)
CPO	real	Centro del círculo de agujeros, ordenada (absoluta)
RAD	real	Radio del círculo de agujeros (se introduce sin signo)
STA1	real	Ángulo inicial Margen de valores: –180<STA1<=180 Grad
INDA	real	Ángulos sucesivos (incrementales)
NUM	int	Número de taladros



Funcionamiento

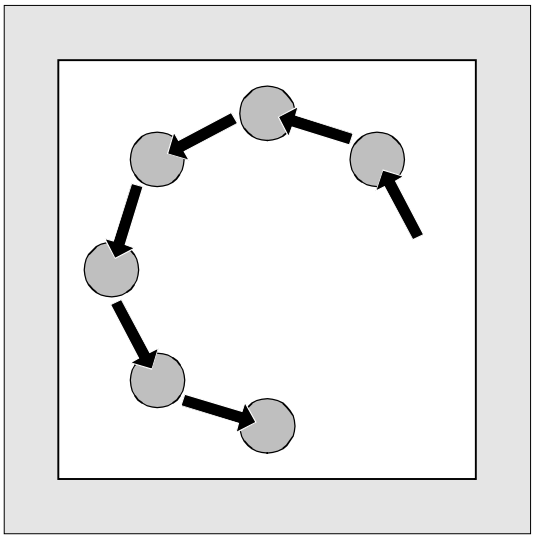
Este ciclo permite mecanizar agujeros en círculo. El plano de mecanizado se ha de definir antes de llamar al ciclo.
La clase de taladro es determinada por el ciclo de taladrado previo seleccionado de forma modal.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

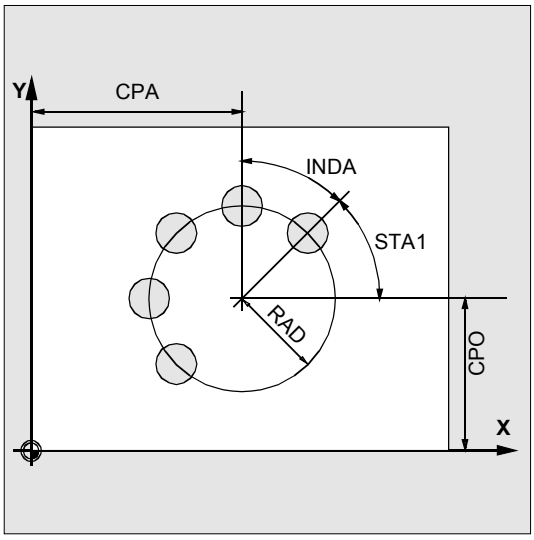
Proceso

En el ciclo se toman sucesivamente las posiciones de taladrado sobre el plano del círculo de agujeros, con G0.



Explicación de los parámetros

CPA, CPO y RAD (centro y radio)
La situación del círculo de agujeros en el plano de mecanizado está definida mediante el centro (parámetros CPA y CPO) y el radio (parámetro RAD). El radio admite solamente valores positivos.



STA1 y INDA (ángulo inicial e incremental)
Mediante estos parámetros se determina la disposición de los taladros en el círculo.
El parámetro STA1 indica el ángulo de giro entre el sentido positivo del eje de abscisas del sistema de coordenadas de pieza actual antes de la llamada del ciclo y el primer taladro. El parámetro INDA contiene el ángulo de giro de un taladro al siguiente. Si el parámetro INDA tiene el valor cero, el ángulo de giro se calcula a nivel interno del ciclo partiendo del número de taladros, de manera que éstos se distribuyan uniformemente en el círculo.

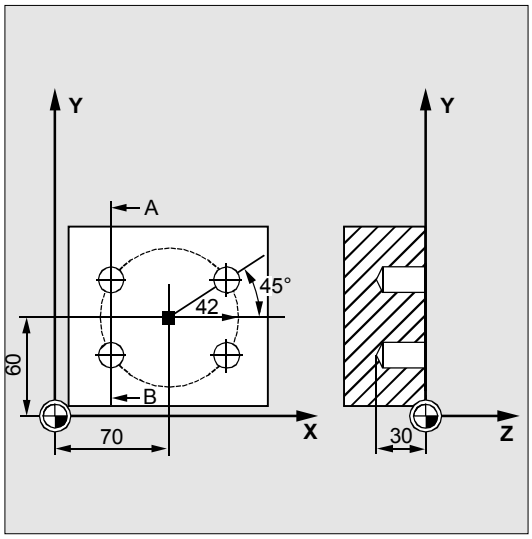
NUM (cantidad)
El parámetro NUM determina el número de taladros.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Círculo de agujeros

Con el programa se mecanizan 4 taladros de 30 mm de profundidad, empleando el ciclo CYCLE82. El valor indicado de la profundidad final de taladrado es relativo al plano de referencia. El círculo se determina por el centro X70 Y60 y el radio de 42 mm, en el plano XY. El ángulo inicial asciende a 45 grados.
La distancia de seguridad en el eje de taladrado Z es de 2 mm.



`DEF REAL CPA=70,CPO=60,RAD=42,STA1=45`	;Definición de los parámetros con
`DEF INT NUM=4`	;asignaciones de valores
`N10 G90 F140 S710 M3 D1 T40`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 G17 G0 X50 Y45 Z2`	;Ir a la posición de partida
`N30 MCALL CYCLE82 (2, 0,2, , 30)`	;Llamada modal del ciclo de taladrado, ;sin tiempo de espera; DP no está ;programado
`N40 HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, , NUM)`	;Llamada del círculo de agujeros; los ;ángulos sucesivos (ángulos de giro) se ;calculan en el ciclo, pues el parámetro ;INDA se ha omitido
`N50 MCALL`	;Cancelar la llamada modal
`N60 M30`	;Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3.4 Rejilla de puntos – CYCLE801



Programación

```
CYCLE801 (_SPCA, _SPCO, _STA, _DIS1,
_DIS2, _NUM1, _NUM2)
```



Parámetros

_SPCA	real	Punto de referencia para cuadrícula en el 1er eje, abscisa (absoluta)
_SPCO	real	Punto de referencia para cuadrícula en el 2º eje, ordenada (absoluta)
_STA	real	Ángulo respecto al eje de abscisas
_DIS1	real	Separación entre columnas (sin signo)
_DIS2	real	Separación entre líneas (sin signo)
_NUM1	int	Cantidad de columnas
_NUM2	int	Cantidad de filas



Funcionamiento

Con el ciclo CYCLE801 se puede ejecutar la figura de taladros "Rejilla" (cuadrícula de agujeros). La clase de taladro es determinada por el ciclo de taladrado previo seleccionado de forma modal.

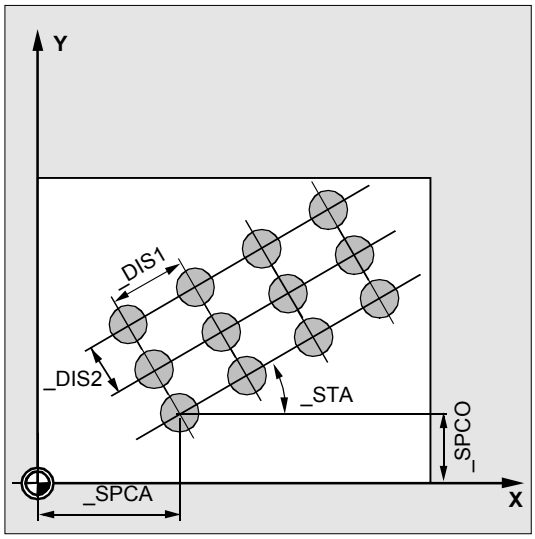


Proceso

El ciclo determina a nivel interno el orden de sucesión de los taladros de tal manera que los trayectos en vacío entre ellos se mantienen lo más pequeños posible. La posición inicial para la ejecución se determina en base a la última posición alcanzada en el plano antes de la llamada.
Posiciones iniciales son, en cada caso, una de cuatro posibles posiciones de esquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



_SPCA y _SPCO (punto de referencia de abscisas y ordenadas)
Estos dos parámetros determinan el primer punto de la cuadrícula. Desde este punto se fija la distancia de filas y columnas.

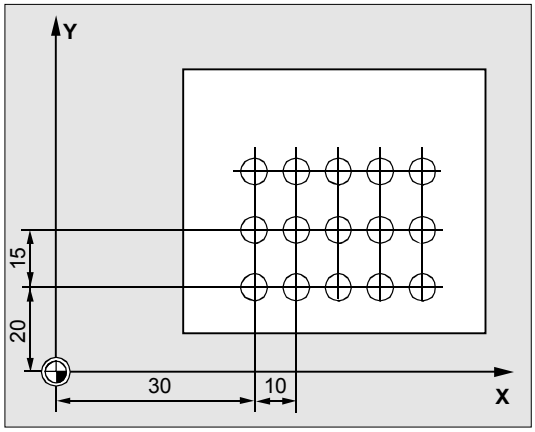
_STA (ángulo)
La cuadrícula se puede encontrar bajo un ángulo cualquiera en el plano. El mismo se programa en _STA en grados y está referido al eje de abscisas del sistema de coordenadas de pieza activo en el momento de realizar la llamada.

_DIS1 y _DIS2 (distancia de las columnas y filas)
Las distancias se han de introducir sin signo. Para evitar trayectos en vacío innecesarios comparando las medidas de distancia, la rejilla de puntos se mecaniza por líneas o columnas.

_NUM1 y _NUM2 (cantidad)
Con estos parámetros se determina la cantidad de columnas o filas.

Ejemplo de programación

Con el ciclo CYCLE801 se ejecuta una rejilla de puntos, compuesta por 15 taladros en 3 filas y 5 columnas. Previamente se llama modalmente al correspondiente programa de taladrado.




```
N10 G90 G17 F900 S4000 M3 T2 D1          ;Determinación de valores tecnológicos
N15 MCALL CYCLE82(10,0,1,-22,0,0)        ;Llamada modal del ciclo de taladrado
N20 CYCLE801(30,20,0,10,15,5,3)          ;Llamada rejilla de puntos
N25 M30                                  ;Fin del programa
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ciclos de fresado

3.1 Indicaciones generales ... 3-106
3.2 Condiciones previas ... 3-107
3.3 Fresado de roscas - CYCLE90 ... 3-109
3.4 Agujeros rasgados en torno a un círculo - LONGHOLE ... 3-116
3.5 Ranuras en torno a un círculo - SLOT1 ... 3-121
3.6 Ranura circular - SLOT2 ... 3-129
3.7 Fresado de caja rectangular - POCKET1 ... 3-135
3.8 Fresado de caja circular - POCKET2 ... 3-139
3.9 Fresado de caja rectangular - POCKET3 ... 3-143
3.10 Fresado de cajas circulares - POCKET4 ... 3-152
3.11 Fresado transversal - CYCLE71 ... 3-157
3.12 Fresado en contorneado - CYCLE72 ... 3-163
3.13 Fresado de salientes rectangulares - CYCLE76 ... 3-173
3.14 Fresado de salientes circulares - CYCLE77 ... 3-178
3.15 Fresado de cajas con islas - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75 ... 3-182
3.15.1 Transferencia contorno del borde de la caja - CYCLE74 ... 3-183
3.15.2 Transferencia contorno de la isla - CYCLE75 ... 3-185
3.15.3 Programación de contornos ... 3-186
3.15.4 Fresado de cajas con islas - CYCLE73 ... 3-188
3.16 Orientación - CYCLE800 ... 3-210
3.16.1 Manejo, parametrización, máscara de entrada ... 3-213
3.16.2 Indicaciones para el manejo ... 3-217
3.16.3 Parámetros ... 3-218
3.16.4 Puesta en marcha CYCLE800 ... 3-222
3.16.5 Ciclo de usuario TOOLCARR.spf ... 3-239
3.16.6 Avisos de error ... 3-245
3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (a partir de SW 6.3) ... 3-246
3.17.1 Llamada CYCLE832 en el árbol de menú HMI ... 3-249
3.17.2 Parámetros ... 3-252
3.17.3 Adaptación de la tecnología ... 3-253
3.17.4 Adaptación de parámetros de programa adicionales CYC_832T ... 3-255
3.17.5 Interfaces ... 3-257
3.17.6 Avisos de error ... 3-258
3.18 Ciclo de grabado CYCLE60 (a partir de SW 6.4) ... 3-259

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Indicaciones generales

En los apartados siguientes se expone la programación de los ciclos de fresado.

El capítulo pretende servir de pauta para la elección de los ciclos y asignación de parámetros a los mismos. Además de describirse con detalle la función de los diversos ciclos y los correspondientes parámetros, al final de cada capítulo se expone un ejemplo de programación para facilitar las operaciones con los ciclos.

Los apartados están estructurados con arreglo al principio siguiente:

- **Programación**
- **Parámetros**
- **Funcionamiento**
- **Proceso**
- **Explicación de los parámetros**
- **Observaciones adicionales**
- **Ejemplo de programación**

Los puntos "Programación" y "Parámetros" bastan al usuario versado para operar con los ciclos, mientras que las personas todavía no instruidas en la materia encontrarán toda la información necesaria para la programación de los ciclos en los puntos que incluyen lo siguiente: Funcionamiento, Proceso, Explicación de los parámetros, Observaciones adicionales y Ejemplo de programación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Condiciones previas

Programas requeridos en el control

Los ciclos de fresado llaman a los programas

- MELDUNG.SPF (AVISO.SPF)
- STEIGUNG.SPF PASO.SPF)

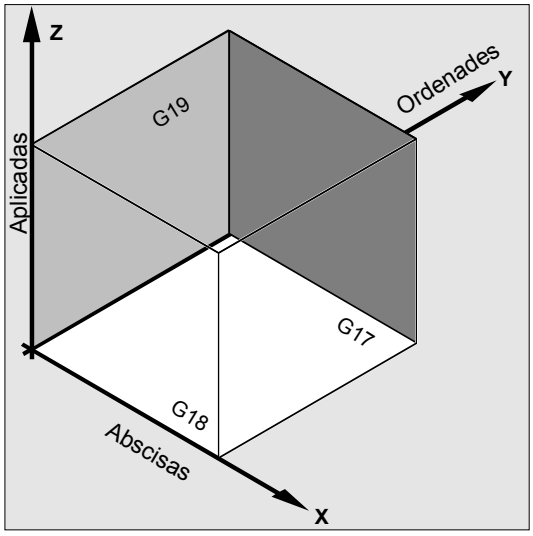
internamente como subprogramas. Se requieren además el módulo (bloque) de datos GUD7.DEF y el fichero de definición de macro SMAC.DEF.
Cargar éstos en la memoria de programas de piezas del control antes de ejecutar los ciclos de fresado.

Llamada y condiciones de retorno

Los ciclos de fresado se programan con independencia de los nombres completos de los ejes. Antes de la llamada de los ciclos de fresado se ha de activar una corrección de herramienta.
Los valores correspondientes del avance, la velocidad del cabezal y el sentido de giro del cabezal se han de fijar en el programa de pieza, en el caso de que en el ciclo de fresado no se ofrezca ningún parámetro para ellos.
Las coordenadas del centro de la figura de fresado o de la caja a mecanizar se programan en un sistema de coordenadas rectangular.
Las funciones G activas antes de la llamada del ciclo y el frame actualmente programable se conservan aún después del ciclo.

Definición de los planos

En los ciclos de fresado se presupone que el sistema actual de coordenadas de pieza se alcanza mediante selección de un plano G17, G18 o G19 y activación de un frame programable (si es necesario). El eje de posicionado es siempre el 3er eje de este sistema de coordenadas



Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación Fundamentos
/PGA/, Instrucciones de programación Preparación del trabajo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Forma de operar con cabezales

Las instrucciones a cabezales en los ciclos de fresado se refieren siempre al cabezal maestro activo del control.

Si se ha de emplear un ciclo en una máquina con varios cabezales, previamente se habrá de definir como cabezal maestro el cabezal con el cual se efectúa el mecanizado, mediante la orden SETMS

Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación Fundamentos
/PGA/, Instrucciones de programación Preparación del trabajo

Avisos referentes al estado de mecanizado

Durante los ciclos de fresado se visualizan en la pantalla del control avisos que informan sobre el estado de mecanizado.

Son posibles los avisos siguientes:

- "Agujero rasgado <Nº> se mecaniza la 1ª figura"
- "Ranura <Nº> se mecaniza otra figura"
- "Ranura circular <Nº> se mecaniza la última figura"

<Nº> representa en cada caso el número de la figura que se acaba de mecanizar, en el texto del aviso.

Estos avisos no interrumpen la ejecución del programa y se conservan hasta que aparece el aviso siguiente o finaliza el ciclo.

Datos de ajuste de ciclos

Algunos parámetros de los ciclos de fresado y su comportamiento se pueden variar mediante el ajuste de ciclos. Los datos de ajuste de ciclos están definidos en el módulo GUD7.DEF.

Se introducen los siguientes datos nuevos de ajuste de ciclos:

_ZSD[x]	Valor	Descripción	Ciclos afectados
ZSD[1]	0	El cálculo de profundidad en los nuevos ciclos se efectúa entre plano de referencia + distancia de seguridad y profundidad (_RFP + _SDIS - _DP)	POCKET1 a POCKET4, LONGHOLE, CYCLE71, SLOT1, CYCLE72, SLOT2
	1	El cálculo de profundidad se efectúa sin incluir la distancia de seguridad	
ZSD[2]	0	Acotado de la caja rectangular o del saliente rectangular desde el centro	POCKET3 CYCLE76
	1	Acotado de la caja rectangular o del saliente rectangular desde una esquina	
ZSD[5]	0	Ejecutar a profundidad de taladrado M5 M0	CYCLE88
	1	Ejecutar a profundidad de taladrado M5	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Fresado de roscas - CYCLE90

Programación

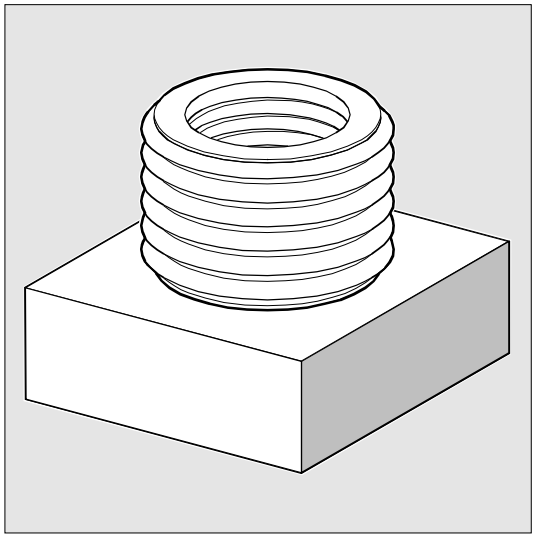
```
CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, TYPTH,
CPA, CPO)
```

Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad final de taladrado (absoluta)
DPR	real	Profundidad final de taladrado relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
DIATH	real	Diámetro nominal, diámetro exterior de la rosca
KDIAM	real	Diámetro del agujero para roscar, diámetro interior de la rosca
PIT	real	Paso de rosca, margen de valores: 0.001 ... 2000.000 mm
FFR	real	Avance para el fresado de la rosca (se introduce sin signo)
CDIR	int	Sentido de giro para el fresado de la rosca Valores: 2 (para fresado de rosca con G2) 3 (para fresado de rosca con G3)
TYPTH	int	Tipo de rosca: Valores: 0=Rosca interior 1=Rosca exterior
CPA	real	Centro del círculo, abscisa (absoluto)
CPO	real	Centro del círculo, ordenada (absoluto)

Funcionamiento

El ciclo CYCLE90 permite mecanizar roscas interiores y exteriores. La trayectoria en el fresado de roscas se basa en una interpolación helicoidal. Intervienen en este movimiento los 3 ejes geométricos del plano actual, que deben determinarse antes de llamar al ciclo.
El avance programado F es efectivo en correspondencia con la combinación de ejes antes de la llamada, definida en la instrucción FGROUP



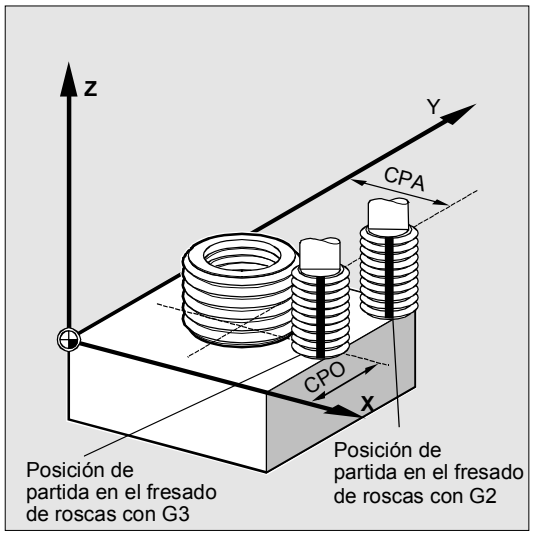
Bibliografía: /PG/,Instrucciones de programación Fundamentos
/PGA/,Instrucciones de programación Preparación del trabajo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Rosca exterior

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
Es una posición cualquiera desde la que se pueda alcanzar sin colisiones la posición de partida en el diámetro exterior de la rosca, a la altura del plano de retirada.
Esta posición de partida se encuentra, en el fresado de roscas con G2, entre el semieje de abscisas positivas y el semieje de ordenadas positivas del plano actual (o sea, en el 1er cuadrante del sistema de coordenadas). En el fresado de roscas con G3, la posición de partida se halla entre el semieje de abscisas positivas y el semieje de ordenadas negativas (o sea, en el 4° cuadrante del sistema de coordenadas).
La distancia al diámetro de la rosca depende del tamaño de la misma y del radio de la herramienta.



El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Posicionamiento en el punto de partida con G0, a la altura del plano de retirada en el eje perpendicular al plano actual.
- Posicionamiento en el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad con G0.
- Movimiento de entrada al diámetro de la rosca, en una trayectoria circular, en sentido contrario al G2/G3 programado bajo CDIR.
- Fresado de la rosca en una trayectoria helicoidal, con G2/G3 y con el avance FFR.
- Movimiento de salida en una trayectoria circular, con sentido de giro G2/G3 opuesto y con el avance reducido FFR.
- Vuelta al plano de retirada en el eje perpendicular, con G0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rosca interior

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
Es una posición cualquiera desde la que se pueda alcanzar sin colisiones el centro de la rosca, a la altura del plano de retirada.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Posicionamiento en el centro de la rosca, con G0, a la altura del plano de retirada en el eje perpendicular al plano actual.
- Posicionamiento en el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad con G0.
- Posicionamiento en un círculo de entrada calculado internamente con G1 y con el avance reducido FFR.
- Movimiento de entrada al diámetro de la rosca en una trayectoria circular, en correspondencia con el sentido G2/G3 programado bajo CDIR.
- Fresado de la rosca en una trayectoria helicoidal, con G2/G3 y con el avance FFR.
- Movimiento de salida en una trayectoria circular, con el mismo sentido de giro y con el avance reducido FFR.
- Retirada al centro de la rosca, con G0.
- Vuelta al plano de retirada en el eje perpendicular, con G0.

Roscas mecanizadas de abajo hacia arriba
Por razones tecnológicas puede resultar conveniente mecanizar roscas de abajo hacia arriba. El plano de referencia RTP se encuentra entonces detrás de la profundidad de rosca DP. Este mecanizado es posible, pero los datos de profundidad se han de programar como valores absolutos y antes de llamar al ciclo, es preciso ir a la posición del plano de retirada o a una posición detrás del mismo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

(rosca de abajo hacia arriba)

Se trata de fresar una rosca desde -20 hasta 0, de 3 mm de paso. El plano de retirada se encuentra en 8.

```
N10 G17 X100 Y100 S300 M3 T1 D1 F1000
N20 Z8
N30 CYCLE90 (8, -20, 0, 0, 0, 46, 40, 3, 800, 3, 0, 50, 50)
N40 M2
```

El taladro ha de tener una profundidad de, como mínimo, -21,5 (medio paso más).

Recorridos excesivos en la dirección del largo de la rosca

Los movimientos de entrada y salida en el fresado de la rosca se efectúan en los tres ejes; es decir, que en la salida de la rosca resulta un recorrido adicional en el eje perpendicular, que sobrepasa la profundidad programada de la rosca.
El recorrido excesivo se calcula por:

$$\Delta z = \frac{p}{4} * \frac{2*WR + RDIFF}{DIATH}$$

Δz	Recorrido excesivo, interior
p	Paso de rosca
WR	Radio de la herramienta
DIATH	Diámetro exterior de la rosca
RDIFF	Diferencia de radios para círculo de salida

En roscas interiores es RDIFF = DIATH/2 - WR, en roscas exteriores rige RDIFF = DIATH/2 + WR.

Ampliación de funciones a partir de SW 6.3
El avance se convierte al filo de la herramienta. En la rosca interior, el movimiento de entrada y salida se realiza ahora en una trayectoria semicircular, técnicamente más ventajosa, cuyo radio el ciclo calcula a nivel interno en función de la herramienta. De este modo, el cálculo interno del ciclo del recorrido de sobrepaso se realiza ahora según la siguiente fórmula:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Con diámetro de herramienta <2/3 diámetro nominal

$$\Delta z = \frac{p}{2} * \frac{WR + DIATH/2}{DIATH}$$

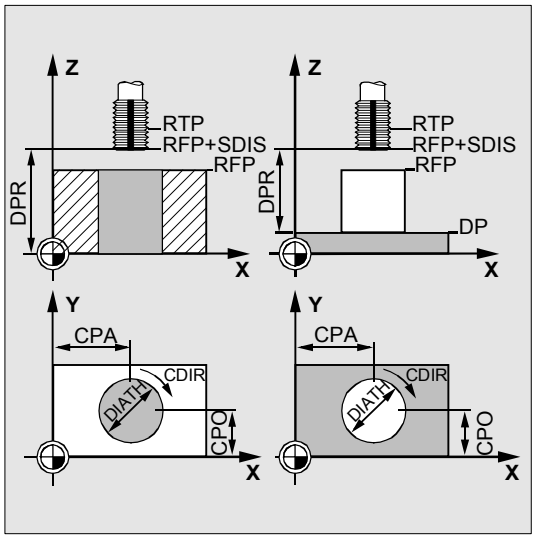
- Con diámetro de herramienta ≥ 2/3 diámetro nominal

$$\Delta z = \frac{p/2 * KDIAM}{DIATH}$$

Δz	Recorrido de sobrepaso, interior
p	Paso de rosca
WR	Radio de la herramienta
DIATH	Diámetro exterior de la rosca
KDIAM	Diámetro interior de la rosca

Explicación de los parámetros

Parámetros RTP, RFP, SDIS, DP, DPR ver apartado 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).



DIATH, KDIAM y PIT (diámetro nominal, diámetro de agujero y paso de rosca)
Con estos parámetros se determinan los datos de la rosca, o sea, el diámetro nominal, el diámetro del agujero para roscar y el paso de rosca. El parámetro DIATH es el diámetro exterior de la rosca y, el KDIAM, el interior. En base a estos parámetros, se generan internamente los movimientos de entrada y salida.

FFR (avance)
El valor del parámetro FFR se prescribe en el fresado de roscas en forma de valor actual del avance. Es efectivo, durante el fresado, en la trayectoria helicoidal.
Para los movimientos de entrada y salida, este valor se reduce en el ciclo. La retirada se efectúa fuera de la trayectoria helicoidal, con G0.

SDAC (sentido de giro)
Bajo este parámetro se prescribe el valor para el sentido de mecanizado de la rosca.
Si el parámetro tiene un valor no admisible, aparece el aviso "Sentido erróneo del fresado, se genera G3".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En este caso se continúa el ciclo y se genera G3 automáticamente.

TYPTH (tipo de rosca)
Con el parámetro TYPTH se determina si se debe mecanizar una rosca exterior o una rosca interior.

CPA y CPO (centro)
Bajo estos parámetros se determina el centro del taladro o del saliente en el que se debe efectuar la rosca.



Observaciones adicionales

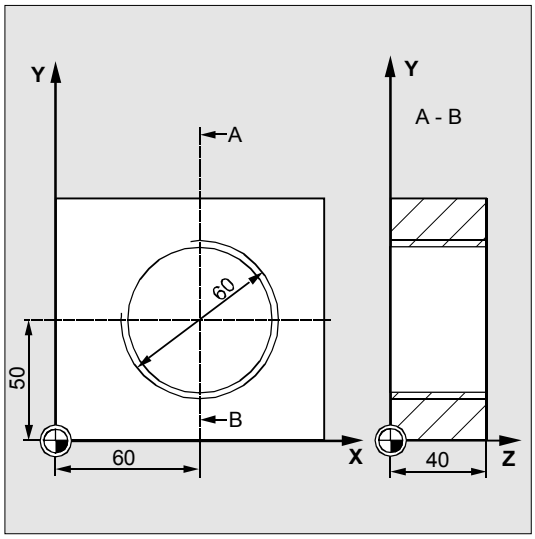
El radio de la fresa se considera internamente. Por ello, antes de llamar al ciclo se debe programar una corrección de la herramienta. De lo contrario, aparece la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".
y el ciclo se interrumpe.
Con un radio de herramienta =0 o negativo, el ciclo se interrumpe asimismo con esta alarma.
En roscas internas se vigila el radio de la herramienta. Se emite la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo" y se interrumpe el ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Rosca interna

Este programa permite fresar una rosca interior en el punto X60 Y50 del plano G17.



`DEF REAL RTP=48, RFP=40, SDIS=5, ->`
`-> DPR=40, DIATH=60, KDIAM=50`
`DEF REAL PIT=2, FFR=500, CPA=60,CPO=50`
`DEF INT CDIR=2, TYPTH=0`
	;Definición de las variables con
	;asignaciones de valores

`N10 G90 G0 G17 X0 Y0 Z80 S200 M3`	;Ir a la posición de partida
`N20 T5 D1`	;Determinación de valores tecnológicos

`N30 CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DPR, ->`
`-> DIATH, KDIAM, PIT, FFR, CDIR, ->`
`-> TYPTH, CPA, CPO)`
	;Llamada de ciclos

`N40 G0 G90 Z100`	;Posicionamiento después del ciclo
`N50 M02`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Agujeros rasgados en torno a un círculo - LONGHOLE

Programación

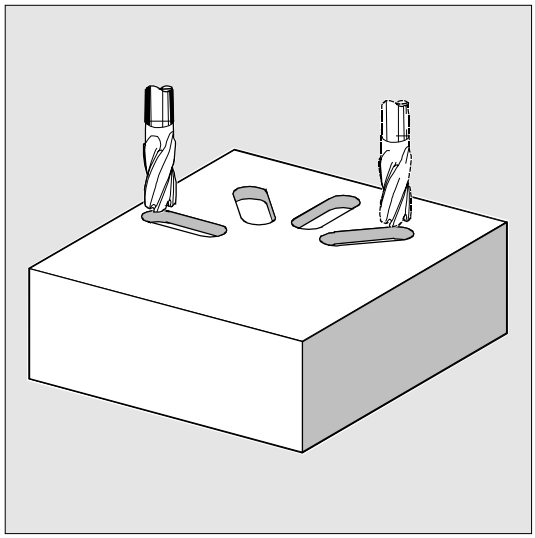
```
LONGHOLE (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID)
```

Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Agujero rasgado (absoluto)
DPR	real	Agujero rasgado relativo al plano de referencia (se introduce sin signo)
NUM	entero	Número de agujeros rasgados
LENG	real	Longitud de los agujeros rasgados (se introduce sin signo)
CPA	real	Centro del círculo, abscisa (absoluto)
CPO	real	Centro del círculo, ordenada (absoluto)
RAD	real	Radio del círculo (se introduce sin signo)
STA1	real	Ángulo inicial
INDA	real	Ángulos sucesivos (incrementales)
FFD	real	Avance para penetración en profundidad
FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
MID	real	Valor máximo de un paso de penetración en profundidad (se introduce sin signo)

El ciclo requiere una fresa con un "diente frontal que corte sobre el centro" (DIN844).

Funcionamiento



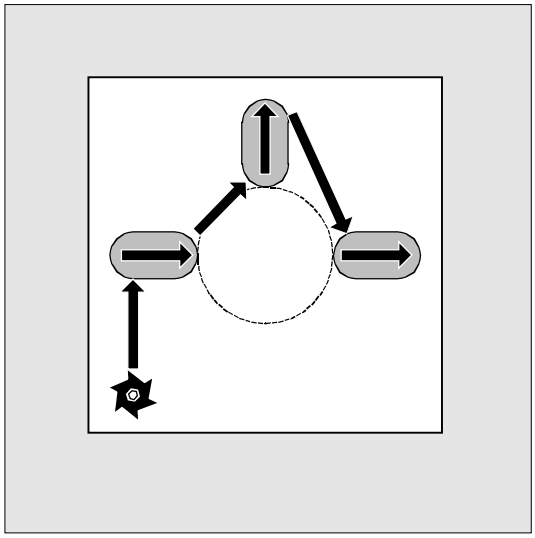
Este ciclo permite mecanizar agujeros rasgados que estén dispuestos en torno a un círculo. El eje longitudinal de los agujeros rasgados está orientado radialmente.
Al contrario de lo que ocurre con la ranura, el ancho del agujero rasgado se determina mediante el diámetro de la herramienta.
Se determina a nivel interno del ciclo un recorrido óptimo de la herramienta para excluir trayectos muertos innecesarios. Si para mecanizar un agujero rasgado se precisan varios pasos de penetración en profundidad, las penetraciones se efectúan alternadamente en los puntos extremos. La trayectoria a efectuar en el plano a lo largo del eje longitudinal del agujero cambia de sentido después

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

de cada penetración. El ciclo busca por sí solo el trayecto más corto en el paso al agujero rasgado siguiente.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la cual se pueda llegar sin colisiones a cada agujero rasgado.

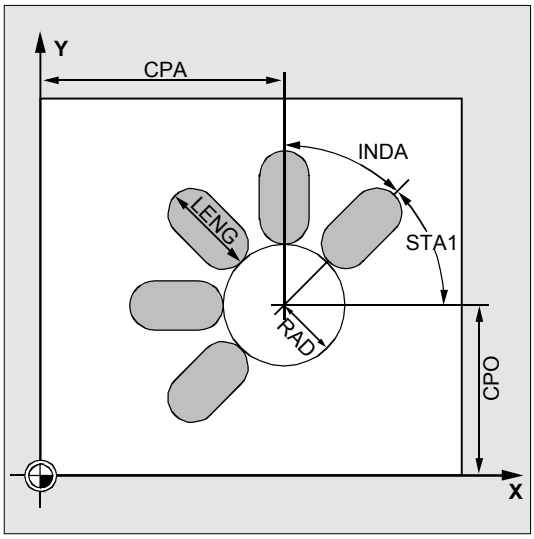


El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Con G0 se posiciona el punto de partida del ciclo. En los dos ejes del plano actual se posiciona el punto extremo más próximo al primer agujero rasgado a mecanizar, a la altura del plano de retirada, en el eje perpendicular a este plano, y luego se desciende por el eje perpendicular hasta el plano de referencia, retrasado en la distancia de seguridad.
- Cada agujero rasgado se fresa en un movimiento oscilatorio. El mecanizado en el plano se efectúa con G1 y con el valor del avance programado bajo FFP1. En cada punto de inversión, la penetración a la siguiente profundidad (calculada internamente) se efectúa con G1 y con el avance FFD, hasta que se ha alcanzado la profundidad final.
- Vuelta al plano de retirada con G0 y posicionamiento en el próximo agujero rasgado, siguiendo el trayecto más corto.
- Una vez terminada la mecanización del último agujero rasgado, la herramienta, en la posición últimamente alcanzada en el plano de mecanizado, se traslada, con G0, hasta el plano de retirada, y el ciclo finaliza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Dato de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

DP y DPR (profundidad del agujero rasgado)
La prescripción de la profundidad del agujero rasgado puede ser indistintamente, absoluta (DP) o relativa (DPR) respecto al plano de referencia.
Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y de retirada.

NUM (cantidad)
Con el parámetro NUM se fija el número de agujeros rasgados.

LENG (largo de los agujeros rasgados)
Bajo LENG se programa el largo de los agujeros rasgados.
Si se detecta en el ciclo que éste es menor que el diámetro de fresado, el ciclo se interrumpe con la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo".

MID (profundidad de penetración)
Mediante este parámetro se determina la profundidad máxima de penetración.
En el ciclo, la penetración en profundidad se efectúa en pasos uniformes.
A partir del valor de MID y de la profundidad total, el ciclo calcula por sí mismo esta penetración, que está comprendida entre 0,5 x profundidad máx. de penetración y la profundidad máx. de penetración. Se toma como base el número mínimo posible de pasos de penetración. MID=0 significa que se llega en un paso a la profundidad de la caja.
La penetración en profundidad comienza a partir del plano de referencia, decalado en la distancia de seguridad (en función de _ZSD[1]).

FFD y FFP1 (avance profundidad y superficie)
El avance FFP1 es efectivo en todos los movimientos a efectuar con avance en el plano.
FFD actúa en las penetraciones, perpendicular a este plano.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CPA, CPO y RAD (centro y radio)
La posición del círculo en el plano de mecanizado se define por el centro (CPA, CPO) y el radio (RAD). El radio admite solamente valores positivos.
STA1 e INDA (ángulo inicial e incremental)
Mediante estos parámetros se determina la disposición de los agujeros rasgados en torno al círculo.
Si es INDA=0, los ángulos sucesivos se calculan a partir del número de agujeros rasgados, de manera que éstos se distribuyan uniformemente sobre el círculo.



Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

Si por ser incorrectos los valores de los parámetros que determinan la disposición y el tamaño de los agujeros rasgados resultan lesiones recíprocas de los contornos de los agujeros, el mecanizado del ciclo no se inicia. El ciclo se interrumpe tras la emisión del aviso de error 61104 "Lesión del contorno de las ranuras/agujeros rasgados".

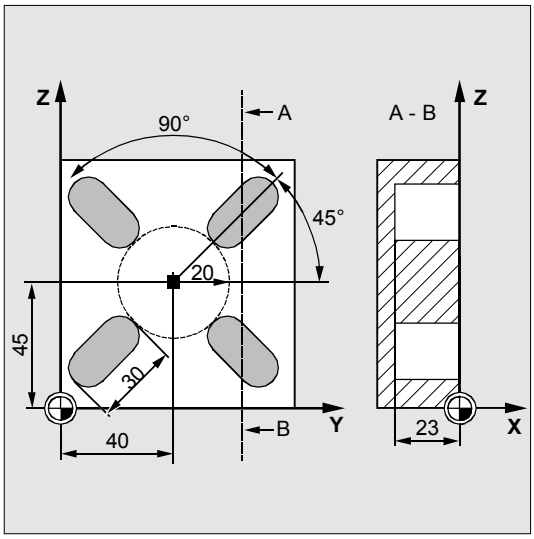
A nivel interno del ciclo se desplaza y gira el sistema de coordenadas de pieza. La visualización del valor real en el sistema de coordenadas se presenta siempre de manera tal que el eje longitudinal del agujero rasgado que se está mecanizando se encuentra en el 1er eje del plano de mecanizado actual.
Una vez finalizado el ciclo, el sistema de coordenadas de pieza se encuentra en la misma posición que antes de la llamada del ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Mecanizado de agujeros rasgados

Este programa permite mecanizar 4 agujeros rasgados de 30 mm de longitud y 23 mm de profundidad relativa (diferencia entre plano de referencia y fondo del agujero) que se encuentran en torno a un círculo de centro Z45 Y40 y radio 20 mm, en el plano YZ. El ángulo inicial asciende a 45 grados y los ángulos sucesivos, a 90 grados. La profundidad de penetración máxima es de 6 mm y la distancia de seguridad de 1 mm.



`N10 G19 G90 S600 M3`	;Determinación de valores tecnológicos
`T10 D1`	
`M6`	
`N20 G0 Y50 Z25 X5`	;Posicionamiento del punto de partida
`N30 LONGHOLE (5, 0, 1, , 23, 4, 30, ->` `-> 40,  45, 20, 45, 90, 100 ,320, 6)`	;Llamada de ciclos
`N40 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Ranuras en torno a un círculo - SLOT1



Programación

```
SLOT1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FALD, _STA2)
```



Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad de la ranura (absoluta)
DPR	real	Profundidad de la ranura relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
NUM	entero	Número de ranuras
LENG	real	Longitud de ranura (se introduce sin signo)
WID	real	Ancho de ranura (se introduce sin signo)
CPA	real	Centro del círculo, abscisa (absoluto)
CPO	real	Centro del círculo, ordenada (absoluto)
RAD	real	Radio del círculo (se introduce sin signo)
STA1	real	Ángulo inicial
INDA	real	Ángulos sucesivos (incrementales)
FFD	real	Avance para penetración en profundidad
FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
MID	real	Valor máximo de un paso de penetración en profundidad (se introduce sin signo)
CDIR	entero	Sentido de fresado para el mecanizado de la ranura Valores: 0...fresado en equisentido (sentido de giro del cabezal) 1...fresado en contrasentido 2…con G2 (independientemente del sentido de giro del cabezal) 3…con G3
FAL	real	Demasía de acabado en el borde de la ranura (se introduce sin signo)
VARI	entero	Tipo de mecanizado (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 0...mecanizado completo 1...desbaste 2...acabado DECENAS: Valores: 0…vertical con G0 1…vertical con G1 3…vaivén con G1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

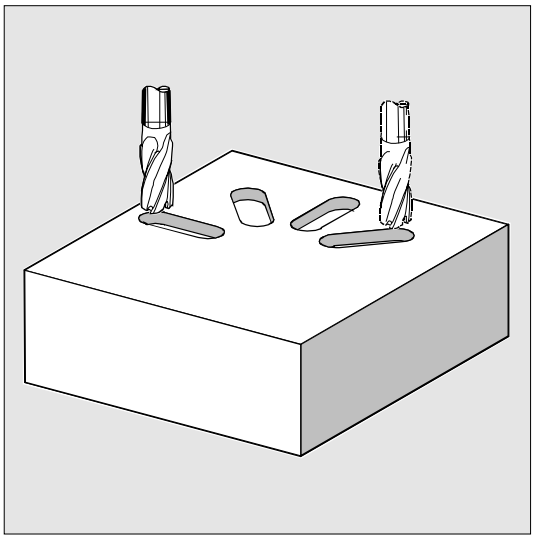
MIDF	real	Profundidad de penetración máxima para el acabado
FFP2	real	Avance para el mecanizado de acabado
SSF	real	Velocidad en el mecanizado de acabado
_FALD	real	Demasía (creces) para acabado en el fondo de ranura
_STA2	real	Máximo ángulo de penetración para movimiento oscilatorio

El ciclo requiere una fresa con un "diente frontal que corte sobre el centro" (DIN844).

Funcionamiento

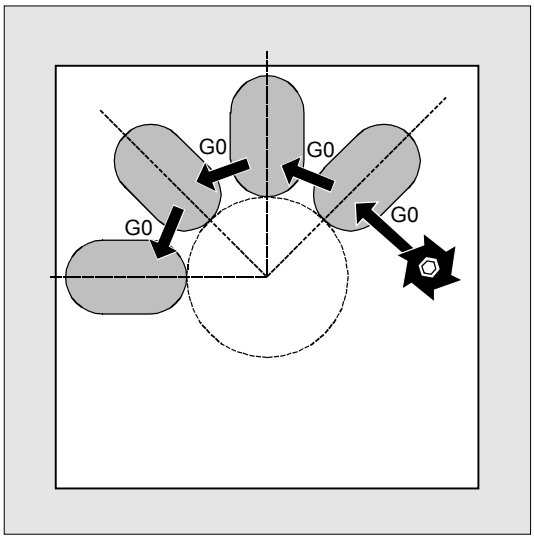
SLOT1 es un ciclo combinado de desbaste-acabado.

Este ciclo permite mecanizar ranuras circulares dispuestas en un círculo. El eje longitudinal de las ranuras tiene la dirección radial. A diferencia del agujero rasgado, deberá indicarse el ancho de la ranura.



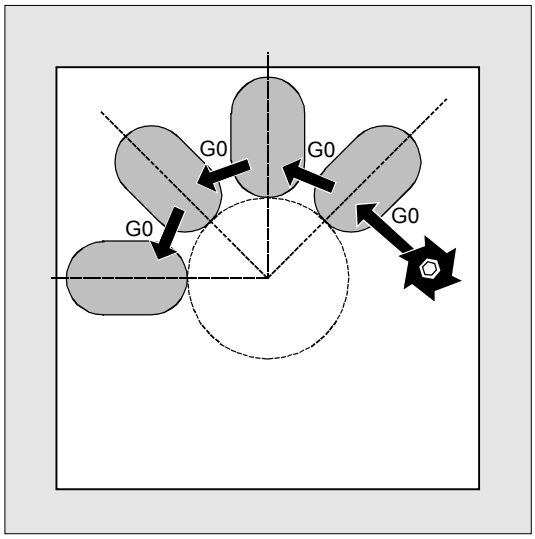
Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la cual se pueda llegar sin colisiones a cada ranura.



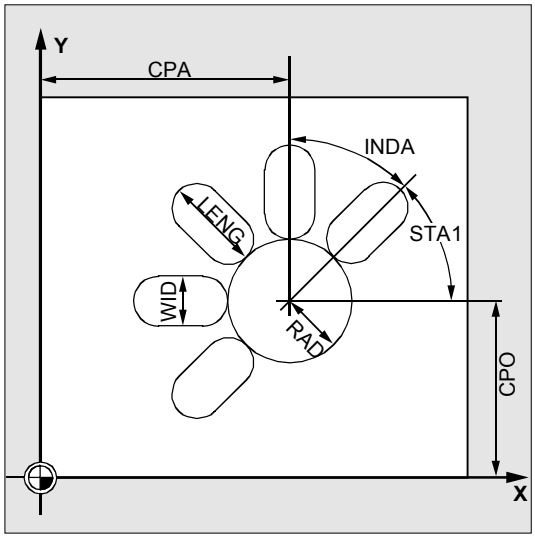
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:



- Posicionamiento del punto indicado en la figura contigua para el inicio del ciclo con G0.
- El mecanizado completo de una ranura se desarrolla en los pasos siguientes:
  - Desplazamiento hasta el plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad, con G0.
  - Aproximación a la siguiente profundidad de mecanizado según lo programado en VARI y valor del avance FFD.
  - Fresado de la ranura hasta la demasía de acabado en el fondo de la ranura y borde de la ranura con el valor de avance FFP1.
    Posterior acabado con el valor de avance FFP2 y la velocidad de giro del cabezal SSF a lo largo del contorno, conforme al sentido de mecanizado programado bajo CDIR.
  - La penetración en profundidad vertical con G0/G1 se realiza siempre a la misma posición en el plano de mecanizado, hasta alcanzar la profundidad final de la ranura.
  - En el mecanizado oscilante, la posición inicial se elige de modo que el punto final alcanza siempre la misma posición en el plano de mecanizado.
- Vuelta de la herramienta al plano de retirada y paso a la ranura siguiente con G0.
- Una vez terminado el mecanizado de la última ranura, la herramienta se desplaza al plano de retirada con G0 y el ciclo finaliza.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Dato de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

DP y DPR (profundidad de la ranura)
La prescripción de la profundidad de la ranura puede ser indistintamente, absoluta (DP) o relativa (DPR) respecto al plano de referencia.
Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y de retirada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NUM (cantidad)
Con el parámetro NUM se fija el número de ranuras.

LENG y WID (largo y anchura de ranura)
Con los parámetros LENG y WID se determina la forma de una ranura en el plano. El diámetro de la fresa ha de ser menor que el ancho de la ranura. De lo contrario, se presentará la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo" y el ciclo será interrumpido.
El diámetro de la fresa no debe ser menor que la mitad del ancho de la ranura. Esto no se controla.

CPA, CPO y RAD (centro y radio)
La posición del círculo en el plano de mecanizado se define por el centro (CPA, CPO) y el radio (RAD). El radio admite solamente valores positivos.

STA1 e INDA (ángulo inicial e incremental)
Mediante estos parámetros se determina la disposición de las ranuras en torno al círculo.
STA1 fija el ángulo entre el sentido positivo del eje de abscisas del sistema actual de coordenadas de pieza antes de la llamada del ciclo y la primera ranura. El parámetro INDA contiene el ángulo de una ranura a la siguiente.
Si es INDA=0, los ángulos sucesivos se calculan a partir del número de ranuras, de manera que éstas se distribuyan uniformemente sobre el círculo.

FFD y FFP1 (avance profundidad y superficie)
El avance FFD actúa en caso de penetración vertical respecto al plano de mecanizado con G1, así como durante la penetración con movimiento de vaivén.
El avance FFP1 actúa en el desbaste en todos los movimientos a efectuar con avance en el plano.

MID (profundidad de penetración)
Mediante este parámetro se determina la profundidad máxima de penetración. En el ciclo, la penetración en profundidad se efectúa en pasos uniformes.
A partir del valor de MID y de la profundidad total, el ciclo calcula por sí mismo esta penetración, que está comprendida entre 0,5 x profundidad máx. de penetración y la profundidad máx. de penetración. Se toma como base el número mínimo posible de pasos de penetración. MID=0 significa que se llega en un paso a la profundidad de la ranura.
La penetración en profundidad comienza a partir del

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

plano de referencia, decalado en la distancia de seguridad (en función de _ZSD[1]).

CDIR (sentido de fresado)
Bajo este parámetro se prescribe el sentido de mecanizado para mecanizar la ranura.
A través del parámetro CDIR es posible programar el sentido de fresado:

- Directamente "2 para G2" y "3 para G3"
- Alternativamente "equisentido" o "contrasentido".

Equisentido o contrasentido se determina a nivel interno del ciclo según el sentido del cabezal activado antes de la llamada del ciclo.

Marcha	**Contramarcha**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

FAL (demasía (creces) de acabado en el borde de la ranura)
Este parámetro permite programar una demasía de acabado en el borde de la ranura. FAL no es efectivo en la penetración en profundidad. Si el valor fijado de FAL es mayor que el posible con el ancho dado y la fresa empleada, FAL se reduce automáticamente al valor máximo posible. En el desbaste se efectúa, en este caso, un fresado oscilante, con penetración en profundidad en los dos puntos extremos de la ranura.

VARI, MIDF, FFP2 y SSF (clase de mecanizado, penetración, avance y velocidad del cabezal)
El parámetro VARI permite fijar la clase de mecanizado.

Valores posibles son:
UNIDADES

- 0= Mecanizado completo en dos secciones
  - Desbaste de la ranura (SLOT1, SLOT2) o la caja (POCKET1, POCKET2) hasta la demasía de acabado con la velocidad programada antes de la llamada del ciclo y con el avance FFP1. La penetración tiene lugar con MID.
  - El desbaste de la demasía de acabado restante se realiza con la velocidad de giro del cabezal especificada a través de SSF y con el avance FFP2. Con el parámetro MIDF se puede programar una penetración distinta a la del desbaste. Sin embargo, ésta sólo actúa en el acabado en el borde. Si es MIDF=0, la penetración se efectúa directamente hasta la profundidad final.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si no se ha programado FFP2, actúa el avance FFP1. Esto se aplica por analogía si falta la indicación de SSF, es decir que actúa la velocidad de giro programada antes de llamar al ciclo.

- 1= Desbaste
  La ranura (SLOT1, SLOT2) o la caja (POCKET1, POCKET2) se desbasta hasta la demasía de acabado con la velocidad programada antes de la llamada del ciclo y con el avance FFP1. La penetración en profundidad se programa con MID.
- 2= Acabado
  El ciclo presupone que la ranura (SLOT1, SLOT2) o la caja (POCKET1, POCKET2) se ha vaciado ya hasta una demasía de acabado restante y que solamente es necesario mecanizar esta demasía. Si FFP2 y SSF no están programados, es efectivo el avance FFP1 o la velocidad programada antes de la llamada del ciclo. Para el acabado en el borde se puede programar un valor para la penetración en el parámetro MIDF.
  En el tipo de mecanizado VARI=30 se efectúa el acabado de bordes en la última profundidad de desbaste.

DECENAS (penetración)

- 0=perpendicularmente con G0
- 1=perpendicular con G1
- 3=vaivén (oscilación) con G1

Si para el parámetro VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61102 "Clase de mecanizado definida erróneamente".

Diámetro de la fresa=ancho de ranura (WID)

- En el mecanizado completo, el mecanizado de acabado sólo se realiza en el fondo.
- En el tipo de mecanizado VARI=32 se posiciona paralelo al eje en Z con G1 y se efectúa el acabado (posibilidad de aproximación a través de MIDF).

_FALD (demasía (creces) de acabado en el fondo)

Durante el desbastado se tiene en cuenta una demasía para acabado separada para el fondo.

_STA2 (ángulo de penetración)

Definir con el parámetro _STA2 el máximo ángulo de penetración para el movimiento vaivén.

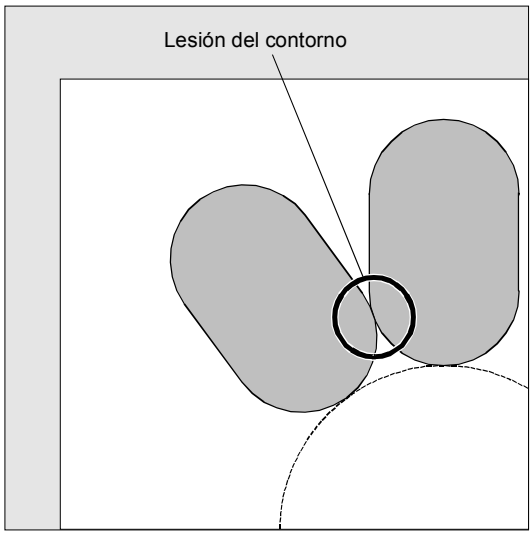
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Penetración perpendicular (VARI=0X, VARI=1X)**
  La penetración en profundidad perpendicular se realiza siempre en la misma posición del plano de mecanizado, hasta alcanzar la profundidad final de la ranura.
- **Penetración en movimiento oscilante sobre el eje medio de la ranura (VARI=3X)**
  Significa que el centro de la fresa, oscilando sobre una líneas rectas, va penetrando oblicuamente hasta alcanzar la siguiente profundidad actual. El ángulo máximo de penetración se programa bajo _STA2, el largo del recorrido de oscilación se calcula con LENG-WID.
  La penetración en profundidad oscilante termina en el mismo punto que en caso de penetración perpendicular, por lo que se calcula el punto inicial en el plano. Una vez alcanzada la profundidad actual, se inicia el desbaste en el plano. El avance se programa bajo FFD.

Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De no ser así, se produce la interrupción del ciclo con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

Si por ser falsos los valores de los parámetros que determinan la disposición y el tamaño de las ranuras resultan colisiones entre los contornos de las ranuras, no se inicia el mecanizado del ciclo. El ciclo se interrumpe tras la emisión del aviso de error 61104 "Lesión del contorno de las ranuras/agujeros rasgados".



A nivel interno del ciclo se desplaza y gira el sistema de coordenadas de pieza. La visualización del valor real en el sistema de coordenadas se presenta siempre de manera tal que el eje longitudinal de la ranura que se está mecanizando se encuentra en el 1er eje del plano de mecanizado actual.

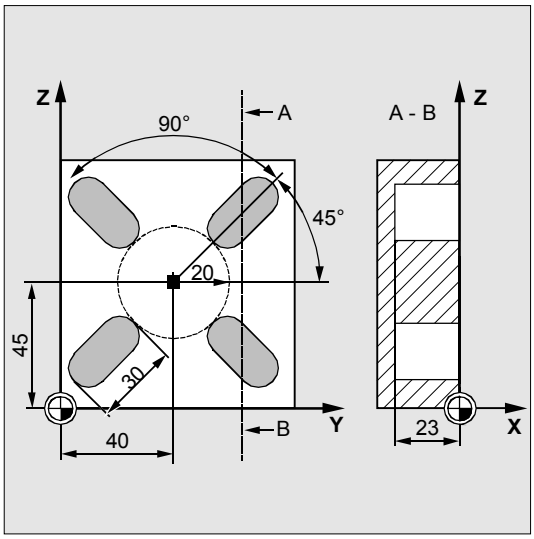
Una vez finalizado el ciclo, el sistema de coordenadas de pieza se encuentra en la misma posición que antes de la llamada del ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Ranuras

Este programa realiza la misma disposición de 4 ranuras en torno a un círculo que el programa de mecanizado de agujeros rasgados (ver ap. 3.4). Las ranuras tienen las siguientes medidas: Largo 30 mm, ancho 15 mm y profundidad 23 mm. La distancia de seguridad asciende a 1 mm y la demasía de acabado a 0,5 mm; el sentido de fresado es G2; la penetración en profundidad máx. es de 10 mm.
Se han de mecanizar completamente las ranuras con penetración oscilante.




```
N10 G19 G90 S600 M3                          ;Determinación de valores tecnológicos
N15 T10 D1
N17 M6
N20 G0 Y20 Z50 X5                            ;Ir a la posición de partida
N30 SLOT1 (5, 0, 1, -23, , 4, 30, 15, ->     ;Llamada del ciclo; omitir los parámetros
->40, 45, 20, 45, 90, 100, 320, 10, ->       VARI, MIDF, FFP2 y SSF
->2, 0.5, 30, 10, 400, 1200, 0.6, 5)
N40 M30                                      ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.6 Ranura circular - SLOT2

Programación

```
SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FFCP)
```

Parámetros

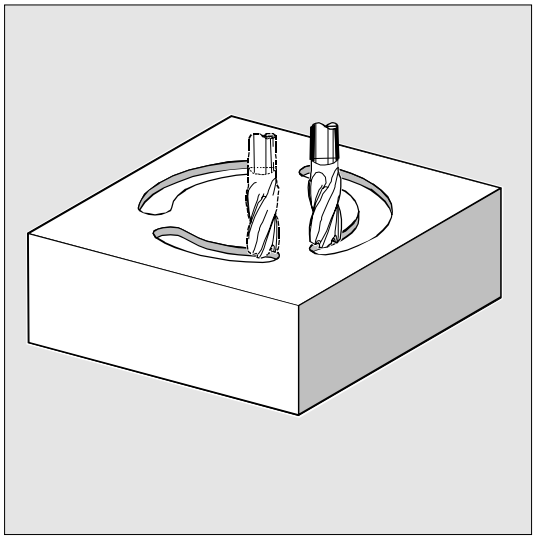
RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad de la ranura (absoluta)
DPR	real	Profundidad de la ranura relativa al plano de ref. (se introduce sin signo)
NUM	entero	Número de ranuras
AFSL	real	Ángulo del largo de ranura (se introduce sin signo)
WID	real	Ancho de la ranura circular (se introduce sin signo)
CPA	real	Centro del círculo, abscisa (absoluto)
CPO	real	Centro del círculo, ordenada (absoluto)
RAD	real	Radio del círculo (se introduce sin signo)
STA1	real	Ángulo inicial
INDA	real	Ángulos sucesivos (incrementales)
FFD	real	Avance para penetración en profundidad
FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
MID	real	Valor máximo de un paso de penetración en profundidad (se introduce sin signo)
CDIR	entero	Sentido de fresado para el mecanizado de la caja Valores: 2 (para G2) 3 (para G3)
FAL	real	Demasía de acabado en el borde de la ranura (se introduce sin signo)
VARI	entero	Tipo de mecanizado UNIDADES: Valores: 0= mecanizado completo 1=desbaste 2=acabado DECENAS (a partir de SW 6.3) Valores: 0=posicionamiento de ranura a ranura en una recta con G0 0=posicionamiento de ranura a ranura en una trayectoria circular con avance
MIDF	real	Profundidad de penetración máxima para el acabado
FFP2	real	Avance para el mecanizado de acabado
SSF	real	Velocidad en el mecanizado de acabado
_FFCP (>= SW 6.3)	real	Avance para el posicionamiento intermedio en la trayectoria circular, en mm/min

El ciclo requiere una fresa con un "diente frontal que corte sobre el centro" (DIN844).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

SLOT2 es un ciclo combinado de desbaste-acabado.
Este ciclo permite mecanizar ranuras circulares dispuestas en un círculo.

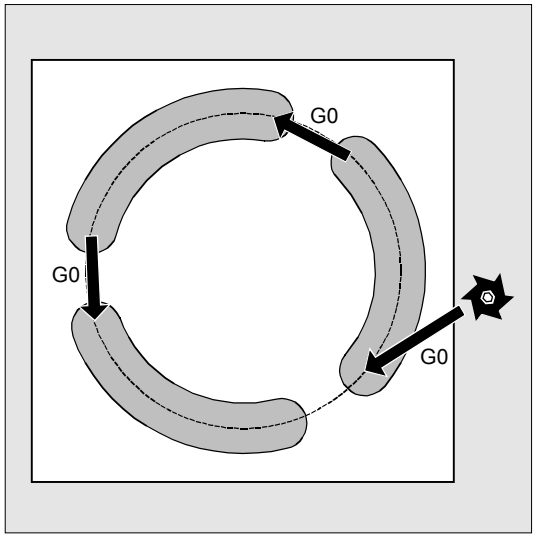


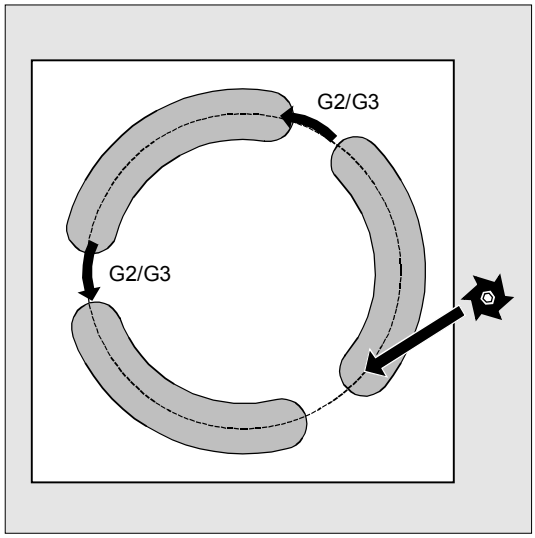
Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la cual se pueda llegar sin colisiones a cada ranura.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

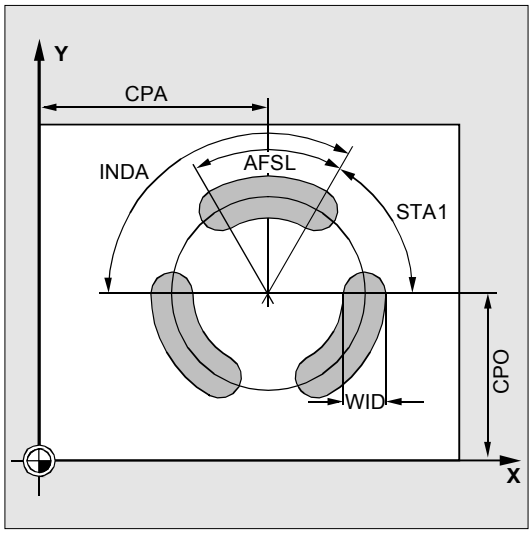
- Con G0 se posiciona el punto indicado en la figura contigua, para el inicio del ciclo.
- El mecanizado de una ranura circular se efectúa en los mismos pasos que en el mecanizado de un agujero rasgado.
- Al finalizar el mecanizado de una ranura circular, la herramienta se retira hasta el plano de retirada y la transición a la siguiente ranura se realiza en una recta con G0 o en una trayectoria circular con el avance programado en _FFCP.
- Una vez se haya mecanizado la última ranura, la herramienta, en la posición final en el plano de mecanizado indicada en la figura, se traslada hasta el plano de retirada con G0 y el ciclo finaliza.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

Parámetros DP, DPR, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF: ver el ap. 3.5 (SLOT1).
Dato de ajuste de ciclo_ZSD[1] ver ap. 3.2.

NUM (cantidad)
Con el parámetro NUM se fija el número de ranuras.

AFSL y WID (ángulo y anchura de ranura circular)
Con los parámetros AFSL y WID se determina la forma de una ranura en el plano. Se comprueba a nivel interno del ciclo si con la herramienta activa no se lesiona el ancho de la ranura. De lo contrario, aparece la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo" y el ciclo se interrumpe.

CPA, CPO y RAD (centro y radio)
La posición del círculo en el plano de mecanizado se define por el centro (CPA, CPO) y el radio (RAD). El radio admite solamente valores positivos.

STA1 e INDA (ángulo inicial e incremental)
Mediante estos parámetros se determina la disposición de las ranuras sobre el círculo.

STA1 fija el ángulo entre el sentido positivo del eje de abscisas del sistema actual de coordenadas de pieza antes de la llamada del ciclo y la primera ranura.

El parámetro INDA contiene el ángulo de una ranura a la siguiente.
Si es INDA=0, los ángulos sucesivos se calculan a partir del número de ranuras circulares, de manera que éstas se distribuyan uniformemente sobre el círculo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nuevos tipos de mecanizado a partir de SW 6.3:

Acabado sólo borde (VARI=x3)

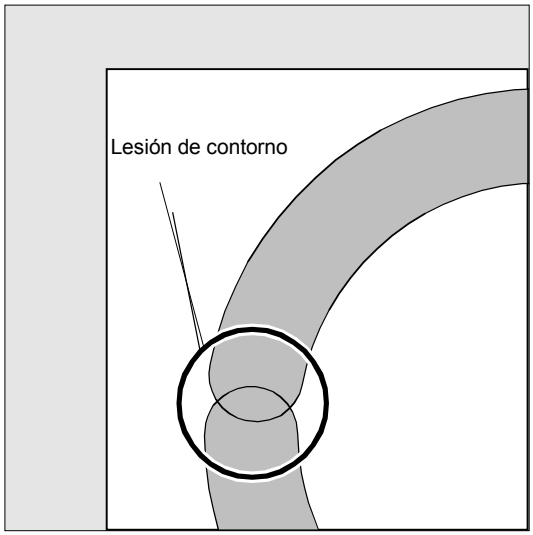
- Existe una nueva selección "Acabado borde". Sólo en este tipo de mecanizado se permite que el diámetro de la fresa sea menor que la mitad del ancho de la ranura. No se vigila si es suficientemente grande para la eliminación de la demasía de acabado FAL.
- Se pueden realizar varias penetraciones. Éstas se programan, como de costumbre, a través del parámetro MID. En cada profundidad se recorre una vez la ranura.
- Para la aproximación y la retirada del contorno se genera en el ciclo una aproximación suave en un segmento de trayectoria circular.

Posicionado intermedio en la trayectoria circular (VARI=1x)

- Especialmente en caso de aplicación en tornos puede ocurrir que en el centro del círculo en el cual se sitúan las ranuras se encuentre una espiga que impida el posicionado directo de una ranura a otra con G0.
- Como trayectoria circular se toma el círculo en el cual se sitúan las ranuras (determinado por los parámetros CPA, CPO, RAD). Se posiciona a la misma altura que en el posicionado intermedio en una recta con G0. El avance de posicionado para la trayectoria circular se programa en el parámetro en mm/min.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales



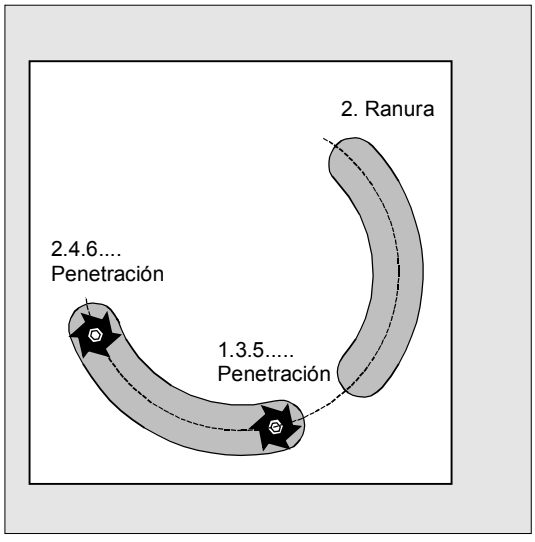
Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

Si por ser falsos los valores de los parámetros que determinan la disposición y el tamaño de las ranuras resultan colisiones entre los contornos de las ranuras, no se inicia el mecanizado del ciclo. El ciclo se interrumpe tras la emisión del aviso de error 61104 "Lesión del contorno de las ranuras/agujeros rasgados".

A nivel interno del ciclo se desplaza y gira el sistema de coordenadas de pieza. La visualización del valor real en el sistema de coordenadas se presenta siempre de manera tal que la ranura circular que se acaba de mecanizar comienza en el 1er eje del plano de mecanizado actual y el origen del sistema de coordenadas se encuentra en el centro del círculo.
Una vez finalizado el ciclo, el sistema de coordenadas de pieza se encuentra en la misma posición que antes de la llamada del ciclo.

Caso especial: Ancho de ranura = diámetro de la fresa

- El caso de mecanizado Ancho de ranura = diámetro de la fresa se admite en el desbaste y en el acabado. Este caso de aplicación se produce con Ancho de ranura WID – 2 * demasía de acabado FAL = diámetro de la fresa.
- Entonces, la estrategia de desplazamiento corresponde a la utilizada en el ciclo LONGHOLE; es decir, que la penetración tiene lugar alternativamente en los puntos de inversión, ver gráfico.

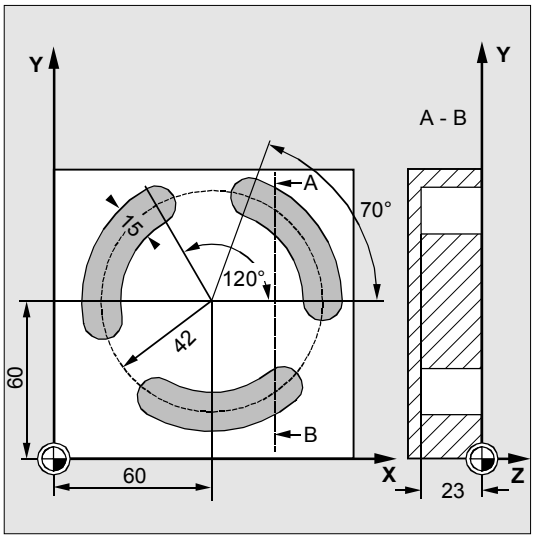


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Ranuras2

Este programa permite mecanizar 3 ranuras circulares dispuestas en un círculo de centro X60 Y60 y radio 42 mm, en el plano XY. Las ranuras circulares tienen las siguientes medidas: Anchura 15 mm, ángulo del largo de ranura 70 grados, profundidad 23 mm. El ángulo inicial es de 0 grados y los ángulos sucesivos de 120 grados. En el contorno de las ranuras se toma en cuenta una demasía de acabado de 0,5 mm; la distancia de seguridad en el eje de penetración Z asciende a 2 mm y la penetración máx. en profundidad a 6 mm. Las ranuras se deben mecanizar completamente. En el acabado debe actuar la misma velocidad y el mismo avance. La penetración en el acabado debe ser igual a la profundidad de la ranura.




```
DEF REAL FFD=100                          ;Definición de la variable con asig. de valor
N10 G17 G90 S600 M3                       ;Determinación de valores tecnológicos
N15 T10 D1
N17 M6
N20 G0 X60 Y60 Z5                         ;Posicionamiento del punto de partida
N30 SLOT2 (2, 0, 2, -23, , 3, 70, ->      ;Llamada de ciclos
-> 15, 60, 60, 42, , 120, FFD, ->         ;Plano de referencia+SDIS=plano de
-> FFD+200, 6, 2, 0.5)                    ;retirada significa: el descenso en el eje
                                          ;de penetración, con G0, hasta el plano
                                          ;de ref. +SDIS se suprime, los
                                          ;parámetros VAR, MIDF, FFP2 y SSF se
                                          ;han omitido
N40 M30                                   ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Fresado de caja rectangular - POCKET1

Programación

```
POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, CPA, CPD, STA1, FFD,
FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad de la caja (absoluta)
DPR	real	Profundidad de la caja relativa al plano de ref. (se introduce sin signo)
LENG	real	Largo de la caja (se introduce sin signo)
WID	real	Ancho de la caja (se introduce sin signo)
CRAD	real	Radio de esquina (se introduce sin signo)
CPA	real	Centro de la caja, abscisa (absoluto)
CPO	real	Centro de la caja, ordenada (absoluto)
STA1	real	Ángulo entre el eje longitudinal y el eje de abscisas Margen de valores: 0<=STA1<180 grados
FFD	real	Avance para penetración en profundidad
FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
MID	real	Valor máximo de un paso de penetración en profundidad (se introduce sin signo)
CDIR	entero	Sentido de fresado para el mecanizado de la caja Valores: 2 (para G2) 3 (para G3)
FAL	real	Demasía de acabado en el borde de la caja (se introduce sin signo)
VARI	entero	Tipo de mecanizado Valores: 0= mecanizado completo 1=desbaste 2=acabado
MIDF	real	Profundidad de penetración máxima para el acabado
FFP2	real	Avance para el mecanizado de acabado
SSF	real	Velocidad en el mecanizado de acabado

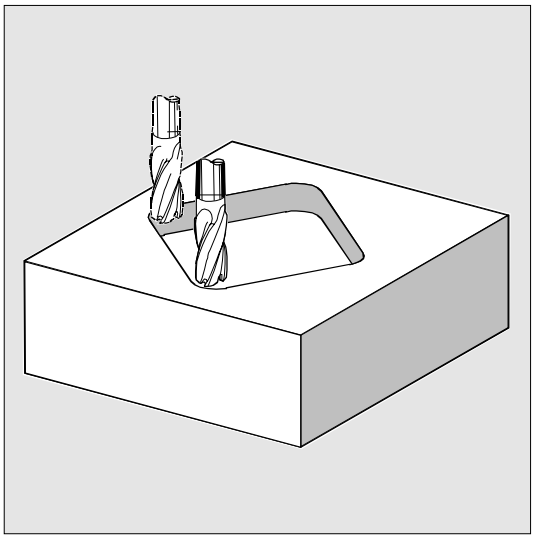
El ciclo requiere una fresa con un "diente frontal que corte sobre el centro" (DIN844).

Para el empleo de cualquier tipo de herramienta es adecuado el ciclo de fresado de caja POCKET3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

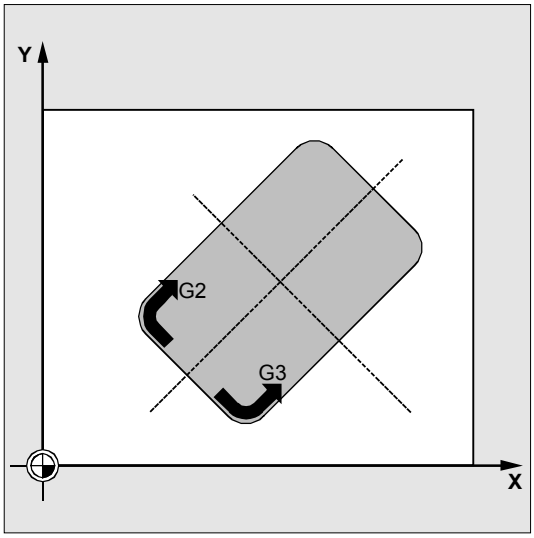
Funcionamiento

Se trata de un ciclo combinado de desbaste-acabado.
Este ciclo permite mecanizar cajas rectangulares con cualquier posición en el plano de mecanizado.



Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
Es una posición cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al centro de la caja, a la altura del plano de retirada.

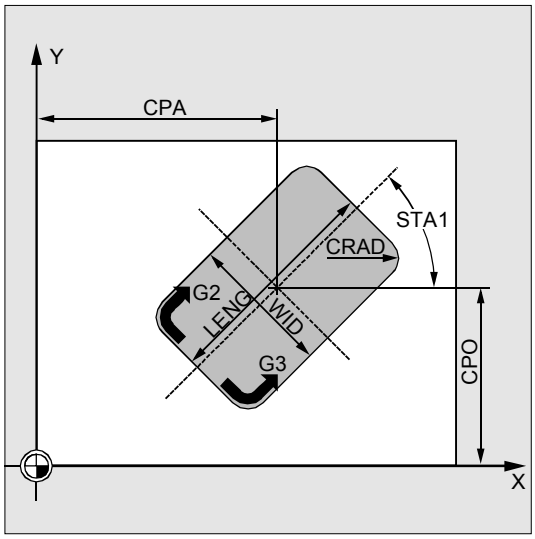


El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Con G0 se posiciona el centro de la caja a la altura del plano de retirada y posteriormente, asimismo con G0, se pasa dentro de esta posición, al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad. El mecanizado completo de la caja se efectúa en los pasos siguientes:
  - Penetración hasta la profundidad de mecanizado siguiente, con G1 y el avance FFD.
  - Fresado de la caja hasta la demasía de acabado con el avance FFP1 y la velocidad del cabezal efectiva antes de la llamada del ciclo.
- Una vez terminado el desbaste:
  - Penetración hasta la profundidad de mecanizado fijada mediante MIDF.
  - Mecanizado de acabado a lo largo del contorno, con el avance FFP2 y la velocidad SSF.
  - El sentido de mecanizado es el fijado bajo CDIR.
- Una vez terminado el mecanizado de la caja, la herramienta se desplaza al centro de la misma, hasta el plano de retirada, y el ciclo finaliza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

Parámetros FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF: ver el ap. 3.5 (SLOT1).
Dato de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

DP y DPR (profundidad de la caja)
La prescripción de la profundidad de la caja puede ser indistintamente, absoluta (DP) o relativa (DPR) respecto al plano de referencia. Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y el de retirada.

LENG, WID y CRAD (longitud, ancho y radio)
Con los parámetros LENG, WID y CRAD se determina la forma de una caja en el plano.
Si con la herramienta activa no se puede efectuar la esquina programada por ser mayor el radio, el radio de esquina de la caja terminada corresponde al radio de la herramienta. Si el radio de la fresa de la herramienta es mayor que la mitad del largo o ancho de la caja, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo".

CPA, CPO (centro)
Con los parámetros CPA y CPO se definen la abscisa y la ordenada del centro de la caja.

STA1 (ángulo)
STA1 fija el ángulo entre el eje de abscisas en sentido positivo y el eje longitudinal.

Observaciones adicionales

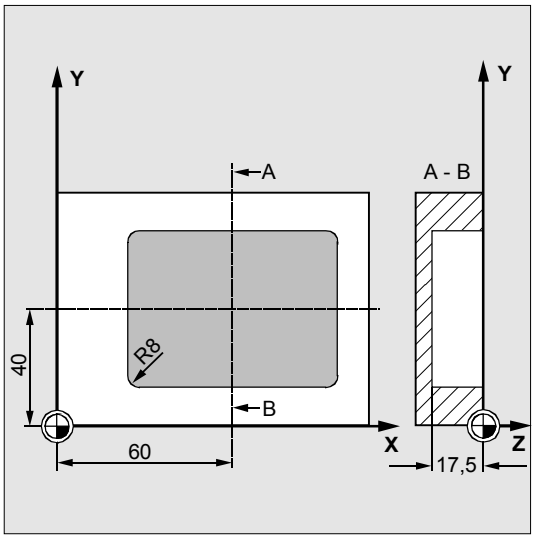
Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".
Se emplea a nivel interno del ciclo un nuevo sistema actual de coordenadas de pieza que influye en la visualización del valor real. El origen de este sistema de coordenadas está en el centro de la caja.
Una vez terminado el ciclo, vuelve a ser activo el sistema de coordenadas inicial.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Caja

Este programa permite mecanizar una caja de 60 mm de longitud, 40 mm de anchura, 8 mm de radio de esquina y 17,5 mm de profundidad (diferencia entre el plano de referencia y el fondo de la caja), en el plano XY. La caja forma un ángulo de 0 grados con el eje X. La demasía de acabado de los bordes de la caja asciende a 0,75 mm, la distancia de seguridad en el eje Z que se suma al plano de referencia es de 0,5 mm. El centro de la caja se encuentra en X60 e Y40 y la profundidad de penetración máxima asciende a 4 mm.
Se quiere efectuar simplemente un desbaste.



`DEF REAL LENG, WID, DPR, CRAD` `DEF INT VARI`	;Definición de las variables
`N10 LENG=60 WID=40 DPR=17.5 CRAD=8` `N20 VARI=1`	;Asignaciones de valores
`N30 G90 S600 M4`	;Determinación de valores tecnológicos
`N35 T20 D2`	
`N37 M6`	
`N40 G17 G0 X60 Y40 Z5`	;Ir a la posición de partida

`N50 POCKET1 (5, 0, 0.5, , DPR, ->`
`-> LENG, WID, CRAD, 60, 40, 0, ->`
`-> 120, 300, 4, 2, 0.75, VARI)`
	;Llamada de ciclos
	;Los parámetros MIDF, FFP2 y SSF se
	;han omitido

`N60 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.8 Fresado de caja circular - POCKET2

Programación

```
POCKET2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA, CPO, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)
```

Parámetros

RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
SDIS	real	Distancia de seguridad (se introduce sin signo)
DP	real	Profundidad de la caja (absoluta)
DPR	real	Profundidad de la caja rel. al plano de ref. (se introduce sin signo)
PRAD	real	Radio de la caja (se introduce sin signo)
CPA	real	Centro de la caja, abscisa (absoluto)
CPO	real	Centro de la caja, ordenada (absoluto)
FFD	real	Avance para penetración en profundidad
FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
MID	real	Valor máx. de un paso de penetración en profundidad (se introduce sin signo)
CDIR	entero	Sentido de fresado para el mecanizado de la caja Valores: 2 (para G2) 3 (para G3)
FAL	real	Creces de acabado en el borde de la caja (se introduce sin signo)
VARI	entero	Tipo de mecanizado Valores: 0= mecanizado completo 1=desbaste 2=acabado
MIDF	real	Profundidad de penetración máxima para el acabado
FFP2	real	Avance para el mecanizado de acabado
SSF	real	Velocidad en el mecanizado de acabado

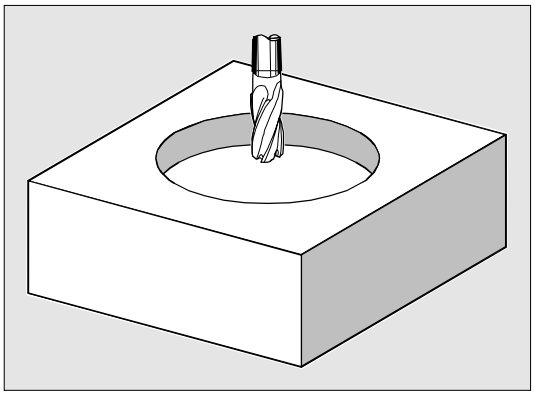
El ciclo requiere una fresa con un "diente frontal que corte sobre el centro" (DIN844).

Para el empleo de cualquier tipo de herramienta es adecuado el ciclo de fresado de caja POCKET4.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Se trata de un ciclo combinado de desbaste-acabado.
Este ciclo permite confeccionar cajas circulares, en el plano de mecanizado.



Proceso

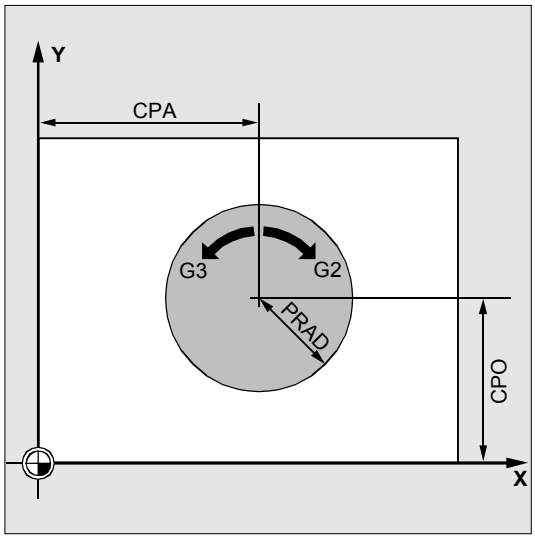
Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
Es una posición cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al centro de la caja, a la altura del plano de retirada.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Con G0 se posiciona el centro de la caja a la altura del plano de retirada y posteriormente, asimismo con G0, se pasa dentro de esta posición, al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad. El mecanizado completo de la caja se efectúa en los pasos siguientes:
  - Penetración, dentro de la posición del centro de la caja, hasta la profundidad de mecanizado siguiente, con el avance FFD.
  - Fresado de la caja hasta la demasía (creces) de acabado con el avance FFP1 y la velocidad del cabezal efectiva antes de la llamada del ciclo.
- Una vez terminado el desbaste:
  - Penetración hasta la profundidad de mecanizado fijada mediante MIDF.
  - Mecanizado de acabado a lo largo del contorno, con el avance FFP2 y la velocidad SSF.
  - El sentido de mecanizado es el fijado bajo CDIR.
- Una vez terminado el mecanizado de la caja, la herramienta se desplaza al centro de la misma, hasta el plano de retirada y el ciclo finaliza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



Parámetros RTP, RFP, SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Parámetros DP, DPR: ver ap. 3.7.

Parámetros FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF: ver ap. 3.5 (SLOT1).
Dato de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

PRAD (radio de la caja)
La forma de la caja circular se determina exclusivamente mediante su radio.
Si éste es menor que el de la herramienta activa, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo".

CPA, CPO (centro de la caja)
Con los parámetros CPA y CPO se definen la ordenada y la abscisa del centro de la caja circular.

Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

La profundidad de penetración se efectúa siempre en el centro de la caja. Puede resultar conveniente taladrar previamente en este punto.

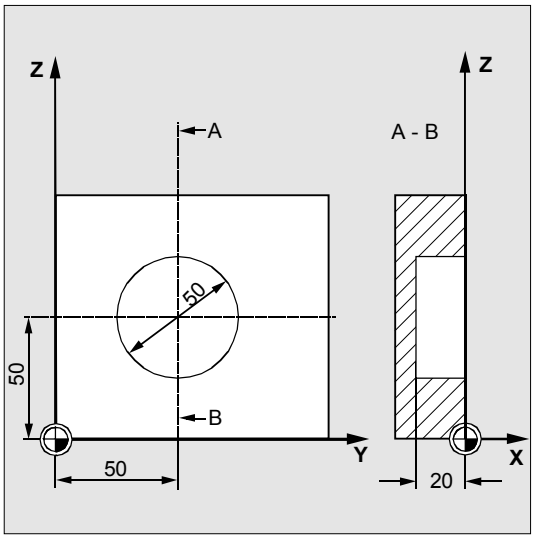
Se emplea a nivel interno del ciclo un nuevo sistema actual de coordenadas de pieza que influye en la visualización del valor real. El origen de este sistema de coordenadas está en el centro de la caja.
Una vez terminado el ciclo, vuelve a ser activo el sistema de coordenadas inicial.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Caja circular

Este programa permite confeccionar una caja circular en el plano YZ. El centro está determinado por Y50 Z50. El eje de penetración en profundidad es el X, la profundidad de la caja está dada como valor absoluto. No se prescribe la demasía de acabado ni la distancia de seguridad.



`DEF REAL RTP=3, RFP=0, DP=-20,->` `-> PRAD=25, FFD=100, FFP1, MID=6` `N10 FFP1=FFD*2`	;Definición de las variables con asignaciones de valores
`N20 G19 G90 G0 S650 M3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N25 T10 D1`	
`N27 M6`	
`N30 Y50 Z50`	;Ir a la posición de partida
`N40 POCKET2 (RTP, RFP, , DP, , PRAD, ->` `-> 50, 50, FFD, FFP1, MID, 3, )`	;Llamada de ciclos Los parámetros FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF se han omitido.
`N50 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.9 Fresado de caja rectangular - POCKET3

El ciclo POCKET3 está disponible a partir de SW 4.

Programación

POCKET3 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AP2, _AD, _RAD1, _DP1)

Parámetros

Es necesario siempre introducir los parámetros siguientes:

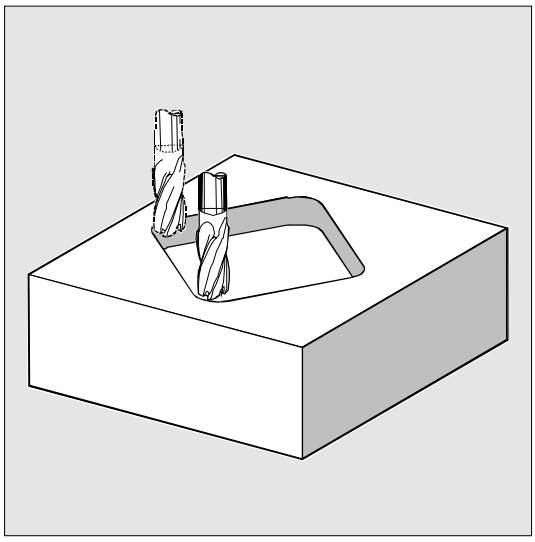
_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de referencia, se introduce sin signo)
_DP	real	Profudidad de la caja (absoluta)
_LENG	real	Largo de la caja, con acotación de la esquina, con el signo
_WID	real	Ancho de la caja, con acotación de la esquina, con el signo
_CRAD	real	Radio de esquina de la caja (se introduce sin signo)
_PA	real	Punto de referencia de la caja, abscisa (absoluta)
_PO	real	Punto de referencia de la caja, ordenada (absoluta)
_STA	real	Ángulo entre eje longitudinal de la caja y 1er eje del plano (abscisa, se introduce sin signo); Margen de valores: $0° \leq$ _STA $< 180°$
_MID	real	Profundidad de penetración máxima (se introduce sin signo)
_FAL	real	Demasía (creces) de acabado en el borde de la caja (se introduce sin signo)
_FALD	real	Demasía (creces) de acabado en el fondo (se introduce sin signo)
_FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
_FFD	real	Avance para penetración en profundidad
_CDIR	entero	Dirección de fresado: (se introduce sin signo) Valores: 0...Fresado en equisentido (sentido de giro del cabezal) 1...Fresado en contrasentido 2…Con G2 (independientemente del sentido de giro del cabezal) 3…Con G3
_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1...Desbaste 2...Acabado DECENAS: Valores: 0...Perpendicularmente al centro de la caja con G0 1...Perpendicularmente al centro de la caja con G1 2…En una trayectoria helicoidal 3…En movimiento oscilante sobre el eje longitudinal de la caja

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los demás parámetros se pueden prescribir a elección. Determinan la estrategia de penetración y el solape al desbastar: (se introducen sin signo)

_MIDA	real	Ancho máximo de la penetración al desbastar en el plano, como valor
_AP1	real	Dimensión bruta del largo de la caja
_AP2	real	Dimensión bruta del ancho de la caja
_AD	real	Dimensión bruta de la prof. de la caja desde el plano de referencia
_RAD1	real	Radio de la trayectoria helicoidal en la penetración (referido a la trayectoria del centro de la herramienta) o bien ángulo de penetración máximo para movimiento oscilante
_DP1	real	Profundidad de penetración por vuelta de 360° al penetrar en trayectoria helicoidal

Funcionamiento



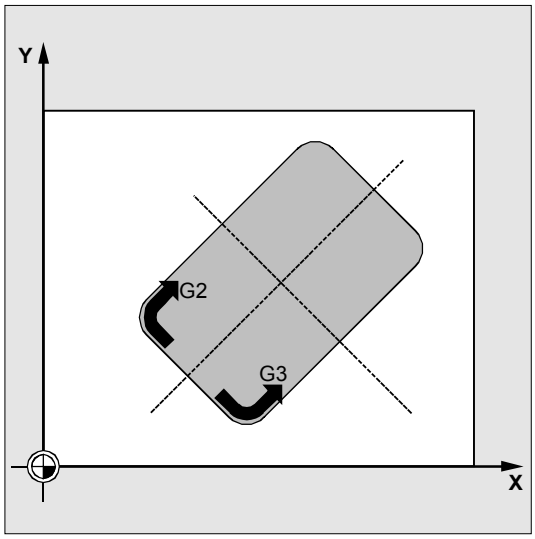
El ciclo se puede aplicar para operaciones de desbaste y de acabado.
Para el desbaste se requiere una fresa frontal.
La penetración en profundidad se comienza siempre desde el centro de la caja o se efectúa allí perpendicularmente. Por ello, en esta posición puede resultar conveniente un taladrado previo.

Nuevas funciones en comparación con POCKET1:

- El sentido de fresado se puede fijar, a elección, con una orden G (G2/G3) o como fresado en equisentido al cabezal o contrasentido al mismo
- El ancho máximo de la penetración en el plano, al desbastar, es programable
- Creces de acabado también en fondo de caja
- Tres distintas estrategias de penetración:
  - Perpendicularmente al centro de la caja
  - En una trayectoria helicoidal alrededor del centro de la caja
  - En movimiento oscilante en el eje central de la caja
- Recorridos cortos para el posicionamiento en el plano, durante el acabado
- Consideración de un contorno de pieza en bruto en el plano y de una dim. bruta en el fondo (posibilidad de mecanizado óptimo de cajas preconformadas)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso



Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
Es una posición cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al centro de la caja, a la altura del plano de retirada.

Sucesión de movimientos al desbastar (VARI=X1):
Con G0 se posiciona el centro de la caja a la altura del plano de retirada y posteriormente, asimismo con G0, se pasa dentro de esta posición, al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad. El mecanizado de la caja se efectúa entonces en correspondencia con la estrategia de penetración seleccionada y considerando las dimensiones brutas programadas.

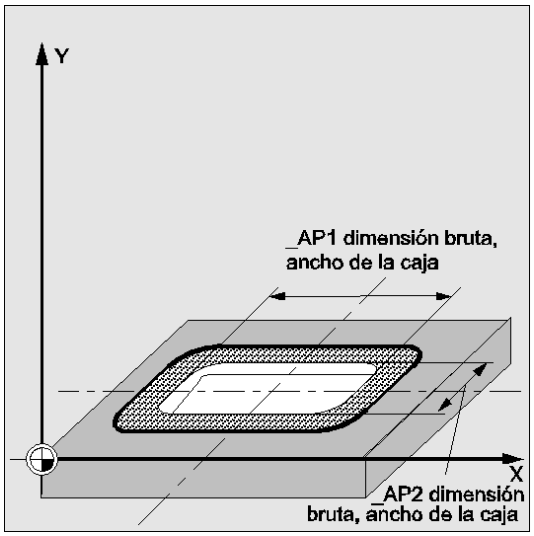
Estrategias de penetración:

- **Penetrar perpendicularmente al centro de la caja (VARI=0X, VARI=1X)** significa que la profundidad de penetración actual (≤ máx. profundidad de penetración progr. bajo _MID) calculada a nivel interno del ciclo, se ejecuta en una secuencia, con G0 o G1.
- **Penetración en trayectoria helicoidal (VARI=2X)** significa que el centro de la fresa se desplaza sobre la trayectoria helicoidal determinada por el radio_RAD1 y la profundidad por vuelta_DP1. El avance se programa asimismo bajo _FFD. El sentido de giro de esta trayectoria helicoidal se corresponde al que debe mecanizarse la caja.
  La profundidad al penetrar, programada bajo _DP1, se tiene en cuenta como profundidad máxima y se considera siempre un número entero de vueltas en la trayectoria helicoidal.
  Una vez se ha alcanzado la profundidad actual para una penetración (esta profundidad puede ser varias vueltas en la trayectoria helicoidal), se ejecuta aún un círculo completo para suprimir la trayectoria oblicua de la penetración.
  Luego comienza el desbaste de la caja en este plano, hasta la demasía de acabado.
  El punto de partida de la trayectoria helicoidal recorrida está en el eje longitudinal de la caja, en "sentido positivo" y se va a él con G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Penetración en movimiento oscilante sobre el eje de la caja (VARI=3X)**
  Significa que el centro de la fresa, oscilando sobre una recta, va penetrando oblicuamente hasta alcanzar la siguiente profundidad actual. El ángulo máximo de penetración se programa bajo _RAD1, el largo del recorrido de oscilación se calcula a nivel interno del ciclo. Cuando se ha alcanzado la profundidad actual, se efectúa el recorrido una vez más sin penetración en profundidad, para suprimir la trayectoria oblicua de la penetración. El avance se programa bajo _FFD.

Consideración de las dimensiones de la pieza en bruto



En el desbaste de las cajas se pueden tener en cuenta dimensiones de la pieza en bruto (p. ej., en el mecanizado de piezas de fundición).
Las dimensiones brutas de longitud y anchura (_AP1 y _AP2) se programan sin signo y el ciclo las sitúa, mediante cálculo, simétricamente respecto al centro de la caja. Ellas determinan la parte de la caja que ya no es preciso desbastar. La dimensión bruta de profundidad (_AD) se programa asimismo sin signo y se considera desde el plano de referencia en el sentido de la profundidad de la caja.
La penetración en profundidad al considerar dimensiones brutas se efectúa en concordancia con la modalidad programada (trayectoria helicoidal, oscilante, perpendicular). Si el ciclo reconoce, en base al contorno dado de la pieza en bruto y al radio de la herramienta activa, que existe espacio suficiente en el centro de la caja, se va penetrando hacia abajo, en la medida de lo posible, perpendicularmente en el centro de la caja, para evitar trayectos de penetración al aire.
La caja se desbasta en sentido descendente comenzado por arriba.

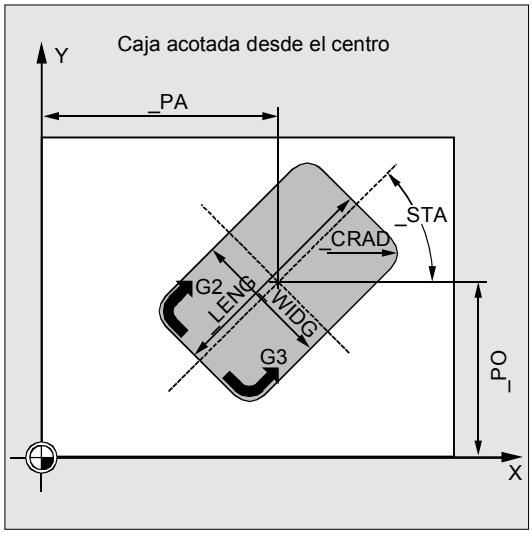
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sucesión de movimientos durante el mecanizado de acabado (VARI=X2)

El acabado se efectúa en la secuencia siguiente: Acabado en el borde hasta la demasía de acabado en el fondo, luego, acabado en el fondo. Si una de las demasías es nula, se suprime esta parte del acabado.

- Acabado del borde
  En el acabado en el borde, el contorno de la caja se esquiva sólo una vez en cada caso.
  Para el acabado en el borde, se entra en una trayectoria de cuadrante de círculo que desemboca en el radio de esquina. El radio de esta trayectoria es normalmente de 2 mm o, si "hay menos espacio", la diferencia entre el radio de esquina y el de la fresa.
  Si la demasía de acabado en el borde es mayor que 2 mm, aumenta también en medida correspondiente, el radio de entrada.
  La penetración en profundidad se ejecuta al aire con G0, sobre el centro de la caja, y el punto de partida de la trayectoria de entrada se alcanza asimismo con G0.
- Acabado en el fondo
  Para el acabado en el fondo se efectúa con G0: posicionamiento en el centro de la caja hasta profundidad caja + demasía de acabado + distancia de seguridad. Desde allí, se progresa en profundidad con el avance para la penetración en profundidad, siempre **perpendicularmente** (ya que para el acabado en el fondo se toma una herramienta que puede cortar frontalmente). La superficie del fondo de la caja se mecaniza una vez.

Explicación de los parámetros



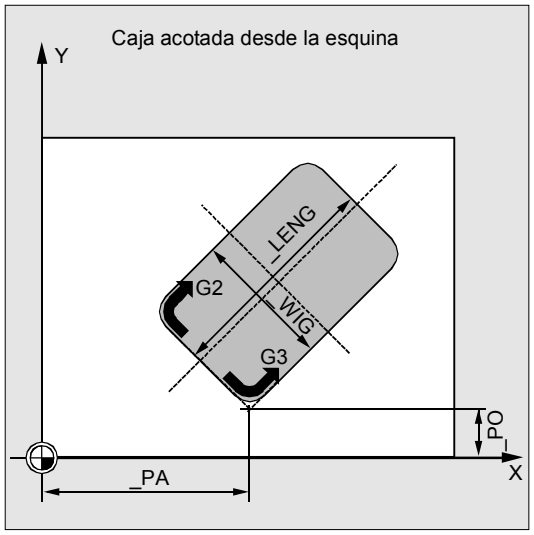
Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Parámetro _DP: ver ap. 3.7.
Datos del ajuste de ciclos _ZSD[1], _ZSD[2]: ver ap. 3.2.

_LENG, _WID y _CRAD (largo de caja, anchura de caja y radio de redondeo)

Con los parámetros _LENG, _WID y _CRAD se determina la forma de una caja en el plano.
La caja se puede acotar desde el centro o desde un punto de esquina. Si se acota desde una esquina,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_LENG y _WID se introducen con el signo.
Si con la herramienta activa no se puede efectuar la esquina programada por ser mayor el radio, el radio de esquina de la caja terminada corresponde al radio de la herramienta.
Si el radio de la fresa de la herramienta es mayor que la mitad del largo o ancho de la caja, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo".



_PA, _PO (punto de referencia)
Con los parámetros _PA y _PO se define el punto de referencia de la caja en abscisas y ordenadas.
Este punto es el centro de la caja o bien una esquina. La valoración de estos parámetros depende del bit del dato de ajuste del ciclo _ZSD[2]:

- 0 significa centro de la caja
- 1 significa punto de esquina

Si se acota la caja desde una esquina, los parámetros para el largo y el ancho (_LENG, _WID) se introducen con el signo, con lo que la posición de la caja queda claramente definida.

_STA (ángulo)
_STA fija el ángulo entre el 1er eje del plano (eje de abscisas) y el eje longitudinal de la caja.

_MID (profundidad de penetración)
Mediante este parámetro se fija la profundidad máxima de penetración en el desbaste.
En el ciclo, la penetración en profundidad se efectúa en pasos uniformes.
A partir del valor _MID y de la profundidad total, el ciclo calcula por sí mismo esta penetración. Se toma como base el número mínimo posible de pasos de penetración.
_MID=0 significa que se llega en un paso a la profundidad de la caja.

_FAL (demasía (creces) **de acabado en el borde)**
Solamente en el borde, la demasía de acabado surte efecto sobre el mecanizado de la caja en el plano.
Con una demasía de acabado ≥ diámetro de la herramienta, no queda garantizado el desbaste completo de la caja. Aparece el aviso "Atención: Demasía (creces) de acabado ≥ diámetro de la herramienta" pero el ciclo continúa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FALD (demasía (creces) **de acabado en el fondo)**
En el desbaste se considera una demasía de acabado separada en el fondo (POCKET1 carece de demasía de acabado en el fondo).

FFD y FFP1 (avance profundidad y superficie)
El avance _FFD es efectivo en la penetración en el material.
El avance _FFP1 es efectivo, en el mecanizado de desbaste, en todos los movimientos a efectuar con avance en el plano.

_CDIR (sentido de fresado)
Con este parámetro se prescribe el sentido de mecanizado de la caja.
A través del parámetro _CDIR es posible programar el sentido de fresado:

- Directamente "2 para G2" y "3 para G3"
- Alternativamente "equisentido" o "contrasentido"

Equisentido o contrasentido se determina a nivel interno del ciclo según el sentido del cabezal activado antes de la llamada del ciclo.

Marcha	**Contramarcha**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

_VARI (clase de mecanizado)
El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.
Valores posibles son:
Unidades:

- 1=desbaste
- 2=acabado

Decenas (penetración):

- 0=perpend. al centro de la caja, con G0
- 1=perpend. al centro de la caja, con G1
- 2=en trayectoria helicoidal
- 3=movimiento oscilante en el eje longitudinal de la caja

Si para el parámetro _VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61002 "Clase de mecanizado definida erróneamente".

_MIDA (máx. anchura de penetración)
Con este parámetro se fija el ancho máximo de la penetración al desbastar en el plano. Análogamente al

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

cálculo ya conocido para la profundidad de penetración (distribución de la profundidad total en partes iguales del mayor valor posible), el ancho se distribuye uniformemente, como máximo con el valor programado bajo _MIDA.
Si este parámetro no está progr. o tiene el valor 0, el ciclo toma internamente el 80% del diámetro de la fresa como ancho máx. de penetración.



Observaciones adicionales

Es válida cuando la penetración en anchura calculada en base al mecanizado del borde, vuelve a calcularse al alcanzarse la caja en profundidad; de lo contrario, se mantiene durante todo el ciclo la profundidad en anchura calculada al comienzo.

_AP1, _AP2, _AD (cota en bruto)
Con los parámetros _AP1, _AP2 y -_AD se define la cota bruta (increm.) de la caja en el plano y en profundidad.

_RAD1 (radio)
Con el parámetro _RAD1 se define el radio de la trayectoria helicoidal (referido a la trayectoria del centro de la herramienta) o el ángulo máx. de penetración para el movimiento oscilante.

_DP1 (profundidad de penetración)
Con el parámetro _DP1 se define la profundidad en la penetración en trayectoria helicoidal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

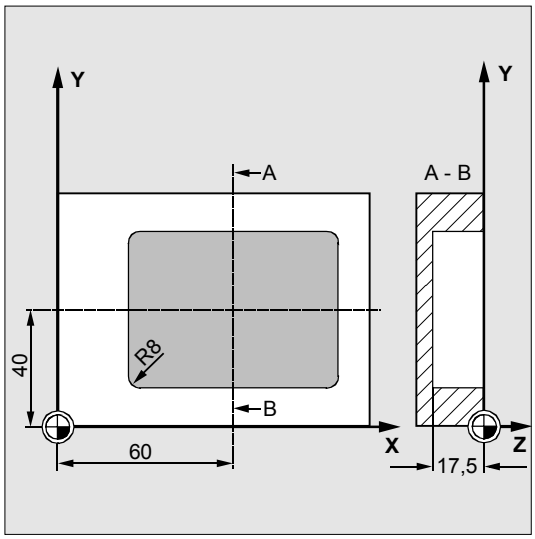
Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

Se emplea a nivel interno del ciclo un nuevo sistema actual de coordenadas de pieza que influye en la visualización del valor real. El origen de este sistema de coordenadas está en el centro de la caja.
Una vez terminado el ciclo, vuelve a ser activo el sistema de coordenadas inicial.

Ejemplo de programación

Caja

Este programa permite mecanizar una caja de 60 mm de longitud, 40 mm de anchura, 8 mm de radio de esquina y 17,5 mm de profundidad, en el plano XY. La caja forma un ángulo de 0 grados con el eje X. La demasía de acabado de los bordes de la caja asciende a 0,75 mm, en el fondo a 0,2 mm y la distancia de seguridad en el eje Z, que se suma al plano de referencia, es de 0,5 mm. El centro de la caja se encuentra en X60 e Y40 y la profundidad de penetración máxima asciende a 4 mm.
El sentido de mecanizado resulta del giro del cabezal con fresado en equisentido.
Se quiere efectuar simplemente un desbaste.



`N10 G90 S600 M4`	;Determinación de valores tecnológicos
`N15 T10 D1`	
`N17 M6`	
`N20 G17 G0 X60 Y40 Z5`	;Ir a la posición de partida
`N25 _ZSD[2]=0`	;Acotado de la caja a través de centro

`N30 POCKET3 (5, 0, 0.5, -17.5, 60, ->`
`-> 40, 8, 60, 40, 0, 4, 0.75, 0.2, ->`
`-> 1000, 750, 0, 11, 5)`
	;Llamada de ciclos

`N40 M30`	; Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.10 Fresado de cajas circulares - POCKET4



El ciclo POCKET4 está disponible a partir de SW 4.



Programación

POCKET4 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1)



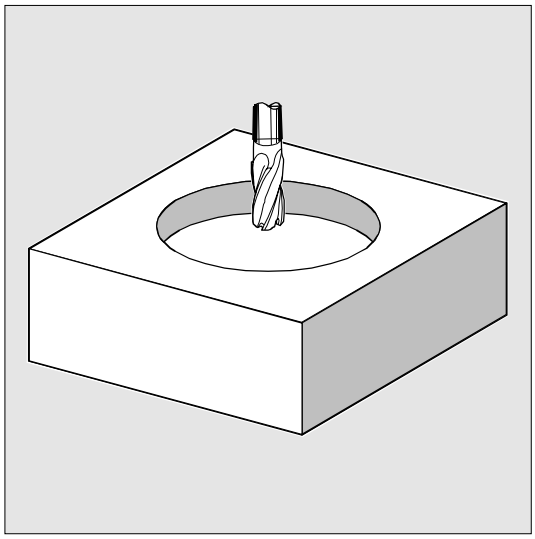
Parámetros

Es necesario siempre introducir los parámetros siguientes:

_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de ref., se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad de la caja (absoluta)
_PRAD	real	Radio de la caja
_PA	real	Centro de la caja, abscisa (absoluto)
_PO	real	Centro de la caja, ordenada (absoluto)
_MID	real	Profundidad de penetración máxima (se introduce sin signo)
_FAL	real	Demasía (cresess) de acabado en el borde de la caja (se introd. sin signo)
_FALD	real	Demasía de acabado en el fondo (se introduce sin signo)
_FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
_FFD	real	Avance para penetración en profundidad
_CDIR	entero	Dirección de fresado: (se introduce sin signo) Valores: 0...fresado en equisentido (sentido de giro del cabezal) 1...Fresado en contrasentido 2…con G2 (independientemente del sentido de giro del cabezal) 3…con G3
_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1...Desbaste 2...Acabado DECENAS: Valores: 0...perpendicularmente al centro de la caja con G0 1...perpendicularmente al centro de la caja con G1 2…en una trayectoria helicoidal
Los demás parámetros se pueden prescribir a elección. Determinan la estrategia de penetración y el solape al desbastar: (se introducen sin signo)		
_MIDA	real	Ancho máximo de la penetración al desbastar en el plano, como valor
_AP1	real	Dimensión bruta del radio de la caja
_AD	real	Dimensión bruta de la prof. de la caja desde el plano de referencia
_RAD1	real	Radio de la trayectoria helicoidal en la penetración (referido a la trayectoria del centro de la herramienta)
_DP1	real	Profundidad de penetración por vuelta de 360° al penetrar en trayectoria helicoidal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

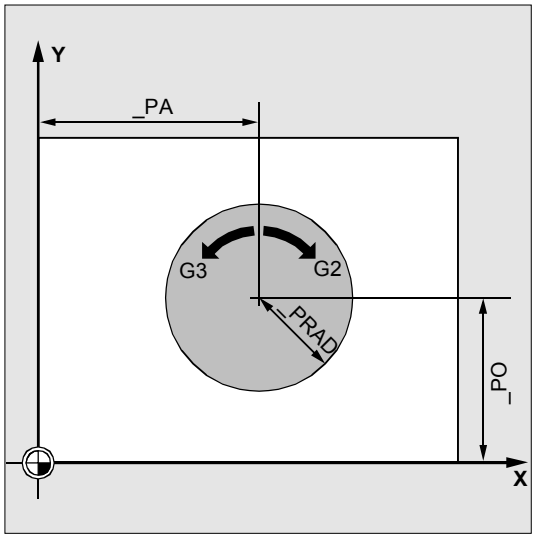


Con ayuda de este ciclo es posible mecanizar cajas circulares en el plano de mecanizado.
Para el desbaste se requiere una fresa frontal.
La penetración en profundidad se comienza siempre desde el centro de la caja o se efectúa allí perpendicularmente. Por ello, en esta posición puede resultar conveniente un taladrado previo.

Nuevas funciones en comparación con POCKET2:

- El sentido de fresado se puede fijar, a elección, con una orden G (G2/G3) o como fresado en equisentido al cabezal o contrasentido al mismo
- El ancho máximo de la penetración en el plano, al desbastar, es programable
- Creces de acabado también en fondo de caja
- Dos distintas estrategias de penetración:
  - Perpendicularmente al centro de la caja
  - En una trayectoria helicoidal alrededor del centro de la caja
- Recorridos cortos para el posicionamiento en el plano, durante el acabado
- Consideración de un contorno de pieza en bruto en el plano y de una dim. bruta en el fondo (posibilidad de mecanizado óptimo de cajas preconformadas)
- _MIDA se calcula de nuevo al mecanizar el borde.

Proceso



Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al centro de la caja, a la altura del plano de retirada.

Sucesión de movimientos al desbastar (VARI=X1):
Con G0 se posiciona el centro de la caja a la altura del plano de retirada y posteriormente, asimismo con G0, se pasa dentro de esta posición, al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad. El mecanizado de la caja se efectúa entonces en correspondencia con la estrategia de penetración seleccionada y considerando las dimensiones brutas programadas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estrategias de penetración:
Ver el apartado 3.9 (POCKET3).

Consideración de las dimensiones de la pieza en bruto
En el desbaste de las cajas se pueden tener en cuenta dimensiones de la pieza en bruto (p. ej., en el mecanizado de piezas de fundición).
En cajas circulares, la dimensión bruta _AP1 en el borde es asimismo un círculo (de radio más pequeño que el de la caja).

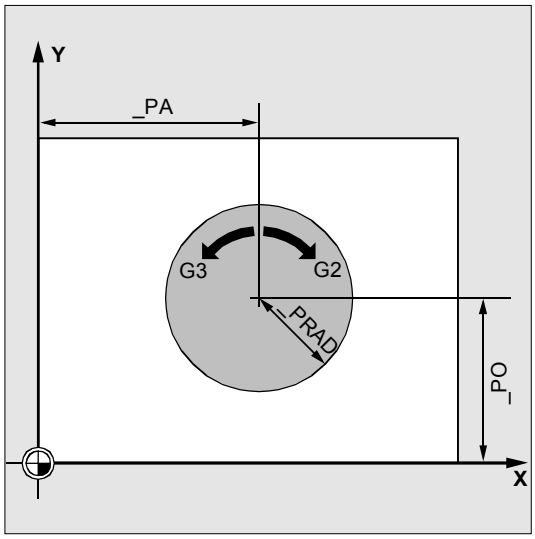
Para más detalles, ver el apartado 3.9 (POCKET3).

Sucesión de movimientos durante el mecanizado de acabado (VARI=X2):
El acabado se efectúa en la secuencia siguiente:
Acabado en el borde hasta la demasía de acabado en el fondo, luego, acabado en el fondo. Si una de las demasías (creces) es nula, se suprime esta parte del acabado.

- Acabado en el borde
  En el acabado en el borde, el contorno de la caja se esquiva sólo una vez en cada caso.
  Para el acabado en el borde, se entra en una trayectoria de cuadrante de círculo que desemboca en el radio de la caja. El radio de esta trayectoria es, como máximo, de 2 mm o, si "hay menos espacio", es la diferencia entre los radios de la caja y la fresa.
  La penetración en profundidad se ejecuta al aire con G0, sobre el centro de la caja, y el punto de partida de la trayectoria de entrada se alcanza asimismo con G0.
- Acabado en el fondo
  Para el acabado en el fondo se efectúa con G0, posicionamiento en el centro de la caja hasta profundidad caja + demasía (creces) de acabado + distancia de seguridad. Desde allí se progresa en profundidad con el avance para la penetración en profundidad, siempre **perpendicularmente** (ya para el acabado en el fondo se toma una herramienta que puede cortar frontalmente).
  La superficie del fondo de la caja se mecaniza una vez.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Parámetro _DP: ver ap. 3.7 (POCKET1).

Parámetros_MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _MIDA, _AP1, _AD, _RAD1, _DP1: ver apartado 3.9 (POCKET3).
Datos de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

_PRAD (radio de caja)
La forma de la caja circular se determina exclusivamente mediante su radio.

Si éste es menor que el de la herramienta activa, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61105 "Radio de la fresa excesivo".

_PA, _PO (centro de caja)
Con los parámetros _PA y _PO se define el centro de la caja. Las cajas circulares se acotan siempre por el centro.

_VARI (clase de mecanizado)
El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.
Valores posibles son:
Unidades:
- 1=desbaste
- 2=acabado

Decenas (penetración):
- 0= perpend. al centro de la caja, con G0
- 1= perpend. al centro de la caja, con G1
- 2=en trayectoria helicoidal

Si para el parámetro _VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61002 "Clase de mecanizado definida erróneamente".

Desbastado sólo borde con POCKET4
POCKET4 (caja circular) permite ahora mecanizar únicamente el borde en el desbastado.
Para este fin, la medida bruta en la profundidad (parámetro _AD) se tiene que definir de modo que sea al menos tan grande como la profundidad de la caja (DP) menos la demasía para acabado en prof. (_FALD).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
Requisitos: el cálculo de profundidad se efectúa sin incluir la distancia de seguridad (_ZSD[1]=1)

_RTP=0	Plano de referencia
_SDIS=2	Distancia de seguridad
_DP=-21	Profundidad de la caja
_FALD=1.25	Demasía en profundidad
→_AD≥19.75	Medida bruta profundidad tiene que ser mayor o igual a la profundidad de caja incremental menos la demasía (creces) en profundidad, es decir, 21-1.25=19.75

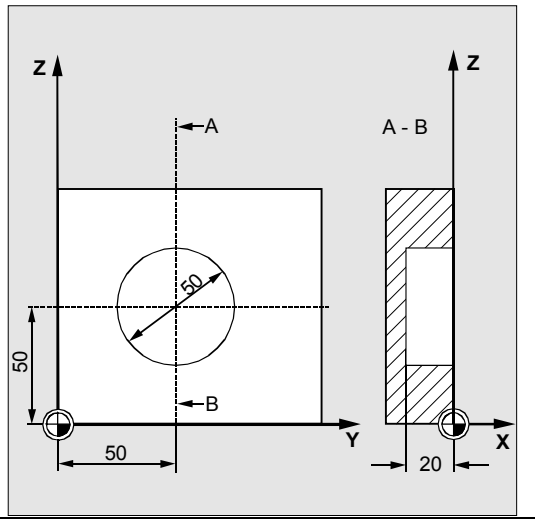
Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De no ser así, se produce la interrupción del ciclo con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa". Se emplea a nivel interno del ciclo un nuevo sistema actual de coordenadas de pieza que influye en la visualización del valor real. El origen de este sistema de coordenadas está en el centro de la caja. Una vez terminado el ciclo, vuelve a ser activo el sistema de coordenadas inicial.

Ejemplo de programación

Caja circular

Este programa permite confeccionar una caja circular en el plano YZ. El centro está determinado por Y50 Z50. El eje para la penetración en profundidad es el X. No se prescribe la demasía de acabado ni la distancia de seguridad. La caja se mecaniza con fresado en contrasentido. La penetración se efectúa siguiendo una trayectoria helicoidal.




```
N10 G19 G90 G0 S650 M3                  ;Determinación de valores tecnológicos
N15 T20 D1
N17 M6
N20 Y50 Z50                             ;Ir a la posición de partida
N30 Pocket4(3, 0, 0, -20, 25, 50, ->    ;Llamada de ciclos
50, 6, 0, 0, 200, 100, 1, 21, 0, ->
0, 0, 2, 3)
N40 M30                                 ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.11 Fresado transversal - CYCLE71



El ciclo CYCLE71 está disponible a partir de SW 4.



Programación

CYCLE71 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _PA, _PO, _LENG, _WID, _STA,_MID, _MIDA, _FDP, _FALD, _FFP1, _VARI, _FDP1)



Parámetros

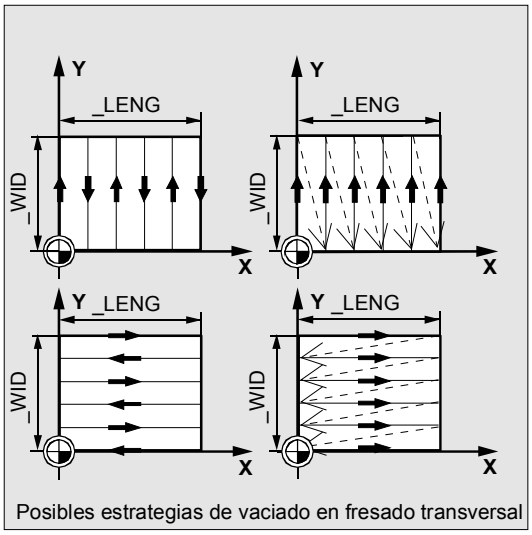
Es necesario siempre introducir los parámetros siguientes:

_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de referencia, se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad (absoluta)
_PA	real	Punto inicial, abscisa (absoluta)
_PO	real	Punto inicial, ordenada (absoluta)
_LENG	real	Longitud del rectángulo en el 1er eje, incremental. La esquina desde la cual se acota el rectángulo resulta del signo.
_WID	real	Longitud del rectángulo en el 2° eje, incremental. La esquina desde la cual se acota el rectángulo resulta del signo.
_STA	real	Ángulo entre eje longitudinal del rectángulo y 1er eje del plano (abscisa, se introduce sin signo); Margen de valores: 0° ≤ _STA < 180°
_MID	real	Profundidad de penetración máxima (se introduce sin signo)
_MIDA	real	Ancho máx. de penetración al desbastar en el plano, como valor (se introduce sin signo)
_FDP	real	Recorrido en vacío en sentido de corte, (incremental, se introduce sin signo)
_FALD	real	Creces de acabado en prof. (incremental, se introduce sin signo). En el tipo de mecanizado de acabado, _FALD significa material restante en superficie.
_FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1...desbaste 2...acabado DECENAS: Valores: 1...paralelamente al eje de abscisas, en un sentido 2...paralelamente al eje de ordenadas, en un sentido 3...paralelamente al eje de abscisas, con cambio de dirección 4...paralelamente al eje de ordenadas, con cambio de dirección
_FDP1	real	Recorrido excesivo en el sentido de la penetración en el plano, (incremental, se introduce sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

El ciclo CYCLE71 permite planear con fresa una superficie rectangular cualquiera. El ciclo distingue entre desbaste (vaciado de material de la superficie en varios pasos, hasta la demasía (creces) de acabado) y acabado (repaso de la superficie una sola vez). La penetración máxima en profundidad y el ancho de la penetración se pueden especificar.
El ciclo opera sin corrección del radio de la fresa. La penetración en profundidad se ejecuta al aire.



Posibles estrategias de vaciado en fresado transversal

Proceso

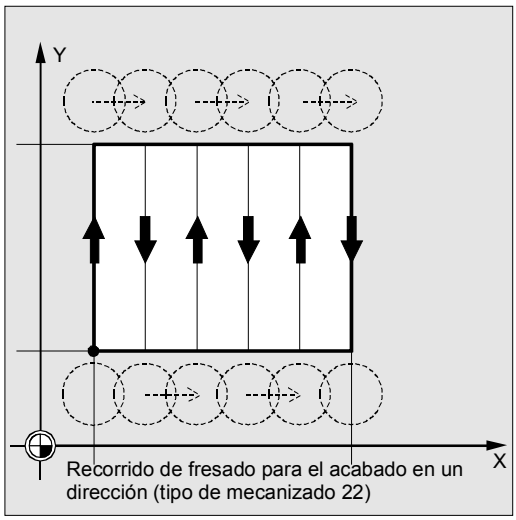
Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al punto inicial, a la altura del plano de retirada.
El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Con G0 se sitúa el punto de penetración a la altura de la posición actual y posteriormente, asimismo con G0, se pasa dentro de esta posición, al plano de referencia retrasado en la distancia de seguridad. Después, también con G0, penetración en plano de mecanizado. G0 es posible por tratarse de penetración al aire. Están previstas varias estrategias de desbaste (paralelas al eje, en un sentido o con cambio de sentido).
- Sucesión de movimientos al desbastar (VARI=X1):
  El fresado transversal se puede efectuar en varios planos, en correspondencia con los valores programados _DP, _MID y _FALD. Se trabaja de arriba a abajo, es decir, que en cada caso se desbasta un plano y luego se efectúa fuera (parámetro _FDP) la siguiente penetración.
  Los desplazamientos del desbaste en el plano dependen de los valores de los parámetros _LENG, _WID, _MIDA, _FDP, _FDP1 y del radio de la fresa de la herramienta activa.
  El recorrido en la primera banda de fresado se efectúa siempre de manera tal que la anchura de la penetración es exactamente _MIDA, a fin de que no se establezca ninguna penetración de anchura superior a la máxima posible. Por ello, el centro de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

la herramienta no siempre se desplaza exactamente sobre el borde (sólo si _MIDA = radio de la fresa). La dimensión conforme a la cual la herramienta se desplaza fuera del borde es siempre la del diámetro de la fresa - _MIDA, aún cuando solamente se realice una pasada en el plano¸es decir, ancho del plano + rebase < _MIDA. En las demás bandas, la penetración a lo ancho se calcula internamente de manera tal que resulte un ancho de banda uniforme(<=_MIDA).

- Sucesión de movimientos durante el mecanizado de acabado (VARI=X2):
  En el acabado, la superficie se fresa una vez en el plano. La demasía (creces) de acabado se debe, por tanto, seleccionar de manera tal que la profundidad restante se pueda trabajar de una vez con la herramienta de acabado.
  Después de cada pasada de fresado en el plano, la herramienta se desplaza en vacío. El recorrido en vacío se programa bajo el parámetro _FDP.
- En el mecanizado en un sentido, la herramienta se eleva en una medida igual a la demasía de acabado + la distancia de seguridad y se posiciona en rápido, en el siguiente punto de partida.
  En el desbaste en un sentido, la herramienta se eleva en una medida igual a la profundidad de penetración calculada + la distancia de seguridad. La profundidad de penetración se ejecuta en el mismo punto que en el desbaste.
  Una vez terminada la operación de acabado, la herramienta se retira hasta el plano _RTP, en la última posición alcanzada.



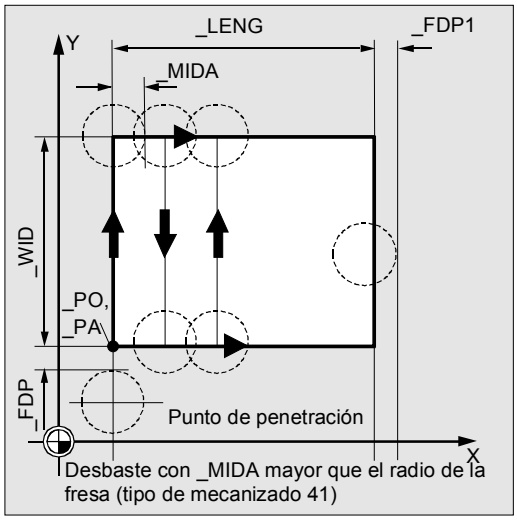
Recorrido de fresado para el acabado en un dirección (tipo de mecanizado 22)

Explicación de los parámetros

Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Parámetros _STA, _MID, _FFP1: ver ap. 3.9 (POCKET3).
Datos de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

_DP (profundidad)
La prescripción de la profundidad puede ser absoluta (_DP) respecto al plano de referencia.

_PA, _PO (posición inicial)
Con los parámetros _PA y _PO se define el punto inicial del plano en abscisa y ordenada.



Desbaste con _MIDA mayor que el radio de la fresa (tipo de mecanizado 41)

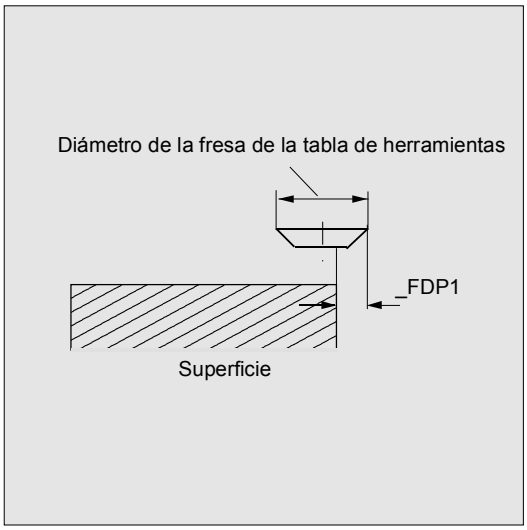
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_LENG, _WID (longitud)
Con los parámetros _LENG y _WID se fijan el largo y el ancho del rectángulo en el plano. El signo define la posición del rectángulo referido a _PA y _PO.

_MIDA (máx. anchura de penetración)
Con este parámetro se fija el ancho máximo de la penetración al desbastar un plano. Análogamente al cálculo ya conocido para la profundidad de penetración (distribución de la profundidad total en partes iguales del mayor valor posible), el ancho se distribuye uniformemente, como máximo con el valor programado bajo _MIDA.
Si este parámetro no está programado o tiene el valor 0, el ciclo toma internamente el 80% del diámetro de la fresa como ancho máx. de penetración.

_FDP (trayecto en vacío)
Con este parámetro se fija la medida del recorrido en vacío en el plano. Este parámetro se tiene que programar con un valor superior a cero.

_FDP1 (recorrido excesivo)
En este parámetro se puede introducir un recorrido excesivo en el sentido de la penetración en el plano (_MIDA). De este modo, es posible compensar la diferencia entre el radio actual de la fresa y la punta del filo (p. ej., radio o plaquitas de corte dispuestas en forma oblicua). La última trayectoria del centro de la fresa resulta, por tanto, siempre de _LENG (o _WID) + _FDP1 - radio de herramienta (de tabla de corrección).



FALD (creces de acabado)
En el desbaste se considera una demasía (creces) de acabado en la profundidad en que se programa bajo este parámetro.
Para el acabado se requiere indicar el material restante que ha quedado como demasía (creces**)** de acabado a fin de que la retirada y el posicionado en el punto de partida del corte siguiente se produzcan sin colisión alguna.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VARI (clase de mecanizado)
El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.
Valores posibles son:

Unidades:
- 1=desbaste hasta creces de acabado
- 2=acabado

Decenas:
- 1=paral. a eje de abscisas, en un sentido
- 2=paral. a eje de ordenadas, en un sentido
- 3=paral. a eje de abscisas, con cambio de dirección
- 4=paral. a eje de ordenadas, con cambio de dirección

Si para el parámetro _VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61002 "Clase de mecanizado definida erróneamente".



Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Fresado transversal de una superficie
Parámetros para la llamada del ciclo:

- Plano de retirada: 10 mm
- Plano de referencia: 0 mm
- Distancia de seguridad: 2 mm
- Profundidad de fresado: -11 mm
- Prof. máx. de penetración: 6 mm
- Sin demasía de acabado -
- Posición inicial del rectángulo X = 100 mm
  Y = 100 mm
- Tamaño del rectángulo X = +60 mm
  Y = +40 mm
- Ángulo de giro en el plano: 10 grados
- Prof. anchura de penetración 10 mm
- Recorrido en vacío al final de la banda de fresado: 5 mm
- Avance para mecanizado de la superficie: 4000 mm/min
- Clase de mecanizado: desbastado paralelamente al eje X con cambio de dirección
- Rebase durante el último corte condicionado por la geometría de corte 2 mm

```
%_N_TSTCYC71_MPF                              ;Programa para fresado transv. con
;$PATH=/_N_MPF_DIR                            ;CYCLE71
;*
$TC_DP1[1,1]=120                              ;Clase de herramienta
$TC_DP6[1,1]=10                               ;Radio de la herramienta
N100 T1
N102 M06
N110 G17 G0 G90 G54 G94 F2000 X0 Y0 Z20       ;Ir a la posición de partida
;
CYCLE71(  10,  0,   2,-11, 100, 100, ->       ;Llamada de ciclos
-> 60, 40, 10, 6, 10, 5, 0, 4000, 31, 2)
N125 G0 G90 X0 Y0
N130 M30                                      ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.12 Fresado en contorneado - CYCLE72



El ciclo CYCLE72 está disponible a partir de SW 4
(no para FM-NC).



Programación

CYCLE72 (_KNAME, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _VARI, _RL, _AS1, _LP1, _FF3, _AS2, _LP2)



Parámetros

Es necesario siempre introducir los parámetros siguientes:

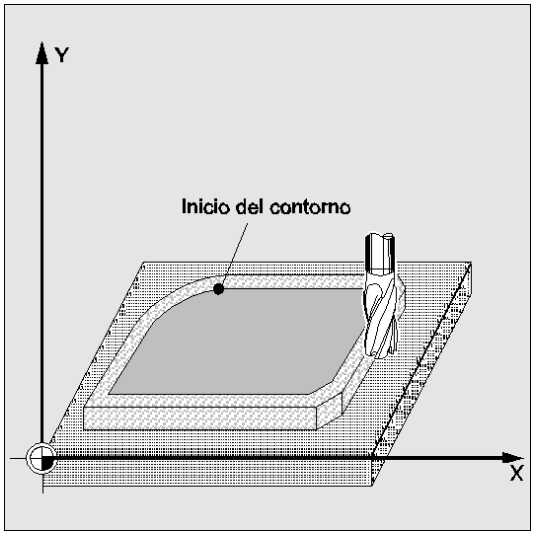
_KNAME	string	Nombre del subprograma del contorno
_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de ref., se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad (absoluta)
_MID	real	Profundidad máx. de penetración (incremental, se introduce sin signo)
_FAL	real	Creces de acabado en el contorno del borde (se introduce sin signo)
_FALD	real	Creces de acabado en el fondo (incremental, se introduce sin signo)
_FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado
_FFD	real	Avance para penetración en profundidad (se introduce sin signo)
_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1...desbaste 2...acabado DECENAS: Valores: 0…recorridos intermedios con G0 1…recorridos intermedios con G1 CENTENAS: Valores: 0...retirada para recorrido intermedio hasta _RTP 1...retirada al final del contorno a _RFP + _SDIS 2...retirada al final del contorno en _SDIS 3…sin retirada al final del contorno
_RL	entero	Esquivar el contorno en el centro, por el lado derecho o izquierdo (con G40, G41 o G42, se introduce sin signo) Valores: 40...G40 (aproximación y retirada solamente recta) 41...G41 42...G42

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_AS1	entero	Especificación de la dirección/trayectoria de aproximación: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1...recta tangencial 2...cuadrante 3…semicírculo DECENAS: Valores: 0...aproximación al contorno, en el plano 1…aproximación al contorno, en trayectoria en el espacio
_LP1	real	Longitud del recorrido de aproximación (en caso de recta) o radio de la trayectoria circular de entrada (en caso de círculo), (se introduce sin signo)
Los demás parámetros se pueden especificar a elección (se introducen sin signo).		
_FF3	real	Avance en la retirada y avance para posicionamientos intermedios, en el plano (al aire)
_AS2	entero	Especificación de la dirección/trayectoria de retirada: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1...recta tangencial 2...cuadrante 3…semicírculo DECENAS: Valores: 0...retirada del contorno, en el plano 1…retirada del contorno, en trayectoria en el espacio
_LP2	real	Longitud del recorrido de retirada (en caso de recta) o radio de la trayectoria circular de salida (en caso de círculo), (se introduce sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento



El ciclo CYCLE72 permite el fresado a lo largo de un contorno cualquiera definido en un subprograma. El ciclo opera con o sin corrección en función del radio de la fresa.
No es forzosamente necesario que el contorno sea cerrado, el mecanizado interior o el exterior se define por la posición de la corrección en función del radio de la fresa (en el centro, a la izquierda o a la derecha del contorno).
El contorno se tiene que programar en la dirección en la cual se tendrá que fresar y debe estar en un mismo plano. Además, se tiene que componer de, al menos, 2 secuencias de contorno (punto inicial y final), dado que el subprograma de contorno se llama directamente desde el ciclo.

Funciones del ciclo:

- Selección de operación de desbaste (trayectoria única paralela al contorno considerando una demasía de acabado, en caso dado, en varias profundidades, hasta la demasía de acabado) y de acabado (trayectoria única contorno definitivo, en caso dado, en varias profundidades)
- Aproximación al contorno y retirada suaves, en sentido tangencial o radial (alrededor del semicírculo o cuadrante de círculo)
- Penetraciones en profundidad programables
- Movimientos intermedios en rápido o con avance, a elección

Condición necesaria para la ejecución del ciclo es una versión de software de CN a partir de 4.3, que contiene la función "Aproximación y retirada suaves".

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la que se pueda llegar, a la altura del plano de retirada sin colisiones al punto de comienzo del ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente al desbastar (VARI=XX1):

La penetración en profundidad se distribuye uniformemente con el mayor valor posible en concordancia con los parámetros prescritos.

- Desplazamiento al punto de inicio para el primer fresado con G0/G1 (y _FF3). Este punto se calcula a nivel interno del control y depende:
  - Del punto de partida del contorno (primer punto en el subprograma)
  - Del sentido del contorno en el punto de partida
  - Del modo de aproximación y de sus parámetros
  - Del radio de la herramienta

  En esta secuencia se activa la corrección en función del radio de la fresa.
- Penetración en profundidad a la primera o la siguiente profundidad de mecanizado, más la distancia de seguridad programada (parámetro _SDIS) con G0/G1. La primera profundidad de mecanizado resulta de:
  - La profundidad total
  - La demasía (creces) de acabado
  - La máxima penetración en profundidad posible
- Aproximación al contorno en perpendicular con avance en profundidad y después en el plano con el avance programado para el mecanizado de la superficie o 3D con el avance programado en _FAD conforme a la programación para el arranque suave.
- Fresado a lo largo del contorno, con G40/G41/G42.
- Retirada suave del contorno, con G1 y todavía avance para el mecanizado de superficie en un valor de retirada calculado a nivel interno del ciclo.
- Retirada con G0/G1 (y avance para recorridos intermedios _FF3) según la programación.
- Vuelta al punto de penetración en profundidad, con G0/G1 (y _FF3).
- En el plano de mecanizado siguiente se repite este desarrollo de operaciones, hasta la demasía de acabado en la profundidad.

Una vez terminado el desbaste, la herramienta se encuentra sobre el punto de retirada del contorno (punto calculado a nivel interno del control), a la altura del plano de retirada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente en la operación de acabado (VARI=XX2):

En el acabado se fresa una vez a lo largo del contorno, a la medida definitiva. Esto se refiere sólo a la medida definitiva del contorno en el plano.
La aproximación al contorno y la retirada del mismo son suaves en correspondencia con los parámetros a tal fin existentes. La trayectoria para ello se calcula a nivel interno del control.
Una vez terminado el ciclo, la herramienta se encuentra sobre el punto de retirada del contorno, a la altura del plano de retirada.

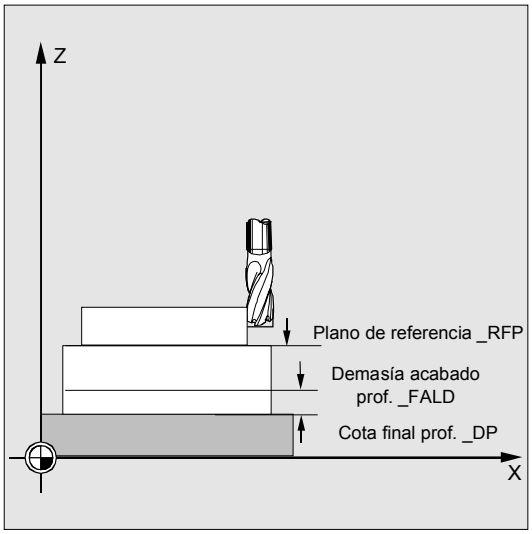
Programación de contornos

Para la programación del contorno se ha de tener en cuenta lo siguiente:

- En el subprograma no se debe seleccionar ningún frame programable (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR) antes de la primera posición programada.
- La primera secuencia del subprograma del contorno es la secuencia de una recta con G90, G0, y define el inicio del contorno.
- La corrección del radio de la fresa es seleccionada y deseleccionada por el ciclo superior; por ello, no se programa ningún G40, G41, G42 en el subprograma de contorno.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

Parámetros _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD: ver ap. 3.9. Parámetro _DP: ver ap. 3.11.
Datos de ajuste de ciclo_ZSD[1]: ver ap. 3.2.

_KNAME (nombre)
El contorno que se quiere fresar se crea completo en un subprograma. Con _KNAME se define el nombre del subprograma de contorno.

El contorno de fresado también puede ser una parte del programa a llamar o de cualquier otro programa. Esta parte se identifica con un lábel inicial o final, o bien, números de secuencia. El nombre de programa y los lábels/el número de secuencia se identifican con ":".

Ejemplos:

_KNAME=“CONTORNO_1“	El contorno de fresado es el programa completo contorno_1.
_KNAME=“ANFANG:ENDE“	El contorno de fresado queda definido como parte de la secuencia con lábel INICIO hasta la secuencia con lábel FINAL en el programa a llamar.
_KNAME= “/_N_SPF_DIR/_N_ CONTORNO _1_SPF: N130:N210“	El contorno de fresado se define en las secuencias N130 hasta N210 del programa CONTORNO_1. Se debe escribir completamente el nombre de programa con ruta y extensión, ver descripción "call" en la bibliografía: /PGA/ Instrucciones de programación Preparación de trabajo.

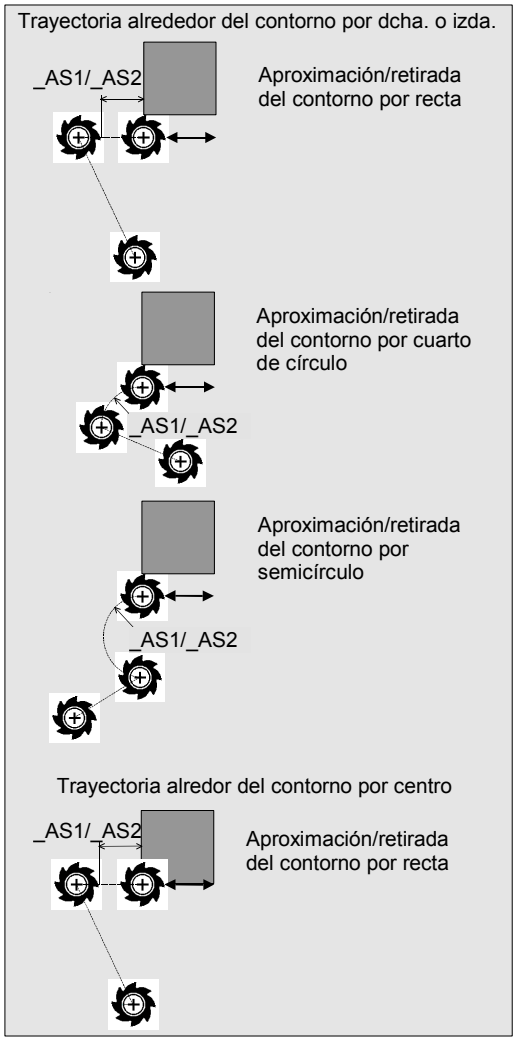
Si se define la parte con números de secuencia, se debe tener en cuenta que tras una modificación del programa con posterior operación de manejo "numerar de nuevo", también se deben adaptar los números de secuencia para esta parte en _KNAME.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VARI (clase de mecanizado)
El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado. Ver valores posibles bajo "Parámetros CYCLE72".
Si para el parámetro _VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras emisión de la alarma 61002 "Clase de mecanizado definida erróneamente".

_RL (esquivar el contorno)
Con el parámetro _RL se programa la trayectoria alrededor del contorno por centro, derecha o izquierda, con G40, G41 o G42. Ver valores posibles bajo "Parámetros CYCLE72".

_AS1, _AS2 (sentido/trayectoria de aproximación, sentido/trayectoria de retirada)
Con el parámetro _AS1 se programa la especificación del recorrido de aproximación y con el _AS2, el de retirada. Ver valores posibles bajo "Parámetros CYCLE72". Si _AS2 no está programado, el comportamiento del recorrido de retirada es el mismo que el de aproximación.
La aproximación suave al contorno, en una trayectoria en el espacio (helicoidal o recta), sólo debe programarse cuando la herramienta sea adecuada para ello y no esté todavía en contacto con la pieza.



Con centro (G40), aproximación y retirada sólo posible por recta.

_LP1, _LP2 (longitud, radio)
Con el parámetro _LP1 se programa el recorrido de aproximación o el radio de aproximación (distancia del canto exterior de la herramienta al punto inicial del contorno) y con _LP2 la distancia o el radio de salida (distancia del canto exterior de herramienta hasta el punto final del contorno).
El valor _LP1, _LP2 tiene que ser >0. En caso de ser cero se presentará el error 61116 "Recorrido de aproximación o retirada=0"

Con G40 el recorrido de aproximación o de retirada es la distancia desde el centro de la herramienta hasta el punto inicial o final del contorno.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FF3 (avance de retirada)
Con el parámetro _FF3 se define un avance en sentido de retirada para posicionamientos intermedios en el plano (al aire), cuando los movimientos intermedios deban realizarse con avance (G01). Si no se programa ningún valor de avance, entonces los movimientos intermedios en G01 se realizan con avance superficial.

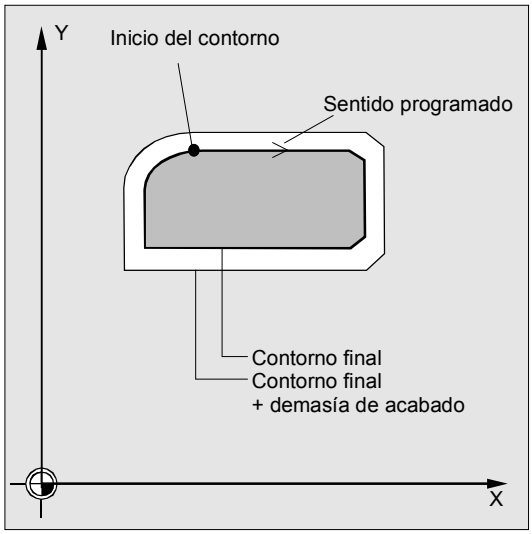


Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, el ciclo se interrumpe con la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 1



Fresado de un contorno cerrado, lado exterior
Se trata de fresar con este programa un contorno como el representado en la figura.

Parámetros para la llamada del ciclo:

- Plano de retirada 250 mm
- Plano de referencia 200
- Distancia de seguridad 3 mm
- Profundidad 175 mm
- Penetración máx. en prof. 10 mm
- Creces para el acabado en prof. 1.5 mm
- Avance en penetr. en prof. 400 mm/min
- Creces en el plano 1 mm
- Avance en el plano 800 mm/min
- Mecanizado: Desbaste hasta la demasía para acabado, recorridos intermedios con G1, con recorridos intermedios Retirada en Z a _RFP + _SDIS

Parámetros para aproximación:

- G41, por izda. del contorno, o sea, mecanizado exterior
- Aproximación y retirada en cuarto de círculo en el plano 20 mm radio
- Avance en el trayecto de retirada 1000 mm/min

`%_N_RANDKONTUR1_MPF` `;$PATH=/_N_MPF_DIR`	;Programa para el fresado de un contorno con CYCLE72
`N10 T20 D1`	;T20: Fresa de radio 7
`N15 M6`	;Cambiar a herramienta T20,
`N20 S500 M3 F3000`	;Programar avance, velocidad
`N25 G17 G0 G90 X100 Y200 Z250 G94`	;Ir a la posición de partida

`N30 CYCLE72 ("MYKONTUR", 250, 200, ->`
`-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 111, ->`
`-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)`
	;Llamada de ciclos

`N90 X100 Y200`	
`N95 M02`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_MYKONTUR_SPF                    ;Subprograma de contorno de fresado
;$PATH=/_N_SPF_DIR                  ;(ejemplo)
N100 G1 G90 X150 Y160               ;Punto inicial del contorno
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
N160 M17
```



Ejemplo de programación 2

Fresado exterior de un contorno cerrado, igual que en el ejemplo de programación 1, con programación de contornos en el programa invocante

```
$TC_DP1[20,1]=120 $TC_DP6[20,1]=7
N10 T20 D1                          ;T20: Fresa de radio 7
N15 M6                              ;Cambiar a herramienta T20,
N20 S500 M3 F3000                   ;Programar avance, velocidad
N25 G17 G0 G90 G94 X100 Y200 Z250 ->
CYCLE72 ("INICIO:FINAL", 250, 200, ->
-> 3, 175, 10,1, 1.5, 800, 400, 11, ->
-> 41, 2, 20, 1000, 2, 20)          ;Posicionamiento en posición de partida,
                                    llamada de ciclo
N30 G0 X100 Y200
N35 GOTOF FINAL
INICIO:
N100 G1 G90 X150 Y160
N110 X230 CHF=10
N120 Y80 CHF=10
N130 X125
N140 Y135
N150 G2 X150 Y160 CR=25
FINAL:
N160 M02
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.13 Fresado de salientes rectangulares - CYCLE76



Programación

CYCLE76 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _LENG, _WID, _CRAD, _PA, _PO, _STA, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1, _AP2)



Parámetros

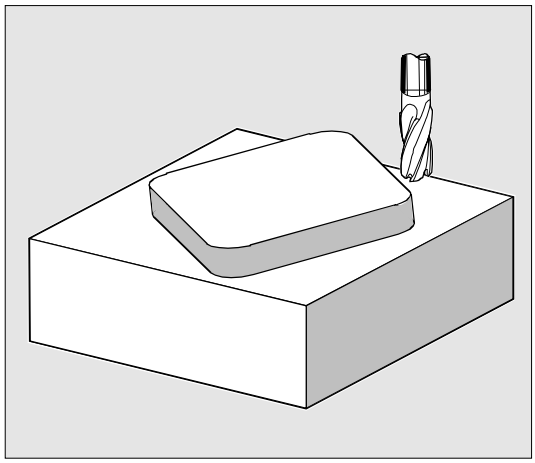
Es necesario siempre introducir los parámetros siguientes:

_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de referencia, se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad (absoluta)
_DPR	real	Profundidad relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
_LENG	real	Largo del saliente (vástago), con acotación de la esquina, con el signo
_WID	real	Ancho del saliente, con acotación de la esquina, con el signo
_CRAD	real	Radio de esquina del saliente (se introduce sin signo)
_PA	real	Punto de referencia del saliente, abscisa (absoluta)
_PO	real	Punto de referencia del saliente, ordenada (absoluta)
_STA	real	Ángulo entre el eje longitudinal y el 1er eje del plano
_MID	real	Máx. penetración en profundidad (incremental, se introduce sin signo)
_FAL	real	Creces de acabado en el contorno del borde (incremental)
_FALD	real	Creces de acabado en el fondo (incremental, se introduce sin signo)
_FFP1	real	Avance en el contorno
_FFD	real	Avance para penetración en profundidad
_CDIR	entero	Dirección de fresado: (se introduce sin signo) Valores: 0...fresado equisentido 1...Fresado en contrasentido 2…con G2 (independientemente del sentido de giro del cabezal) 3…con G3
_VARI	entero	Clase de mecanizado: Valores: 1...desbaste hasta demasía (creces) para acabado 2...acabado (demasía (creces) X/Y/Z=0)
_AP1	real	Longitud del saliente bruto
_AP2	real	Anchura del saliente bruto

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

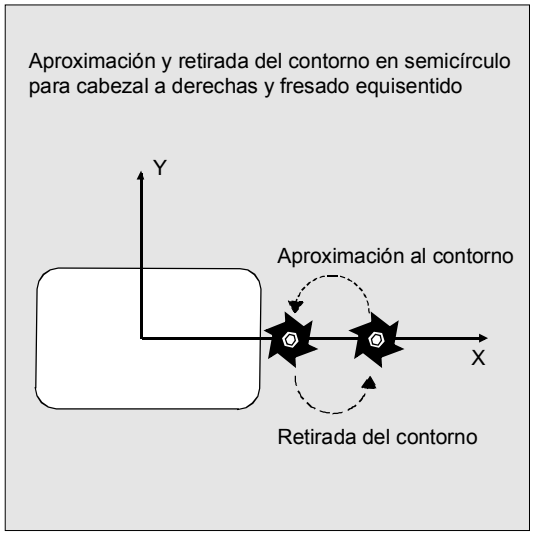
Con ayuda de este ciclo es posible confeccionar salientes rectangulares en el plano de mecanizado. Para el desbaste se requiere una fresa frontal. La penetración en profundidad se ejecuta siempre en la posición anterior a la entrada semicircular en el contorno.



Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
El punto inicial es una posición en el área positiva de abscisas con semicírculo de posicionado incluido y considerando la cota en bruto programada en el lado de abscisas.

Sucesión de movimientos durante el desbaste (_VARI=1)
Aproximación y retirada del contorno:
Se alcanza el plano de retirada (_RTP) en velocidad de desplazamiento rápido, para posicionar a continuación en esta altura al punto inicial en el plano de mecanizado. El punto inicial ha sido fijado en 0 grados respecto a la abscisa.
Sigue la aproximación en velocidad de desplazamiento rápido a la distancia de seguridad (_SDIS) con posterior desplazamiento en avance a la profundidad de mecanizado.
Para el desplazamiento al contorno del saliente se usa una trayectoria semicircular.
El sentido de fresado puede ser en el sentido de giro (equisentido) del cabezal o en el sentido opuesto (contrasentido).
Si se ha esquivado el saliente una vez, se sale del contorno en el plano con un semicírculo y se realiza una aproximación a la siguiente profundidad de mecanizado.
A continuación, se aproxima de nuevo al contorno con un semicírculo y se vuelve a esquivar el saliente una vez. Este proceso se va repitiendo hasta que se alcanza la profundidad de saliente programado. A continuación, se desplaza al plano de retirada (_RTP) en rápido.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Penetración en profundidad:

- Aproximación a la distancia de seguridad
- Penetración a la profundidad de mecanizado

La primera profundidad de mecanizado se calcula en base a:

- La profundidad total
- La demasía de acabado
- La máxima penetración en profundidad posible

Sucesión de movimientos durante el mecanizado de acabado (_VARI=2)

En función de los parámetros aplicados _FAL y _FALD se ejecuta el desbaste en el contorno de envolvente o desbaste a base o ambas operaciones a la vez. La estrategia de posicionado corresponde a los mismos movimientos en el plano que en caso del desbaste.

Explicación de los parámetros

Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Parámetros _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD: ver ap. 3.9.
Datos de ajuste de ciclo_ZSD[2]: ver ap. 3.2.

_LENG, _WID y _CRAD (largo de saliente, ancho de saliente y radio de redondeo)

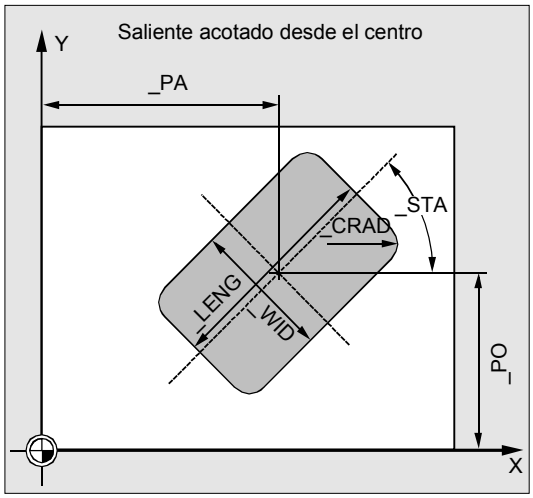
Con los parámetros LENG, WID y CRAD se determina la forma de un saliente en el plano.
El saliente se puede acotar desde el centro o desde un punto de esquina. Si se acota desde una esquina, _LENG y _WID se introducen con el signo. El valor de la longitud (_LENG) se refiere siempre a la abscisa (con un ángulo plano de cero grados).

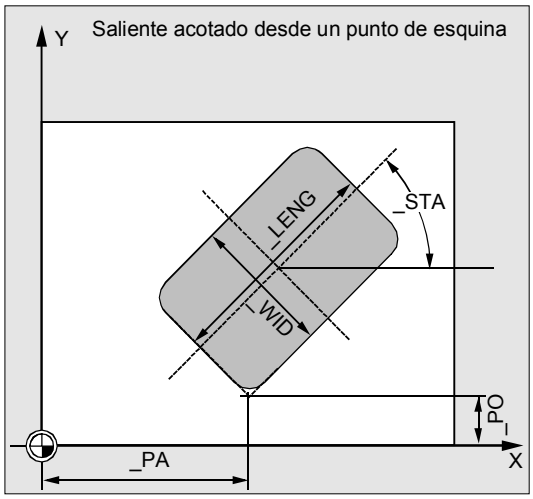
_PA, _PO (punto de referencia)

Con los parámetros _PA y _PO se define el punto de referencia del saliente en abscisa y ordenada. Este punto es el centro del saliente o bien una esquina. La valoración de estos parámetros depende del bit del dato de ajuste del ciclo _ZSD[2]:

- 0 significa centro del saliente
- 1 significa punto de esquina

Si se acota el saliente desde una esquina, los parámetros para el largo y el ancho (_LENG, _WID) se introducen con el signo, con lo que la posición del saliente queda claramente definida.





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_STA (ángulo)
_STA fija el ángulo entre el 1er eje del plano (eje de abscisas) y el eje longitudinal del saliente.

_CDIR (sentido de fresado)
Con este parámetro se prescribe el sentido de mecanizado del saliente.
A través del parámetro _CDIR es posible programar el sentido de fresado:

- Directamente "2 para G2" y "3 para G3"
- Alternativamente "equisentido" o "contrasentido".

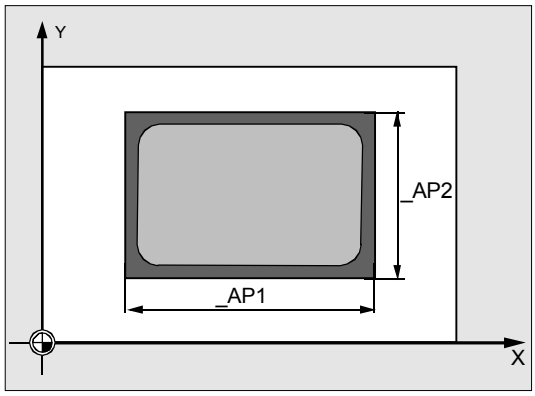
Equisentido o contrasentido se determina a nivel interno del ciclo según el sentido del cabezal activado antes de la llamada del ciclo.

Marcha	**Contramarcha**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

_VARI (clase de mecanizado)
El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.
Valores posibles son:

- 1=desbaste
- 2=acabado

_AP1, _AP2 (dimensiones de la pieza en bruto)
En el mecanizado del saliente se pueden tener en cuenta dimensiones de la pieza en bruto (p. ej., en el mecanizado de piezas de fundición).
Las dimensiones brutas de longitud y anchura (_AP1 y _AP2) se programan sin signo y el ciclo las sitúa, mediante cálculo, simétricamente respecto al centro del saliente. De esta cota depende el radio del semicírculo de entrada, calculado internamente.



Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De no ser así, se produce la interrupción del ciclo con la alarma 61009 "Número de herramienta activo=0".
Se emplea a nivel interno del ciclo un nuevo sistema actual de coordenadas de pieza que influye en la visualización del valor real. El origen de este sistema de coordenadas está en el centro de la caja.
Una vez terminado el ciclo, vuelve a ser activo el

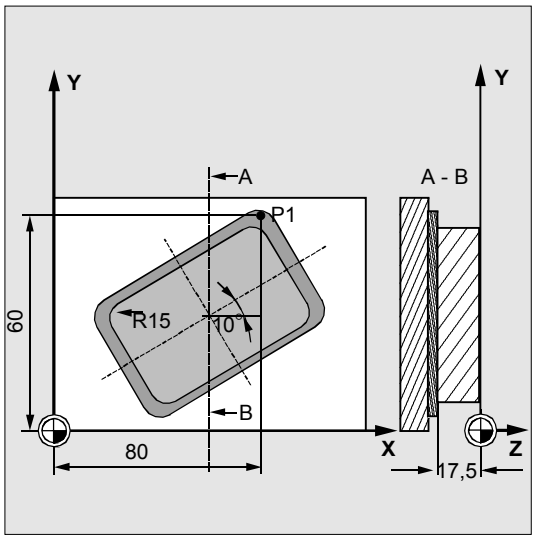
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

sistema de coordenadas inicial.

Ejemplo de programación

Saliente

Este programa permite mecanizar un saliente de 60 mm de longitud, 40 mm de anchura, 15 mm de radio de esquina, en el plano XY. El saliente tiene un ángulo de 10 grados respecto al eje X y se programa desde una vértice P1. Para el acotado con vértices se ha de definir la longitud y anchura del saliente con un signo para definir de forma unívoca la posición del saliente. El saliente está prefabricado con una demasía en longitud de 80 mm y en anchura de 50 mm.



`N10 G90 G0 G17 X100 Y100 T20 D1 S3000 M3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N11 M6`	
`N20 _ZSD[2]=1`	;Acotado del saliente con vértices
`N30 CYCLE76 (10, 0, 2, -17.5, , -60, -> -> -40, 15, 80, 60, 10, 11, , , 900, -> -> 800, 0, 1, 80, 50)`	;Llamada de ciclos
`N40 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.14 Fresado de salientes circulares - CYCLE77



Programación

CYCLE77 (_RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PRAD, _PA, _PO, _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _VARI, _AP1)



Parámetros

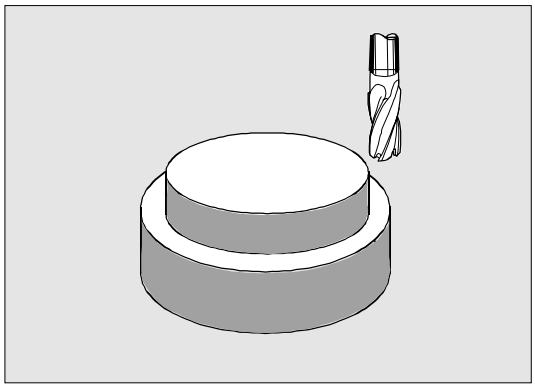
Es necesario siempre introducir los parámetros siguientes:

_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de referencia, se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad (absoluta)
_DPR	real	Profundidad relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
_PRAD	real	Diámetro del saliente (se introduce sin signo)
_PA	real	Centro del saliente (vástago), abscisa (absoluta)
_PO	real	Centro del saliente, ordenada (absoluta)
_MID	real	Máx. penetración en profundidad (incremental, se introduce sin signo)
_FAL	real	Creces de acabado en el contorno del borde (incremental)
_FALD	real	Creces de acabado en el fondo (incremental, se introduce sin signo)
_FFP1	real	Avance en el contorno
_FFD	real	Avance para penetración en profundidad (o penetración espacial)
_CDIR	entero	Dirección de fresado: (se introduce sin signo) Valores: 0...fresado equisentido 1...Fresado en contrasentido 2…con G2 (independientemente del sentido de giro del cabezal) 3…con G3
_VARI	entero	Tipo de mecanizado Valores: 1...desbaste hasta demasía (creces) para acabado 2...acabado (demasía (creces) X/Y/Z=0)
_AP1	real	Diámetro del saliente bruto

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

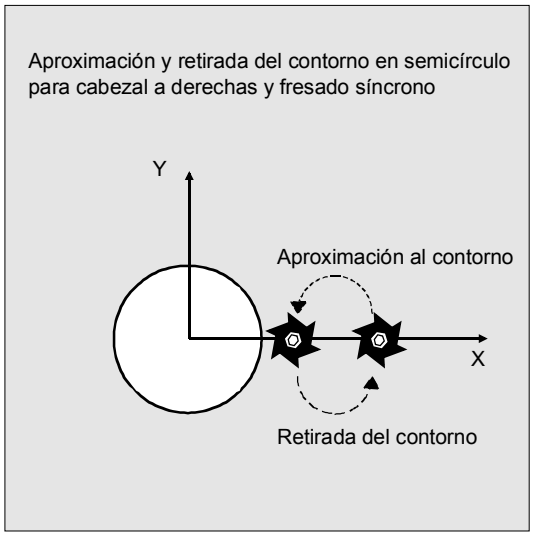
Con ayuda de este ciclo es posible confeccionar salientes circulares en el plano de mecanizado. Para el desbaste se requiere una fresa frontal. La penetración en profundidad se ejecuta siempre en la posición anterior a la entrada semicircular en el contorno.



Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
El punto inicial es una posición en el área positiva de la abscisa con semicírculo de posicionado incluido y considerando la cota en bruto programada.

Sucesión de movimientos durante el desbaste (_VARI=1)
Aproximación y retirada del contorno:
Se alcanza el plano de retirada (_RTP) en velocidad de desplazamiento rápido, para posicionar a continuación en esta altura al punto inicial en el plano de mecanizado. El punto inicial ha sido fijado a 0 grados respecto al eje de abscisa.
Sigue la aproximación en velocidad de desplazamiento rápido a la distancia de seguridad (_SDIS) con posterior desplazamiento en avance a la profundidad de mecanizado. Para el desplazamiento al contorno del saliente se realiza la entrada con una trayectoria semicircular considerando el saliente bruto programado.
El sentido de fresado puede ser en el sentido de giro (equisentido) del cabezal o en el sentido opuesto (contrasentido).
Si se ha esquivado el saliente una vez, se sale del contorno en el plano con un semicírculo y se realiza una aproximación a la siguiente profundidad de mecanizado.
A continuación, se aproxima de nuevo al contorno con un semicírculo y se vuelve a esquivar el saliente una vez. Este proceso se va repitiendo hasta que se alcanza la profundidad de saliente programado.
A continuación, se desplaza al plano de retirada (_RTP) en rápido.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Penetración en profundidad:

- Aproximación a la distancia de seguridad
- Penetración a la profundidad de mecanizado

La primera profundidad de mecanizado se calcula en base a:

- La profundidad total
- La demasía de acabado
- La máxima penetración en profundidad posible

Sucesión de movimientos durante el mecanizado de acabado (_VARI=2)

En función de los parámetros aplicados _FAL y _FALD se ejecuta el desbaste en el contorno de envolvente o desbaste a base o ambas operaciones a la vez. La estrategia de posicionado corresponde a los mismos movimientos en el plano que en caso del desbaste.



Explicación de los parámetros



Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR: ver ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).
Parámetros _MID, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD: ver ap. 3.9.

_PRAD (diámetro del saliente)

El diámetro se debe definir sin signo.

_PA, _PO (centro del saliente)

Con los parámetros _PA y _PO se define el punto de referencia del saliente.
Los salientes circulares se acotan siempre por el centro.

_CDIR (sentido de fresado)

Con este parámetro se prescribe el sentido de mecanizado del saliente.
A través del parámetro _CDIR es posible programar el sentido de fresado:

- Directamente "2 para G2" y "3 para G3"
- Alternativamente "equisentido" o "contrasentido"

Equisentido o contrasentido se determina a nivel interno del ciclo según el sentido del cabezal activado antes de la llamada del ciclo.

Marcha	**Contramarcha**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3

_VARI (clase de mecanizado)

El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.
Valores posibles son:

- 1=desbaste
- 2=acabado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

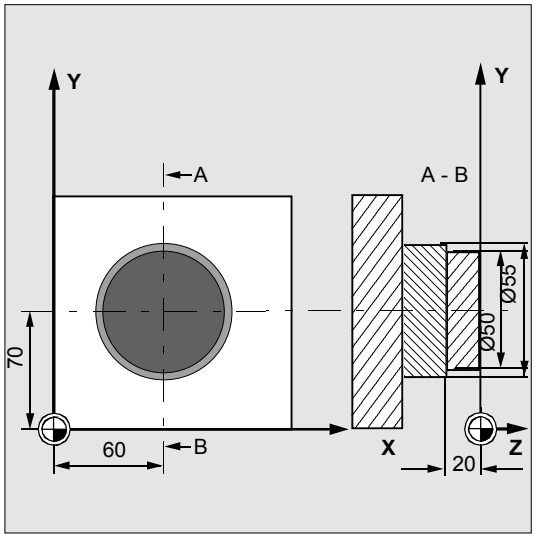
_AP1 (diámetro del saliente bruto)
Con este parámetro se define la dimensión bruta del saliente (sin signo). De esta cota depende el radio del semicírculo de entrada, calculado internamente.

Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De no ser así, se produce la interrupción del ciclo con la alarma 61009 "Número de herramienta activo=0".
Se emplea a nivel interno del ciclo un nuevo sistema actual de coordenadas de pieza que influye en la visualización del valor real. El origen de este sistema de coordenadas está en el centro de la caja.
Una vez terminado el ciclo, vuelve a ser activo el sistema de coordenadas inicial.

Ejemplo de programación

Saliente circular
Mecanizado de saliente con una pieza en bruto con el diámetro 55 mm y una penetración máxima de 10 mm por corte. Especificación de una demasía de acabado para el posterior mecanizado de acabado de la envolvente del saliente. Toda la ejecución se realiza en contrasentido.




```
N10 G90 G17 G0 S1800 M3 D1 T1          ;Determinación de valores tecnológicos
N11 M6
N20 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, ,50, 60, ->  ;Llamada de ciclo desbaste
-> 70, 10, 0.5, 0, 900, 800, 1, 1, 55)
N30 D1 T2 M6                           ;Cambio de herramienta
N40 S2400 M3                           ;Determinación de valores tecnológicos
N50 CYCLE77 (10, 0, 3, -20, , 50, 60, -> ;Llamada de ciclo de acabado
-> 70, 10, 0, 0, 800, 800, 1, 2, 55)
N40 M30                                ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15 Fresado de cajas con islas - CYCLE73, CYCLE74, CYCLE75

El fresado de cajas con islas es una opción y requiere en NCK y HMI Advanced el SW 6.

Condición previa
Para la aplicación del ciclo de fresado de cajas con islas se necesitan determinados ajustes de los datos de máquina.

Bibliografía: Para información actual, ver:
- Fichero „siemensd.txt“ del software suministrado (Ciclos estándar)
- HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt

Funcionamiento

Con la ayuda de los ciclos CYCLE73, CYCLE74 y CYCLE75 se pueden mecanizar cajas con islas.
Los contornos de la caja y de las islas se definen en código DIN en el mismo programa como el mecanizado de cajas o como subprogramas.
A través de los ciclos CYCLE74 y CYCLE75 se transmite el contorno del borde de caja, o bien, los contornos de la isla a CYCLE73, el ciclo de fresado de cajas propiamente dicho.
El CYCLE73 genera con la ayuda de un procesador geométrico un programa de pieza y lo va ejecutando. Para una correcta ejecución desde el punto de vista de técnica de programación se debe mantener el orden de sucesión programable de las llamadas de ciclos.

- CYCLE74( ) ;Transferencia contorno del borde
- CYCLE75( ) ;Transferencia contorno de la isla 1
- CYCLE75( ) ;Transferencia contorno de la isla 2
- ...
- CYCLE73( ) ;Mecanizado de la caja

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.1 Transferencia contorno del borde de la caja - CYCLE74

El fresado de cajas con islas es una opción y requiere en NCK y HMI Advanced el SW 6.

Programación

CYCLE74 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

Parámetros

_KNAME	string	Nombre subprograma del contorno del borde de caja
_LSANF	string	Número de secuencia/lábel del inicio de la descripción del contorno
_LSEND	string	Número de secuencia/lábel del final de la descripción del contorno

Funcionamiento

El ciclo CYCLE74 sirve para la transferencia del contorno del borde de la caja al ciclo de fresado de cajas CYCLE73. Para este fin, se crea a nivel interno un fichero temporal en el directorio Ciclos estándar, guardando allí los valores de parámetro transferidos.

Si ya existe un fichero tal, se borrará y se creará uno nuevo.

Por tanto, se requiere siempre que una sucesión de programa para el fresado de cajas con islas comience con una llamada de CYCLE74.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

El contorno del borde puede programarse a elección, en un propio programa o en el programa principal invocante. La transferencia al ciclo se efectúa con los parámetros _KNAME, Nombre del programa o _LSANF, _LSEND; se identifica la sección de programa desde ... hasta mediante números de secuencia o lábels.

De esta manera existen tres posibilidades para programar contornos:

- **El contorno se encuentra en un programa**
  Sólo se necesita programar _KNAME;
  p. ej.: CYCLE74 (“RAND“,““,““)
- **El contorno se encuentra en el programa invocante**
  Sólo se necesitan programar _LSANF y _LSEND; p.ej. CYCLE74 (““,“N10“,“N160“)
- **El contorno del borde forma parte de un programa, pero no del programa que llama al ciclo de trabajo**
  Han de programarse los tres parámetros; p. ej.: CYCLE74("BORDE","LABEL_INICIO",/line "LABEL_FINAL")

El nombre de programa se puede escribir con la ubicación y el tipo de programa.
Ejemplo:
_KNAME=“/N_WKS_DIR/_N_EJEMPLO3_WPD/_N_RAND_MPF“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.2 Transferencia contorno de la isla - CYCLE75

El fresado de cajas con islas es una opción y requiere en NCK y HMI Advanced el SW 6.

Programación

CYCLE75 (_KNAME, _LSANF, _LSEND)

Parámetros

_KNAME	string	Nombre subprograma del contorno de la isla
_LSANF	string	Número de secuencia/lábel del inicio de la descripción del contorno
_LSEND	string	Número de secuencia/lábel del final de la descripción del contorno

Funcionamiento

El ciclo CYCLE75 sirve para la transferencia del contorno de la isla al ciclo de fresado de cajas CYCLE73. El ciclo se llama una vez por cada contorno de isla. Si no existen islas, no hace falta llamar dicho ciclo.

Los valores transmitidos de los parámetros se escriben en el fichero temporal abierto por CYCLE74.

Explicación de los parámetros

La cantidad y el significado de los parámetros corresponde a CYCLE74.

(Ver CYCLE74).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.3 Programación de contornos

Los contornos del borde de cajas e islas deben estar siempre cerrados; es decir, deben coincidir los puntos inicial y final.

El punto inicial, es decir, el primer punto de cada contorno, se debe programar siempre con G0; todos los elementos de contorno con G1 hasta G3.

Para la programación del contorno, el último elemento de contorno (secuencia con lábel o número de secuencia final del contorno) no debe contener ningún radio o chaflán.

Antes de la llamada a CYCLE73, la herramienta no se debe encontrar en una posición inicial de los elementos de contorno programados.

Los programas necesarios sólo pueden memorizarse en un directorio (programa de herramienta o programa de pieza). Para contornos de caja, o bien, contornos de la isla se permite el uso de la memoria de subprogramas global.

Datos geométricos relacionados con la pieza se pueden programar, a elegir, en medidas métricas o en pulgadas. El cambio de sistema de medidas dentro de los diferentes programas de contorno origina un programa de mecanizado erróneo.

Al cambiar el modo de trabajo con G90/G91 en los programas de contorno, se debe tener en cuenta que debe programarse el correcto sistema de medidas en el orden de sucesión de los programas de contorno a ejecutar al inicio de programa.

Al calcular el programa de pieza para la caja sólo se consideran las geometrías en el plano.

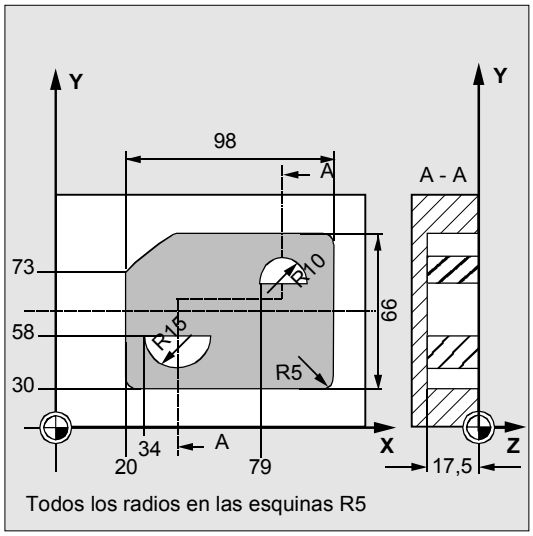
Si, en los sectores de contorno, se han programado otros ejes o funciones (T.., D.., S.., M.. etc.), éstos se saltan en la preparación de contornos interna del ciclo.

Antes del inicio del ciclo se deben programar todos los comandos específicos de la máquina necesarios desde el punto de vista de técnica de programa (p. ej., llamada de herramienta, velocidad de giro del cabezal, comando M). Los avances se deben ajustar como parámetros en el ciclo CYCLE73.
El radio de herramienta debe ser superior a cero.
No se pueden aplicar repeticiones de contornos de isla mediante desplazamiento con las correspondientes órdenes de control (p. ej., decalaje del origen, frames, etc.). Se debe programar de nuevo cada isla a repetir, debiéndose computar los decalajes en las coordenadas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Programa de ejemplo 1.mpf (caja con islas)




```
%_N_EJEMPLO1_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
; Ejemplo_1: Caja con islas
;
```

$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=6 $TC_DP3[5,1]=111	;Corrector de herramienta fresa T5 D1
$TC_DP1[2,2]=120 $TC_DP6[2,2]=5 $TC_DP3[2,2]=130	
N100 G17 G40 G90	;Condiciones de partida código G
N110 T5 D1	;Colocar fresa
N120 M6	
N130 S500 M3 F2000 M8	
GOTOF _MECANIZADO	
;	
N510 _BORDE:G0 G64 X25 Y30 F2000	;Definir contorno del borde
N520 G1 X118 RND=5	
N530 Y96 RND=5	
N540 X40 RND=5	
N545 X20 Y75 RND=5	
N550 Y35	
N560 _ISLAFINAL:G3 X25 Y30 CR=5	
;	
N570 _ISLA1:G0 X34 Y58	;Definir isla inferior
N580 G1 X64	
N590 _ISLAFINAL:G2 X34 Y58 CR=15	
;	
N600 _ISLA2:G0 X79 Y73	;Definir isla superior
N610 G1 X99	
N620 _ISLAFINAL2:G3 X79 Y73 CR=10	
;	
_MECANIZADO:	
;Programación de los contornos	
EJEMPLO_CONT:	
CYCLE74 (“EJEMPLO1“,“_BORDE“,“_BORDEFINAL“)	;Transferencia contorno del borde
CYCLE75 (“EJEMPLO1“,“_ISLA1“,“_ISLAFINAL1“)	;Transferencia contorno de la isla
CYCLE75 (“EJEMPLO1“,“_ISLA2“,“_ISLAFINAL2“)	;Transferencia contorno de la isla
LABELFINAL:	
M 30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.15.4 Fresado de cajas con islas - CYCLE73



El fresado de cajas con islas es una opción y requiere en NCK y HMI Advanced el SW 6.



Programación

CYCLE73 (_VARI, _BNAME, _PNAME, _TN, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _MID, _MIDA, _FAL, _FALD, _FFP1, _FFD, _CDIR, _PA, _PO, _RAD, _DP1)



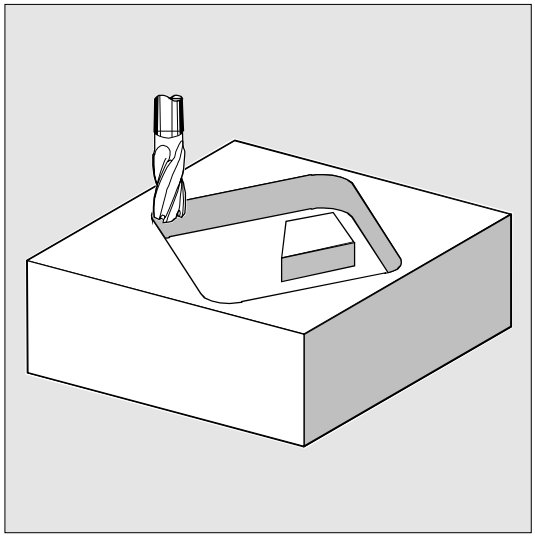
Parámetros

_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES (selección mecanizado): Valores: 1…desbaste (vaciado) de pleno 2...desbaste material sobrante 3...acabado borde 4...acabado fondo 5…pretaladrado DECENAS (selección estrategia de penetración): Valores: 1…vertical con G1 2…en una trayectoria helicoidal 3...vaivén CENTENAS (selección modo de retirada): Valores: 0...al plano de retirada (_RTP) 1...en la distancia de seguridad (_SDIS) por encima del plano de referencia (_RFP) MILLARES (selección posición inicial): Valores: 1...automática 2…manual
_BNAME	string	Nombre para el programa de las posiciones de taladrado
_PNAME	string	Nombre para el fresado de cajas programa de pieza
_TN	string	Nombre de la herramienta de vaciado
_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva al plano de referencia, se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad de la caja (absoluta)
_DPR	real	Profundidad de la caja (incremental)
_MID	real	Valor máx. de un paso de penetración en profund. (se introduce sin signo)
_MIDA	real	Ancho máximo de la penetración en el plano (se introduce sin signo)
_FAL	real	Demasía (creces) de acabado en el plano (se introduce sin signo)
_FALD	real	Demasía (creces) de acabado en el fondo (se introduce sin signo)
_FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FFD	real	Avance para penetración en profundidad
_CDIR	entero	Sentido de fresado para el mecanizado de la caja: (se introduce sin signo) Valores: 0...fresado en equisentido (sentido de giro del cabezal) 1...fresado en contrasentido 2…con G2 (independientemente del sentido de giro del cabezal) 3…con G3
_PA	real	Punto de partida en el primer eje (sólo para selección punto inicial manual)
_PO	real	Punto de partida en el segundo eje (sólo para selección punto inicial manual)
_RAD	real	Radio trayectoria del centro en la penetración trayectoria helicoidal o máximo ángulo de penetración en la penetración en vaivén
_DP1	real	Profundidad de penetración por vuelta de 360° al penetrar en trayectoria helicoidal

Funcionamiento



El ciclo CYCLE73 es un ciclo de trabajo con el cual se pueden mecanizar las cajas con o sin islas. Este ciclo apoya el mecanizado completo de tales cajas y facilita las siguientes operaciones de mecanizado:

- Pretaladrado (taladrado inicial)
- Vaciado de caja
- Mecanizar material restante
- Acabado borde
- Acabado fondo

Los contornos de cajas e islas se crean en una programación DIN libre, p. ej., con la ayuda del procesador geométrico.
El ciclo se ejecuta en función del tipo de mecanizado programado (_VARI) una vez para cada operación de mecanizado. En caso de que se requiera desbastado y acabado o un desbastado adicional de material restante, se debe volver a llamar el ciclo CYCLE73.

Vaciado de caja
Durante el vaciado se mecaniza la caja con la herramienta activa hasta las demasías para acabado programadas. Se puede seleccionar la estrategia de penetración para el fresado. En función de los valores predefinidos se realiza una división del corte en la dirección de la profundidad de la caja (eje de herramienta).

Mecanizar material restante
El ciclo facilita el vaciado del material con una fresa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

pequeña. El programa generado emite los movimientos de desplazamiento, que resultan del material restante de la última operación de fresado y del actual radio de herramienta. La tecnología "material restante" se puede aplicar varias veces seguidas, disminuyendo cada vez el radio de herramienta.
No existe control de que permanezca material restante en la caja después de esta operación.

Acabado borde/fondo
Otra función del ciclo es la de acabar el fondo de la caja o la de esquivar ésta y las diferentes islas con el paso de acabado.

Pretaladrado
Según la herramienta utilizada para el fresado puede ser necesario una operación de taladrado previa al vaciado. El ciclo calcula automáticamente, en dependencia del siguiente paso de vaciado, las posiciones para la operación de pretaladrado. En cada una de estas posiciones se ejecutará el ciclo de taladrado de llamada modal. El pretaladrado se puede ejecutar con varias operaciones de mecanizado tecnológicas (p. ej., 1. centrado. 2. taladrado).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso de pretaladrado (taladrado inicial)

En la primera fase del pretaladrado y tras una llamada modal del ciclo de taladrado se debe llamar con un comando REPEAT una secuencia de operaciones de mecanizado con el contenido del ciclo CYCLE73 así como la repetición del contorno. Antes del siguiente cambio de herramienta se debe deseleccionar modalmente el ciclo de taladrado. Pueden seguir otras tecnologías de taladrado.
Ahora continúa una sección de programa con el ciclo CYCLE73, el cual contiene todos los parámetros precisos, así como los programas para el vaciado y taladrado.
Con excepción del parámetro _VARI todos los parámetros pertenecen a la tecnología de vaciado y deben ser escritos siempre.
En este momento, el ciclo de trabajo genera exclusivamente los programas de vaciado de cajas y de posiciones de taladrado y llama al programa de posiciones de taladrado con posterior mecanizado.
La existencia de varias cajas diferentes requiere en esta fase una nueva llamada de los correspondientes contornos. En caso de una sola caja, se puede suprimir esta secuencia.
Toda esta fase se debe identificar con un comando o instrucción salto hasta la siguiente sección de vaciado de caja.

Ejemplo

Pretaladrado, con vaciado

```
RECEPCIÒN4_CONT:                          ;Lábel con nombres para el inicio del
                                          ;contorno de la caja
CYCLE74("RANDA01", ,)                     ;Definición contorno borde de caja
CYCLE75("ISLA11A01", ,)                   ;Definición contorno 1ª isla
CYCLE75("ISLA 1A01", ,)
CYCLE75("ISLA 2A01", ,)
CYCLE75("ISLA 3A01", ,)
LABELFINAL:                               ;Lábel para final de un contorno de la caja
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-3)                  ;Llamada modal del ciclo de taladrado
REPEAT RECEPCIÒN 4_BEAR RECEPCIÒN         ;Ejecución programa posiciones de
4_COJ._FIN                                ;taladrado
MCALL                                     ;Deseleccionar modalmente en ciclo de
                                          ;taladrado
GOTOF RECEPCIÒN 4_COJ._FIN                ;Salto a vaciado de caja
RECEPCIÒN 4_COJ.:                         ;Inicio de la sección generar programas
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;REPEAT RECEPCIÒN 4_CONT LABELFINAL          ;Sólo se precisa en caso de más de un;
                                             ;contorno de la caja
CYCLE73(1015," RECEPCIÒN 4_DRILL","
RECEPCIÒN 4_MILL1","3",10,0,1,-
12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)
RECEPCIÒN 4_BEAR_END:                        ;Final de la sección generar programas
T3 M6
D1 M3 S2000
;REPEAT RECEPCIÒN 4_CONT LABELFINAL          ;Sólo se precisa en caso de más de un;
                                             ;contorno de la caja
CYCLE73(1011," RECEPCIÒN 4_DRILL","          ;Vaciado de caja
RECEPCIÒN 4_MILL1","3",10,0,1,-
12,0,,2,0.5,,9000,400,0,,,,)
```

Proceso de desbastado, vaciado (_VARI=XXX1)

El comando CYCLE73 se debe volver a escribir con todos los parámetros.

El programa ejecuta las siguientes operaciones de mecanizado:

- Posicionamiento en un punto inicial calculado manualmente o generado de forma automática, que se encuentra a la altura del plano de retirada. A continuación, se efectúa con G0 el desplazamiento a un plano de referencia anticipado por la distancia de seguridad.
- Penetración hasta la actual profundidad de mecanizado en función de la estrategia de penetración seleccionada (_VARI) con el valor del avance _FFD.
- Fresado de la caja con islas hasta la demasía de acabado con el avance _FFP1. El sentido de mecanizado es el fijado bajo _CDIR.
  En caso de una relación poco favorable entre el diámetro de la fresa y el espacio libre a mecanizar entre las islas así como entre las islas y los contornos del borde, se puede dividir la caja.
  A tal fin, el ciclo calcula unos puntos de partida para la penetración de la fresa.
- La retirada se efectúa en función del modo de retirada seleccionado y el retroceso a la posición inicial para la siguiente penetración en el plano.
- Tras finalizar el mecanizado de cajas se retira la

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

herramienta en función de la selección del modo de retirada al plano de retirada o por la distancia de seguridad a lo largo del plano de referencia. La posición de la herramienta en el plano resulta del programa generado y se encuentra por encima de la superficie de la caja.



Proceso de acabado (_VARI=XXX3)

- Durante el acabado del borde se esquivan sólo una vez los contornos de la caja así como los contornos de la isla. Como estrategia de penetración se debe programar perpendicularmente con G1 (_VARI). La aproximación y retirada al y del punto de partida y final del acabado se realiza en cada caso con un segmento circular tangencial.
- Para el acabado en el fondo se efectúa, con G0, posicionamiento en el centro de la caja hasta profundidad caja + demasía (creces) de acabado + distancia de seguridad. Desde allí, se realiza la penetración con el avance siempre de forma perpendicular en profundidad. La superficie del fondo de la caja se mecaniza una vez.
- Levantar y retirar como en el vaciado.
- Para el acabado simultáneo en el plano y en el fondo se deben ocupar los parámetros _FAL y _FALD así como _VARI=XXX4.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

_VARI (clase de mecanizado)
El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.
Valores posibles son:
Unidades:

- 1=desbastado (vaciado) de pleno
- 2=desbastado material restante
- 3=acabado borde
- 4=acabado fondo
- 5=pretaladrado (taladrado inicial)

Con el ajuste "Desbastado de pleno", el programa de pieza va vaciando la caja por completo hasta la demasía (creces) de acabado.
En caso de que, el diámetro de la fresa, no permitiera mecanizar superficies de los bordes a vaciar, se puede vaciar posteriormente esta superficie con el ajuste "2" y una fresa más pequeña. A tal fin, es preciso llamar de nuevo al ciclo CYCLE73.

Decenas:

- 1=perpendicular con G1
- 2=en trayectoria helicoidal
- 3=oscilación (vaivén)

Selección de las estrategias de penetración:

- **Penetración perpendicular (_VARI=XX1X)**
  Significa que se ejecuta la profundidad de penetración calculada a nivel interno del ciclo en una secuencia.
- **Penetración en trayectoria helicod. (VARI=XX2X)**
  Significa que el centro de la fresa se desplaza sobre la trayectoria helicoidal determinada por el radio_RAD y la profundidad por vuelta_DP1. El avance se programa asimismo bajo _FFD. El sentido de giro de esta trayectoria helicoidal se corresponde al que debe mecanizarse la caja.
  La profundidad al penetrar, programada bajo _DP1, se tiene en cuenta como profundidad máxima y se considera siempre un número entero de vueltas en la trayectoria helicoidal.

Una vez se ha alcanzado la profundidad actual para una penetración (esta profundidad puede ser varias vueltas en la trayectoria helicoidal), se ejecuta aún un círculo completo para suprimir la trayectoria oblicua de la penetración.
Luego comienza el desbaste de la caja en este plano, hasta la demasía (creces) de acabado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Penetración en oscilación(_VARI=XX3X)**
  Significa que el centro de la fresa, oscilando sobre una recta, va penetrando oblicuamente hasta alcanzar la siguiente profundidad actual. El ángulo máximo de penetración se programa bajo _RAD, el largo del recorrido de oscilación se calcula a nivel interno del ciclo. Cuando se ha alcanzado la profundidad actual, se efectúa el recorrido una vez más sin penetración en profundidad, para suprimir la trayectoria oblicua de la penetración. El avance se programa bajo _FFD.

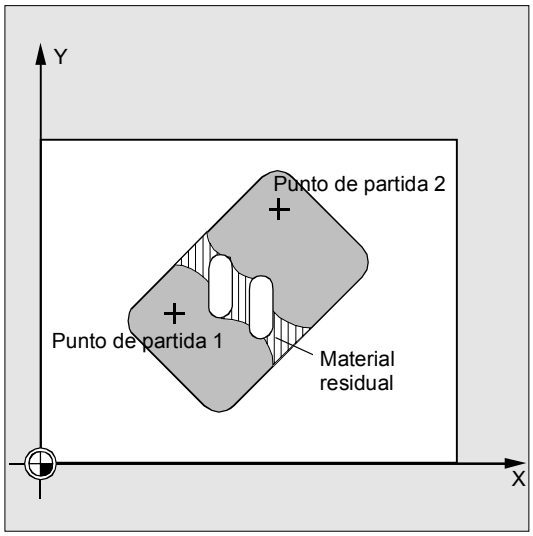
Centenas: (_VARI=X1XX)

- 0=en el plano de retirada (_RTP)
- 1=por la distancia de seguridad (_SDIS) sobre el plano de referencia (_RFP)

Millares: (_VARI=1XXX)

- 1=punto de partida automático
- 2=punto de partida manual

En caso de selección automática de la posición inicial, el mismo ciclo calcula internamente la posición inicial para el mecanizado.



Atención: las posiciones iniciales, indicadas manualmente, no se deben encontrar en la zona de la superficie de la isla. En tales casos, no se realiza ninguna vigilancia a nivel interno.
Si debido a la posición de la isla y al diámetro de la fresa utilizado se obtiene una división de la caja, entonces se calculan automáticamente varios puntos de partida.
En caso de determinación manual se deben programar adicionalmente los parámetros _PA y _PO. No obstante, de esta manera, sólo se puede programar un punto inicial.
En caso de división de la caja se averiguan automáticamente los puntos de partida requeridos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_BNAME (nombre del programa de la posición de taladrado)
_PNAME (nombre para el programa de mecanizado de cajas)
El ciclo de fresado de cajas genera programas con secuencias de desplazamiento, que se precisan para el pretaladrado o fresado. Estos programas se memorizan en la memoria de programas de pieza del directorio, en el cual se encuentra memorizado también el programa invocante, es decir, el directorio "Programas de pieza" (MPF.DIR) cuando el ciclo es llamado desde allí o en el correspondiente directorio de piezas. Los programas son siempre programas principales (tipo MPF).
Los parámetros _BNAME y _PNAME definen los nombres de estos programas.
El nombre del programa de taladrado sólo se requiere para _VARI=XXX5.
Ejemplo: sin nombre del programa de taladrado:
CYCLE73(1011,"",ABNMAHME4_MILL,...)

_TN (nombre de la herramienta de vaciado)
Este parámetro se debe ocupar con la herramienta para el vaciado. Dependiendo de si se trabaja con o sin gestión de herramientas activa, se debe introducir aquí un nombre o un número de herramienta.
Ejemplo:

- Con gestión de herramientas
  CYCLE73(1015,"TEIL1_DRILL","TEIL1_MILL",
  "FRAESER3",...)
- Sin gestión de herramientas
  CYCLE73(1015,"TEIL1_DRILL","TEIL1_MILL","3",...)

El parámetro _TN está fijado como parámetro obligatorio con una longitud de 16 caracteres, como máximo, por lo que se ha de asignar en cada siguiente llamada CYCLE73 con la herramienta de vaciado. En caso de aplicación repetida del mecanizado de material restante se ha de emplear la herramienta de la última ejecución de material restante.

HERRAMIENTA Y CORRECCIÓN:
Se debe prestar atención para que la corrección de herramienta sea procesada exclusivamente por D1. No se deben aplicar estrategias de herramienta auxiliar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_RFP y _RTP (plano de referencia y plano de retirada)
Por lo general, el plano de referencia (RFP) y el plano de retirada (RTP) tienen valores diferentes.
En el ciclo se parte del supuesto de que el plano de retirada se encuentra delante del de referencia. O sea, que la distancia a la profundidad final de taladrado del plano de retirada es mayor que la del plano de referencia.

_SDIS (distancia de seguridad)
La distancia de seguridad (SDIS) actúa respecto al plano de referencia. Éste se retrasa en la distancia de seguridad.
El sentido en que es efectiva la distancia de seguridad lo determina automáticamente el ciclo.

_DP (profundidad de la caja absoluta) y _DPR (profundidad de la caja incremental)
La prescripción de la profundidad de la caja puede ser, indistintamente, absoluta (_DP) o incremental (_DPR) respecto al plano de referencia. Si es incremental, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y el de retirada.

_MID (máxima profundidad de penetración)
Mediante este parámetro se determina la profundidad máxima de penetración. En el ciclo, la penetración en profundidad se efectúa en pasos uniformes.
A partir del valor _MID y de la profundidad total, el ciclo calcula por sí mismo esta penetración.
Se toma como base el número mínimo posible de pasos de penetración. _MID=0 significa que se llega en un paso a la profundidad de la caja.

_MIDA (máxima anchura de penetración en el plano)
Con este parámetro se fija el ancho máximo de la penetración al desbastar en el plano. Este ancho no se rebasa jamás.
Si este parámetro no está programado o tiene el valor 0, el ciclo toma internamente el 80% del radio de la fresa como ancho máximo de la penetración.
A partir de un ancho de penetración programado del 80 % del diámetro de la fresa, el ciclo interrumpe tras la emisión de la alarma 61982 "Ancho de penetración en el plano demasiado grande".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FAL (demasía (creces) de acabado en el plano)
Solamente en el borde, la demasía de acabado surte efecto sobre el mecanizado de la caja en el plano.
Con una demasía de acabado ≥ diámetro de la herramienta, no queda garantizado el desbaste completo de la caja.

_FALD (demasía (creces) de acabado en el fondo)
Durante el desbastado se tiene en cuenta una demasía de acabado separada para el fondo.

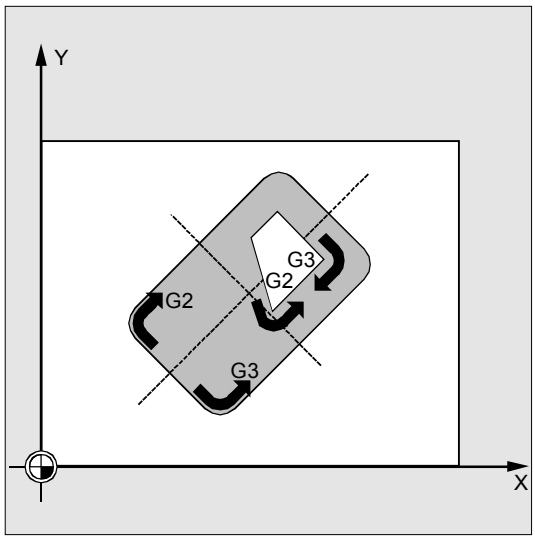
_FFD y _FFP1 (avance para penetración en profundidad y mecanizado de superficies)
El avance _FFD es efectivo en la penetración en el material. El avance _FFP1 es efectivo, en el mecanizado de desbaste, en todos los movimientos a efectuar con avance en el plano.

_CDIR (sentido de fresado)
Con este parámetro se prescribe el sentido de mecanizado de la caja.
A través del parámetro _CDIR es posible programar el sentido de fresado:

- Directamente "2 para G2" y "3 para G3"
- Alternativamente "equisentido" o "contrasentido"

Equisentido o contrasentido se determina a nivel interno del ciclo según el sentido del cabezal activado antes de la llamada del ciclo.

Marcha	**Contramarcha**
M3 → G3	M3 → G2
M4 → G2	M4 → G3



_PA, _PO (punto de partida del primer y segundo eje)
En la selección manual del punto de partida se debe programar bajo estos parámetros el punto de partida de tal manera que pueda ser posicionado sin colisión. Se debe tener en cuenta que sólo se puede programar un punto de partida (ver descripción de parámetros _VARI).

_RAD (trayectoria del centro, o bien, ángulo de penetración)
Con el parámetro _RAD se define el radio de la trayectoria helicoidal (referido a la trayectoria del centro de la herramienta) o el ángulo máx. de penetración para el mecanizado oscilante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_DP1 (profundidad de penetración para la trayectoria helicoidal)
Con el parámetro _DP1 se define la profundidad en la penetración en trayectoria helicoidal.



Observaciones adicionales

Nombre para el mecanizado de cajas (NAME)
El mecanizado de cajas se realiza en su mayoría en diferentes operaciones de mecanizado tecnológicas. No obstante, los contornos, que describen la geometría de las cajas, sólo se definen una sola vez.
Con el fin de facilitar en el programa una asignación automática de los contornos para la correspondiente operación de mecanizado, se identifica la descripción del contorno con lábels y esta sección de programa se repite posteriormente con la instrucción REPEAT.
Por tanto, durante la creación del programa con asistencia de ciclos se introduce en las correspondientes máscaras un nombre para el mecanizado de cajas. La longitud del nombre está limitada a 8 caracteres.
En el ejemplo de programación 2 se trata, p. ej., de "ABNAHME4" .
El número T incluye, para todas las tecnologías de mecanizado, la fresa para el vaciado. En caso de mecanizado de material restante repetido se ha de inscribir siempre la herramienta empleada con anterioridad.

Explicación de la estructura del ciclo
El ciclo CYCLE73 sirve para solucionar problemas muy complejos durante el vaciado de cajas con islas, las cuales requieren un elevado rendimiento del procesador del control. Para efectuar esta operación con un tiempo optimizado, se realiza el cálculo en el IHM.

El cálculo se inicia desde el ciclo y en su resultado se generan programas con secuencias de desplazamiento para el taladrado o fresado en el sistema de ficheros del control. Las mismas son llamadas y ejecutadas por el ciclo.
Esta estructura facilita el hecho de tener que contar sólo durante la primera ejecución de un programa con la llamada CYCLE73. A partir de la segunda ejecución del programa, el programa de desplazamiento generado está presente y puede ser llamado directamente por el ciclo.
Se calcula de nuevo, si:

- Se ha modificado alguno de los contornos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

afectados
- Se han modificado los parámetros de transferencia del ciclo
- Se ha activado una herramienta con otros datos de corrección de herramienta antes de llamar al ciclo
- Existen tecnologías distintas, tales como vaciado y material sobrante, con programas de mecanizado generados de distintas maneras

Memoria de programas en el sistema de ficheros

Cuando se programan contornos para CYCLE73 fuera del programa principal invocante, rige lo siguiente para la búsqueda en el sistema de ficheros del control:
- Si el programa invocante se encuentra en un directorio de piezas, los programas, en los cuales se han programado los contornos del borde o de la isla, deben encontrarse también en el mismo directorio de piezas.
- Si el programa invocante se encuentra en el directorio "Programas de pieza" (MPF.DIR), también se buscan los programas allí.

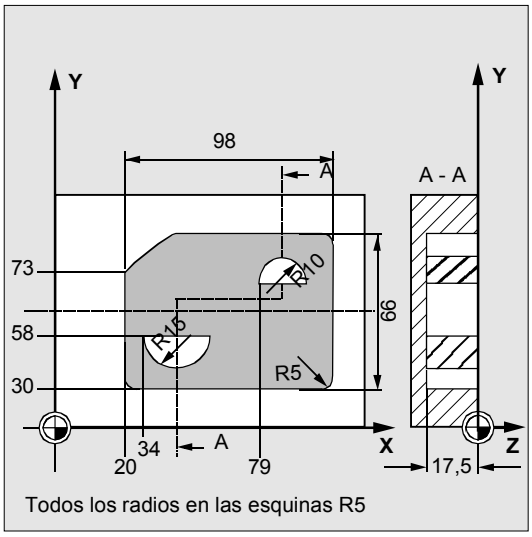
Estos programas generados por el ciclo se memorizan también en el directorio, en el que se encuentra el programa que llama al ciclo, es decir, en el mismo directorio de piezas o MPF.DIR o SPF.DIR.

Indicación para la simulación

En la simulación del fresado de cajas, los programas generados se guardan en el sistema de ficheros del NCU. Por lo tanto, sólo tiene sentido el ajuste con "Datos activos CN", ya que los datos de corrección de herramienta entran en el cálculo de los programas.

Ejemplo de programación 1

La tarea de mecanizado consiste en mecanizar una caja con 2 islas del material pleno con posterior acabado en el plano X, Y
Programa de ejemplo 1.mpf (caja con islas)



Todos los radios en las esquinas R5

```
%_N_EJEMPLO1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI1_WPD
; Ejemplo_1: Caja con islas
;Vaciado y acabado
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP3[5,1]=111 $TC_DP6[5,1]=4        ;Corrector de herramienta fresa T5 D1
$TC_DP1[2,1]=120 $TC_DP3[2,1]=130 $TC_DP6[2,1]=5
N100 G17 G40 G90                                        ;Condiciones de partida código G
N110 T5 D1                                              ;Colocar fresa
N120 M6
N130 M3 F2000 S500 M8
N140 GOTOF _MECANIZADO
;
N510 _BORDE:G0 G64 X25 Y30                              ;Definir contorno del borde
N520 G1 X118 RND=5
N530 Y96 RND=5
N540 X40 RND=5
N545 X20 Y75 RND=5
N550 Y35
N560 _BORDEFINAL:G3 X25 Y30 CR=5
;
N570 _ISLA1:G0 X34 Y58                                  ;Definir isla inferior
N580 G1 X64
N590 _ISLAFINAL:G2 X34 Y58 CR=15
;
N600 _ISLA2:G0 X79 Y73                                  ;Definir isla superior
N610 G1 X99
N620 _ISLAFINAL2:G3 X79 Y73 CR=10
;

;Programación de los contornos
_MECANIZADO:
EJEMPLO1_CONT:
CYCLE74 (“”,“_BORDE“,“_BORDEFINAL“)
CYCLE75 (“”,“_ISLA1“,“_ISLAFINAL1“)
CYCLE75 (“”,“_ISLA2“,“_ISLAFINAL2“)
LABELFINAL:

;Programación fresado de caja
CYCLE73 (1021,“”,“EJEMPLO1_MILL1“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,0.5,,9000,3000,0,,,4,3)

T2 D1 M6
S3000 M3
;Programación acabado de caja
CYCLE73 (1113,“”,“EJEMPLO1_MILL3“,“5“,10,0,1,
-17.5,0,,2,,,8000,1000,0,,,4,2)
M 30
```

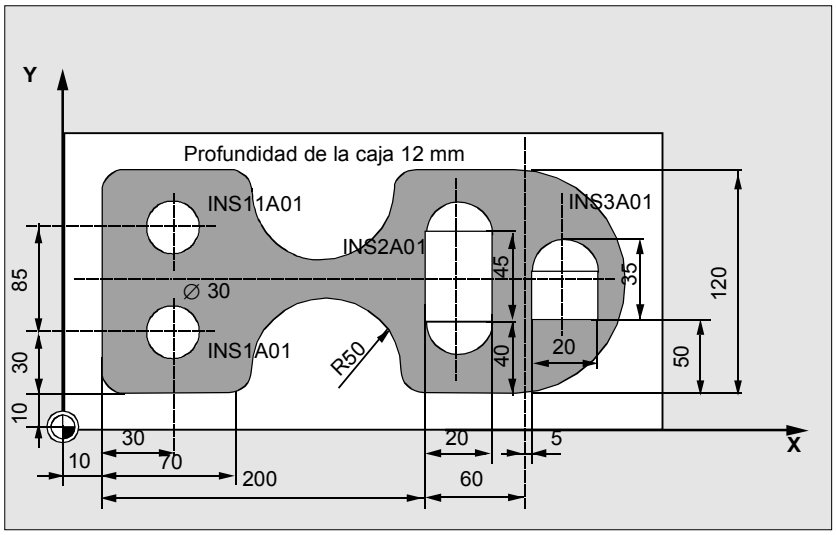
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2

Tarea de mecanizado:
Antes del fresado de cajas se debe efectuar un pretaladrado para garantizar una penetración óptima de la fresa.

- Centrado (punteado) para pretaladrado
- Taladrado
- Vaciado de caja con islas, radio de la fresa 12 mm
- Vaciado de material restante, radio de la fresa 6 mm
- Acabado de caja, radio de la fresa 5 mm

Croquis de mecanizado



Programa de pieza:

```
%_N_EJEMPLO1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
; Ejemplo_2: Caja con islas
; 2*pretaladrado, vaciado, vaciado material restante
, acabado
;
; Datos de corrección de herramienta
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[4,1]=220 $TC_DP6[4,1]=3
$TC_DP1[5,1]=120 $TC_DP6[5,1]=5
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP6[6,1]=6
TRANS X10 Y10

;Definir los contornos de mecanizado
RECEPCIÒN4_CONT:
CYCLE74("BORDEA01",,)
CYCLE75("ISLA11A01",,)
CYCLE75("ISLA1A01",,)
CYCLE75("ISLA2A01",,)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
CYCLE75("ISLA3A01",,)
LABELFINAL:

;Programación del centrado (punteado)
T4 M6
D1 M3 F1000 S4000
MCALL CYCLE81 (10,0,1,-3,)
REPEAT RECEPCIÒN_COJ. RECEPCIÒN 4_ COJ._FIN
MCALL

;Programación del taladrado
T2 M6
D1 M3 F2222 S3000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-12,)
REPEAT RECEPCIÒN 4_ COJ. RECEPCIÒN 4_COJ._FIN
MCALL

GOTOF RECEPCIÒN 4_ COJ._FIN
RECEPCIÒN 4_ COJ.:
REPEAT RECEPCIÒN 4_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1015," RECEPCIÒN 4_DRILL"," RECEPCIÒN 4_MILL1",
"3",10,0,1,-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)
RECEPCIÒN 4_ COJ._END:

;Programación de vaciado
T3 M6
D1 M3 S4000
REPEAT RECEPCIÒN 4_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1011,"","," RECEPCIÒN 4_MILL1","3",10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,2000,400,0,,,,)

;Programación del vaciado de material
restante
T6 M6
D1 M3 S4000
REPEAT RECEPCIÒN 4_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1012,"","," RECEPCIÒN
4_2_MILL4","3",10,0,1,
-12,0,,2,0.5,,1500,800,0,,,,)

;Programación del acabado
T5 M6
D1 M3 S4500
REPEAT RECEPCIÒN 4_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1013,"","," RECEPCIÒN 4_MILL3","3",10,0,1,
-12,0,,2,,,3000,700,0,,,,)
M 30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contorno del borde, ejemplo de programación 2:

```
%_N_BORDEA01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 17.05.99
;Contorno del borde, ejemplo de prog. 2

N5 G0 G90 X260 Y0
N7 G3 X260 Y120 CR=60
N8 G1 X170 RND=15
N9 G2 X70 Y120 CR=50
N10 G1 X0 RND=15
N11 Y0 RND=15
N35 X70 RND=15
N40 G2 X170 Y0 CR=50
N45 G1 X260 Y0
N50 M30
```

Contornos de la isla, ejemplo de programación 2

```
%_N_ISLA1A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contorno de la isla, ejemplo de prog. 2

N5 G90 G0 X30 Y15
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_ISLA11A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contorno de la isla, ejemplo de prog. 2

N5 G90 G0 X30 Y70
N10 G91 G3 X0 Y30 CR=15
N12 X0 Y-30 CR=15
N15 M30

%_N_ISLA2A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contorno de la isla, ejemplo de prog. 2

N5 G90 G0 X200 Y40
N10 G3 X220 Y40 CR=10
N15 G1 Y85
N20 G3 X200 Y85 CR=10
N25 G1 Y40
N30 M30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
%_N_ISLA3A01_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI2_WPD
;Ste 18.06.99
;Contorno de la isla, ejemplo de
programación 2

N5 G0 G90 X265 Y50
N10 G1 G91 X20
N15 Y25
N20 G3 X-20 I-10
N25 G1 Y-25
N30 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 3

Tarea de mecanizado:
Muestra el proceso desde el punto de vista de técnica de programación de una tarea de mecanizado, representada por dos diferentes cajas con islas. El mecanizado se realiza ligado a la herramienta, es decir, con cada herramienta puesta a disposición se ejecutan por completo todas las tareas de mecanizado posibles para esta herramienta en ambas cajas antes de utilizar la siguiente herramienta.

- Pretaladrado (taladrado inicial)
- Vaciado de caja con islas
- Vaciar material sobrante

```
%_N_EJEMPLO3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
; Ejemplo3
; 07.04.2000

; Datos de corrección de herramienta
$TC_DP1[2,1]=220 $TC_DP3[2,1]=330 $TC_DP6[2,1]=10
$TC_DP1[3,1]=120 $TC_DP3[3,1]=210 $TC_DP6[3,1]=12
$TC_DP1[6,1]=120 $TC_DP3[6,1]=199 $TC_DP6[6,1]=6

Orígenes
;G54
$P_UIFR[1,X,TR]=620
$P_UIFR[1,Y,TR]=50
$P_UIFR[1,Z,TR]=-320
;G55
$P_UIFR[2,X,TR]=550
$P_UIFR[2,Y,TR]=200
$P_UIFR[2,Z,TR]=-320
;
N10 G0 G17 G54 G40 G90
N20 T2
M6
D1 M3 F2000 S500 M8
N30 G0 Z20

;Contornos de mecanizado caja 1
GOTOF LABELFINAL
CAJA1_CONT:
CYCLE74("BORDE","","")
CYCLE75("ISLA1","","")
CYCLE75("ISLA2","","")
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
LABELFINAL:
;Contornos de mecanizado caja 2
GOTOF LABELFINAL
EJEMPLO2_CONT:
CYCLE74("BORDEA01",,)
CYCLE75("ISLA11A01",,)
CYCLE75("ISLA1A01",,)
CYCLE75("ISLA2A01",,)
CYCLE75("ISLA3A01",,)
LABELFINAL:

;Taladrado
T2 M6
D1 M3 F6000 S4000
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT CAJA1_COJ. CAJA1_COJ._END
MCALL

G55
MCALL CYCLE81(10,0,1,-8,)
REPEAT EJEMPLO2_COJ. EJEMPLO2_COJ._FIN
MCALL

;Vaciado de la caja 1
T3 M6
G54 D1 M3 S3300
GOTOF CAJA1_COJ._FIN
CAJA1_COJ.:
REPEAT CAJA1_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1025,"CAJA1_DRILL","CAJA1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
CAJA1_COJ._FIN:
REPEAT CAJA1_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1021,"CAJA 1_DRILL","CAJA1_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)

;Vaciado de la caja 2
G55
GOTOF EJEMPLO2_COJ._FIN

BEJEMPLO2_COJ.:
REPEAT EJEMPLO2_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1015,"EJEMPLO2_DRILL","EJEMPLO2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
EJEMPLO2_COJ._fin:
REPEAT EJEMPLO2_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1011,"EJEMPLO2_DRILL","EJEMPLO2_MILL1","3",10,0,1,-8,0,0,2,0,0,2000,400,0,0,0,3,4)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
;Vaciado material restante caja 1 y caja 2
T6 M6
D1 G54 M3 S222
REPEAT CAJA1_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1012,"","CAJA1_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)

G55
REPEAT EJEMPLOL2_CONT LABELFINAL
CYCLE73(1012,"","EJEMPLO2_3_MILL2","3",10,0,1,-8,0,,2,,,2500,800,0,,,,)
G0 Z100
M 30

;Contornos de bordes e islas
;Caja 2 corresponde al ejemplo de programación 2
Caja 1:
%_N_BORDE_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99

N1 G0 X0 Y0 G90
N3 G1 X200 Y0
N5 X200 Y100
N10 X0 Y100
N20 X0 Y0
M 30

%_N_ISLA1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N100 G0 X130 Y30 Z50 G90
N110 G1 X150 Y30
N120 X150 Y60
N130 X130 Y60
N200 X130 Y30
M 30

%_N_ISLA2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_CC73BEI3_WPD
;29.03.99
N12 G0 X60 Y20
N13 G1 X90 Y20
N14 X90 Y50
N30 X60 Y50
N40 X60 Y20
M 30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aclaración

Alarmas fuente CYCLE73...CYCLE75

Número de alarma	Texto de alarma	Aclaración, ayuda
61703	"Borrar error interno del ciclo en el fichero"	
61704	"Escribir error interno del ciclo en el fichero"	
61705	"Leer error interno del ciclo en el fichero"	
61706	"Error interno del ciclo en la formación de suma de chequeo"	
61707	"Error en ACTIVATE a MMC"	
61708	"Error en READYPROG a MMC"	
61900	"No hay contorno"	
61901	"Contorno no cerrado"	
61902	"No hay más memoria disponible"	
61903	"Demasiados elementos de contorno"	
61904	"Demasiados puntos de intersección"	
61905	"Radio de la fresa muy pequeño"	
61906	"Demasiados contornos"	
61907	"Círculo sin indicación de centro"	
61908	"Falta indicación de punto de inicio"	
61909	"Radio helicoidal demasiado pequeño"	
61910	"Hélice viola contorno"	
61911	"Se requieren varios puntos de penetración"	
61912	"No hay que generar trayectoria"	
61913	"No se ha generado material restante"	
61914	"La hélice programada viola el contorno"	
61915	"Aproximación/retirada contorno"	
61916	"Trayecto de rampa demasiado corto"	
61917	"En caso de solape inferior al 50% pueden quedar esquinas restantes"	
61918	"Radio de la fresa demasiado grande para material restante"	
61980	"Error en el contorno de la isla"	
61981	"Error en el contorno del borde"	
61982	"Ancho de penetración en el plano demasiado grande"	
61983	"Falta contorno del borde de caja"	
61984	"Parámetro de herramienta _TN no definido"	
61985	"Falta nombre de programa para posición de taladrado"	
61986	"Falta programa fresado de caja"	
61987	"Falta programa posición de taladrado"	
61988	"Falta nombre programa para fresado de caja"	
61989	"Como filo de la herramienta activo no está programado D1"	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16 Orientación - CYCLE800

Llamada Orientación – CYCLE800

Entrada área Programas / **Fresar**

El pulsador de menú [>>] → [Orientar]
se muestra cuando está configurado el juego de datos de orientación (DM 18088: MM_NUM_TOOL_CARRIER >0).

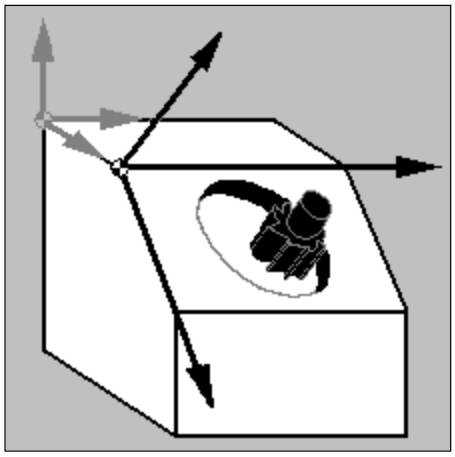
La orientación no es una opción y está disponible para CN SW 6.3 (CCU SW 6.3).
Las funciones

- Mecanizado inclinado 3/2 ejes
- Portaherramientas orientables

están disponibles en la ejecución básica.

Bibliografía: Descripción de funciones 840D/840Di/810D
/W1/ "Corrección de herramientas"
/R2/ "Ejes giratorios"
/K2/ "Frames de sistema"

Funcionamiento



El ciclo sirve en el fresado para orientar la herramienta a cualquier superficie y mecanizarla o medirla. Mediante el ciclo y con la llamada de las correspondientes funciones de CN, se convierten los orígenes de pieza activos y las correcciones de herramienta a la superficie inclinada, teniendo en cuenta la cadena cinemática de la máquina, y se posicionan los ejes giratorios (a elección).
La orientación puede tener lugar, a elección, como ángulo de proyección o como ángulo espacial.
Antes de posicionar los ejes giratorios, los ejes lineales se pueden liberar si se desea.

Cinemáticas de máquina

1. Portaherramientas orientable (cabezal orientable) → tipo T
2. Portapiezas orientable (mesa orientable) → tipo P
3. Cinemática mixta de 1 y 2 → tipo M

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Importante
Antes de la primera llamada al ciclo de orientación en el programa principal se tiene que programar el decalaje de herramienta (filo de herramienta D>0) y de origen con el cual se ha efectuado la aproximación con contacto o la medición de la pieza. En el ciclo de orientación, este decalaje de origen se convierte al correspondiente plano de mecanizado. El valor del decalaje de origen se conserva. Las partes translatorias y rotatorias se almacenan en los frames de sistema (frames de orientación), referencia de herramienta (TOOLFRAME), portaherramientas (PARTFRAME) y referencia de pieza (WPFRAME) (ver IHM → Parámetros, Decalaje de origen activo).

El plano de mecanizado actual (G17, G18, G19) se considera en el ciclo de orientación.

La orientación a un plano de mecanizado o auxiliar abarca siempre 3 pasos:

- Decalaje punto de referencia antes del giro (corresponde a TRANS o ATRANS)
- Rotación (corresponde a AROT o AROTS)
- Decalaje de origen después de la rotación (corresponde a ATRANS)

Los decalajes y las rotaciones son independientes de la máquina y se refieren al sistema de coordenadas X,Y,Z de la pieza. En el ciclo de orientación no se utilizan frames programables. Los frames programados por el usuario se consideran en la orientación aditiva. Al girar a un **nuevo** plano de orientación se borran los frames programables (TRANS). Después de un reset del programa o un fallo eléctrico, el último plano de orientación (ajustable a través de datos de máquina) permanece activo si esto se desea. En el plano de orientación son posibles cualquier tipo de mecanizado, p. ej., mediante la llamada a ciclos estándar o ciclos de medición.

Indicación sobre la llamada a la transformada de 5 ejes
Si, en el plano de mecanizado girado, se quiere ejecutar un programa que active la transformada de 5 ejes (TRAORI), se tienen que desactivar antes de la llamada a TRAORI los frames de sistema para el cabezal/la mesa orientable (ver ejemplo).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo (máquina con mesa orientable)

```
N1 G54
N2 T="MILL_10mm"
N3 M6
N4 CYCLE800(1,"",0,57,0,40,0,-45,0,0,0,0,0,-1)          ;Ciclo de orientación
N5 CYCLE71(50,24,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)    ;Fresado transversal
N6 TCARR=0                                              ;Cancelación juego de datos
                                                         de orientación
N7 PAROTOF
N8 TOROTOF                ;(Sólo en el tipo de cinemática de máquina "T" y "M")
N9 TRAORI
N10 G54                   ;Nuevo cálculo del decalaje de origen
N11 EXTCALL „WALZ"        ;Programa de mecanizado de 5 ejes con vectores de
                           dirección
                          ;(A3, B3, C3)
N12 M2
```



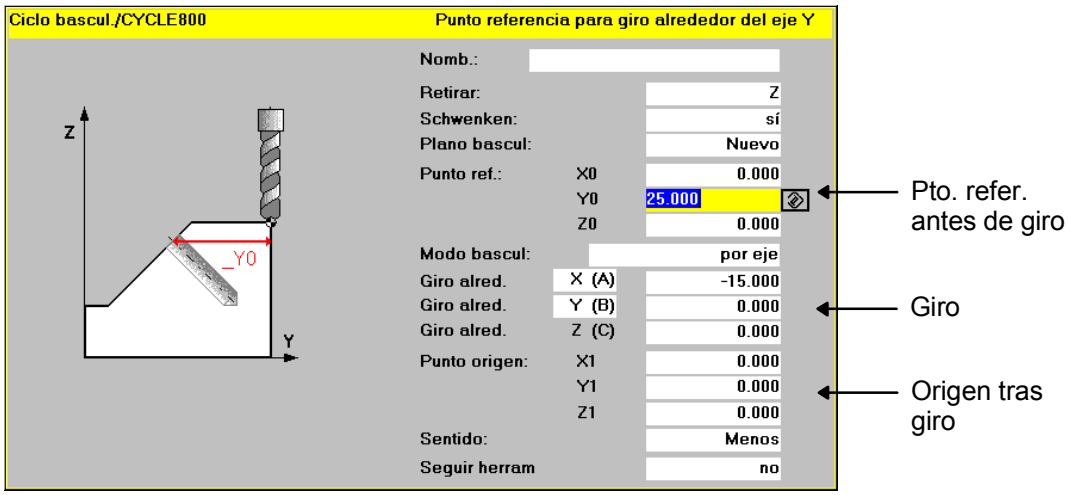
Si la transformada de 5 ejes se activa con el ciclo „High Speed Settings" CYCLE832, se pueden omitir las secuencias N6...N10.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.1 Manejo, parametrización, máscara de entrada

Explicación de los parámetros

Máscara de entrada CYCLE800 en la interfaz estándar



_TC (nombre juego de datos de orientación)
Los juegos de datos de orientación establecidos (ver Puesta en servicio CYCLE800) se pueden seleccionar (Toggle).

Cada juego de datos de orientación recibe un nombre. Si sólo existe un juego de datos de orientación, no se necesita acordar ningún nombre.
"0" → Cancelación juego de datos de orientación.

_FR (retirar)

- No retirar
- Desplazar eje Z
- Desplazar eje Z, XY (sólo si CYCLE800 está activo en el menú de puesta en marcha)

Las posiciones de retirada se pueden introducir en la pantalla de menú de puesta en servicio.

Las posiciones de retirada se desplazan de forma absoluta. Si se desea un orden distinto o un posicionamiento incremental, esta función se puede modificar a elección en el ciclo de usuario TOOLCARR durante la puesta en marcha.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Atención:
En caso de programación con ciclos estándar y con grandes magnitudes para el plano de retirada y grandes ángulos de giro (girar en 90 grados en caso de mecanizado de varios lados), es posible que el espacio de desplazamiento de la máquina sea insuficiente (error posición final de software), dado que, en el posicionamiento, se desplaza siempre primero el plano de mecanizado (en G17 X, Y) y después el eje de aproximación (Z). El comportamiento se puede optimizar reduciendo el plano de retirada.

_DIR (orientación, dirección)

- **Orientación sí**
  Los ejes giratorios se posicionan, o los ejes giratorios manuales pueden ser girados por el operador.
- **Orientación no (sólo cálculo)**
  Si los ejes giratorios no se deben desplazar después de la activación del ciclo de orientación, se aplica la selección "Orientación no". Aplicación: planos de orientación auxiliares según el plano de la pieza.
- **Dirección Menos/Más**
  Referencia en la selección del sentido de desplazamiento para el ciclo de orientación al eje giratorio 1 o 2. Debido al margen angular de los ejes giratorios de la cinemática de máquina, el NCU calcula dos soluciones posibles. En general, una de las soluciones es técnicamente conveniente. La selección entre los ejes giratorios (1er o 2º eje giratorio) a los que se referirán las dos soluciones se realiza en el menú de puesta en marcha CYCLE800. La elección entre las dos soluciones posibles tiene lugar mediante la selección de Dirección "Menos" o "Más".

_ST (plano de orientación)

- **Nuevo**
  Los frames de orientaciones anteriores y los frames programados se borran y los valores definidos en la máscara de entrada forman el nuevo frame de orientación.
  Cada programa principal tiene que empezar con un ciclo de orientación con el plano de orientación **Nuevo** para asegurar que no está activo ningún frame de orientación de otro programa.
- **Aditivo**
  El frame de orientación continúa de forma aditiva el frame de orientación del último ciclo de orientación.
  Si, en un programa, se han programado varios ciclos de orientación y entre ellos existen además frames programables activos (p. ej., AROT ATRANS), éstos se consideran en el frame de orientación.

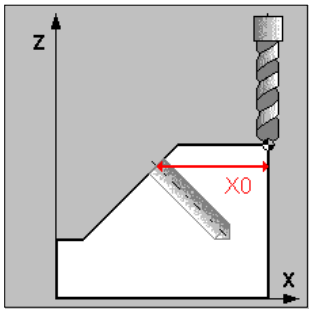
Contiene los giros de decalaje de origen actualmente activos, p. ej., mediante la medición previa de la herramienta. Éstos se tienen en cuenta en el ciclo de orientación.

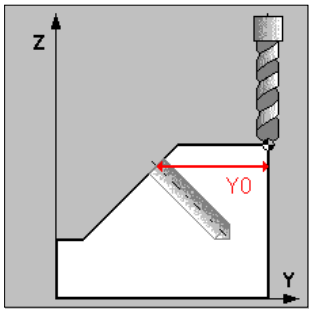
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

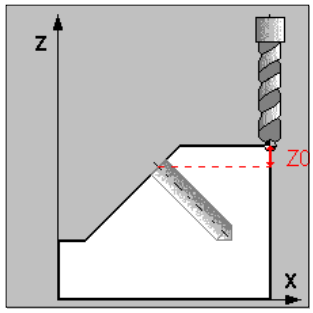
Las siguientes imágenes de ayuda se refieren al plano de mecanizado G17 (eje de herr. Z).

X0, Y0, Z0 (puntos de referencia antes del giro)

Puntos de referencia







_MODE (modo de orientación)

Con este parámetro se define el modo de orientación del eje.

- Eje por eje
- Ángulo de proyección[1)2)]
- Ángulo espacial[1)]

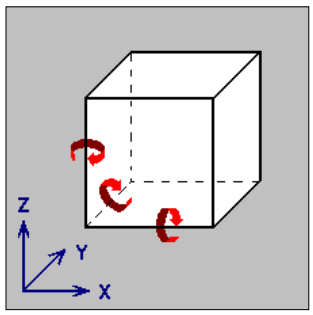
El modo de orientación se refiere siempre al sistema de coordenadas de la pieza, con lo cual es independiente de la máquina.

Los modos de orientación disponibles se pueden ajustar en el menú de puesta en marcha CYCLE800.

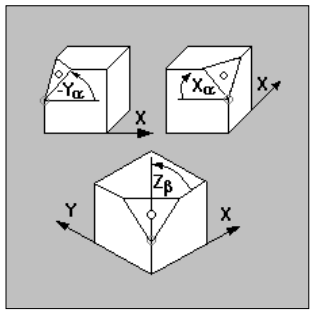
- En la orientación eje por eje se gira sucesivamente en torno a los distintos ejes, añadiéndose cada giro al anterior. El orden de los ejes se puede elegir libremente.
- Al virar mediante un ángulo de proyección, el valor angular de la superficie virada se proyecta en los dos primeros ejes del sistema de coordenadas. El tercer giro se añade al giro anterior. El orden de los ejes se puede elegir libremente.
- En la orientación por ángulo espacial se gira primero en torno al eje Z y después en torno al eje Y. El segundo giro se añade al primero.

El sentido de giro positivo en las distintas variantes de orientación resulta de las pantallas de ayuda.

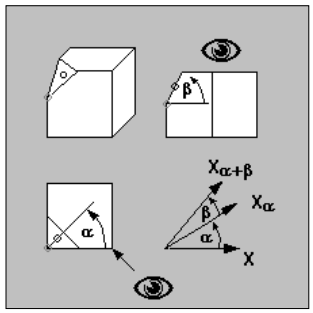
Eje por eje



Ángulo de proyección



Ángulo espacial

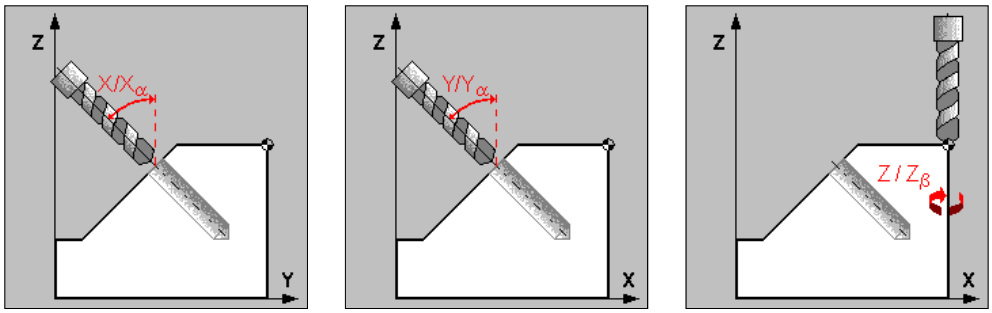


1) Sólo están disponibles si el fabricante de la máquina los ha seleccionado en la máscara de puesta en marcha.
2) En la programación de X e Y, el nuevo eje X se sitúa en el anterior plano Z–X.
En la programación de Z y X, el nuevo eje Z se sitúa en el anterior plano Y–Z.
En la programación de Y y Z, el nuevo eje Y se sitúa en el anterior plano X–Y.
El tercer giro tiene lugar en el plano girado.

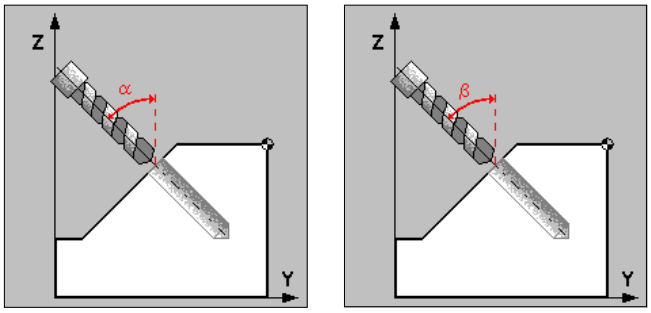
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A, B, C (giros)

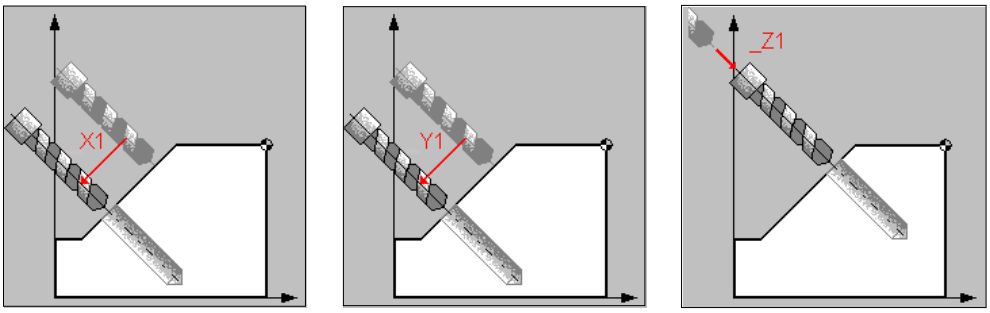
- Giros (eje por eje, ángulo de proyección)



- Giro (ángulo espacial)



X1, Y1, Z1 (origen después del giro)



Seguimiento herramienta (_TC_N_WZ)

- **Sí/No**
  La visualización se puede ocultar a través del menú de puesta en marcha CYCLE800.
- **Sí:** al virar a un plano de mecanizado se pueden corregir los ejes giratorios para evitar colisiones.
  Condiciones previas:
  1. Se precisa la opción TRAORI.
  2. El fabricante de la máquina ha adaptado en consecuencia el ciclo del usuario TOOLCARR.spf.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.2 Indicaciones para el manejo

- Si los ejes giratorios de la cinemática de la máquina están acordados como ejes manuales (menú de puesta en marcha CYCLE800), el ángulo de orientación a ajustar se muestra en la alarma Cancel 62180/62181.
  Después de girar los ángulos de orientación, el programa de CN continúa con Marcha CN.
- El desplazamiento de ejes en el plano de orientación activo en el modo de operación convencional JOG es posible si, en el panel de mando de máquina, está activa la tecla WKS. De este modo, no se desplazan los ejes de máquina, sino los ejes geométricos.
- La cancelación del juego de datos de orientación y el borrado del frame de orientación (WPFRAME, PARTFRAME, TOOLFRAME) es posible programando **CYCLE800**() (sin ayuda al operador).
- En CYCLE800 también se pueden consignar parámetros como valores de ajuste (p. ej., variable de resultado de ciclos de medida _OVR[19]).
- Si, en el decalaje de origen actual, se han introducido valores de ejes giratorios (giro básico de la pieza), éstos se tienen en cuenta en la orientación. Al virar a la **posición preferencial** de la cinemática de la máquina (…,0,0,0,...) [giro=0], se pueden producir, por esta razón, giros en el frame de orientación (WPFRAME).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.3 Parámetros



Programación

CYCLE800(_FR, _TC, _ST, _MODE, _XO, _YO, _ZO, _A, _B, _C, _X1, _Y1, _Z1, _DIR)



Parámetros

_FR	entero	Retirar. Valores: 0...Sin retirada 1…Retirar eje Z (estándar)[1] 2...Retirar ej Z, X, Y[1)] 1) se puede adaptar en el ciclo de usuario TOOLCARR
_TC	String[20]	Nombre juego de datos de orientación „“ Juego de datos de orientación 1 (estándar) “HEAD1“ Nombre del juego de datos “0“ Selección juego de datos
_ST	entero	Plano de orientación UNIDADES: Valores: 0... nuevos 1... aditivo DECENAS[2)]: Valores: 0x...sin corrección de la punta de la herramienta 1x... con corrección de la punta de la herramienta CENTENAS: Valores: reservado 2) Requisito: tiene que estar disponible la opción TRAORI
_MODE	entero	Modo de orientación Valores: 0x...eje por eje (estándar) 4x...ángulo espacial 8x...ángulo de proyección Evaluación de los ángulos: 7 6 5 4 3 2 1 0 01: Giro en 1er eje 10: Giro en 2º eje 11: Giro en 3er eje } Ángulo de giro 1 01: Giro en 1er eje 10: Giro en 2º eje 11: Giro en 3er eje } Ángulo de giro 2 01: Giro en 1er eje 10: Giro en 2º eje 11: Giro en 3er eje } Ángulo de giro 3 00: Ángulo de orient. (A, B, C) 01: Ángulo espacial (_A, B) 10: Ángulo de proyección (A, B, C) Atención: Bit 0 a 5 sin significado en el ángulo espacial
_X0, _Y0, _Z0	real	Punto de referencia antes del giro

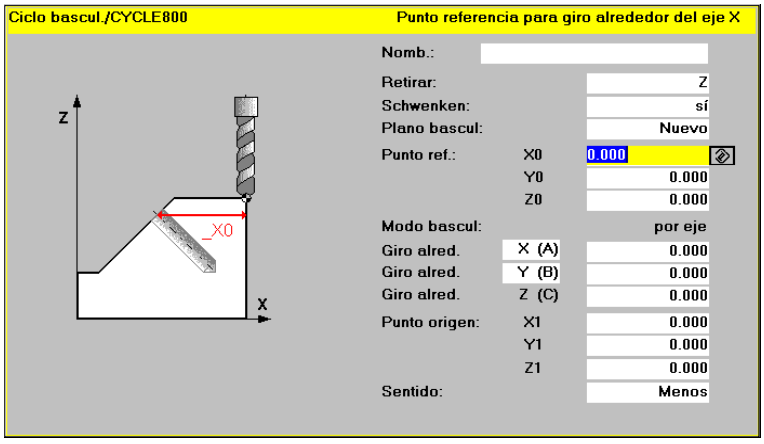
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_A	real	1. Ángulo de eje (modo de orientación eje por eje) 2. Ángulo de giro en el plano XY en torno al eje Z (modo de orientación ángulo espacial) 3. Ángulo de eje (orientación por ángulo de proyección) orden de los ejes
_B	real	1. Ángulo de eje (modo de orientación eje por eje) 2. Ángulo de giro en el espacio en torno al eje Y (modo de orientación ángulo espacial)
_C	real	Ángulo de eje (modo de orientación eje por eje, ángulo de proyección)
_X1, _Y1, _Z1	real	Origen después del giro
_DIR	entero	Dirección Si el CN calcula 2 soluciones al llamar al ciclo de orientación, el usuario puede elegir una dirección preferencial. El eje al cual se refiere la dirección preferencial es establecido por el fabricante de la máquina. Valores: -1 (menos)...valor más pequeño del eje giratorio (estándar) +1 (más)...valor más grande del eje giratorio 0…sin desplazamiento de los ejes giratorios (sólo cálculo)

Ejemplo de programación 1

Ajustar plano de orientación CERO

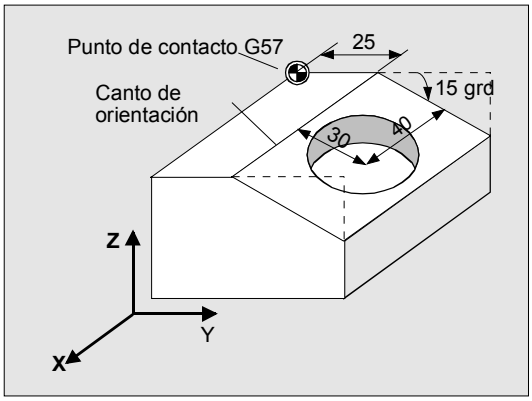
```
%_N_ORIENTAC_0_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_ORIENTAC_WPD
G54
CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,-1)
M2
```



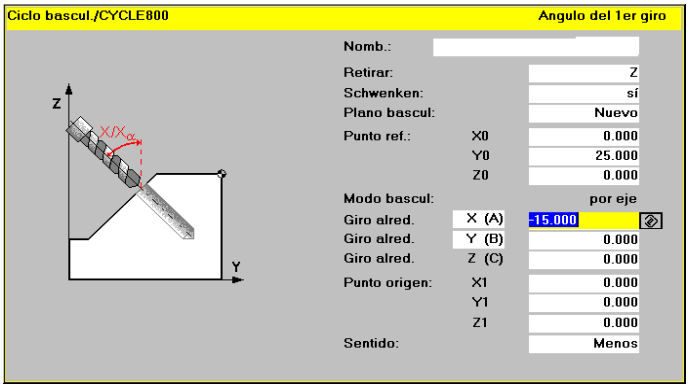
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2

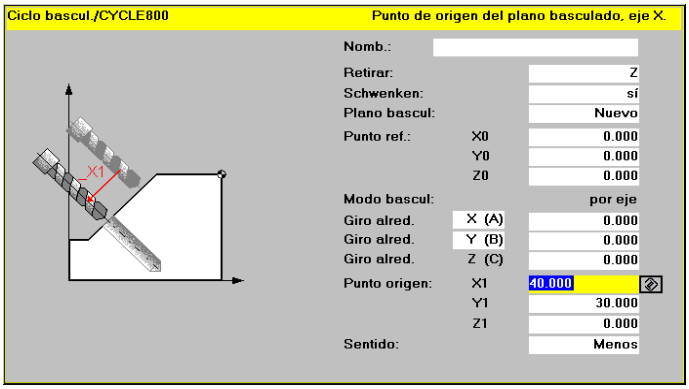
Fresado transversal y fresado de una caja circular en un plano de mecanizado virado en 15 grados




```
%_N_ORIENTAC_CAJACIRCULAR_SPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_HAA_ORIENTAC_WPD
N12 T="MILL_26mm"
N14 M6
N16 G57
N18 CYCLE800(1,"",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)
N20 M3 S5000
N22 CYCLE71(50,2,2,0,0,0,80,60,0,4,15,5,0,2000,31,5)        ;Fresado transversal
N24 CYCLE800(1,"",0,57,0,25,0,-15,0,0,0,0,0,-1)
```




```
N26 CYCLE71(50,12,2,0,0,0,80,60,0,4,10,5,0,2000,31,5)       ;Fresado transversal
N28 CYCLE800(1,"",1,57,0,0,0,0,0,0,40,30,0,1)
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N30 T="MILL_10mm"
N32 M6
N34 M3 S5000
N36 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0.5,0.5,1000,1000,0,11,,,,,);Caja circular
N38 POCKET4(50,0,1,-15,20,0,0,4,0,0,1000,1000,0,12,,,,,)
N40 M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.4 Puesta en marcha CYCLE800

Entrada

Pulsador de menú [Puesta en marcha] → [>] → [Ciclo de giro]
Existe únicamente si está activada la máscara de puesta en marcha.

En la puesta en servicio del CYCLE800, se ajustan los datos (juego de datos de orientación) en los datos de herramienta $TC_CARR1...40. Éstos están reunidos en menús de puesta en marcha (Orientación).
→ Campo de manejo "Puesta en marcha", pulsador de menú "Ciclo de giro"

Bibliografía: Para información actual, ver:
- Fichero „siemensd.txt“ del software suministrado (Ciclos estándar)
- HMI Advanced F:\dh\cst.dir\HLP.dir\siemensd.txt
- Descripción de funciones 840D/840Di/810D/W1/ "Corrección de herramienta (mecanizado inclinado con 3/2 ejes)

Tienen que estar cargados los siguientes ciclos:
- CYCLE800.SPF, CYCPE_SC.SPF (ciclos estándar)
- TOOLCARR-SPF (ciclo estándar)
- PROG_EVENT.SPF (ciclo del fabricante)

Las variables GUD _TC_FR a _TC_NUM (GUD7) tienen que estar activadas.

Activar máscara de puesta en marcha
La máscara en el campo de manejo Puesta en marcha se tiene que activar como sigue:
- HMI Embedded
  Se tiene que activar el pulsador de menú "Ciclo de giro" en el fichero COMMON.COM. Abrir el fichero COMMON.COM y borrar el ";" antes de SC616.
  El fichero se encuentra en el directorio "Ciclos de usuario". A continuación, es necesario efectuar un reset del CN.
- HMI Advanced:
  En el fichero startup.com se tiene que borrar el ";" antes de las siguientes líneas:

```
;HS14=($82084,ac7)
;PRESS(HS14)
;LM("ORIENTAC1a"," ORIENTAC1.com")
;END_PRESS
```

  El fichero se encuentra igualmente en el directorio "Ciclos estándar".
  Después de estos dos cambios se tiene que reiniciar HMI Advanced.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dato de Máquina

Para aplicar la orientación se deben ajustar los siguientes datos de máquina como mínimo de la siguiente manera:

- Datos de máquina con asignación de valor exacta (G)
  → son datos de máquina que no se deben modificar
- Datos de máquina con asignación de valor variable (V)
  → son datos de máquina en los cuales el valor estándar se puede ajustar a un valor más alto o más bajo

N° DM	Identificador DM	Valor	Comentarios	Modificable
10602	$MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE	1	1)	V
11450	$MN_SEARCH_RUN_MODE	Bit 1=1	1)	G
18088	$MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER	n>0	n → N° de registros orientación1)	G
20108	$MC_PROG_EVENT_MASK	0	-	V
20110	$MC_RESET_MODE_MASK	'H4041'	Bit 14=1	G
20112	$MC_START_MODE_MASK	'H400'	-	G
21100	$MC_ORIENTATION_IS_EULER	0	El ángulo de los giros se interpreta como RPY	G
21110	$MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE	1		G
20126	$MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE	0...n	Se describe en CYCLE800	V
20150	$MC_GCODE_RESET_VALUES[41]	1	TCOABS1)	G
20150	$MC_GCODE_RESET_VALUES[51]	2	PAROT1)	G
20150	$MC_GCODE_RESET_VALUES[52]	1	TOROTOF2) (sólo en tipos de cinemática T y M)	V
20152	$MC_GCODE_RESET_MODE[41]	0	(estándar)1)	G
20152	$MC_GCODE_RESET_MODE[51]	0	(estándar)1)	V
20152	$MC_GCODE_RESET_MODE[52]	0	(estándar)1)	V
20180	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[0]	0	(estándar)1)	G
20180	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_INCR[1]	0	(estándar)1)	G
20182	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[0]	0	(estándar)1)	G
20182	$MC_TOCARR_ROT_ANGLE_OFFSET[1]	0	(estándar)1)	G
20184	$MC_TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER	-1	(estándar)1)	G
22530	$MC_TOCARR_CHANGE_M_CODE	0	1)	V
24006	$MC_CHSFRAME_RESET_MASK	Bit 4=1	Si el frame de sistema WPFRAME tiene que permanecer activo después de Reset	V
24008	$MC_CHSFRAME_POWERON_MASK	Bit 4, 3, 2=1	Si los frames de sistema PAROT, TOROT, WPFRAME se tienen que borrar con Power On	V
28082	$MC_MM_SYSTEM_FRAME_MASK	Bit 4, 3, 2=1	Configuración de los frames de sistema	G
30455	MISC_FUNCTION_MASK	Bit 2, 0=1	Para ejes giratorios acordados como ejes de módulo1)	V

1) Indicaciones sobre DM en las siguientes páginas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dato del operador (DO)

No DO	Identificador DO	Valor	Comentarios	Modificable
42980	$SC_TOFRAME_MODE	1000	Ver notas 2)	V

La modificación de los datos de máquina necesarios produce una reorganización de la memoria con mantenimiento (¡pérdida de datos!).
Se precisa una puesta en marcha de serie tras el establecimiento de los DM y antes del Reset de NCK.

Bibliografía: /IAM/ Instrucciones de puesta en marcha IHM

1) Indicaciones sobre DM en esta página y en la siguiente

Indicación para DM 10602:
Si, después de TRAORI, no se quieren volver a programar los decalajes de origen, p. ej., en caso de seguimiento de la herramienta.

Indicación para DM 11450/DM 20108:
Activar PROGEVENT después de la búsqueda de secuencia

Indicación para DM 18088:
Si, en el NCU, se han acordado varios canales, el número de juegos de datos de orientación se divide considerando el DM 28085: MM_LINK_TOA_UNIT.
Ejemplo:
DM 18088 MM_NUM_TOOL_CARRIER =4
Número de canales=2.
Por cada canal están disponibles dos juegos de datos de orientación.

Indicación para DM 20180/DM 20182:
Para ejes giratorios con dentado Hirth, los correspondientes valores se introducen en la pantalla de puesta en marcha "Orientar".

Indicación para DM 22530:
Si se han acordado varios juegos de datos de orientación por canal y se tienen que iniciar funciones de máquina en el cambio de cabezales orientables o mesas orientables, se puede activar un comando M en el cambio de juego de datos de orientación en el programa PLC.
Ejemplo: Número de juego de datos de orientación en el

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

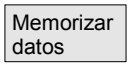
canal 1 =2
DM 22530: TOCARR_CHANGE_M_CODE = **-800**
Programación del juego de datos de orientación 1 (TCARR=1) → M801
Programación del juego de datos de orientación 2 (TCARR=2) → M802
Con la salida de los comandos M, el PLC puede, p. ej., limitar o invertir la velocidad de giro del cabezal.

Indicación para DM 30455
De este modo, el eje se desplaza en G90 con DC (camino más corto); ver el ciclo del usuario TOOLCARR.spf.

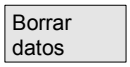
Indicación para DM 20150/DM 20152 y DO 42980:
Indicación para cinemáticas (cabezal orientable/cinemática mixta) con dentado Hirth:

En función del plano activo (G17,G18,G19) se programa para el cálculo (en el NCU) del frame de compensación en caso de dentado Hirth en CYCLE800 el comando TOROT (o bien TOROTX, TOROTY) (grupo G 53).
Si, como consecuencia del dentado Hirth, el giro programado se desvía de las posiciones posibles del eje giratorio, se produce en las cinemáticas Cabezal orientable y Cinemática mixta un TOOLFRAME (ver IHM, Decalaje de origen activo/detalles referencia de herramienta).
El cálculo depende del dato de operador DO 42980: $SC_TOFRAME_MODE y del dato de máquina DM 21110: $MC_X_AXIS_IN_OLD_X_Z_PLANE=1 (estándar).
¡En cinemáticas (Cabezal orientable/Cinemática mixta) con dentado Hirth, ajustar el dato de operador DO 42980: $SC_TOFRAME_MODE=1000!
Si el frame de compensación (TOOLFRAME) se tiene que conservar después de un Reset o al final del programa, se debe introducir el siguiente valor en DM 20150: $MC_GCODE_RESET_VALUES[52]:

- Con G17 (TOROT) → DM 20150=2
- Con G18 (TOROTY) → DM 20150=3
- Con G19 (TOROTX) → DM 20150=4

Pulsador de menú 

El juego de datos de orientación actual se almacena como programa de pieza. El programa de pieza corresponde al nombre del juego de datos de orientación.

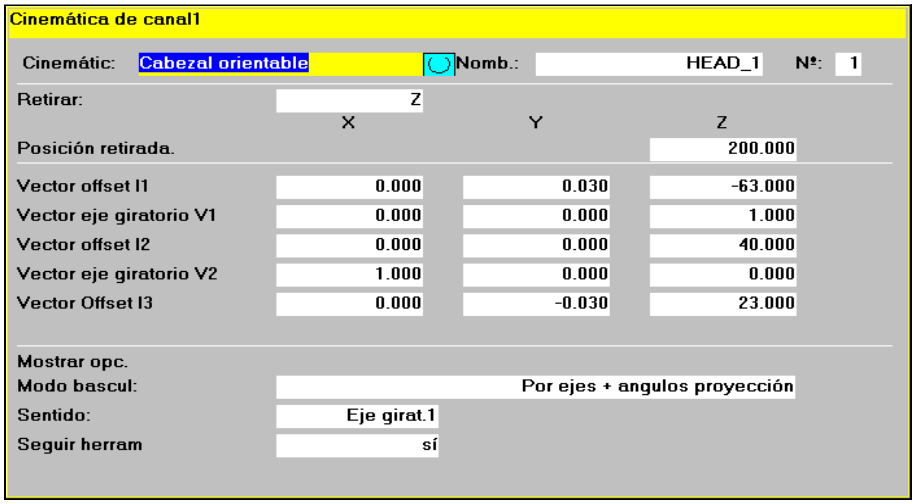
Pulsador de menú 

El juego de datos de orientación actual se borra.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La puesta en servicio del CYCLE800 es apoyado por las siguientes pantallas de menú:

Puesta en servicio cadena cinemática



Para cada cabezal orientable, mesa orientable o cada combinación de cabezal/mesa orientable se tiene que crear un juego de datos de orientación. Los juegos de datos de orientación se pueden acordar en varios canales.
El número de juegos de datos de orientación queda limitado por los siguientes datos de máquina:

- DM 18088: MM_NUM_TOOL_CARRIER o bien
- DM: NUM_CHANNELS (opción número de canales)
- DM 28085: MM_LINK_TOA_UNIT

El juego de datos de orientación está asignado a los datos de herramienta con el parámetro $TC_CARR1[n] hasta $TC_CARR40[n].

Los parámetros en la máscara en pantalla "Cinemática" tienen el siguiente significado:
Nombre: Juego de datos de orientación $TC_CARR34[n]
n → Nº juego de datos de orientación
Si se han acordado varios juegos de datos de orientación por canal de CN, se asigna un nombre a cada juego de datos de orientación. Si el portaherramientas orientable no puede intercambiarse (un juego de datos de orientación por canal), no se necesita indicar ningún nombre. La conmutación al siguiente juego de datos de orientación y al siguiente canal se realiza con el pulsador de menú (Canal +/- Juego de datos de orientación +/-).

¡El nombre debe contener únicamente caracteres permitidos para la programación CN!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tipo de cinemática $TC_CARR23[n]

- Cabezal orientable (tipo T)
- Mesa orientable (tipo P)
- Cabezal orientable + mesa orientable (tipo M)

Retirada/posición de retirada
$TC_CARR38[n] X; $TC_CARR39[n] Y; $TC_CARR40[n] Z
n → nº. juego de datos de orientación
El encargado de la puesta en servicio establece si, en el menú de entrada para el ciclo de orientación, es posible la selección Retirar el eje Z y Retirar los ejes Z, X,Y.
Si se quiere modificar el modo de retirada, esto se realiza en el ciclo de usuario TOOLCARR.spf (marca M41, M42). Si el ciclo de usuario TOOLCARR.spf no se modifica, la retirada se realiza como posición absoluta de la máquina.



Al desplazar los ejes de herramienta, observe lo siguiente: Libere el eje de la herramienta de modo que, al orientar, no pueda tener lugar ninguna colisión entre la herramienta y la pieza.

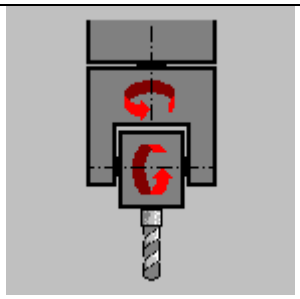
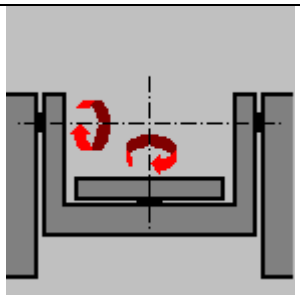
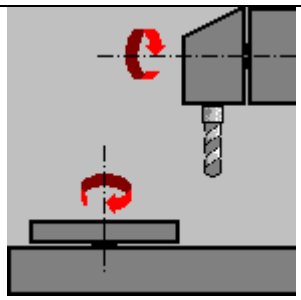
Offset vectores de eje giratorio (cinemática de máquina)
$TC_CARR1[n] ... $TC_CARR20[n]
Los vectores comprenden siempre 3 componentes que representan la relación con los ejes de máquina (X, Y, Z).

Las posiciones de la cadena cinemática son medidas por el fabricante de la máquina y son siempre relevantes para un cabezal/una mesa orientable (juego de datos de orientación).
Los vectores de offset I1 a I4 están referidos al **estado previo a la orientación de los ejes giratorios**.

Las cinemáticas de máquina utilizadas no se necesitan realizar por completo desde el punto de vista del control. Entonces, se tiene que tener en cuenta que el margen de desplazamiento puede estar limitado en los planos de orientación.

Si se quiere realizar una cinemática de máquina con un solo eje giratorio, éste se tiene que acordar siempre como primer eje giratorio.
Los ejes giratorios con regulación manual y con o sin sistema de medida son posibles y se utilizan en "máquinas sencillas".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cabezal orientable (tipo T)	Mesa orientable (tipo P)	Cabezal orientable + mesa orientable (tipo M)
		

Vector de offset I1	Vector de offset I2	Vector de offset I1
Vector de eje giratorio V1	Vector de eje giratorio V1	Vector de eje giratorio V1
Vector de offset I2	Vector de offset I3	Vector de offset I2
Vector de eje giratorio V2	Vector de eje giratorio V2	Vector de offset I3
Vector de offset I3	Vector de offset I4	Vector de eje giratorio V2
		Vector de offset I4

Bibliografía:

- Descripción de funciones 840D/840Di/810D
  - /W1/ "Corrección de herramienta
  (mecanizado inclinado con 3/2 ejes)
- ISO 841-2001 o DIN 66217

Cabezal orientable

→ I3 Distancia del portaherramientas al punto de giro del primer eje giratorio
→ I2 Distancia del punto de giro del primer eje giratorio al punto de giro del segundo eje giratorio
→ I1 Cierre de la cadena vectorial I1=-(I2+I3)

Mesa orientable

→ I2 Distancia del portaherramientas al punto de giro del primer eje giratorio
→ I3 Distancia del punto de giro del primer eje giratorio al punto de giro del segundo eje giratorio
→ I4 Cierre de la cadena vectorial I4=-(I2+I3)

Cabezal orientable/mesa orientable (cinemática mixta)

→ I2 Distancia del portaherramientas al punto de giro del primer eje giratorio
→ I1 Cierre de la cadena vectorial I1=-I2
→ I3 Distancia del portaherramientas al punto de giro del segundo eje giratorio
→ I4 Cierre de la cadena vectorial I4=-I3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los vectores de offset no tienen que apuntar necesariamente al centro de giro de los ejes giratorios. Lo importante es que apunten a un punto del sentido de giro.
Los signos de los vectores de corrección y los vectores de eje giratorio resultan de las especificaciones de las direcciones de ejes según ISO 841-2001 ó DIN 66217 (regla de la mano derecha).

Relación datos Toolcarrier ↔ transformada de 5 ejes

Cabezal orientable (portaherramientas orientable)

$TC_CARR23[1]=**"T"**
I1 $TC_CARR1..3[n]
I2 $TC_CARR4..6[n]
I3 $TC_CARR15..17[n]

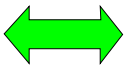


$MC_TRAFO_TYPE_1=**24**
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]

Cerrar cadena vectorial **I1=-(I2+I3)**

Mesa orientable (pieza orientable)

$TC_CARR23[1]="**P"**
I2 $TC_CARR4..6[n]
I3 $TC_CARR15..17[n]
I4 $TC_CARR18..20[n]

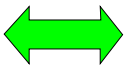


$MC_TRAFO_TYPE_1=**40**
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1 [0..2]

Cerrar cadena vectorial **I4=-(I2+I3)**

Cabezal orientable + mesa orientable (portaherramientas + pieza orientable)

$TC_CARR23[1]="**M"**
I1 $TC_CARR1..3[n]
I2 $TC_CARR4..6[n]
I3 $TC_CARR15..17[n]
I4 $TC_CARR18..20[n]



$MC_TRAFO_TYPE_1=**56**
$MC_ TRAFO5_JOINT_OFFSET_1 [0..2]
$MC_ TRAFO5_BASE_TOOL_1 [0..2]
$MC_
TRAFO5_JOINT_OFFSET_PART_1[0..2]
$MC_ TRAFO5_PART_OFFSET_1 [0..2]

Cerrar cadena vectorial **I1=-I2 I4=-I3**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Opciones de visualización

- **$TC_CARR37[n]** (n → juego de datos de orientación)
  Si no se activan las correspondientes opciones de visualización, el valor tampoco se visualiza en la máscara de entrada (ver el apartado 3.16.1).

8 7 6 5 4 3 2 1 0 (Decimales)

0: eje por eje
1: eje por eje + ángulo de proyección
2: eje por eje + áng. de proyección + áng. espec.

Eje giratorio 1
0: automático
1: manual

Eje giratorio 2
0: automático
1: manual

Selección sentido pref. ejes
0: no
1: ref. eje giratorio 1
2: ref. eje giratorio 2

Corrección de la punta de herr. en seguimiento
0: no
1: sí

Reservado

Modo de retirada
0: eje Z
1: eje Z o eje ZXY

Correción automática en dentado Hirth
0: ninguna
1: 1er eje giratorio
2: 2° eje giratorio
3: 1er y 2° eje giratorio

Cambio de juego de datos de orient. de herr.[1)]

0:	no	2)
1:	manual	automática
2:	automática	automática
3:	no	2)
4:	manual	manual
5:	automática	manual

1) Sólo relevante para ShopMill/ShopTurn.
2) Si no se acuerda ningún juego de datos de orientación, el ajuste del cambio de herramienta automático/manual no es relevante.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las siguientes opciones de visualización influyen en la máscara de entrada para el ciclo de orientación:

- **Modo de orientación**
  → Eje por eje
  → Eje por eje y ángulo de proyección
  → Eje por eje y ángulo de proyección y ángulo espacial
  Ejemplo:
  Selección en la puesta en marcha Modo de orientación: eje por eje, ángulo de proyección
  Entonces se ofrecen en el menú de entrada únicamente Eje por eje o Ángulo de proyección. En este caso, una programación del ángulo espacial no se desea y tampoco es posible.

- **Dirección**
  → Eje giratorio 1
  → Eje giratorio 2
  → No
  Referencia en la selección del sentido de desplazamiento en la máscara de entrada para el ciclo de orientación al **eje giratorio** 1 o 2.
  Debido al margen angular de los **ejes giratorios** de la cinemática de la máquina, el NCU calcula 2 soluciones posibles. En general, una de las soluciones es técnicamente conveniente. La selección del **eje giratorio** al cual se referirán las dos soluciones tiene lugar en el menú de puesta en servicio. La selección entre las dos soluciones posibles a aplicar se realiza en la máscara de entrada para el ciclo de orientación. Con "no" no se visualiza en la máscara de operación el parámetro Dirección.

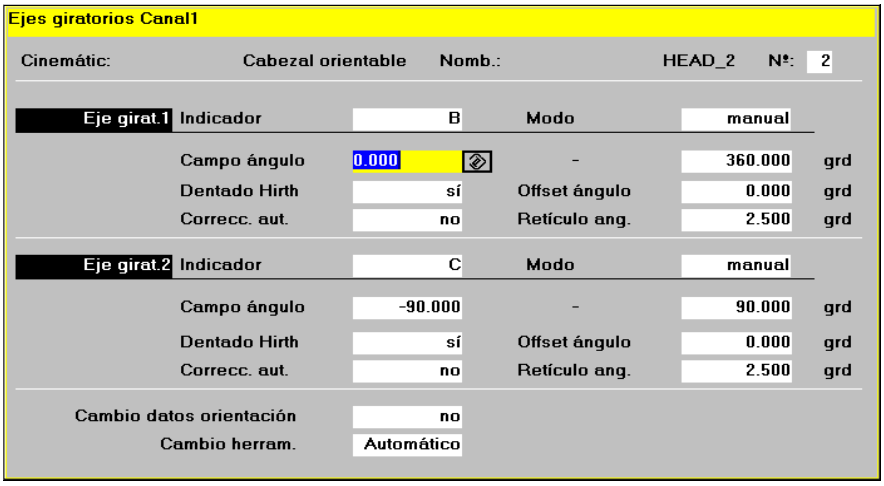
- **Corrección herramienta (herramienta)**
  → No
  → Sí
  Indicación "Corrección herramienta" en la máscara de entrada para el ciclo de orientación. La función Corrección herramienta presupone opción Transformada de 5 ejes (TRAORI).
  En el ciclo de usuario TOOLCARR.spf, consultar la variable GUD7 _TC_N_WZ.



Ver ejemplo de programación TOOLCARR.spf.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Puesta en servicio parámetros de eje giratorio



Entrada de los datos relevantes para el ciclo de orientación de los ejes giratorios 1 y 2.

Nombre/cinemática→ ver el menú de puesta en marcha CYCLE800 "Cinemática".

Identificador de eje de los ejes giratorios

$TC_CARR35[n] eje giratorio 1
$TC_CARR36[n] eje giratorio 2
Preferentemente, se deberían elegir los siguientes identificadores:
El eje gira en torno al eje de máquina X --> A
El eje gira en torno al eje de máquina Y --> B
El eje gira en torno al eje de máquina Z --> C

Si la NCU conoce los ejes, se tienen que elegir los mismos identificadores de eje de los correspondientes ejes giratorios de CN (ver Modo automático).
Si el NCU no conoce los ejes, se puede utilizar cualquier identificador de eje (máx. 6 letras o números).

Modo

$TC_CARR37[n] ver Opciones de visualización

- **Automático**
  Los ejes giratorios CN se desplazan automáticamente a los correspondientes ángulos de giro.
- **Manual**
  Los **ejes giratorios** son desplazados manualmente por el operador a la correspondiente posición, p .ej., "máquinas muy sencillas" con **ejes giratorios** regulables manualmente (sistema de medida: medida de acero). La indicación de los ángulos de giro a ajustar tiene lugar con los avisos 62180/62181.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Semiautomático**
  Con el modo "semiautomático" se ocultan los avisos 62180/62181 (indicación de los valores angulares a ajustar).
  Aplicación: Ejes giratorios manuales que se posicionan mediante un correspondiente mecanismo en el ángulo calculado. Para este fin, el fabricante de la máquina puede modificar en consecuencia el ciclo de usuario TOOLCARR para transferir el ángulo de giro (variable local _A1, A2) a un subprograma (metas _M21... para ejes giratorios manuales).



Se permiten tanto las cinemáticas de máquina mixtas (p. ej., 1er eje giratorio automático, 2º eje giratorio manual) como también las cinemáticas de máquina "incompletas" (p. ej., 1er eje giratorio gira en torno al eje X).
Si se quiere realizar una cinemática de máquina con un solo eje giratorio, éste se tiene que acordar siempre como primer eje giratorio.



Indicación ángulo de orientación: ver Mensajes de visualización CYCLE800 → 62180/62181.

Campo ángulo
$TC_CARR30[n] .. $TC_CARR33[n]
A cada **eje giratorio** se tiene que asignar un campo de ángulos válido. Éste no necesita ser el margen de posición final de software del correspondiente eje giratorio.
En ejes de módulo se tiene que introducir el margen de desplazamiento entre **0 y 360 grados**.

Offset cinemática (a partir de SW 6.3)
En el campo de entrada "Offset cinemática" se puede introducir el valor de offset del eje giratorio 1 ($TC_CARR24[n]) o del eje giratorio 2 ($TC_CARR25[n]) si, en la posición inicial de la cinemática, la posición de los ejes giratorios no es igual a 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dentado Hirth
$TC_CARR26[n]... $TC_CARR29[n]
No
Se ocultan los siguientes campos.

- **Sí**
  → **Offset ángulo** del dentado Hirth al principio del dentado.
  → **Retícula angular** del dentado Hirth
  → **Corrección automática sí /no** (se suprime a partir de SW 6.3)

Cambio del juego de datos de orientación (sólo relevante para ShopMill/ShopTurn)

- **No**
- **Automático**
- **Manual**

Cambio de herramienta (sólo relevante para ShopMill/ShopTurn)

- **Automático**
- **Manual**

Indicación "Cambio de herramienta" sólo en los tipos de cinemática T y M

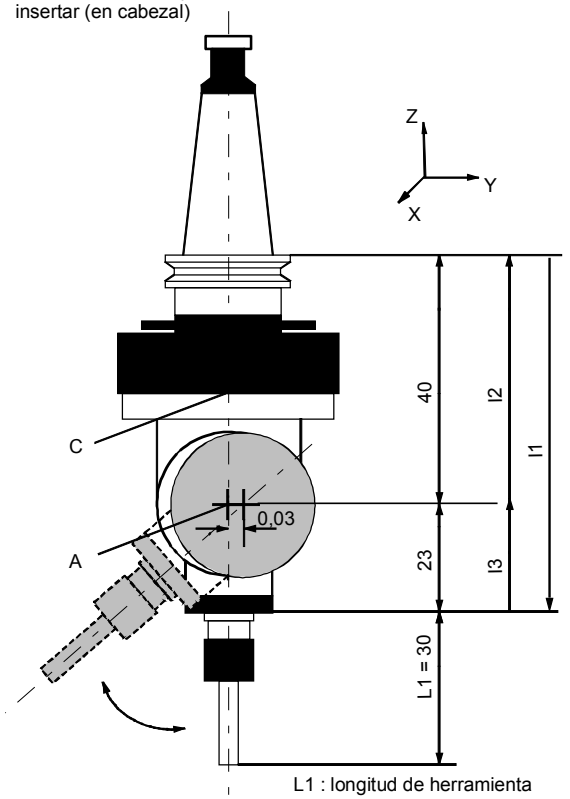
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos de puesta en servicio para cinemáticas de máquina

Ejemplo 1: Cabezal orientable 1 „HEAD_1“

Eje giratorio 1(C) (manual) alrededor de Z; eje giratorio 2(A) (manual) alrededor de X (plano no a escala)

Cabezal orientable y reemplazable con cono estándar para insertar (en cabezal)



L1 : longitud de herramienta

Cinemática de canal1

Cinemátic:	Cabezal orientable		Nomb.:	HEAD_1	Nº: 1
Retirar:	Z				
	X		Y	Z	
Posición retirada.				200.000	
Vector offset l1	0.000		0.030	-63.000	
Vector eje giratorio V1	0.000		0.000	1.000	
Vector offset l2	0.000		0.000	40.000	
Vector eje giratorio V2	1.000		0.000	0.000	
Vector Offset l3	0.000		-0.030	23.000	
Mostrar opc.					
Modo bascul:	Por ejes + angulos proyección				
Sentido:	Eje girat.1				
Seguir herram	sí				

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo 2: Cabezal orientable 2 „HEAD_2“

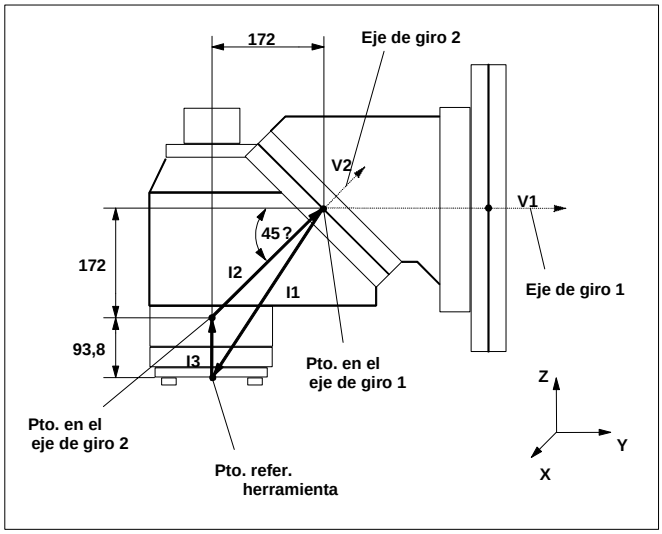
Vector de eje giratorio V1: El eje giratorio B gira alrededor de Y

Vector de eje giratorio V2: El eje giratorio C gira alrededor de Y **y** alrededor de Z

Vector de offset I1: Cierre de la cadena vectorial con cabezal orientable montado de forma fija I1=-(I2+I3)

Vector de offset I2: Distancia entre el punto de giro del **eje giratorio 1** y el punto de giro del **eje giratorio 2**

Vector de offset I3: Distancia entre el punto de referencia de la herramienta y el centro de giro del **eje giratorio** 2



Cinemática de canal1

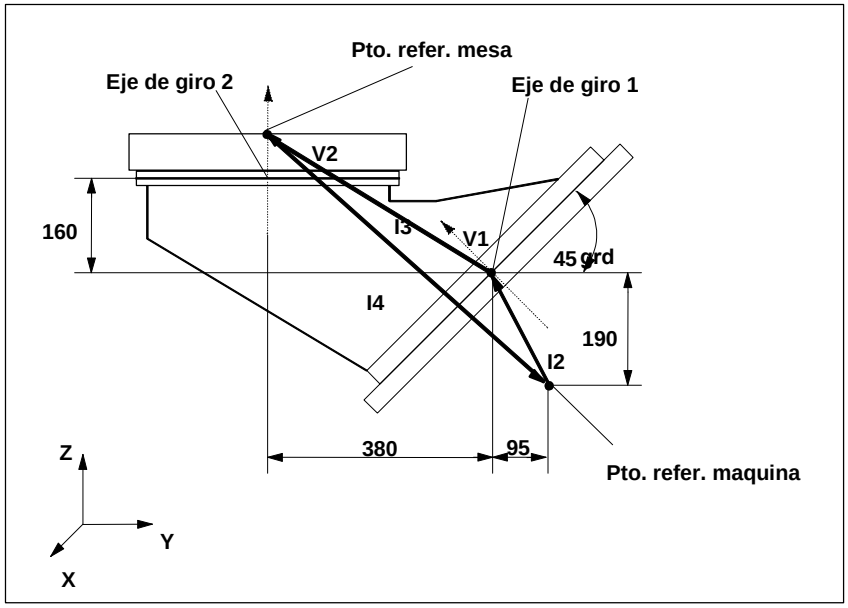
Cinemátic:	Cabezal orientable	Nomb.:	HEAD_2	Nº: 2
Retirar:	Z			
	X	Y	Z	
Posición retirada.			200.000	
Vector offset I1	0.000	-172.000	-265.800	
Vector eje giratorio V1	0.000	1.000	0.000	
Vector offset I2	0.000	172.000	172.000	
Vector eje giratorio V2	0.000	-1.000	1.000	
Vector Offset I3	0.000	0.000	93.800	
Mostrar opc.				
Modo bascul:	Por ejes + angulos proyección			
Sentido:	Eje girat.1			
Seguir herram	no			

El punto de referencia del centro de giro de los ejes giratorios 1, 2 puede estar desplazado en la línea de giro y no necesita coincidir con el centro de giro mecánico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo 3: Tabla 2

Vector de eje giratorio V1: El eje giratorio B gira alrededor de Y
Vector de eje giratorio V2: El eje giratorio C gira alrededor de Y **y** alrededor de Z
Vector de offset I2: Distancia entre el punto de referencia de la máquina y el centro de giro del **eje giratorio 1**
Vector de offset I3: Distancia entre el punto de giro del **eje giratorio 1** y el punto de giro del **eje giratorio 2**
Vector de offset I4: Cierre de la cadena vectorial I4=-(I2+I3)



Cinemática de canal1

Cinemátic: Mesa basculante	Nomb.: TABLE_2	Nº: 3	
Retirar: Z			
	X	Y	Z
Posición retirada.			100.000
Vector offset I2	0.000	-95.000	190.000
Vector eje giratorio V1	0.000	-1.000	1.000
Vector Offset I3	0.000	-380.000	160.000
Vector eje giratorio V2	0.000	0.000	1.000
Vector Offset I4	0.000	475.000	-350.000
Mostrar opc.			
Modo bascul:	Por ejes+proyecciones+angulos espac.		
Sentido:	Eje girat.1		
Seguir herram	no		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

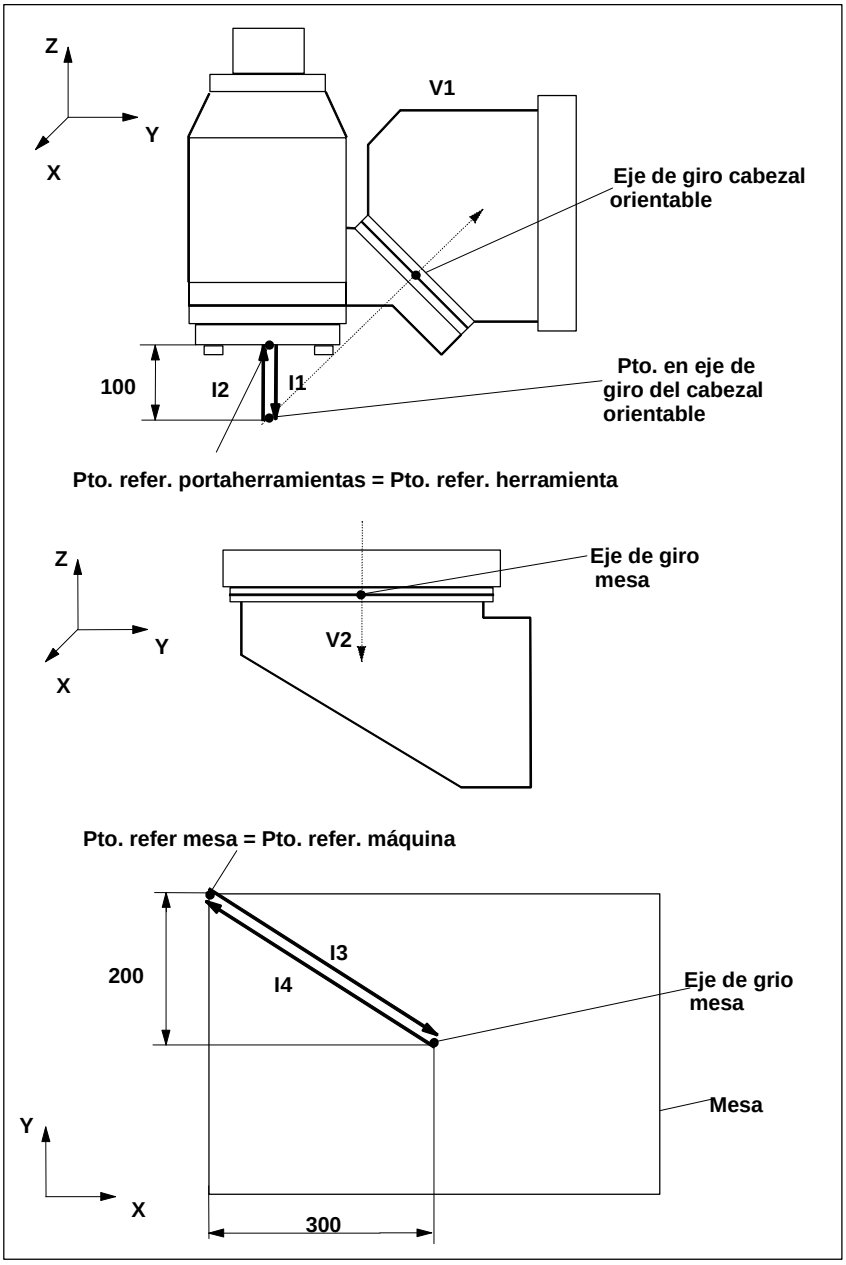
Ejemplo 4: MIXED 2

En este ejemplo, tanto el punto de referencia del portaherramientas y de la herramienta como también el punto de referencia de la mesa y de la máquina son idénticos.

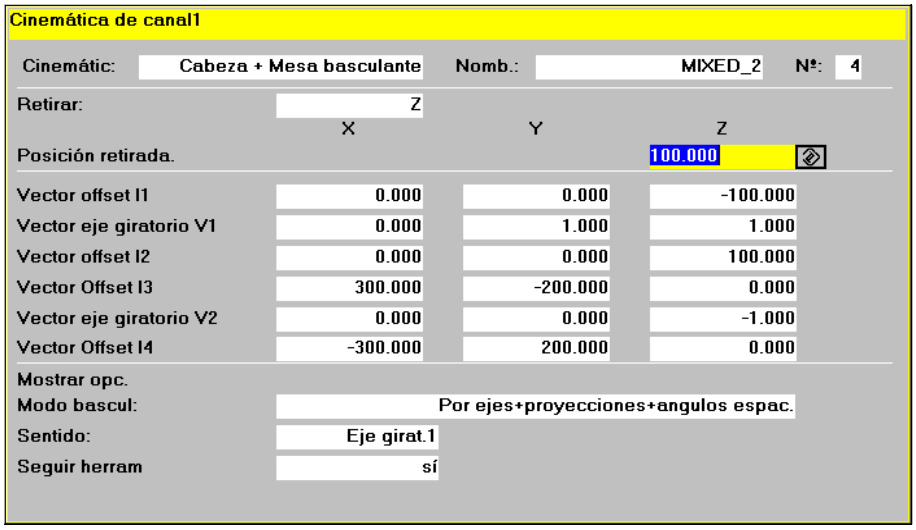
Así rige: I1=-I2 y I3=-I4

De ello resulta un sistema cerrado.

La ventaja de este procedimiento radica en que los valores de posición no se modifican en el estado previo a la orientación, independientemente de si el juego de datos de orientación está seleccionados o no.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



3.16.5 Ciclo de usuario TOOLCARR.spf

Programación

CYCLE800(_MODE, _TC1, _A1, _A2, _TC2

Parámetros

_MODE	Corresponde a las metas de la estructura descrita a continuación
_TC1	Número del cabezal/de la mesa orientable
_A1	Ángulo del primer eje giratorio
_A2	Ángulo del segundo eje giratorio (si existe)
_TC2	Reserva

Atención:
Los parámetros sólo son válidos en combinación con la correspondiente meta de salto en TOOLCARR → ver la siguiente estructura de programa.

Adaptaciones del fabricante de la máquina

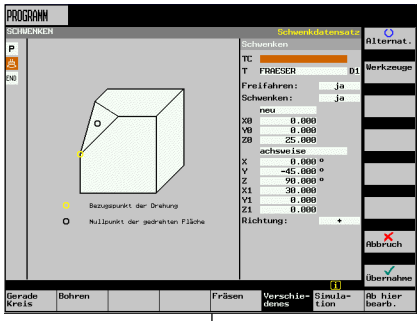
Todas las posiciones de ejes al orientar se desplazan mediante el ciclo TOOLCARR.spf. La llamada se realiza desde el ciclo de orientación CYCLE800 o bien E_TCARR (ShopMill) o F_TCARR (ShopTurn). El ciclo puede ser modificado por el fabricante de la máquina durante la puesta en marcha para incorporar las condiciones específicas de la máquina.
Si no se modifica el ciclo del usuario, se desplazan en la retirada previa a la orientación primero el eje Z (marca _M41) o el eje Z y después los ejes X, Y (marca _M42).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

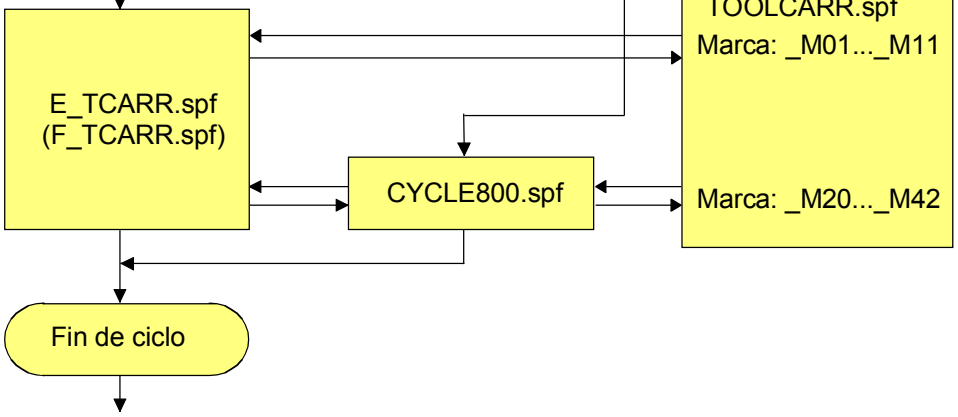
Las posiciones corresponden al menú de puesta en marcha CYCLE800 "Cinemática" → Posiciones de retirada.

Estructura de los ciclos "Orientar"

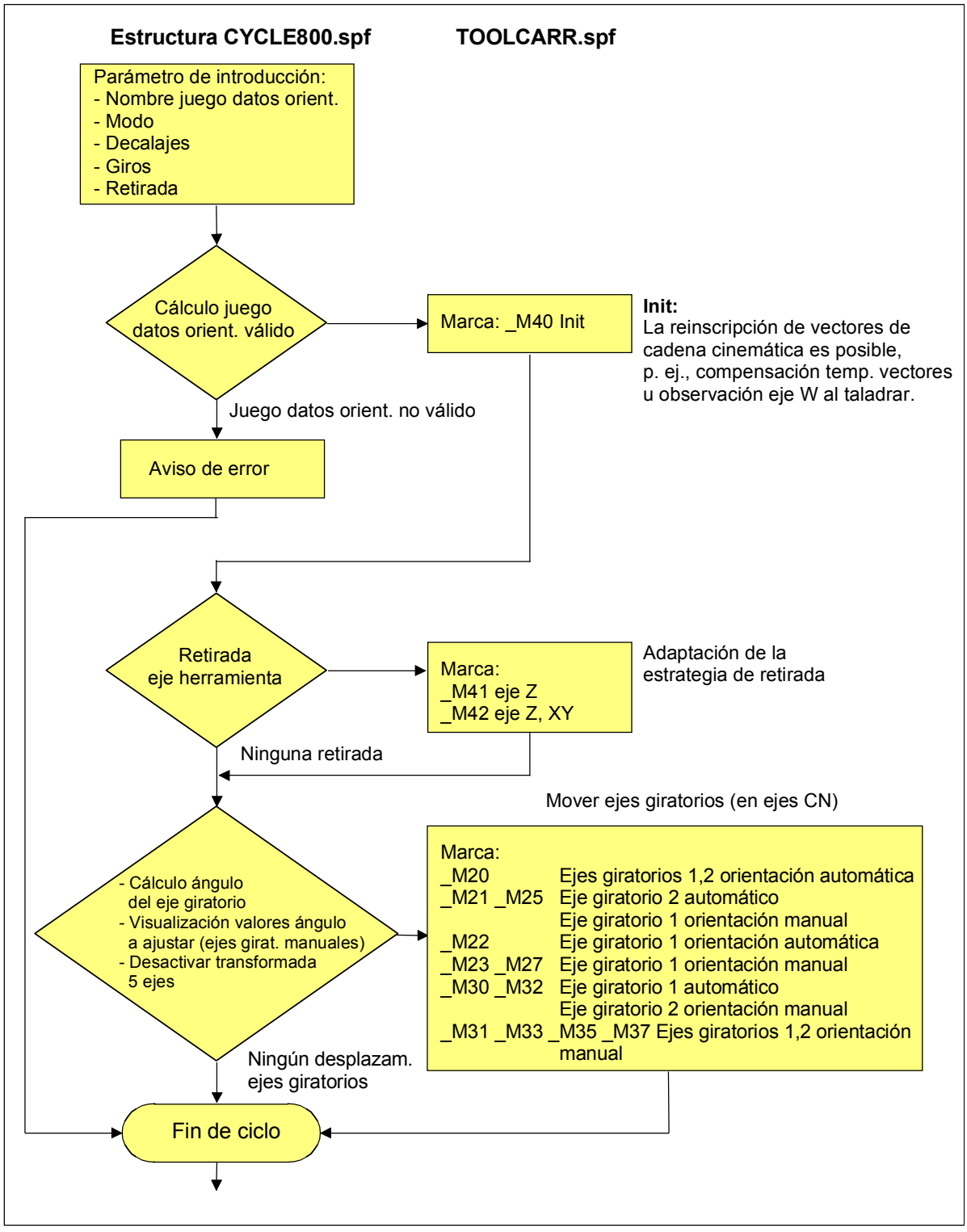
Pantalla de introducción ShopMill/ShopTurn Pantalla de introducción ciclo estándar CYCLE800





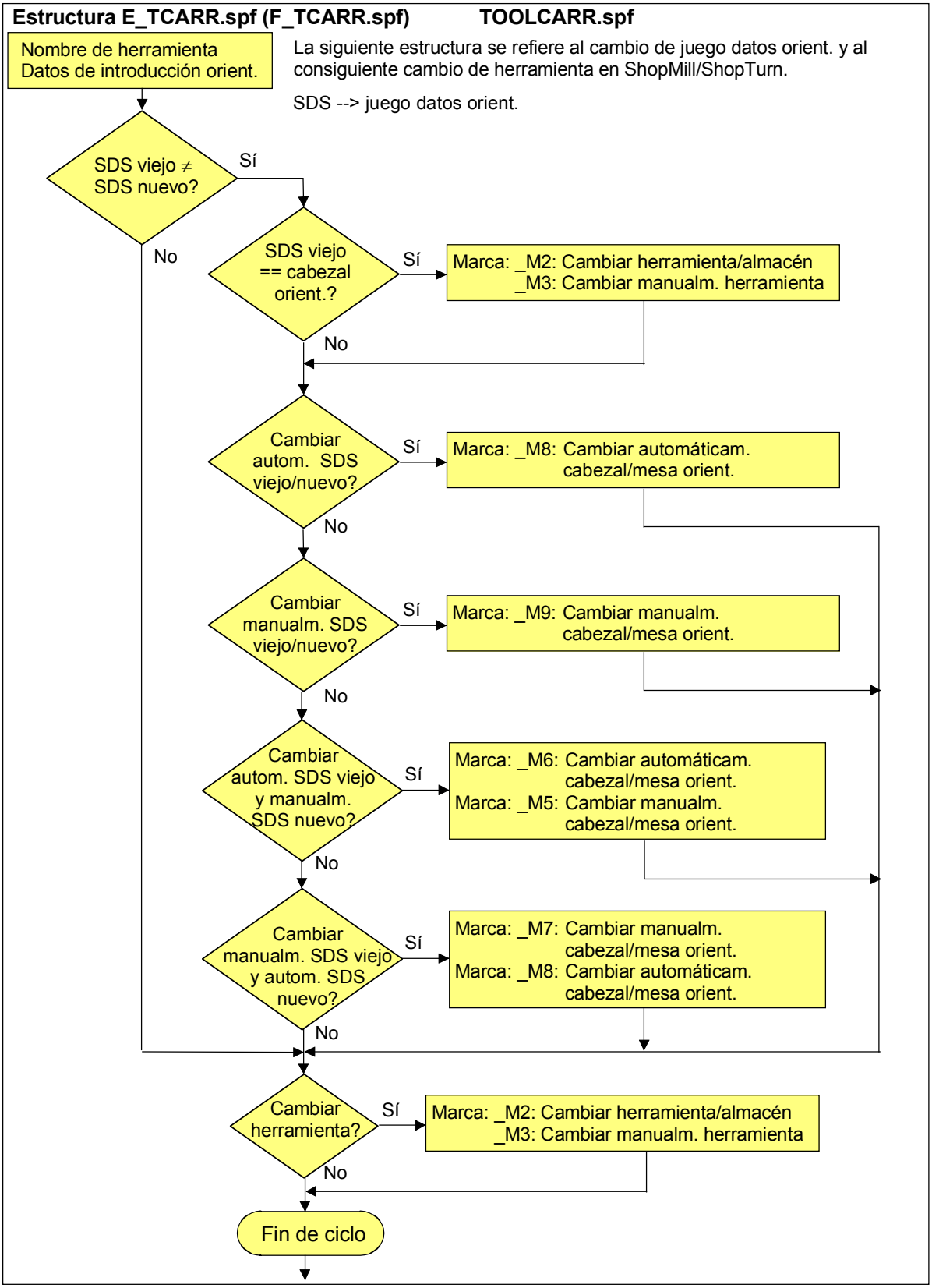


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estructura E_TCARR.spf (F_TCARR.spf) TOOLCARR.spf



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicación sobre la meta _M20 a _M37
Las metas _M20 a _M37 se distinguen por cinemáticas con dos o con un eje giratorio. Además, se distingue entre ejes giratorios automáticos (conocidos por la NCU) y ejes giratorios manuales.
Para el juego de datos de orientación activo sólo es válida una meta. Control a través del parámetro/la variable GUD _TC_ST.

Indicación sobre ShopMill/ShopTurn
En el ciclo de usuario TOOLCARR.spf se llama bajo ShopMill/ShopTurn (ver metas _M2 a _M9) el ciclo E_SWIV_H o bien F_SWIV_H.

Parámetro E_SWIV_H (Par 1, Par 2, Par 3)

- Par 1: número juego de datos de orientación (_TC1)
- Par 2: ángulo primer eje giratorio
- Par 3: ángulo segundo eje giratorio

Ejemplos de modificación:
Si **no se tienen que posicionar** los ejes giratorios (cabezal/mesa orientable) en el cambio de datos de orientación/herramienta, se puede suprimir la llamada al ciclo E_SWIV_H en las correspondientes metas.
Para desplazar los ejes giratorios a determinadas posiciones, se puede transferir un valor angular en los parámetros Par 2, Par 3.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación Activación/desactivación de "Seguimiento de herramienta"

El siguiente ejemplo presupone que se ha configurado una transformada de 5 ejes equivalente al correspondiente juego de datos de orientación. La parte de programación se integra en el lábel _M20 del ciclo de fabricante TOOLCARR.spf

_M20:

```
IF (_TC_N_WZ==1) AND (NOT $P_SEARCH)        ;Seguimiento de herramienta
AND (NOT $P_ISTEST)                         ;sí=1 no=0
TCARR=0
PAROTOF
TRAORI
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
TRAFOOF
TCARR=_TC1
ELSE                                        ;Sin seguimiento de herramienta
N820 G0 G90
AX[AXNAME($TC_CARR35[_TC1])]=_A1
AX[AXNAME($TC_CARR36[ _TC1])]=_A2
ENDIF
GOTOF _MEND
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.16.6 Avisos de error



Aclaración

Alarmas con fuente CYCLE800

Número de alarma	Texto de alarma	Aclaración, ayuda
61180	"Juego de datos de orientación sin asignación de nombre, aunque dato de máquina $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>1"	Juego de datos de orientación sin asignación de nombre aunque existen varios registros de oscilación ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0), o ningún juego de datos de orientación acordado ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0)
61181	"Versión del software NCK insuficiente (falta la funcionalidad TOOLCARRIER)"	Funcionalidad TOOLCARRIER a partir de NCU 6.3xx
61182	"Nombre juego de datos de orientación desconocido"	Ver puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800 → Nombre cinemática (juego de datos de orientación)
61183	"Modo de retirada GUD7 _TC_FR fuera de la gama de valores 0..2"	Ver puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800 → Retirada; 1er parámetro de transferencia CYCLE800(x,...) erróneo >2
61184	"Ninguna solución posible con los valores de entrada de ángulo actuales"	
61185	"Acuerdo de márgenes angulares eje giratorio inexistente o erróneo (mín > máx)"	Comprobar puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800.
61186	"Vectores de eje giratorio inválido"	Puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800: ninguna entrada, o entrada incorrecta Vector de eje giratorio V1 o V2
61187	"Búsqueda de número de secuencia cálculo fin de secuencia no permitida en VIRAR"	Seleccionar búsqueda de secuencia contorno
61188	"Ningún nombre de eje acordado para 1er eje giratorio"	Puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800: ninguna entrada en eje giratorio 1 identificador
62180	"Ajustar ejes giratorios x.x [grd]"	Ángulos a ajustar con ejes giratorios manuales
62181	"Ajustar ejes giratorios x.x [grd]"	Ángulo a ajustar con un eje giratorio manual



Ejemplo de indicación del ángulo de orientación a ajustar en un eje giratorio manual en CYCLE800		
62180	Ejes giratorios B: ajustar 22.5 [grd]"	

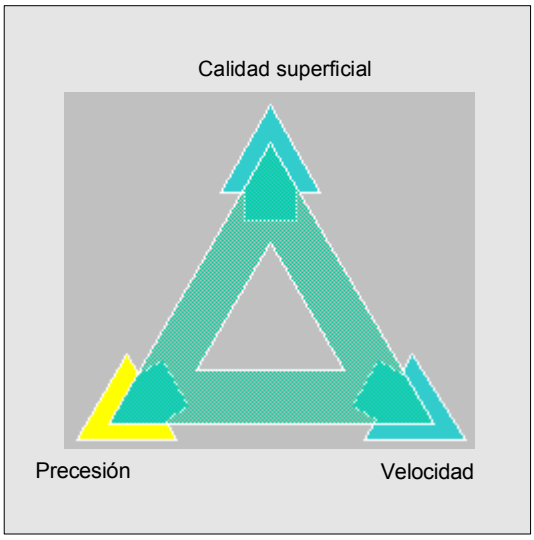
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17 High Speed Settings - CYCLE832 (a partir de SW 6.3)

El ciclo estándar High Speed Settings CYCLE832 está disponible para IHM a partir de SW 6.3 y para NCU SW 6.3 (CCU SW 4.3).

Aplicación del ciclo CYCLE832:

- Apoyo tecnológico en el mecanizado de contornos de forma libre (superficies) en el ámbito de mecanizado de alta velocidad con 3 o 5 ejes (High Speed Cutting - HSC)
- Uso principal en el ámbito de fresado HSC (posibilidad de aplicación en mecanizados de torneado y rectificado)
- Resumen de los principales códigos G y los datos de máquina y de operador que se necesitan para el mecanizado HSC
- Separación entre tecnología y geometría mediante la correspondiente estructura de programa CN



En la ejecución de programas CAM en el ámbito HSC, el control tiene que procesar avances elevados con secuencias CN muy cortas. Además, el usuario espera una buena **calidad de la superficie,** junto con una alta **precisión** en un margen de µm con **avances de mecanizado** extremadamente grandes de >10 m/min. Mediante distintas estrategias de mecanizado, el usuario puede efectuar una adaptación de máxima precisión del programa con la ayuda del CYCLE832.
En el **desbaste**, se otorgará, con el repasado, mayor peso a la **velocidad**.
En el **mecanizado de acabado,** la prioridad se dará a la **precisión.**
En ambos casos, se mantiene el contorno de mecanizado con la indicación de una tolerancia para alcanzar la calidad de superficie deseada.
Con el fine de establecer los valores de tolerancia para el repasado del contorno, el operador tiene que tener conocimientos exactos del siguiente programa CAM. El ciclo CYCLE832 soporta tipos de máquina en los cuales participan máx. 3 ejes lineales y 2 ejes giratorios en el mecanizado.

CYCLE832 permite definir y activar/desactivar las siguientes funciones:

- 4 tipos de mecanizado: acabado, acabado previo, desbaste, cancelación (ajuste estándar)
- Banda de tolerancia del contorno a mecanizar
- Matado de esquinas (G64, G641, G642)
- Compresor de secuencias CN (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF)[1)]
- Control anticipativo (FFWON, FFWOF)
- Limitación de sacudidas (SOFT, BRISK)
- Transformada de 5 ejes (TRAORI, TRAFOF)[1)]
- B-SPLINE[1)]

[1)] sólo si está activada la correspondiente opción.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

El ciclo CYCLE832 resume los principales códigos G y los datos de máquina y de operador que se necesitan para el mecanizado HSC.
En CYCLE832 se distingue entre cuatro mecanizados tecnológicos:

- "Acabado"
- "Acabado previo"
- "Desbaste"
- "Cancelación" (ajuste estándar)

En programas CAM en el ámbito HSC, los cuatro tipos de mecanizado están relacionados directamente con la precisión y la velocidad de la trayectoria (ver imagen de ayuda). El operador/programador puede realizar una correspondiente ponderación mediante el **valor de tolerancia.**
Se pueden asignar distintas tolerancias y ajustes a los cuatro tipos de mecanizado (Adaptación tecnología).

En la máscara de entrada están preajustados los correspondientes códigos G (Adaptación tecnología) que garantizan el repasado de la trayectoria y la ejecución de programa CAM con velocidad optimizada.
El ciclo precede al programa CAM en el programa principal (ver ejemplo de llamada CYCLE832).
Se consideran las distintas interpretaciones de los valores de tolerancia. Por ejemplo, se transfiere en G641 el valor de tolerancia como ADIS= y en G642 se actualiza el DM 33100 COMPRESS_POS_TOL[AX] específico del eje.

Al activar el campo de entrada "Adaptar tecnología" se pueden activar o desactivar (posición del interruptor llave ≥2):

- La compresión (COMPCAD, COMPCURV, COMPOF, B-SPLINE),
- El modo contorneado (G64, G641, G642)
- El control de velocidad (FFWON, FFWOF, SOFT, BRISK)

Si está configurada la transformada de 5 ejes (TRAORI), ésta se puede activar y desactivar en el campo de entrada Transformación.

¡Atender a las indicaciones del fabricante de la máquina!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de llamada CYCLE832

```
T1 D1
G54
M3 S12000
CYCLE832(0.2,1003)          ;Desbaste
EXTCALL „CAM_Form_Schrupp“
CYCLE832(0.01,102001)       ;Acobado
EXTCALL „CAM_Form_Schlicht“
CYCLE832(0.1,0)             ;Cancelación (ajuste estándar)
M02
```

El CYCLE832 no libera al fabricante de la máquina de las tareas de optimización necesarias en la puesta en marcha de la máquina. Esto afecta a la optimización de los ejes que participan en el mecanizado y de los ajustes del NCU (control anticipativo, limitación de sacudidas, etc.).

Llamada de programa abreviada

Existen la siguientes posibilidades de llamada del CYCLE832 con transferencia de parámetros abreviada:

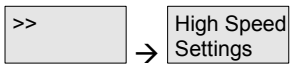
- CYCLE832() Corresponde a la selección de la máscara de entrada "Mecanizado", "Cancelación"
  Los códigos G utilizados en CYCLE832 (ver apartado 3.17.5) se ajustan al valor definido en DM 20150: GCODE_RESET_VALUE.
- CYCLE832(0.01) Introducción del valor de tolerancia.
  Los comandos G activos no se modifican en el ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

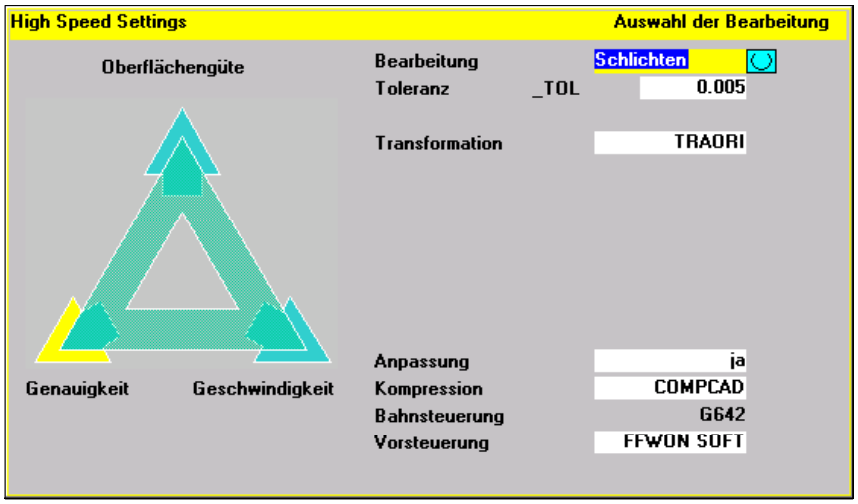
3.17.1 Llamada CYCLE832 en el árbol de menú HMI

Explicación de los parámetros

Entrada área Programas/**Fresar**
Se muestra el pulsador de menú



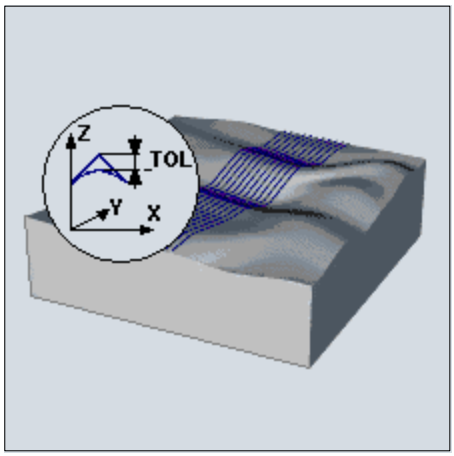
Máscara de entrada CYCLE832 en la interfaz estándar



Mecanizado (_TOLM)

- Acobado (ajuste estándar)
- Acabado previo
- Desbaste
- Cancelación

Codificación variable _TOLM: ver apartado 3.17.2, Parámetros.



Tolerancia (_TOL)
Tolerancia de los ejes que participan en el mecanizado. El valor de tolerancia se escribe en función de los códigos G (G642, COMPCAD, COMPCURV,..) en los correspondientes datos de máquina o de operador (ver apartado 3.1.7.5).

Si el eje de mecanizado es un eje giratorio, el valor de tolerancia se escribe con un factor (factor estándar = 8) en los correspondientes datos de máquina o de operador del eje giratorio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Con G641, el valor de tolerancia corresponde al valor ADIS.
En la primera entrada, la tolerancia se preajusta a los siguientes valores:

- **Acabado**: 0.01 (ejes lineales) 0.08 grados (ejes giratorios)
- **Acabado previo:** 0.05 (ejes lineales) 0.4 grados (ejes giratorios)
- **Desbaste**: 0.1 (ejes lineales) 0.8 grados (ejes giratorios)
- **Cancelación**: 0.01 (ejes lineales) 0.1 grados (ejes giratorios)

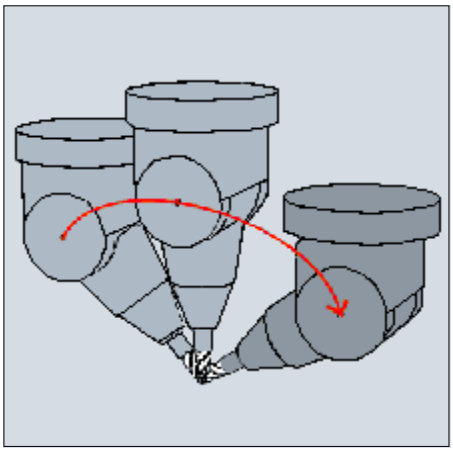
Se considera el sistema de acotado en mm/pulgadas.

Si el valor de tolerancia tiene que actuar también en los ejes giratorios, la transformada de 5 ejes tiene que estar ajustada por el fabricante de la máquina, pero no necesariamente activada; es decir, ejecución de programas CAM con ejes giratorios simples.

Transformación (_TOLM)

El campo de entrada Transformación sólo se abre si está activada la opción CN (paquete de mecanizado 5 ejes).

- **No**
- **TRAORI** → 1. Activar transformada de 5 ejes
- **TRAORI(2)** → 2. Activar transformada de 5 ejes



Selección del número de transformación o del ciclo del fabricante para la llamada de la transformada de 5 ejes:

- En las variables GUD7 _TOLT2 se puede depositar el nombre de un ciclo de fabricante que produce la llamada del ciclo de fabricante de la transformación. Si _TOLT2 está vacío (ajuste estándar), se llama en caso de selección de la transformación 1,2... la transformada de 5 ejes con TRAORI(1) o TRAORI(2).
- Para iniciar en un plano virado (ver CYCLE800) un programa de transformada de 5 ejes, se borra el portaherramientas y se toma el frame de orientación (referencia de pieza) WPFRAME tras la activación de TRAOR.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Adaptación, adaptación de la tecnología (ver capítulo 3.17.3)

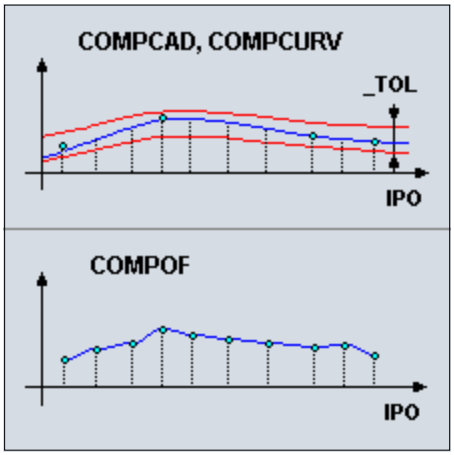
- **Sí**
- **No**

Los siguientes parámetros de entrada sólo se pueden modificar si la adaptación está ajustada a "sí".

El campo de entrada "Adaptación" y los siguientes campos de entrada "Compresión", "Contorneado" y "Control anticipativo" no están visibles con el interruptor llave en posición 0 o 1.

Compresión, compresor de secuencias CN (_TOLM)

- **COMPOF** (ajuste estándar)
- **COMPCAD**
- **COMPCURV**
- **SPLINE B**



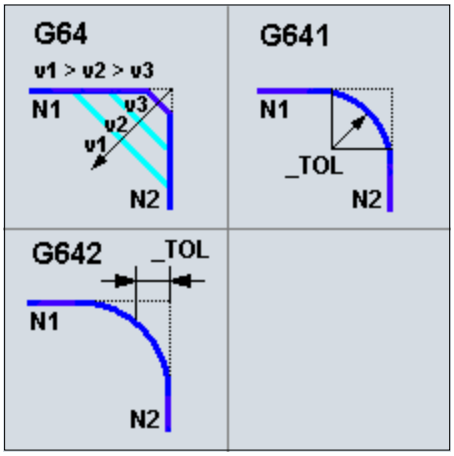
El campo de entrada sólo se muestra cuando está activada la opción Función de compresor.
La selección B-Spline sólo se realiza si la opción Interpolación spline está activada.

Opción → A-, B- y C-Splines/función de compresor

Contorneado (_TOLM)

- **G642** (ajuste estándar)
- **G641**
- **G64**

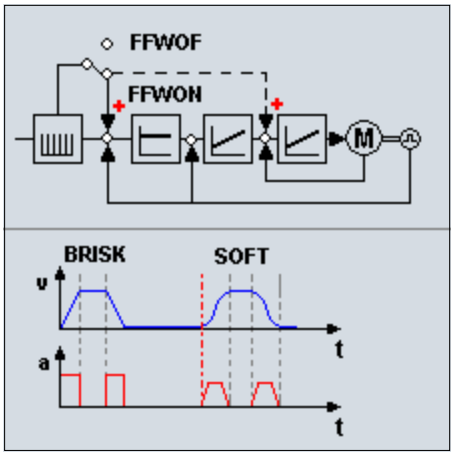
En la secuencia CN Compresor con COMPCAD, COMPCURV siempre está seleccionado G642 de forma fija.



Control anticipativo, control de velocidad (_TOLM)

- **FFWOF SOFT** (ajuste estándar)
- **FFWON SOFT**
- **FFWOF BRISK**

La selección del control anticipativo (FFWON) y de la limitación de sacudidas (SOFT) presupone la optimización del control o de los ejes de mecanizado por el fabricante de la máquina.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

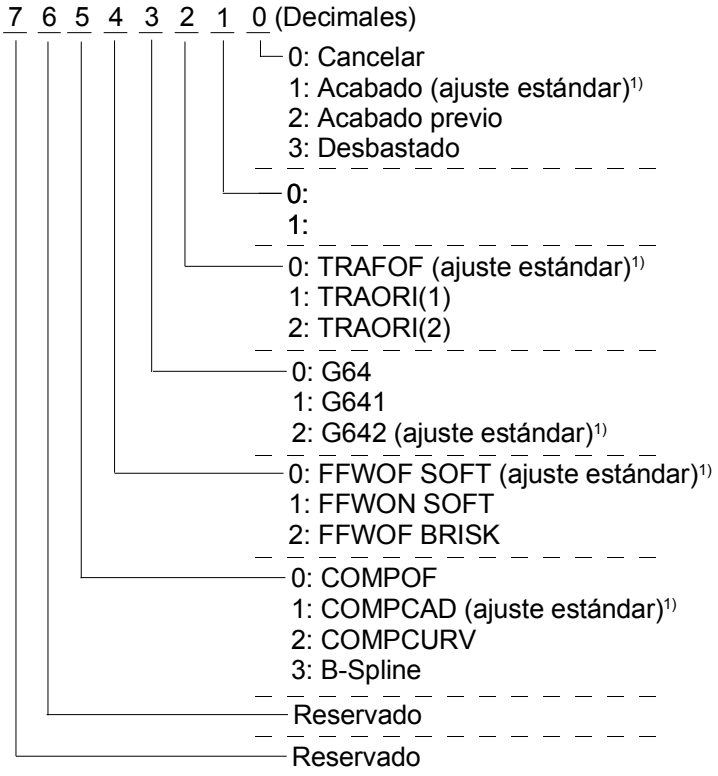
3.17.2 Parámetros

Programación

CYCLE832(_TOL, _TOLM)

Parámetros

_TOL	real	Tolerancia ejes de mecanizado → Unidad. mm/pulgadas; grados
_TOLM	entero	Modo tolerancia



1) Los ajustes pueden ser modificados por el fabricante de la máquina. Ver apart.: "Adaptación de la tecnología".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.3 Adaptación de la tecnología

Con el campo de entrada "Adaptación tecnología" "sí", tanto el fabricante de la máquina como el operador/programador pueden realizar adaptaciones de la tecnología en el mecanizado HSC.
Siempre se tiene que observar la tecnología del siguiente programa CAM.

Adaptaciones del fabricante de la máquina

Condiciones previas:

- La palabra clave del fabricante está activada
- Campo de entrada "Adaptación tecnología" → "sí"

Al abrir la máscara de entrada Ciclo CYCLE832, los parámetros son preajustados con los valores de la variable GUD7 _TOLV[n], _TOLT[n].

n → Mecanizado: Acobado, acabado previo, desbaste, cancelación

Al modificar los parámetros, los valores se escriben directamente en las variables GUD7 _TOLV[n] o _TOLT[n. De este modo, el fabricante de la máquina tiene la posibilidad de adaptar los ajustes estándar a sus tareas de mecanizado.

Ejemplo:
Llamada del ciclo CYCL832 Desbaste con 3 ejes, tolerancia ejes de mecanizado 0.1 mm con G642 (valores estándar Siemens).
El fabricante de la máquina puede modificar la tecnología Desbaste con el ajuste:
Tolerancia ejes de mecanizado 0.3 mm, TRAORI, G641.
Entonces, este ajuste se muestra en cada llamada del ciclo de tolerancia y se aplica en la ejecución.

Indicaciones para el fabricante de la máquina

1. Para optimizar el comportamiento de contorneado en el desplazamiento con G64, se vuelve a calcular, en CYCLE832, el factor de sobrecarga Saltos de velocidad según la siguiente tabla:

Cálculo del factor de sobrecarga Saltos de velocidad de todos los ejes de mecanizado

IPO [ms]	Factor de sobrecarga
≥ 12	1.2
9	1.3
6	1.4
4	1.6
3	1.8

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IPO: DM 10071: $MN_IPO_CYCLE_TIME
Factor de sobrecarga: DM 32310:
$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]

El cálculo del factor de sobrecarga por el CYCLE832 se puede desactivar, ajustando la variable local **_OVL_on=0** en el ciclo CYC_832T.

2. La tolerancia con el compresor de secuencias CN activo (COMPCAP) o el matado de esquinas (G642) se escribe en el CYCLE832 en el DM 33100: $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] (ejes de mecanizado lineales). Si participan ejes giratorios en el mecanizado (TRAORI), esta tolerancia se escribe con el **factor 8** en el DM 33100: $MA_COMPRESS_POS_TOL[AX] de los ejes giratorios. Si se quiere utilizar otro factor, la variable local **FACTOR** en el ciclo CYC_832T se puede preajustar al correspondiente valor.

Adaptaciones del ajustador/programador
Condiciones previas:

- **La palabra clave del fabricante está borrada**
- Interruptor llave en posición 2 o 3
- Nivel de protección 5, 4, 3, 2
- Variable de entrada "Adaptación tecnología“ → "sí“

Para la adaptación de la tecnología, el ajustador/programador necesita tener conocimientos exactos del siguiente programa de mecanizado CAM.
Los datos modificados se utilizan para la generación del CYCLE832 y son válidos para la llamada actual del CYCLE832.
No se modifican los ajustes estándar del fabricante de la máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.4 Adaptación de parámetros de programa adicionales CYC_832T

Si el fabricante de la máquina desea un comportamiento adicional del CYCLE832 que sobrepase las adaptaciones de la tecnología, se pueden realizar los correspondientes modificaciones en el ciclo CYC_832T. Para este fin, el CYC_832T se debería copiar al directorio CMA.dir (fabricante IHM) y cargar a la NCU.
El CYC_832T representa un programa básico.
El fabricante de la máquina deberá documentar los cambios.
El ciclo CYC_832T es llamado **automáticamente** por el CYCLE832 si éste está cargado a la NCU.
No es necesario modificar el CYCLE832 por las adaptaciones del CYC_832T.

Parámetros

CYC_832T(_ASVS, _FACTOR, _OVL_on)

_ASVS	En los lábels _M0 a –M4 se pueden realizar adaptaciones específicas de la máquina. _M4 = La llamada Init CYCLE832 se produce antes de la ejecución de programa propiamente dicha del CYCLE832 _M0 = Cancelación CYCLE832 _M1 = Mecanizado de acabado _M2 = Mecanizado de acabado previo _M3 = Mecanizado de desbaste
_FACTOR[1)]	Factor tolerancia de eje giratorio
_OVL_on[1)]	0=No adaptar el factor de sobrecarga DM $MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR

1) Los parámetros _FACTOR y _OVL_on actúan únicamente en el lábel _M4(INIT).

Ejemplo de programación

El fabricante de la máquina quiere realizar las siguientes adaptaciones:

1. La tolerancia de eje giratorio tiene que ser superior en el factor 12 a las tolerancias de los ejes lineales
2. En los tipos de mecanizado "Acobado", "Acabado previo" y "Desbaste", la sacudida de contorneado (DM $MC_MAX_PATH_JERK) se tiene que ajustar al valor 15 y la sacudida de eje (DM $MA_MAX_AX_JERK[AX]) al valor 150
3. En la cancelación de CYCLE832, los datos de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

máquina modificados se tienen que volver a poner en los ajustes iniciales (1000,15).

```
%_N_CYC_832T_SPF
;$PATH=/_N_CST_DIR
PROC CYC_832T(INT _ASVS,VAR INT
_FACTOR,VAR INT _OVL_on) SAVE DISPLOF
...
N801 CASE _ASVS OF 0 GOTOF _M0 1 GOTOF
_M1 2 GOTOF _M2 3 GOTOF _M3 4 GOTOF
_M4 DEFAULT GOTOF _MEND
...
_M4:
_FACTOR=12 ;Init
GOTOF _MEND

_M0: ;Cancelación
$MC_MAX_PATH_JERK=1000
$MA_MAX_AX_JERK[X]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=15
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=15
GOTOF _MEND

_M1: ;Acobado
_M2: ;Acabado previo
_M3: ;Desbaste
$MC_MAX_PATH_JERK=15
$MA_MAX_AX_JERK[X]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Y]=150
$MA_MAX_AX_JERK[Z]=150

GOTOF _MEND
_MEND:
RET
```

Para que los datos de máquina en CYC_832T se puedan sobrescribir en todos los niveles de protección en la ejecución del programa, se tienen que redefinir con REDEF.

Ejemplo:

```
%_N_MGUD_DEF
;$PATH=/_N_DEF_DIR

REDEF $MC_MAX_PATH_JERK APR 7 APW 7
REDEF $MA_MAX_AX_JERK APR 7 APW 7

M 30
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.17.5 Interfaces

Códigos G

Lista de los códigos G programados en CYCLE832:

- G64, G641, G642
- G601
- FFWON, FFWOF
- SOFT, BRISK
- COMPCAD, COMPCURV,COMPOF,B-SPLINE
- TRAORI, TRAORI(2),TRAOFOF
- UPATH

Atención: en el siguiente programa CAM, los comandos G no deben estar generados. Separación tecnología – geometría.

Dato de Máquina (DM)

Los siguientes DM se evalúan en el ciclo CYCLE832 para describir los valores de tolerancia:

Nº DM	Identificador DM	Comentarios
10071	$MN_IPO_CYCLE_TIME	IPO inadmisible
20480	$MC_SMOOTHING_MODE	
20482	$MC_COMPRESSOR_MODE	
24100 hasta 24462	Datos de máquina transformada de 5 ejes	

Los siguientes datos de máquina se reescriben en el ciclo CYCLE832:

Nº DM	Identificador DM	Comentarios
20490	$MC_IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS	
33100	$MA_COMPRESS_POS_TOL[AX]	Eje geométrico 1…3
33100	$MA_COMPRESS_POS_TOL[AX]	Eje giratorio 1 y 2 [1)]
32310	$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]	Eje geométrico 1…3
32310	$MA_MAX_ACCEL_OVL_FACTOR[AX]	Eje giratorio 1 y 2 [1)]

1) según datos de máquina transformada de 5 ejes

Datos de operador (DO)

Lista de los datos de operador que se reescriben en CYCLE832:

Nº DO	Identificador DO	Comentarios
42450	$SC_CONTPREC	Con CPRECON y G64
42465	$SC_SMOOTH_CONTUR_TOL	Corresponde a la tolerancia de ejes lineales
42466	$SC_SMOOTH_ORI_TOL	Corresponde a la tolerancia de ejes giratorios
42475	$SC_COMPRESS_CONTUR_TOL	Sólo con COMPCURV
42476	$SC_COMPRESS_ORI_TOL	Sólo con COMPCURV

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

[1] La eficacia de los DO $SC_SMOOTH_CONTUR_TOL y $SC_SMOOTH_ORI_TOL depende del DM20480: $MC_SMOOTHING_MODE.
La eficacia de los DO $SC_COMPRESS_CONTUR_TOL y $SC_COMPRESS_ORI_TOL depende del DM20482: $MC_COMPRESSOR_MODE

Variable específica del canal GUD7
Las siguientes variables específicas del canal tienen que estar activadas para la funcionalidad del CYCLE832 (fabricante de la máquina).
Las definiciones forman parte de las definiciones GUD7 del paquete de ciclos estándar SIEMENS.

Parámetros	Formato	Asignación	Comentarios
_TOLT2[2]	STRING[32]	"" (estándar)	Nombre de subprograma para la llamada a la transformación de 5 ejes
_TOLT[4]	entero	**Campo (4):** 0: Cancelación 1: Acabado 2: Acabado previo 3: Desbaste	Campo para almacenar los ajustes de datos tecnológicos del fabricante de la máquina La codificación corresponde a la variable _TOLM (ver Parámetros)
_TOLV[4]	real	**Campo (4):** 0: Cancelación 1: Acabado 2: Acabado previo 3: Desbaste	Campo para almacenar los valores de tolerancia de los ejes de mecanizado con ajustes del fabricante de la máquina (ver Adaptación de la tecnología). Ajustes estándar: (GUD7.def) 0.01 Cancelación 0.01 Mecanizado 0.05 Acabado previo 0.1 Desbaste

3.17.6 Avisos de error

Aclaración

Alarmas con fuente CYCLE832

Número de alarma	Texto de alarma	Aclaración, ayuda
61191	"Transformada de 5 ejes no ajustada"	1. Opción Paquete de mecanizado 5 ejes o Interpolación multieje no activada. 2. Control del DM 24100: $MC_TRAFO_TYPE_1 a $MC_TRAFO_TYPE_8 con respecto a un tipo válido de la transformada de 5 ejes
61192	"Segunda transformada de 5 ejes no ajustada"	
61193	"Opción Compresor no ajustada"	Activar opción Interpolación spline (A-, B- y C-Splines/función de compresor
61194	"Opción Interpolación spline no ajustada"	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.18 Ciclo de grabado CYCLE60 (a partir de SW 6.4)



Programación

```
CYCLE60 (_TEXT, _RTP, _RFP, _SDIS, _DP, _DPR, _PA, _PO, _STA, _CP1,
_CP2, _WID, _DF, _FFD, _FFP1, _VARI, _CODEP)
```



Parámetros

_TEXT	STRING	Texto a grabar (máx. 91 caracteres)
_RTP	real	Plano de retirada (absoluto)
_RFP	real	Plano de referencia (absoluto)
_SDIS	real	Distancia de seguridad (aditiva a _RFP, se introduce sin signo)
_DP	real	Profundidad (absoluta)
_DPR	real	Profundidad relativa al plano de referencia (se introduce sin signo)
_PA	real	Punto de referencia para la disposición del texto (absoluto) • Posición primer eje (con _VARI = perpendicular) o • Radio del arco de circunferencia (con _VARI = polar)
_PO	real	Punto de referencia para la disposición del texto (absoluto) • Posición segundo eje (con _VARI = perpendicular) o • Ángulo frente al primer eje (con _VARI = polar)
_STA	real	Ángulo frente al primer eje (sólo con _VARI = lineal)
_CP1	real	Centro del círculo (absoluto), (sólo con orientación a un círculo) • Posición primer eje (con _VARI = perpendicular) o • Radio del arco de circunferencia (con _VARI = polar), relativo al centro del círculo
_CP2	real	Centro del círculo (absoluto), (sólo con orientación a un círculo) • Posición segundo eje (_VARI = perpendicular) o • Ángulo frente al primer eje (con _VARI = polar)
_WID	real	Altura de la escritura (se introduce sin signo)
_DF	real	Especificación de la anchura de la escritura (según _VARI, dígito de centenas de mil) • Distancia entre caracteres incremental en mm/pulgadas • Anchura total del texto incremental en mm/pulgadas • Ángulo en el vértice en grados
_FFD	real	Avance para penetración en profundidad
_FFP1	real	Avance para mecanizado de planeado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

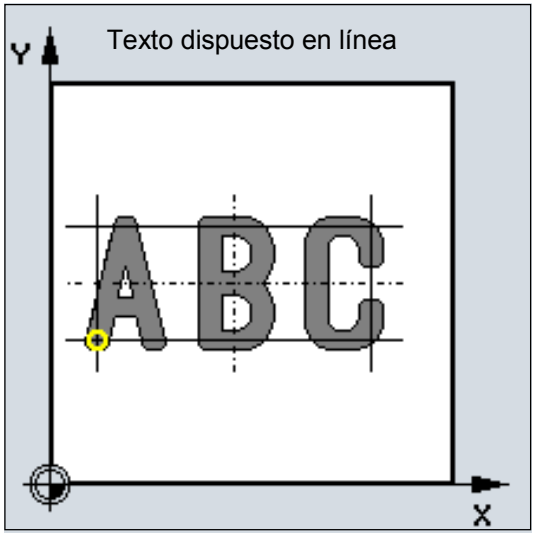
_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES: Punto de referencia Valores: 0…perpendicular (cartesiano) 1...polar DECENAS: Orientación del texto Valores: 0...texto en una línea 1...texto en un arco circunferencial arriba 2...texto en un arco circunferencial abajo CENTENAS: Reservado MILLARES: Punto de referencia del texto horizontal Valores: 0…izquierda 1…centro 2…derecha DECENAS DE MIL: Punto de referencia del texto vertical Valores: 0...abajo 1…centro 2…arriba CENTENAS DE MIL: Ancho del texto Valores: 0…distancia entre caracteres 1...ancho total del texto (sólo con texto lineal) 2...ángulo en el vértice (sólo con texto en un arco) 7° dígito desde la derecha (millón): Centro del círculo Valores: 0…perpendicular (cartesiano) 1...polar
_CODEP	entero	Número de la página de código de la escritura introducida 1252...Página de código para idiomas centroeuropeos (el valor 0 se trata a nivel interno como 1252)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

El ciclo de grabado CYCLE60 permite fresar textos dispuestos en una línea o en un círculo. La alineación de textos en un círculo se puede realizar arriba o abajo.

La altura de la escritura y la anchura total del texto, las distancias entre caracteres o el ángulo en el vértice en caso de disposición circular y la orientación de la escritura se pueden variar a través de distintos parámetros.
No se puede influir en la forma de los caracteres. El ciclo utilizar una fuente proporcional; es decir que los caracteres tienen anchuras distintas. El ancho de línea de los caracteres corresponde al diámetro de la herramienta.

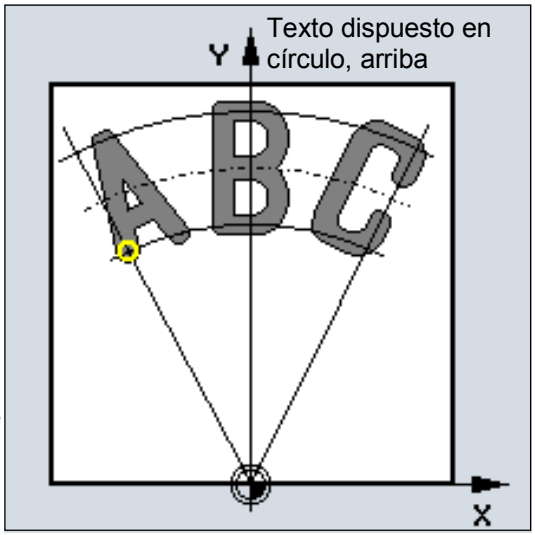


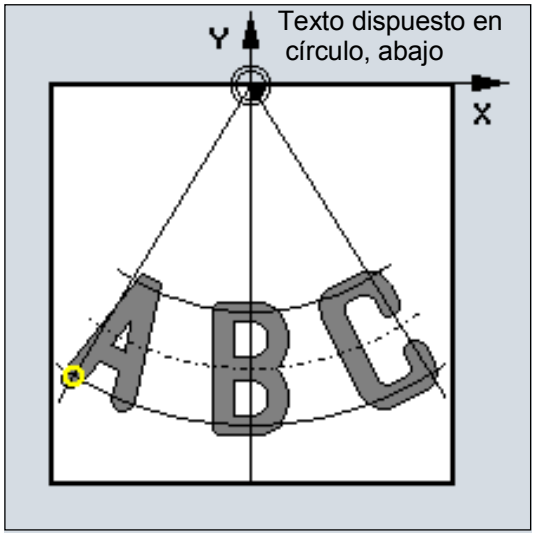
Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la cual se pueda pasar sin colisiones a la posición inicial para el primer carácter.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Posicionado en rápido en la posición inicial en el plano de mecanizado y, a continuación, con G0 en el plano de referencia adelantado en la distancia de seguridad
- Penetración a la profundidad programada con el avance para la penetración en profundidad _FFD
- Mecanizado de los distintos caracteres con el avance para el mecanizado de superficie _FFP1
- Una vez acabado cada carácter, tiene lugar la retirada con G0 al plano de seguridad y el posicionado en la posición inicial para el siguiente carácter con G0
- Tras la ejecución de todos los caracteres programados, la herramienta se posiciona con G0 en el plano de retirada





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

Parámetros _RTP, _RFP, _SDIS:, ver parámetros análogos
RTP, RFP, SDIS, ap. 2.1.2 (taladrado, centrado – CYCLE81).

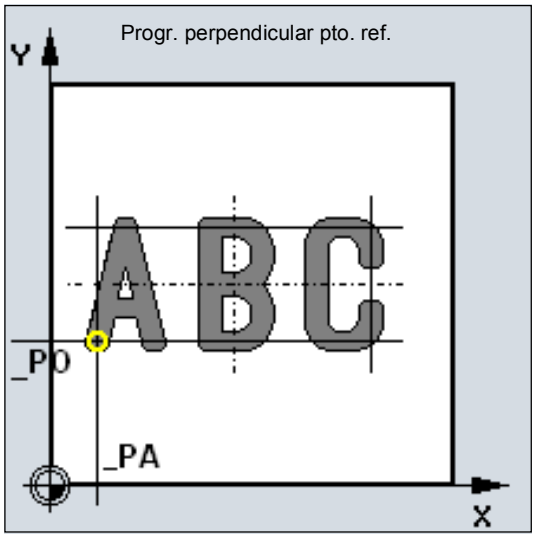
_TEXT (texto a grabar)
El texto a grabar está limitado a 91 caracteres. Los caracteres admisibles son todas las mayúsculas y minúsculas, los números, así como la mayoría de los caracteres especiales de la página de códigos 1252.

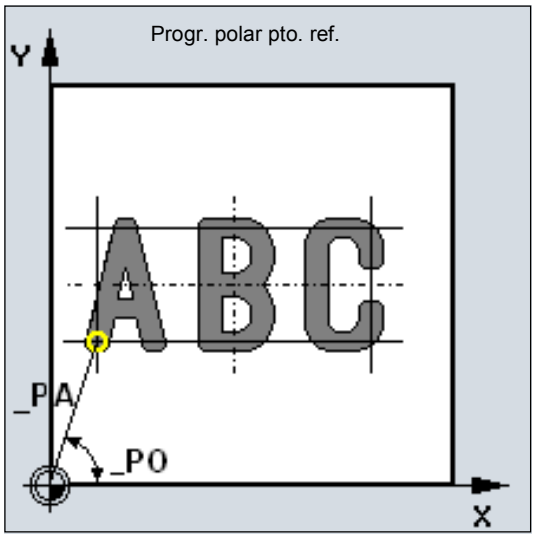
Con respecto a los caracteres especiales, ver la indicación de la siguiente página en "Juego de caracteres".
Si el texto contiene caracteres no permitidos, el ciclo se interrumpe con la alarma 61179 "Carácter no existe“.

_DP, _DPR (profundidad de la escritura)
La prescripción de la profundidad de la escritura puede ser, indistintamente, absoluta (_DP) o relativa (_DPR) respecto al plano de referencia. Si es relativa, el ciclo calcula por sí mismo la profundidad resultante en base a la posición del plano de referencia y de retirada.
La profundidad de la escritura se alcanza con una penetración; no tiene lugar ninguna división en distintos pasos de penetración. La penetración en profundidad para cada carácter se realiza de forma perpendicular con G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

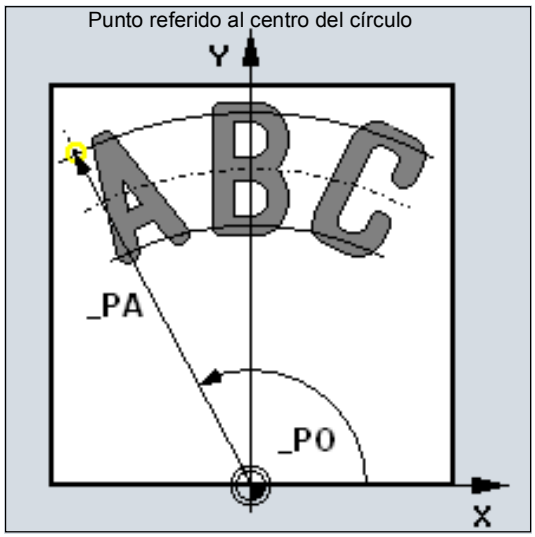
_PA, _PO (punto de referencia para la disposición del texto)
Independientemente de la disposición de la escritura en una línea o un círculo, la programación del punto de referencia se puede realizar, a elección, en forma perpendicular (cartesiano) o polar.
En caso de disposición lineal de la escritura, el punto de referencia parte siempre del origen de pieza actual.





En caso de disposición en un círculo y programación polar del punto de referencia, éste último se refiere siempre al centro del círculo.

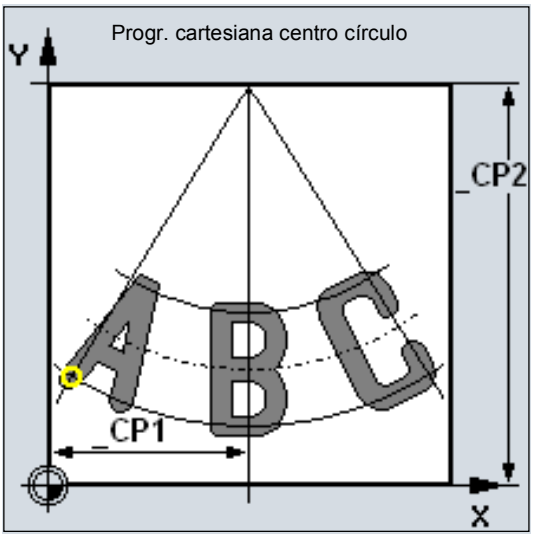
La especificación del punto de referencia perpendicular o polar tiene lugar a través del parámetro _VARI.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_CP1, _CP2 (centro del círculo)

El centro del círculo en caso de disposición en un círculo también se puede programar, a elección, en forma perpendicular (cartesiano) o polar.
La especificación del centro del círculo perpendicular o polar tiene lugar a través del parámetro _VARI.
Estos parámetros actúan únicamente en caso de disposición en un círculo.



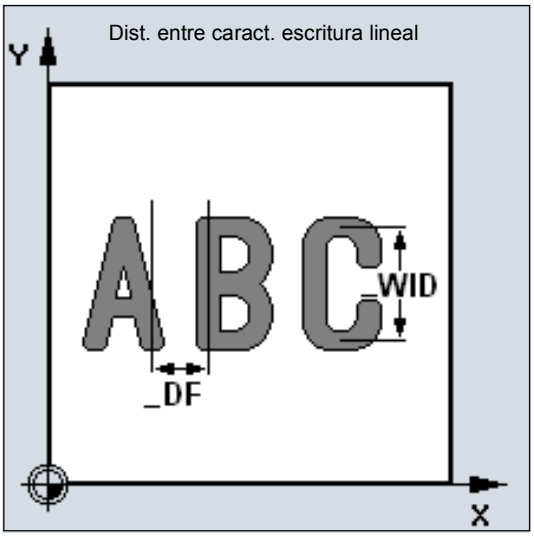
_STA (ángulo para la alineación del texto)
_STA indica el ángulo entre el primer eje del plano (abscisa) y la orientación longitudinal (línea en la cual se encuentra el texto) del texto a escribir. Este parámetro sólo actúa en caso de disposición lineal del texto.



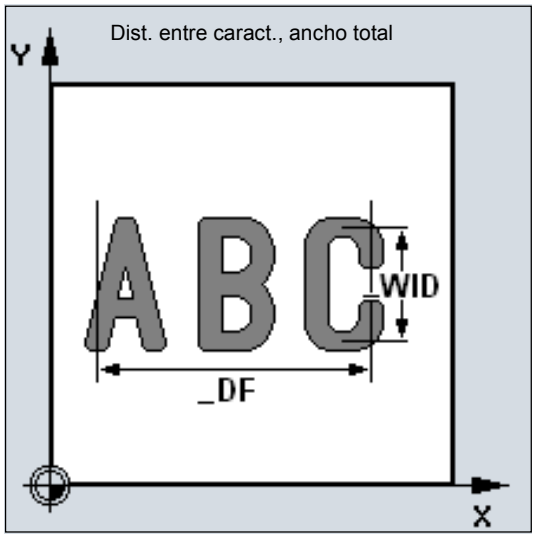
_WID (altura de la escritura)
La altura de la escritura programada corresponde a la altura de las mayúsculas o de los números menos 2*radio de fresa.
En caracteres especiales, por ejemplo (), se tiene que sumar hacia arriba y hacia abajo la medida 0.15*_WID.

_DF (distancia entre caracteres)
Para la escritura lineal se puede indicar, a elección, la distancia entre caracteres o la anchura total de la escritura. Estos valores son valores incrementales.

En el ciclo se vigila si es posible realizar la anchura total programada, es decir, si la suma de las anchuras de los caracteres no es superior.
En caso de error se emite la alarma:
61176 "Longitud del texto _DF programada demasiado pequeña".

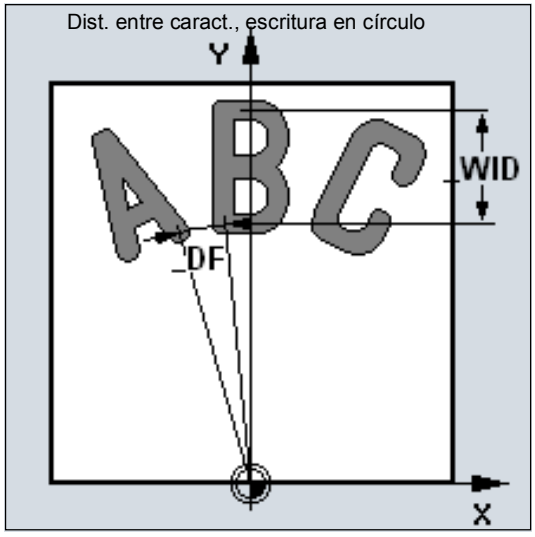


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

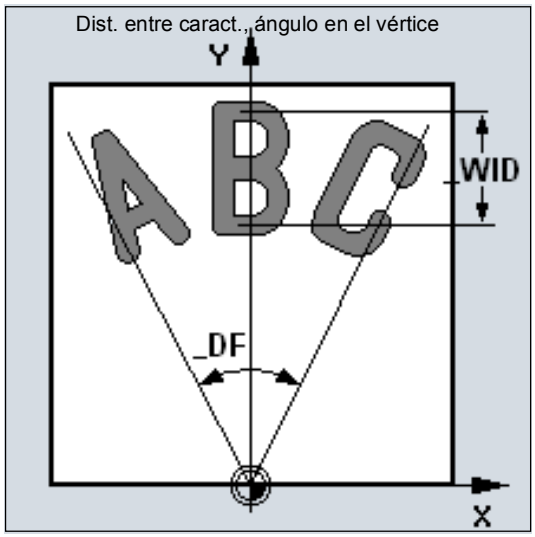


En caso de disposición en un círculo, se puede indicar la distancia entre caracteres o el ángulo en el vértice entre el primer y el último carácter. En este caso, la distancia entre caracteres no es la distancia lineal entre caracteres contiguos, sino que actúa en el arco de circunferencia como medida de arco.
El ángulo en el vértice se indica siempre como valor positivo. Se refiere al ángulo entre la línea central del primer carácter y la línea central del último carácter.

La especificación para la distancia entre caracteres, la anchura total o el ángulo en el vértice tiene lugar a través del parámetro _VARI.



Para distribuir los caracteres uniformemente en un círculo, basta con programar _DF=360. Entonces, el ciclo distribuye los caracteres automáticamente en el círculo. Se puede omitir el cálculo del ángulo entre el primer y el último carácter.



_FFD, _FFP1 (avance)
El avance _FFP1 actúa en todos los movimientos en el plano (fresado de los caracteres); el avance _FFD actúa en la penetración perpendicular con G1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VARI (ajuste de la alineación del texto)
Con el parámetro _VARI se determina la orientación del texto.
Valores: ver parámetro _VARI en este apartado.

_CODEP (número de la página de códigos)
Actualmente, en CYCLE60 sólo están realizados caracteres de la página de códigos 1252. Por esta razón, el parámetro tiene siempre el valor 1252.
Si se transfiere un número desconocido al ciclo, se genera la alarma 61178 "Canal %1 Secuencia %2: Ciclo de escritura: Página de códigos no existe" y el ciclo se interrumpe.



Juego de caracteres
Además de las letras y los números se pueden utilizar los siguientes caracteres especiales (signos de puntuación, paréntesis, signos matemáticos, símbolos de moneda y otros caracteres especiales).

.	,	:	;	!	?	"	'	`	´	^	_
(	)	[	]	{	}	|	#	Ø	ø	°	
+	-	*	/	\	÷	×	<	>	=	~	
€	$	£	§	&	%	@	©	®			
à	á	â	ã	ä	å	À	Á	Â	Ã	Ä	Å
è	é	ê		ë		È	É	Ê		Ë	
ì	í	î		ï		Ì	Í	Î		Ï	
ò	ó	ô	õ	ö		Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	
ù	ú	û		ü		Ù	Ú	Û		Ü	
	ý			ÿ			Ý			Ÿ	
ñ	Ñ	š	Š	ž	Ž	ç	Ç	¢	¥		
ß	µ	ð	Ð	þ	Þ	æ	Æ	œ	Œ		

Para la programación de los dos caracteres especiales comilla sencilla y comilla doble se aplica una regulación especial, dado que, en el procesamiento de cadenas de caracteres del lenguaje de CN, estos caracteres ya tienen una función definida. Se tienen que escribir, en la cadena de caracteres, entre comillas sencillas.

Ejemplo:
Se quiere obtener la siguiente secuencia:

Éste es un texto con " y ' .

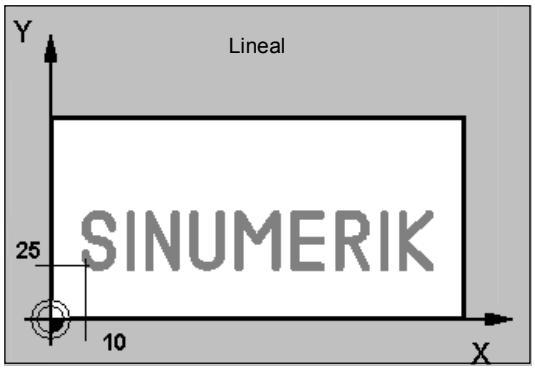
Para este fin, se tiene que programar en _TEXT:

Éste es un texto con ' " ' y ' ' '.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 1

Con este programa se graba la escritura "SINUMERIK" en una línea.
El punto de referencia se sitúa en X10 Y25, abajo a la izquierda. La escritura tiene una altura de 14 mm; entre los caracteres se indica una distancia de 5 mm.

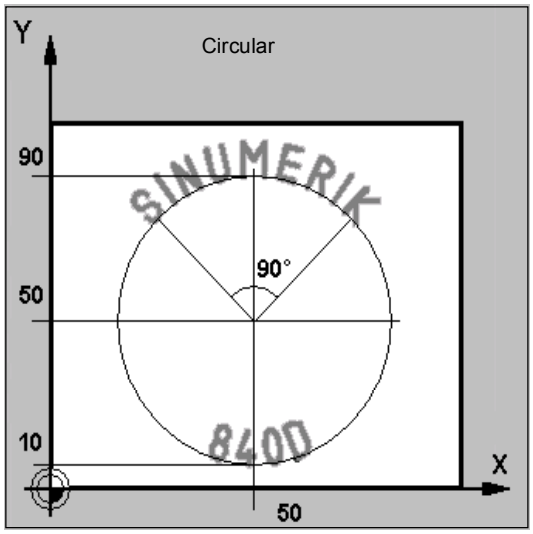



```
N10 G17 DIAMOF F2000 S1500 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-
1.5,0,10,25,0,,,14,5,2500,2000,0,1252)
N60 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2

Con este programa se graban dos logotipos en un círculo: "SINUMERIK" en la parte superior del círculo y "840D" en la parte inferior.
Los puntos de referencia se sitúan en el centro y abajo en X50, Y90 y X50 Y10. El radio de círculo de 40 mm resulta de la distancia de los puntos de referencia y el centro del círculo de X50, Y50.
La escritura tiene una altura de 9 mm; la distancia entre caracteres resulta de los ángulos en el vértice programados de 90 grados y 30 grados, respectivamente.




```
N10 G17 DIAMOF F2000 S800 M3
N20 T1 D1
N30 M6
N40 G0 G90 Z100
N50 CYCLE60("SINUMERIK",100,0,1,-1.5,          ;Escritura en un círculo, arriba
0,50,90,0,50,50,9,90,2500,2000,
201010,1252)
N60 CYCLE60("840D",100,0,1,-1.5,               ;Escritura en un círculo, abajo
0,50,10,0,50,50,9,30,2500,2000,201020,
1252)
M 30
```

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ciclos de torneado

4.1 Indicaciones generales 4-270
4.2 Condiciones previas 4-271
4.3 Ciclo de entallado – CYCLE93 4-274
4.4 Ciclo de garganta – CYCLE94 4-283
4.5 Ciclo de desbaste – CYCLE95 4-287
4.6 Garganta de salida de rosca (destalonados) – CYCLE96 4-300
4.7 Tallado de roscado (fileteado) – CYCLE97 4-304
4.8 Cadena de roscas – CYCLE98 4-311
4.9 Repasado de roscas 4-317
4.10 Ciclo de mecanizado avanzado - CYCLE950 4-319

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.1 Indicaciones generales

En los apartados siguientes se expone la programación de los ciclos de torneado. El capítulo pretende servir de pauta para la elección de los ciclos y asignación de parámetros a los mismos. Además de describirse con detalle la función de los diversos ciclos y los correspondientes parámetros, al final de cada apartado se expone un ejemplo de programación para facilitar las operaciones con los ciclos.

Los apartados están estructurados con arreglo al principio siguiente:

- **Programación**
- **Parámetros**
- **Funcionamiento**
- **Proceso**
- **Explicación de los parámetros**
- **Observaciones adicionales**
- **Ejemplo de programación**

Los puntos "Programación" y "Parámetros" bastan al usuario versado para operar con los ciclos, mientras que las personas todavía no instruidas en la materia encontrarán toda la información necesaria para la programación de los ciclos en los puntos que incluyen lo siguiente: Funcionamiento, Proceso, Explicación de los parámetros, Observaciones adicionales y Ejemplo de programación.

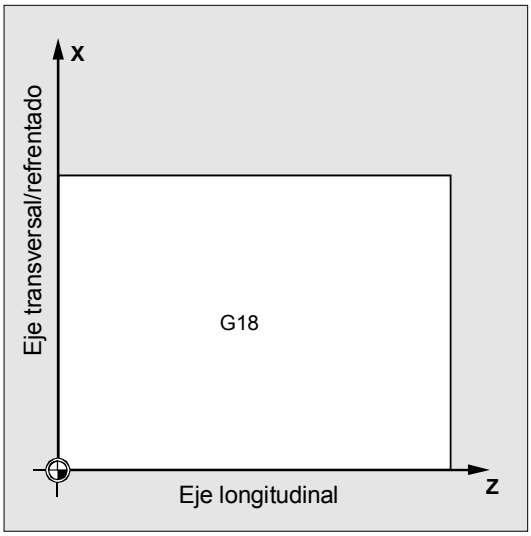
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Condiciones previas

Módulo de datos para ciclos de torneado
Los ciclos de torneado requieren el módulo (bloque) GUD7.DEF, que se pone a disposición en disquete, junto con los ciclos.

Llamada y condiciones de retorno
Las funciones G efectivas antes de la llamada del ciclo y el frame programable se conservan aún después del ciclo.

Definición de los planos
El plano de mecanizado se ha de definir antes de llamar a un ciclo. Por regla general, se tratará, en las operaciones de torneado, del G18 (plano ZX). Los dos ejes del plano actual, al tornear, se designan en lo sucesivo por eje longitudinal (primer eje de este plano) y eje transversal/de refrentado. (segundo eje de este plano).
En la programación activa de diámetros de los ciclos de torneado, el segundo eje del plano se considera siempre como eje transversal/de refrentado.



Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación

Forma de operar con cabezales
Los ciclos de torneado están creados de manera que las instrucciones a los cabezales contenidas en ellos se refieren siempre al cabezal maestro activo del control.
Si se ha de aplicar un ciclo en una máquina con varios cabezales, deberá definirse previamente el activo como cabezal maestro.

Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación

Avisos referentes al estado de mecanizado
Durante el mecanizado de los ciclos de torneado se indican en la pantalla del control avisos referentes al estado de mecanizado. Son posibles los avisos siguientes:

- "Entrada de rosca <Nº> - mecanizado en forma de rosca longitudinal"
- "Entrada de rosca <Nº> - mecanizado en forma de rosca transversal"

<Nº> representa en cada caso el número de la figura que se acaba de mecanizar, en el texto del aviso.
Estos avisos no interrumpen la ejecución del programa y se

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

conservan hasta que aparece el aviso siguiente o finaliza el ciclo.

Datos de ajuste de ciclos

Para el ciclo de desbaste CYCLE95 existe un dato de ajuste que está colocado en el módulo GUD7.DEF. Mediante el dato de ajuste de ciclo (DO) _ZSD[0] se puede variar la penetración en profundidad MID aplicada en CYCLE95. Si ésta está ajustada a cero, el parámetro se considera como hasta ahora.

- _ZSD[0]=1 MID es un valor de radio
- _ZSD[0]=2 MID es un valor de diámetro

Para el ciclo de entallado CYCLE93 existe un dato de ajuste en el módulo GUD7.DEF. Con este dato de ajuste de ciclos _ZSD[4] se puede manipular la retirada después de la 1ª entalladura.

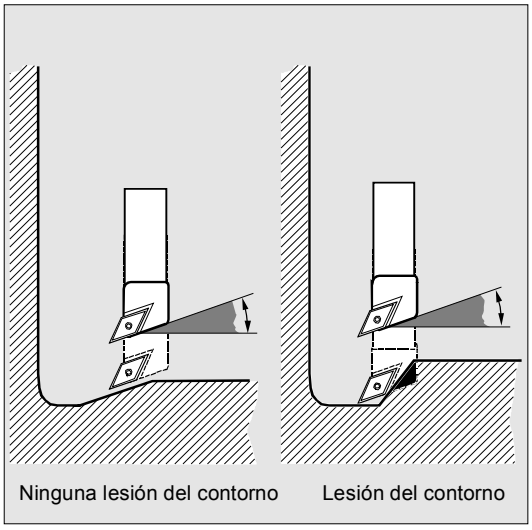
- _ZSD[4[=1 retirada con G0
- _ZSD[4]=0 retirada con G1 (como hasta ahora)

El ciclo de entallado CYCLE93 dispone de una posibilidad de conexión en _ZSD[6] para el comportamiento en la simetría especular.

- _ZSD[6]=0 las correcciones de herramienta se intercambian en el ciclo con la simetría especular activa (para el uso sin portaherramientas orientable)
- _ZSD[6]=1 las correcciones de herramienta no se intercambian en el ciclo con la simetría especular activa (para el uso con portaherramientas orientable)

Vigilancia del contorno respecto al ángulo de despulla de la herramienta

Determinados ciclos de torneado, en los cuales se generan movimientos de desplazamiento con destalonados, vigilan el ángulo de despulla de la herramienta activa por si puede lesionar el contorno. Este ángulo se introduce como valor en la corrección de la herramienta (bajo el parámetro P24 en la corrección D).
Se ha de introducir como ángulo un valor entre 0 y 90 grados sin signo.

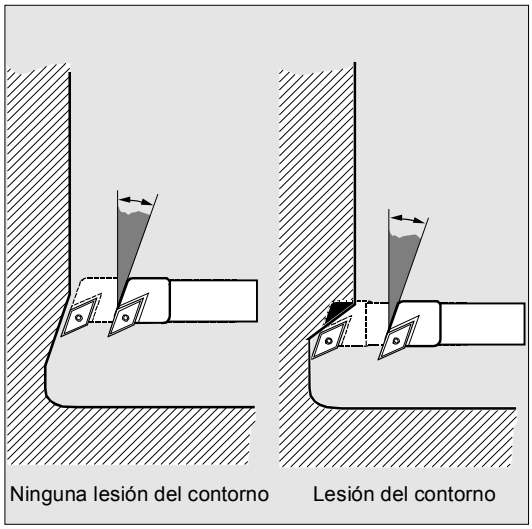


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En la introducción del ángulo de despulla se ha de observar que éste depende de si el mecanizado es longitudinal o transversal. Si se ha de usar una herramienta para mecanizado longitudinal y mecanizado transversal, deberán emplearse dos correcciones de la herramienta en caso de diferentes ángulos de despulla.
En el ciclo se comprueba si el contorno programado se puede mecanizar con la herramienta seleccionada.
Si el mecanizado con esta herramienta no es posible:

- El ciclo se interrumpe con un aviso de error (en el desbaste)
- El mecanizado del contorno continúa con emisión de un aviso (en ciclos de entallado). La geometría del filo determina entonces el contorno

Se debe tener en cuenta que por factores de escala activos o giros en el plano actual, las condiciones en los ángulos varían, lo que en la vigilancia interna de contorno no se puede considerar.
Si el ángulo de despulla en la corrección de la herramienta está fijado en el valor 0, esta vigilancia no tiene lugar. Las reacciones exactas se describen en los ciclos individuales.



Ciclos de torneado con transformación de adaptador activa
A partir de SW NCK 6.2, los ciclos de torneado también se pueden ejecutar con la transformación de adaptador activa. Siempre se leen los datos de corrección de herramienta transformados para la posición del filo y el ángulo de despulla.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Ciclo de entallado – CYCLE93



Programación

```
CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1,
RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI, _VRT)
```



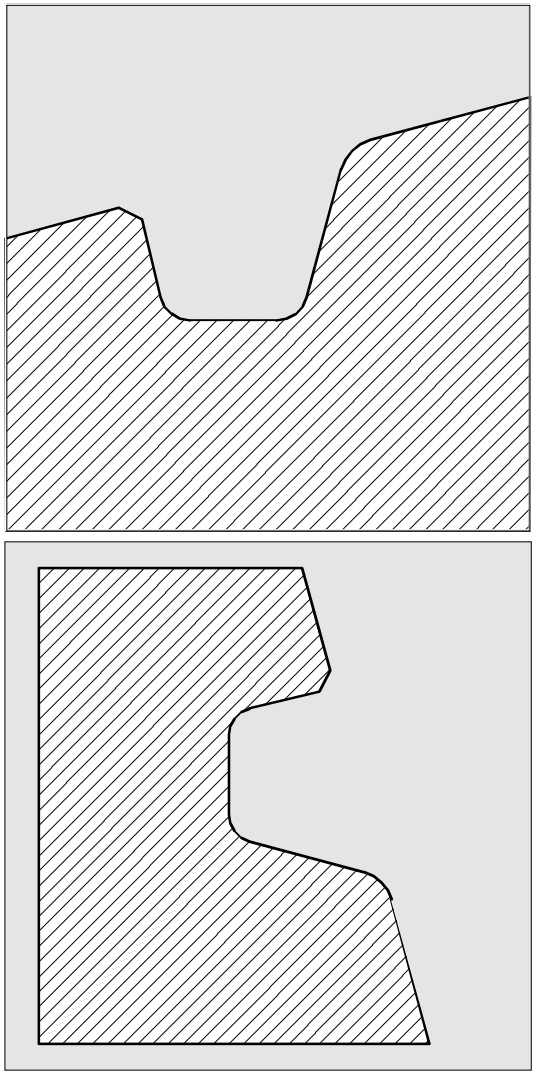
Parámetros

SPD	real	Punto inicial en el eje transversal (se introduce sin signo)
SPL	real	Punto inicial en el eje longitudinal
WIDG	real	Ancho de entallado (se introduce sin signo)
DIAG	real	Profundidad de entallado (se introduce sin signo)
STA1	real	Ángulo entre el contorno y el eje longitudinal Margen de valores: 0<=STA1<=180 grados
ANG1	real	Ángulo de flanco 1: lado de la entalla determinada por el punto inicial (introducir sin signo) Margen de valores: 0<=ANG1<89.999 grados
ANG2	real	Ángulo de flanco 2: en el otro lado (introducir sin signo) Margen de valores: 0<=ANG2<89.999
RCO1	real	Radio/chaflán 1, externo: en el lado determinado por el punto inicial
RCO2	real	Radio/chaflán 2, externo
RCI1	real	Radio/chaflán 1, interno: en el lado del punto inicial
RCI2	real	Radio/chaflán 2, interno
FAL1	real	Demasía (creces) de acabado en el fondo de la entalla
FAL2	real	Demasía (creces) de acabado en los flancos
IDEP	real	Profundidad de penetración (se introduce sin signo)
DTB	real	Tiempo de espera en el fondo de la entalla
VARI	int	Tipo de mecanizado Margen de valores: 1...8 y 11...18
_VRT	real	Distancia de retirada del contorno variable, incremental (introducir sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

El ciclo permite confeccionar entallas simétricas y asimétricas con mecanizado longitudinal y transversal, en cualesquiera elementos de contorno rectos. Se pueden efectuar entallas externas e internas.



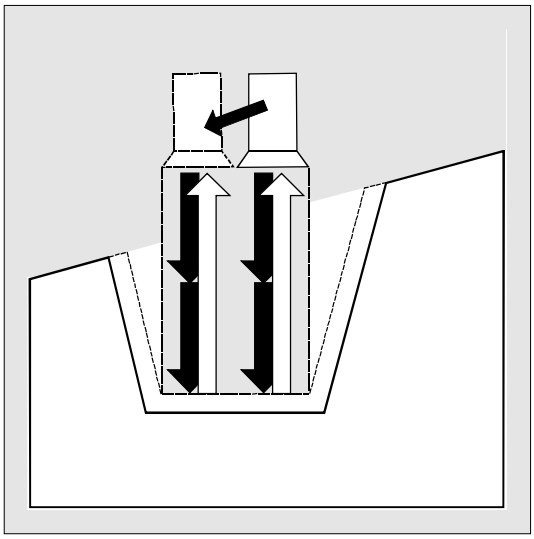
Proceso

El posicionamiento en profundidad (hacia el fondo de la entalla) y en anchura (de entalla a entalla) se distribuye uniformemente con el mayor valor posible.
Al entallar en superficies oblicuas, se pasa de una entalla a la siguiente por el trayecto más corto, es decir, paralelamente al cono en el que se mecaniza ésta. Se considera internamente una distancia de seguridad al contorno.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

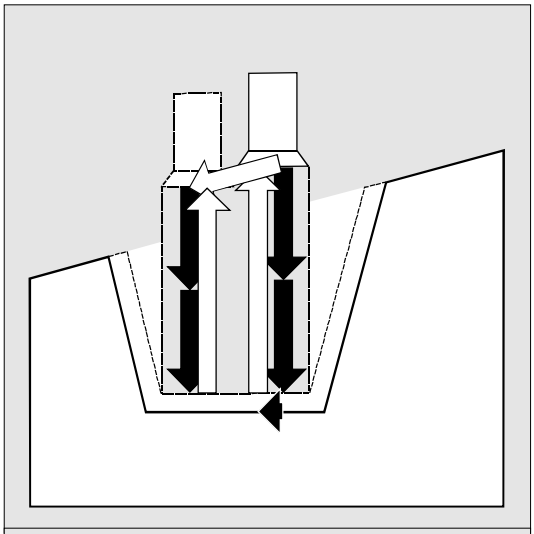
1er paso

Desbaste paralelo al eje, hasta el fondo, en pasos de penetración individuales. Después de cada paso se retira brevemente la herramienta para romper la viruta.



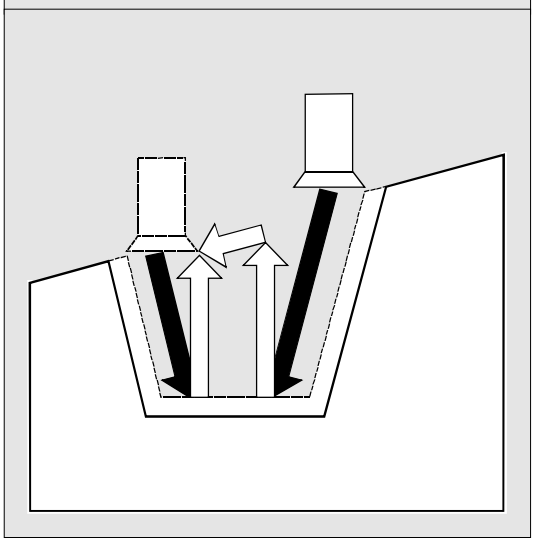
2º paso

La entalla se mecaniza perpendicularmente al sentido de penetración, en uno o varios cortes. Cada corte se reparte a su vez de acuerdo con la profundidad. A partir del segundo corte a lo largo del ancho de la entalla se retrocede en cada caso 1 mm/ antes de la retirada.



3er paso

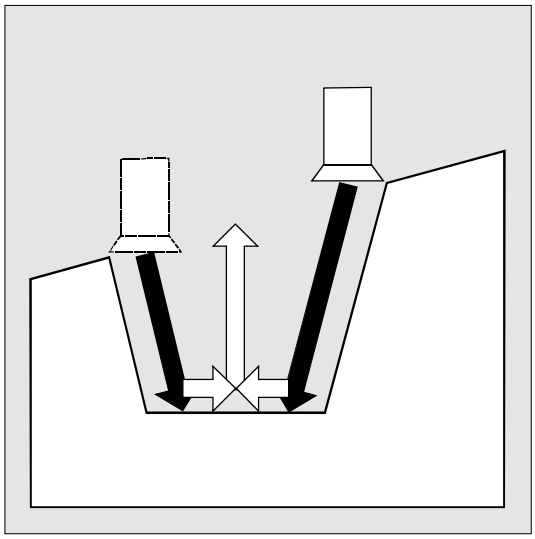
Desbaste de los flancos en un paso, si están programados ángulos bajo ANG1 o ANG2. El movimiento a lo largo del ancho de la entalla se efectúa en varios pasos, si el ancho del flanco es mayor.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

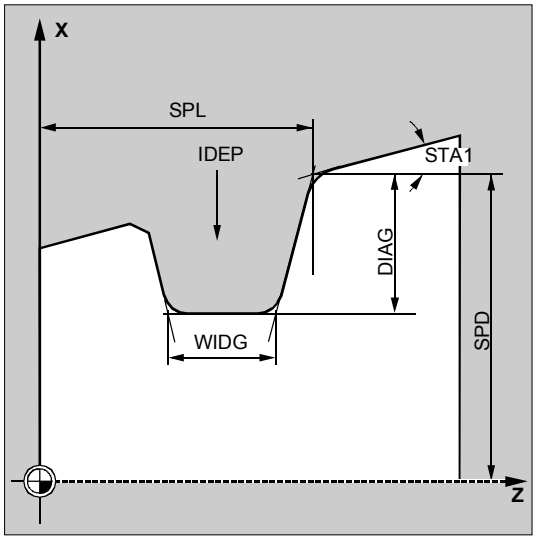
4º paso

Mecanizado de la demasía (creces) de acabado paralelamente al contorno, desde el borde hasta el centro de la entalla. El ciclo selecciona y cancela automáticamente la corrección del radio de la herramienta.

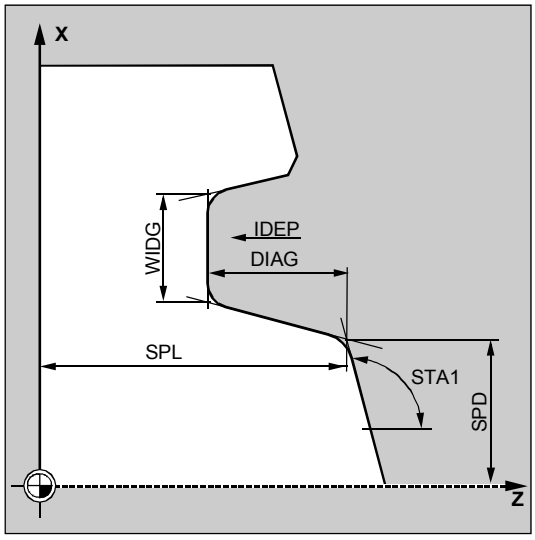


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



SPD y SPL (posición inicial)
Con estas coordenadas se define el punto inicial de una entalla a partir del cual se calcula en el ciclo la forma de la misma. El ciclo determina por sí mismo su posición inicial para el desplazamiento al inicio.
En una entalla exterior, se efectúa primero un desplazamiento en dirección del eje longitudinal, en una entalla interior en dirección del eje transversal.
Las entallas en elementos de contorno curvados se pueden efectuar de diferentes maneras. Según la forma y el radio de la curvatura, se genera una recta paralela al eje que pasa por el máximo de la curvatura o bien una recta tangente en uno de los puntos del borde de la entalla.
Los radios y chaflanes en el borde de la entalla efectuada en contornos curvados son convenientes solamente si el correspondiente punto del borde se encuentra en la recta prescrita al ciclo.

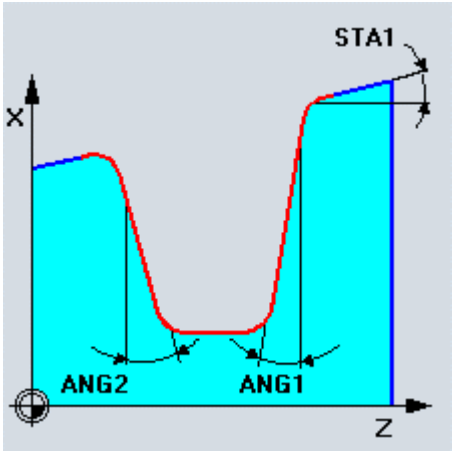


WIDG y DIAG (ancho y profundidad del entallado)
Con los parámetros de ancho (WIDG) y profundidad de la entalla (DIAG) se determina la forma de la misma. El ciclo parte en sus cálculos siempre del punto programado bajo SPD y SPL.
Si la entalla es más ancha que la herramienta activa, el ancho se mecaniza en varios pasos. Para ello, el ciclo distribuye uniformemente el ancho total. Los posicionamientos de la herramienta se efectúan como máximo al 95% del ancho de la misma, después de sustraer los radios del filo. Se garantizan así cortes solapados.

Si el ancho programado de la entalla es menor que el efectivo de la herramienta, aparece el aviso de 61602 "Ancho de herramienta definido incorrectamente".
El ciclo no inicia el mecanizado. Éste se interrumpe. La alarma aparece también si internamente el ancho del filo se reconoce con el valor cero.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

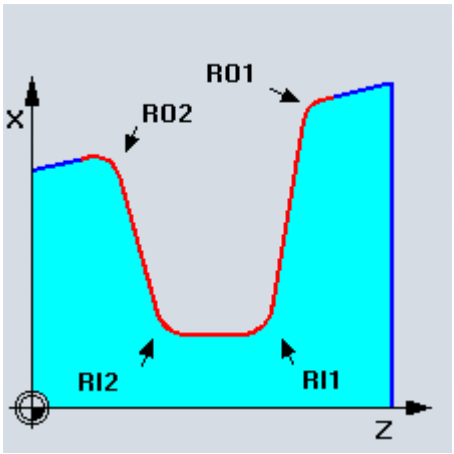
STA1 (ángulo)
Con el parámetro STA1 se programa el ángulo de la recta inclinada en la cual se debe efectuar la entalla. El ángulo puede tomar valores entre 0 y 180 grados y está referido siempre al eje longitudinal.

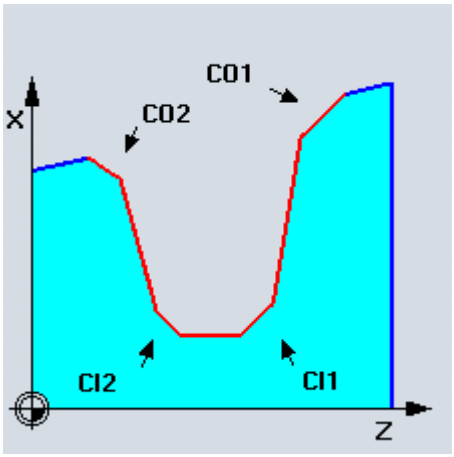


ANG1 y ANG2 (ángulos de flanco)
Mediante ángulos de flanco, que se han de especificar por separado, es posible definir entallas asimétricas. Los ángulos pueden tomar valores entre 0 y 89.999 grados.

RCO1, RCO2 y RCI1, RCI2 (radio/chaflán)
La forma de la entalla se modifica ingresando radios/chaflanes del borde o del fondo. Se ha de prestar atención a que los radios se introduzcan con signo positivo y los chaflanes, con signo negativo. En función de las decenas del parámetro VARI se especifica cómo hay que considerar los chaflanes programados.

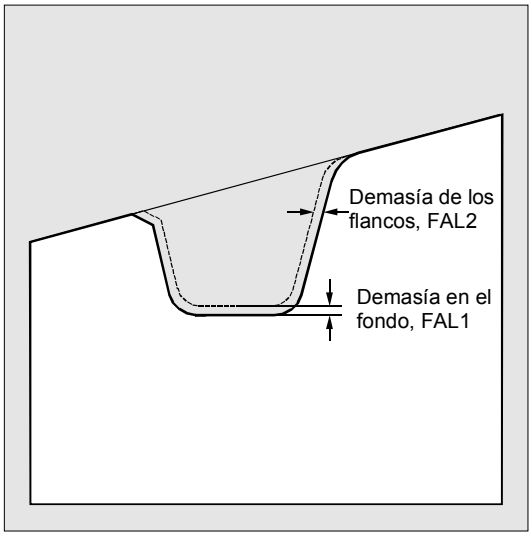
- Con VARI<10 (décimas=0), la magnitud de estos parámetros se considera como longitud de chaflán (achaflanado con programación CHF).
- Con VARI>10, se considera como longitud de trayectoria reducida (achaflanado con programación CHR).





© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FAL1 y FAL2 (demasía (creces) de acabado)
Para el fondo de la entalla y los flancos se pueden programar demasías de acabado separadas. En el desbaste se mecaniza hasta esta demasía. Se efectúa luego un corte paralelo al contorno, a lo largo del contorno final, con la misma herramienta.



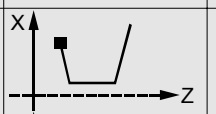
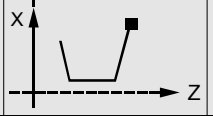
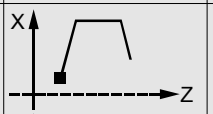
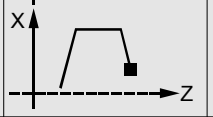
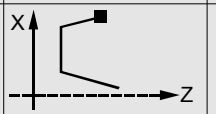
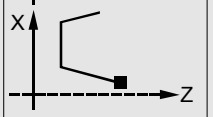
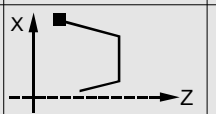
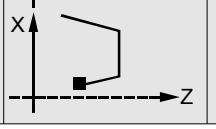
IDEP (profundidad de penetración)
Programando una profundidad de penetración, el entallado paralelo al eje se puede distribuir en varios pasos de penetración. Después de cada aproximación, la herramienta se retira en 1 mm o en el valor programado en _VRT para romper la viruta.
El parámetro IDEP se debe programar en todo caso.

DTB (tiempo de espera)
El tiempo de espera en el fondo de la entalla se ha de elegir de manera que el cabezal efectúe una vuelta como mínimo. Se programa en segundos.

VARI (clase de mecanizado)
Con la cifra de las unidades del parámetro VARI se determina la clase de mecanizado de la entalla. Puede tomar los valores indicados en la figura.

Con la cifra de las decenas del parámetro VARI se especifica cómo hay que considerar el chaflán.
VARI 1...8: Los chaflanes se calculan como CHF
VARI 11...18: Los chaflanes se calculan como CHR

La introducción del dígito de unidad está distribuida, en el soporte de ciclos, en tres campos de selección:
1. Campo: longitudinal/transversal
2. Campo: exterior/interior
3. Campo: posición inicial izquierda/derecha (en longitudinal) o arriba/abajo (en transversal)

VARI		Selección en la ayuda a los ciclos
1/11		long., ext., izda.
5/15		long., ext., decha.
3/13		long., int., izda.
7/17		long., int., decha.
6/16		trans., ext., arriba
8/18		trans., ext., abajo
2/12		trans., int., arriba
4/14		trans., int., abajo

Si el parámetro tiene un valor distinto, el ciclo se interrumpe con la alarma 61002 "Clase de mecanizado definida incorrectamente".

El ciclo efectúa una vigilancia del contorno, cuyo objeto es obtener un contorno adecuado de la entalla. Éste no es el caso cuando los

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

radios/chaflanes en el fondo de la entalla se tocan o cruzan o cuando en un tramo de contorno que discurre paralelamente al eje longitudinal se intenta entallar transversalmente. En estos casos, el ciclo se interrumpe con la alarma 61603 "Forma de entalla definida incorrecta".

_VRT (distancia de retirada variable)
En el parámetro _VRT se puede programar la distancia de retirada a través del diámetro exterior o interior de la entalla.
En caso de _VRT=0 (parámetro no programado) se retira 1 mm. La distancia de retirada actúa siempre en función del sistema de medida programado, en pulgadas o métrico.
Al mismo tiempo, esta distancia de retirada actúa en la rotura de viruta después de cada penetración en la entalla.



Observaciones adicionales

Antes de la llamada del ciclo de entallado, se ha de haber activado una herramienta de dos filos. Las correcciones para los dos filos se han de depositar en dos números D consecutivos de la herramienta, el primero de los cuales se ha de activar antes de la llamada del ciclo. El ciclo determina por sí mismo cuál de las dos correcciones de herramienta debe emplear para cada paso de mecanizado y activa las correcciones también por sí mismo. Una vez terminado el ciclo, el número de corrección programado antes de llamar al ciclo vuelve a ser activo. Si no hay programado ningún número D para corrección de herramienta durante la llamada al ciclo, la ejecución del ciclo es interrumpida con la 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

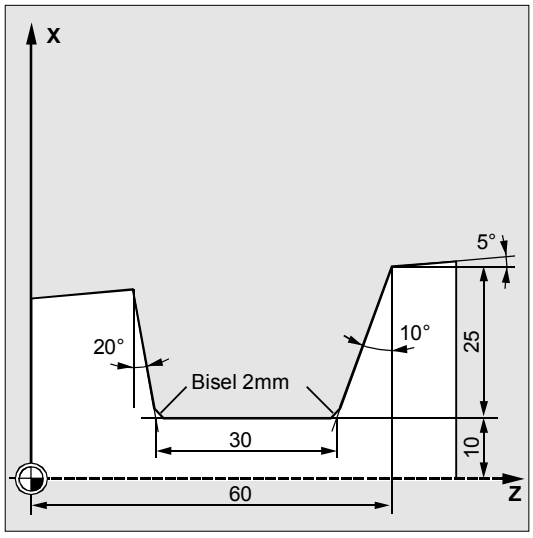
Con el dato de ajuste de ciclos _ZSD[4] se puede manipular la retirada después de la 1ª entalladura.
_ZSD[4]=0 significa retirada con G1 como hast ahora,
_ZSD[4]=1 significa retirada con G0.

Con el dato de ciclo _ZSD[6] se puede ajustar el tratamiento de la corrección de herramienta en el ciclo.
_ZSD[6]=0 Corrección de herramienta se invierte a nivel interno del ciclo (sin portaherramientas orientable)
_ZSD[6]=1 Corrección de herramienta no se invierte a nivel interno del ciclo (con portaherramientas orientable)

Ejemplo de programación

Entallado

Con este programa se confecciona una entalla exterior en una superficie inclinada, en dirección longitudinal.
El punto de partida se encuentra a la derecha, en X35 Z60.
El ciclo utiliza las correcciones de herramienta D1 y D2 de la herramienta T1. La herramienta de entallar se tiene que definir en consecuencia.




```
DEF REAL SPD=35, SPL=60, WIDG=30, ->          ;Definición de los parámetros con
-> DIAG=25, STA1=5, ANG1=10, ANG2=20,         ;asignaciones de valores
->
-> RCO1=0, RCI1=-2, RCI2=-2, RCO2=0,
->
-> FAL1=1, FAL2=1, IDEP=10, DTB=1
DEF INT VARI=5
N10 G0 G18 G90 Z65 X50 T1 D1 S400 M3          ;Punto inicial antes del comienzo del ciclo
N20 G95 F0.2                                  ;Determinación de valores tecnológicos
N30 CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, ->         ;Llamada de ciclos
-> STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, ->
-> RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, ->
-> DTB, VARI)
N40 G0 G90 X50 Z65                            ;Posición siguiente
N50 M02                                       ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.4 Ciclo de garganta – CYCLE94

Programación

```
CYCLE94 (SPD, SPL, FORM, _VARI)
```

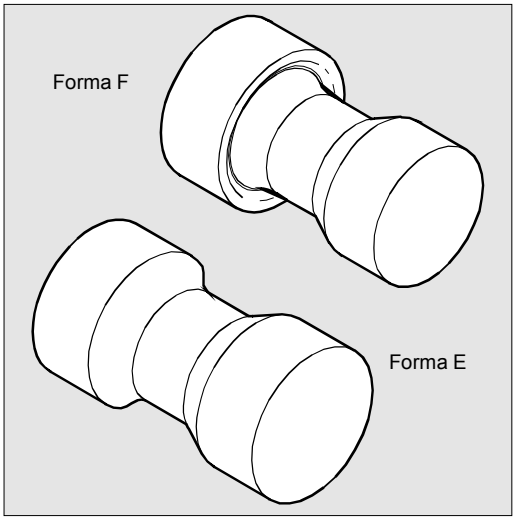
Parámetros

SPD	real	Punto inicial en el eje transversal (se introduce sin signo)
SPL	real	Punto inicial del contorno en el eje longitudinal (se introduce sin signo)
FORM	char	Definición de la forma Valores: E (para la forma E) F (para la forma F)
_VARI	int	Determinación de la posición de la garganta Valores: 0 de acuerdo con la posición del filo de la herramienta 1...4 Definir posición

Funcionamiento

Este ciclo de trabajo permite gargantas según DIN509, forma E y F, con las características usuales, en piezas acabadas de diámetro >3 mm.

Para confeccionar salidas de rosca existe otro ciclo: CYCLE96 (ver ap. 4.6).



Proceso

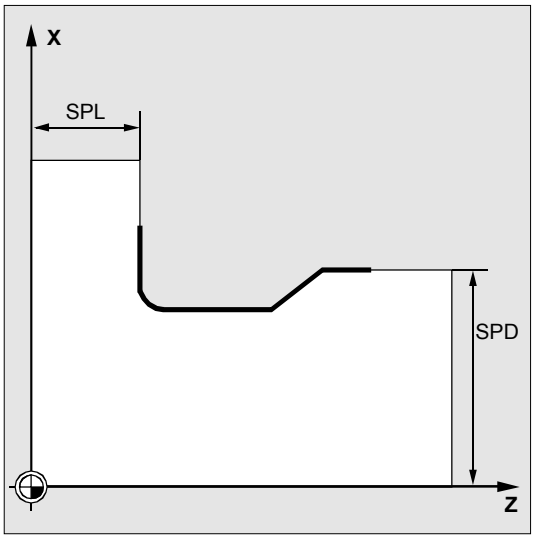
Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la cual se pueda pasar sin colisiones a cada punto de garganta/destalonado.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

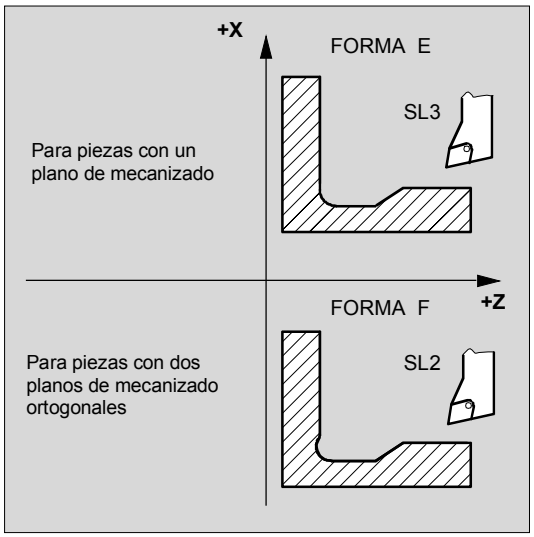
- Posicionamiento en el punto de partida determinado internamente, con G0.
- Selección de la corrección del radio del corte en correspondencia con la posición activa del filo, y realización del contorno de garganta con el avance programado antes de llamar al ciclo.
- Retirada al punto de partida, con G0, y cancelación de la corrección del radio del filo, con G40.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

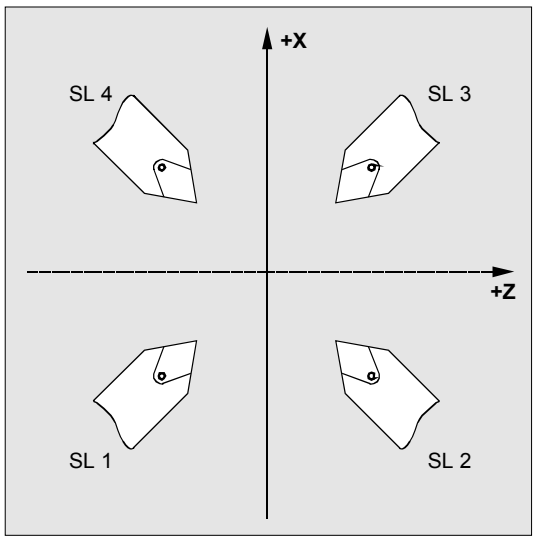
Explicación de los parámetros



SPD y SPL (posición inicial)
Bajo el parámetro SPD se prescribe el diámetro de la garganta en la pieza acabada. Con el parámetro SPL se determina la cota de la pieza acabada, en el eje longitudinal.
Si, de acuerdo con el valor programado para SPD, resulta un diámetro final <3 mm, el ciclo se interrumpe con la alarma 61601 "Diámetro de la pieza acabada deficiente".



FORM (definición)
La forma E y la forma F están especificadas en DIN509 y se definen mediante este parámetro.
Si el parámetro tiene un valor distinto de E o F, el ciclo se interrumpe y genera la alarma 61609 "Forma definida incorrectamente".



_VARI (posición de destalonado)
Con el parámetro _VARI, la posición de destalonado se puede determinar directamente o resulta de la posición del filo de la herramienta.

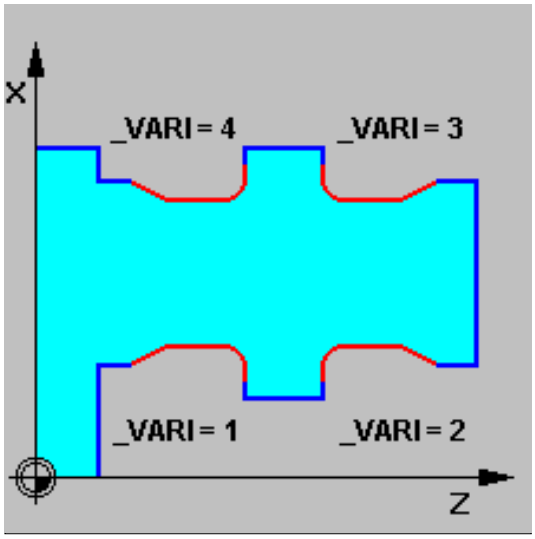
VARI=0: de acuerdo con la posición del filo de la herramienta
El ciclo de la corrección de herramienta activa averigua automáticamente la posición del filo (SL) de la herramienta. Entonces, el ciclo puede trabajar únicamente con la posición del filo 1 ... 4.
Si el ciclo detecta una posición del filo 5 ... 9, aparece la alarma 61608 "Programada posición incorrecta del filo" y el ciclo se interrumpe.

_VARI=1...4: Definición de la posición de destalonado
El ciclo determina su punto de partida automáticamente. Este último se encuentra a 2 mm del diámetro final y a 10 mm de la cota final en el eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

longitudinal. La posición de este punto de partida respecto a los valores programables de las coordenadas se determina mediante la posición del filo de la herramienta activa.
En el ciclo se vigila el ángulo de despulla de la herramienta activa cuando para dicho ángulo está prescrito un valor en el correspondiente parámetro de la corrección de la herramienta. Si se determina que con la herramienta seleccionada no es posible destalonar por ser demasiado pequeño el ángulo de despulla, aparece el aviso "Forma modificada de la garganta" en el control. El mecanizado, empero, continúa.
Con _VARI<>0 se aplica lo siguiente:

- No se comprueba la posición efectiva del filo de la herramienta, es decir, que se pueden utilizar todas las posiciones de filo si resulta tecnológicamente conveniente
- Las funciones tales como la transformación de adaptador y los portaherramientas orientables no se consideran expresamente en el ciclo – se parte del supuesto de que el usuario conoce las condiciones de la máquina y especifica la posición correcta en consecuencia
- La simetría especular tampoco se trata expresamente en el ciclo; el usuario tiene que saber lo que hace.



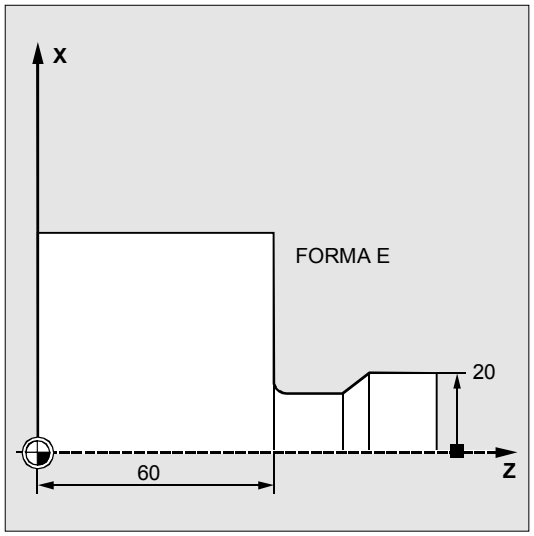
Observaciones adicionales

Antes de llamar al ciclo se ha de activar una corrección de herramienta. De lo contrario, se produce la interrupción del ciclo tras la alarma 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Forma_E (garganta/destalonado)
Este programa permite mecanizar una entalladura con forma E.



`N10 T25 D3 S300 M3 G18 G95 F0.3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 G0 G90 Z100 X50`	;Selección de la posición de partida
`N30 CYCLE94 (20, 60, "E")`	;Llamada de ciclos
`N40 G90 G0 Z100 X50`	;Desplazamiento a la posición siguiente
`N50 M02`	;Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.5 Ciclo de desbaste – CYCLE95

Programación

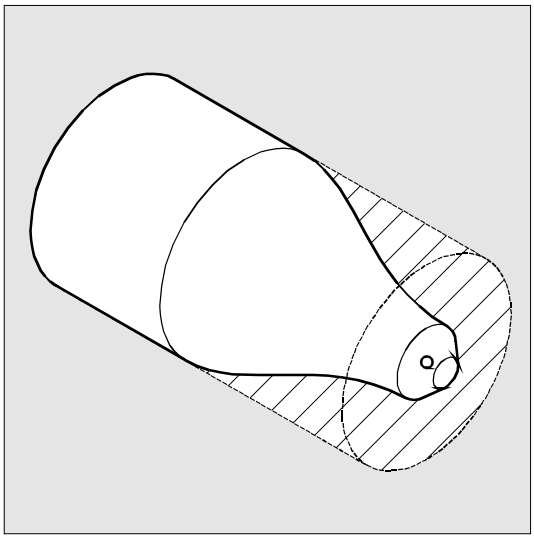
```
CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, DAM, _VRT)
```

Parámetros

NPP	string	Nombre del subprograma del contorno
MID	real	Profundidad de penetración (se introduce sin signo)
FALZ	real	Demasía (creces) de acabado en el eje longitudinal (se introduce sin signo)
FALX	real	Demasía (creces) de acabado en el eje transversal (se introduce sin signo)
FAL	real	Demasía (creces) de acabado conveniente según el contorno (se introduce sin signo)
FF1	real	Avance para desbaste sin destalonados
FF2	real	Avance para penetrar en elementos de destalonado
FF3	real	Avance para acabado
VARI	int	Tipo de mecanizado Margen de valores: 1 ... 12 CENTENAS: Valores: 0... con seguimiento en el contorno No quedan esquinas residuales; en el contorno se efectúa un seguimiento solapado. Esto significa que se efectúa el seguimiento a través de varios puntos de intersección. 2... sin repasado en el contorno Siempre se repasa hasta el punto de intersección de desbaste anterior y se levanta después la herramienta. En función de la relación entre radio de herramienta y profundidad de penetración (MID) pueden quedar esquinas residuales.
DT	real	Tiempo de espera para rotura de viruta al desbastar
DAM	real	Largo del recorrido después del cual cada corte de desbaste se interrumpe para romper la viruta
_VRT	real	Recorrido de retirada del contorno durante el desbaste, incremental (se introduce sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento



El ciclo de mecanizado permite confeccionar en piezas en bruto un contorno programado en un subprograma mediante mecanizado paralelo al eje. El contorno puede contener elementos de destalonado. Con este ciclo se pueden realizar mecanizados en sentido longitudinal de contornos y mecanizados transversales, externos e internos. Se puede escoger libremente la clase de mecanizado (desbaste, acabado, mecanizado completo). En el desbaste del contorno se generan cortes paralelos al eje de la profundidad máxima programada y tras alcanzar un punto de intersección con el contorno, se mecanizan también, inmediatamente, las esquinas que quedan, de forma paralela a éste. La pieza se desbasta hasta alcanzar la demasía programada (creces) para el acabado.
El acabado se realiza en la misma dirección que el desbaste. La corrección del radio de la herramienta se selecciona y cancela automáticamente por el ciclo.

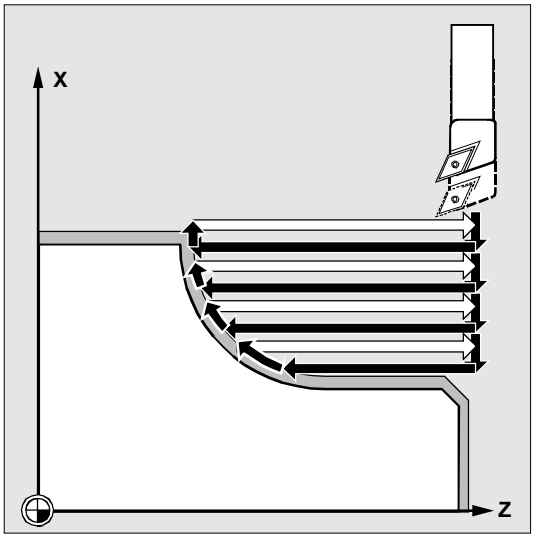
Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición inicial es una cualquiera desde la cual se pueda llegar sin colisiones al punto inicial del contorno.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- El punto de partida del ciclo se calcula internamente y, con G0, se efectúa el posicionamiento a dicho punto simultáneamente en ambos ejes.

Desbaste sin elementos de destalonado:

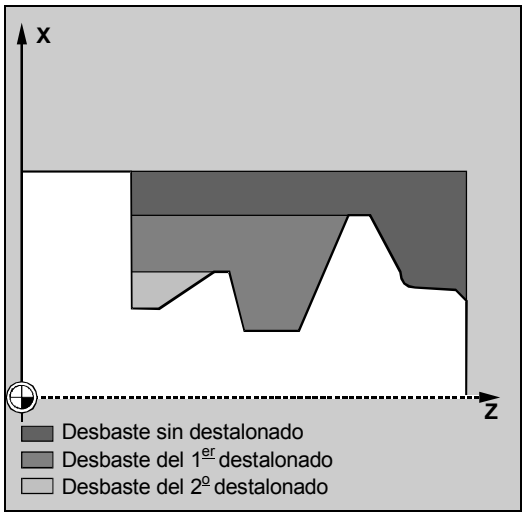


- La aproximación paralela al eje a la profundidad actual se calcula internamente y se pasa a ella con G0.
- Desplazamiento al punto de corte de desbaste, paralelamente al eje, con G1 y avance FF1.
- Movimiento paralelo al contorno, a lo largo del mismo + demasía de acabado, hasta el último punto de corte de acabado, con G1/G2/G3 y FF1.
- Retirar, conforme a la magnitud programada bajo _VRT, en cada uno de los ejes y retirada con G0.
- Esta sucesión se repite hasta que se ha alcanzado la profundidad total de la sección mecanizada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- En el desbaste sin elementos de destalonado, la retirada al punto de partida del ciclo se efectúa por ejes.

Desbaste de los elementos de destalonado:



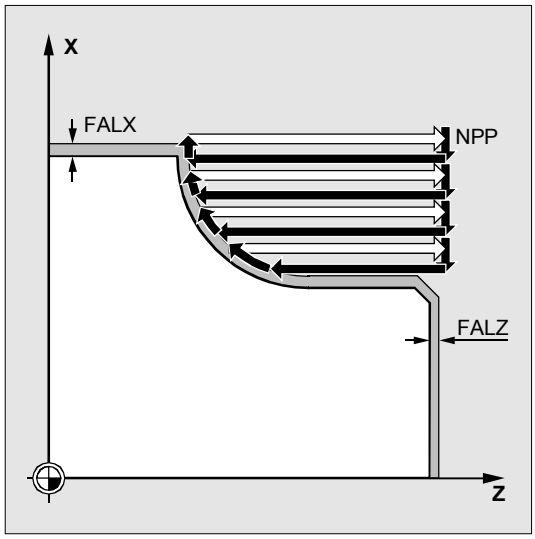
- Desplazamiento al punto de partida para el siguiente cambio de sentido en X, por ejes, con G0. Se considera una distancia de seguridad adicional, interna al ciclo.
- Movimiento paralelo al contorno, a lo largo del mismo + demasía de acabado, con G1/G2/G3 y FF2.
- Desplazamiento al punto de corte de desbaste, paralelamente al eje, con G1 y avance FF1.
- Seguimiento hasta el último punto de corte de desbaste. Levantar y retirar como en la primera sección de mecanizado.
- Si existen otros elementos de destalonado, este desarrollo se repite para cada elemento.

Acabado:

- El posicionamiento en el punto inicial de ciclo calculado se efectúa G0 en ambos ejes a la vez, seleccionando la corrección del radio del filo.
- El desplazamiento se continúa con ambos ejes a la vez y G0 hasta una magnitud de creces para acabado + radio del filo + 1 mm de distancia de seguridad antes de la posición inicial del contorno y, desde allí, con G1 al punto inicial del contorno.
- Acabado a lo largo del contorno, con G1/G2/G3 y FF3.
- Retirada al punto de partida con ambos ejes y G0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



NPP (nombre)
Bajo este parámetro se introduce el nombre del subprograma del contorno. No debe tratarse, sin embargo, de ningún subprograma con lista de parámetros.
Para el nombre del subprograma del contorno rigen todos los convenios de nombre descritos en las instrucciones de programación.

Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación

El contorno de desbaste también puede ser una parte del programa a llamar o de cualquier otro programa. Esta parte se identifica con un lábel inicial o final, o bien, números de secuencia. El nombre de programa y los lábels/el número de secuencia se identifican con ":".

Ejemplos:

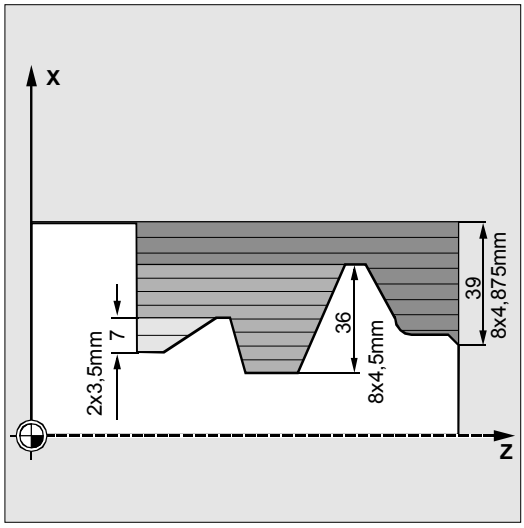
NPP="KONTUR_1"	El contorno de mecanizado es el programa completo contorno_1.
NPP="ANFANG:ENDE"	El contorno de mecanizado queda definido como parte de la secuencia con lábel INICIO hasta la secuencia con lábel FINAL en el programa a llamar.
NPP="/_N_SPF_DIR/_N_KONTUR_1_SPF:N130:N210"	El contorno de mecanizado se define en las secuencias N130 hasta N210 del programa CONTORNO_1. Se debe escribir completamente el nombre de programa con ruta y extensión, ver descripción CALL en la **bibliografía:** /PGA/ Instrucciones de programación Preparación del trabajo

Si se define la parte con números de secuencia, se debe tener en cuenta que tras una modificación del programa con posterior operación de manejo "numerar de nuevo", también se deben adaptar los números de secuencia para esta parte en NPP.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

MID (profundidad de penetración)
Bajo el parámetro MID se definen las penetraciones parciales máximas posibles para la operación de desbaste.
A partir de la versión de software 4, la valoración de este parámetro depende del dato de ajuste de ciclo _ZSD[0] (ver el apartado 4.2).
El ciclo calcula por sí mismo las penetraciones parciales actuales con las que se trabaja al desbastar. La operación de desbaste en contornos provistos de elementos de destalonado, es distribuida por el ciclo en secciones de desbaste individuales. Para cada sector, el ciclo efectúa un nuevo cálculo de las penetraciones parciales actuales. Éstas se encuentran siempre entre la penetración programada y la mitad de su valor. En base a la penetración total de un sector de desbaste y a la penetración parcial máxima programada se determina el número de cortes necesarios y se distribuye entre ellos uniformemente la profundidad total que se mecaniza. Se establecen así condiciones de corte óptimas. Para el desbaste de este contorno resultan los pasos de mecanizado representados en la figura superior.

Ejemplo de cálculo de las penetraciones parciales actuales:
La sección de mecanizado 1 tiene una penetración total de 39 mm. Con una penetración máx. de 5 mm son necesarios por tanto, 8 cortes de desbaste. Éstos se efectúan con penetraciones parciales de 4,875 mm.
En la sección de mecanizado 2 se efectúan asimismo 8 cortes de desbaste con penetraciones parciales de 4,5 mm (la diferencia total es de 36 mm).
En el corte de mecanizado 3 se desbasta 2 veces con penetraciones parciales actuales de 3,5 (la diferencia total es de 7 mm).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FAL, FALZ y FALX (demasía (creces) de acabado)

La demasía de acabado para el desbaste se prescribe mediante los parámetros FALZ y FALX si se desean definir diferentes demasías de acabado específicas de los ejes, o bien mediante el parámetro FAL para una demasía de acabado adecuada al contorno. En tal caso, este valor se considera como demasía de acabado en los dos ejes.

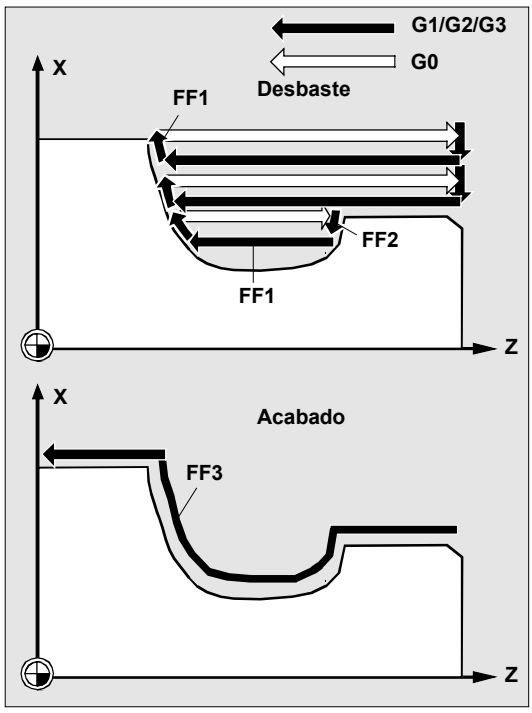
Se controla la plausibilidad de los valores programados. Si los tres parámetros tienen valores, todas estas demasías de acabado son calculadas por el ciclo. Sin embargo, es conveniente decidirse por una u otra forma de definición de una demasía de acabado.

El **desbaste** se efectúa siempre hasta estas demasías de acabado. La esquina restante originada se quita de forma paralela al contorno inmediatamente después de cada operación de desbaste paralelo al eje, de manera que una vez terminado el desbaste no son necesarios cortes adicionales en las esquinas restantes. Si no están programadas demasías de acabado, al desbastar la pieza se trabaja hasta el contorno final.

En el tipo de **mecanizado de acabado**, no se tienen en cuenta los valores programados para la demasía para acabado; siempre se torna hasta la medida final.

FF1, FF2 y FF3 (avance)

Para los diferentes pasos de mecanizado pueden definirse distintos avances, como está representado en la figura contigua.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

VARI (clase de mecanizado)

Este tipo de mecanizado se puede llamar como sigue:

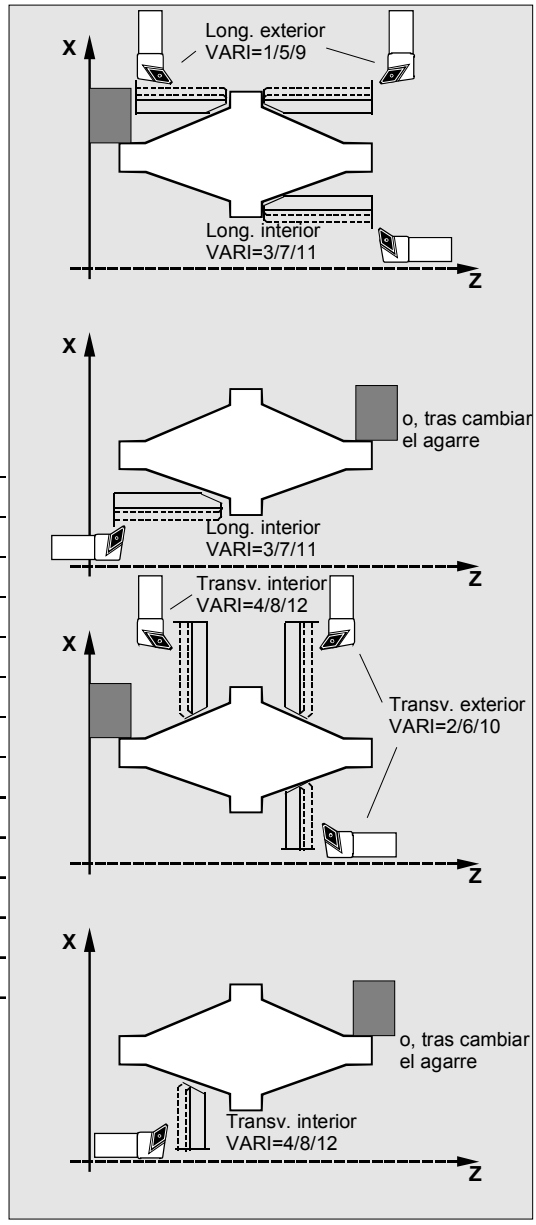
Operación Desbastado
(Desbastado/Acabado/Mec. completo)

Selección cilindrado
(cilindrado/refrentado)

Selección externo
(externo/interno)

La clase de mecanizado se desprende de la tabla siguiente.

Valor	Operación	Selección	Selección
1	Desbastado	long.	externo
2	Desbastado	refrentado	externo
3	Desbastado	long.	interno
4	Desbastado	refrentado	interno
5	Acabado	long.	externo
6	Acabado	refrentado	externo
7	Acabado	long.	interno
8	Acabado	refrentado	interno
9	Mecan. completo	long.	externo
10	Mecan. completo	refrentado	externo
11	Mecan. completo	long.	interno
12	Mecan. completo	refrentado	interno

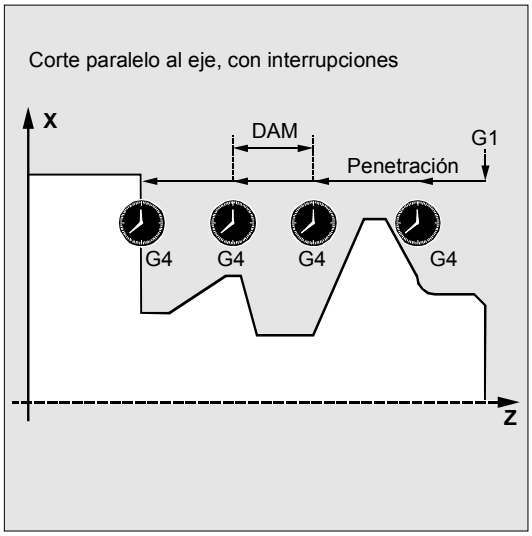


En el cilindrado, la penetración se efectúa siempre en el eje transversal; en el refrentado, en el eje longitudinal.
Mecanizado exterior significa que se penetra en el sentido del eje de valores negativos. En el mecanizado interior, la penetración se efectúa en el sentido del eje de valores positivos.
En el desbastado con CYCLE95 se puede elegir entre: "con repasado" en el contorno o "sin repasado". Para este fin se han introducido las CENTENAS en el parámetro VARI.

Para el parámetro VARI se efectúa una prueba de plausibilidad. Si existe un valor inadmisible, el ciclo se interrumpe con la alarma 61002 "Tipo de mecanizado definido incorrecto".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DT y DAM (tiempo de espera y trayecto máx.)
Con ayuda de los dos parámetros se consigue interrumpir los diversos cortes de desbaste después de trayectos determinados, con el fin de romper la viruta. Estos parámetros son de importancia solamente en el desbaste. En el parámetro DAM se define el trayecto máximo después del cual debe efectuarse la rotura de viruta. En DT se puede programar, para ello, un tiempo de espera que se ejecuta en cada uno de los puntos de interrupción del corte. Si no está prescrito ningún trayecto para la interrupción del corte (DAM=0), se generan cortes de desbaste ininterrumpidos, sin tiempos de espera.



_VRT (recorrido de retirada)
Bajo el parámetro _VRT se puede programar la magnitud conforme a la cual se realiza la retirada en ambos ejes al desbastar.
En caso de _VRT=0 (parámetro no programado) se retira 1 mm. La distancia de retirada actúa siempre en función del sistema de medida programado en pulgadas o métrico, es decir que _VRT=1 con programación de pulgadas→ produce un levantamiento en 1 pulgada.

Observaciones adicionales

Definición de contornos
El contorno se define en un subprograma cuyo nombre se ha de especificar en forma de parámetro.
El subprograma del contorno ha de contener como mínimo 3 secuencias con movimientos en los dos ejes del plano de mecanizado.
El plano de mecanizado (G17, G18, G19) se ajusta antes de la llamada al ciclo en el programa principal o actúa de acuerdo a la posición de borrado de este grupo G en la máquina. No puede ser modificado en el subprograma de contorno.
Si el subprograma de contorno es más corto, el ciclo se cancela tras la emisión de las alarmas 10933 "El subprograma de contorno contiene demasiado pocas secuencias de contorno" y 61606 "Error en la preparación del contorno".

Los elementos de destalonado se pueden ajustar directamente uno junto a otro.
Las secuencias sin movimientos en el plano se pueden definir sin limitaciones.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Todas las secuencias de desplazamiento se preparan internamente para los dos primeros ejes del plano actual, pues solamente ellos intervienen en el arranque de viruta. En el subprograma del contorno pueden estar contenidos movimientos para otros ejes, cuyos trayectos no obstante, no están activos durante la ejecución del ciclo.

Como geometría del contorno se admite solamente la programación de rectas y círculos, con G0, G1, G2 y G3. Se pueden programar además las instrucciones para redondeos y chaflanes. Si se programan otras órdenes de desplazamiento en el contorno, el ciclo se interrumpe con la alarma 10930 "Tipo de interpolación no permitido en el contorno de desbaste".

En el primer juego de datos con movimiento de desplazamiento en el plano de mecanizado actual tiene que estar incluida una orden de desplazamiento G0, G1, G2 o G3, de lo contrario el ciclo se interrumpirá con la alarma 15800 "Condiciones iniciales incorrectas para CONTPRON"".
Esta alarma aparece, además, en caso de G41/42 activo.
El punto inicial del contorno es la primera posición en el plano de mecanizado, ajustada en el subprograma del contorno.

El número máximo posible de secuencias en el contorno, con movimientos en el plano, depende del contorno. El número de cambios de sentido en X no está en principio limitado.

Si un contorno contiene más elementos de contorno que los que la memoria interna al ciclo puede admitir, el ciclo se interrumpe con la alarma 10934 "Tabla de contornos rebasada".

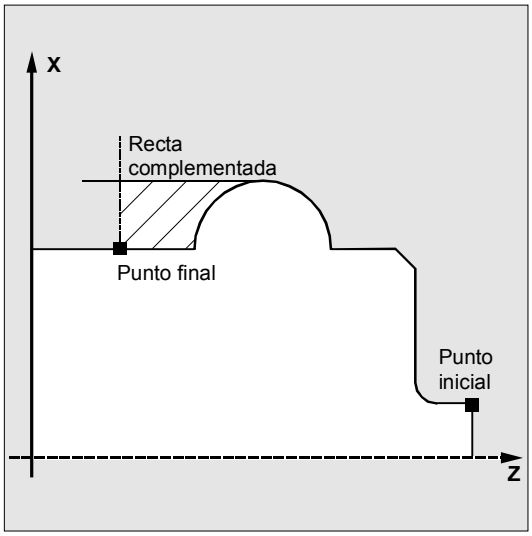
En tal caso el mecanizado se ha de distribuir entre varios sectores que se representan, cada uno de ellos, mediante un subprograma propio de contorno, y se ha de llamar al ciclo para cada sector por separado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si en un subprograma de contorno el diámetro máximo no se encuentra en el punto final o inicial programado del contorno, el ciclo complementa automáticamente en el punto de terminación del mecanizado, una recta paralela al eje hasta el máximo del contorno y esta parte del contorno se trabaja como destalonado.
La programación de:

- plano de corrección de radio con G17/G18/G19,
- un frame,
- el desplazamiento de un eje del plano en el cual se efectúa el mecanizado como eje de posicionado, así como
- la selección de la corrección del radio de herramienta con G41/G42

en el subprograma de contorno producen la interrupción del ciclo con la alarma 10931 "Contorno de desbaste erróneo".



Dirección de contorno
La dirección de la programación del contorno de mecanizado se puede elegir libremente.
Internamente se determina de manera automática la dirección de mecanizado. En caso de mecanizado completo, el contorno realiza el acabado en la misma dirección que la utilizada para el desbaste.
Si se tiene seleccionado solamente el acabado, el contorno se recorrerá siempre en la dirección programada.
Para determinar la dirección de mecanizado serán considerados el primer y el último punto de contorno programados. Por ello, es necesario que se pongan siempre ambas coordenadas en el primer juego de datos del subprograma de contorno.

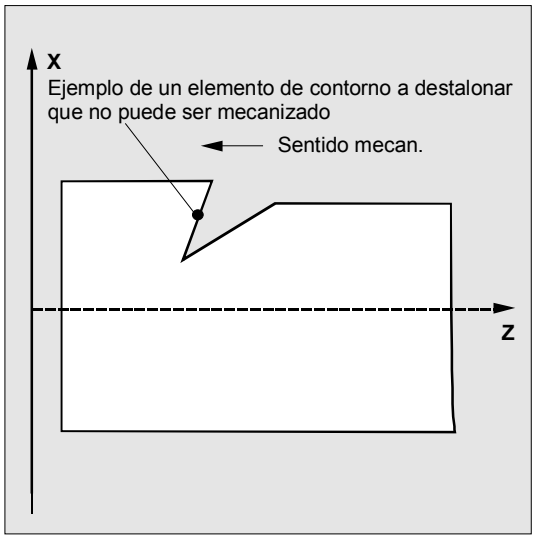
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Vigilancia del contorno

El ciclo puede efectuar una vigilancia del contorno en lo que respecta a los puntos siguientes:

- Ángulo de despulla de la herramienta activa.
- Programación de arcos de círculo con ángulo > 180 grados.

En el caso de elementos de destalonado se comprueba en el ciclo si el mecanizado es posible con la herramienta activa. Si el ciclo detecta que este mecanizado produce una vulneración del contorno, se interrumpe con la emisión de la alarma 61604 "La herramienta activa vulnera el contorno programado".



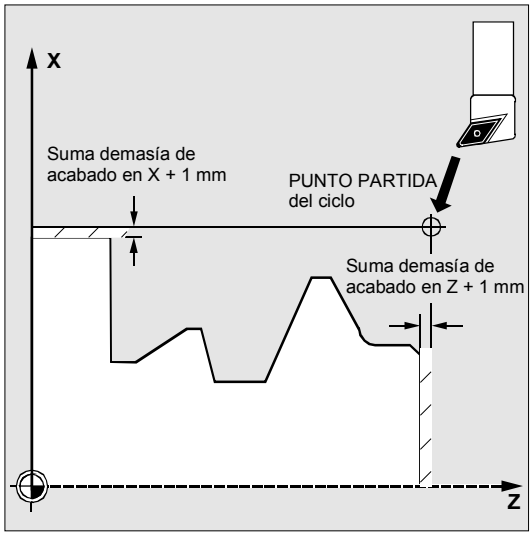
Si el ángulo de despulla en la corrección de la herramienta está ajustado en cero, dicha vigilancia no se efectúa.

Si en la corrección se encuentran arcos de círculo muy grandes, aparece la alarma 10931 "Contorno de mecanizado defectuoso".

Los contornos salientes no se pueden mecanizar con CYCLE95. Este tipo de contornos no son vigilados por el ciclo; en consecuencia, no se produce ninguna alarma.

Punto de partida

El ciclo determina por sí mismo el punto de partida del mecanizado. En el eje según el cual se efectúa la penetración, dicho punto de partida está separado del contorno en un valor igual a la demasía de acabado + el recorrido de retirada (parámetro _VRT). En el otro eje, se encuentra delante del punto de partida del contorno en un valor igual a la demasía de acabado + _VRT.
Al ir al punto de partida será seleccionada internamente la corrección del radio de corte.
Por ello, se seleccionará el último punto antes de la llamada al ciclo de forma tal que sea posible sin colisiones y que quede suficiente espacio para el movimiento de compensación correspondiente.



Estrategia de posicionamiento en el ciclo

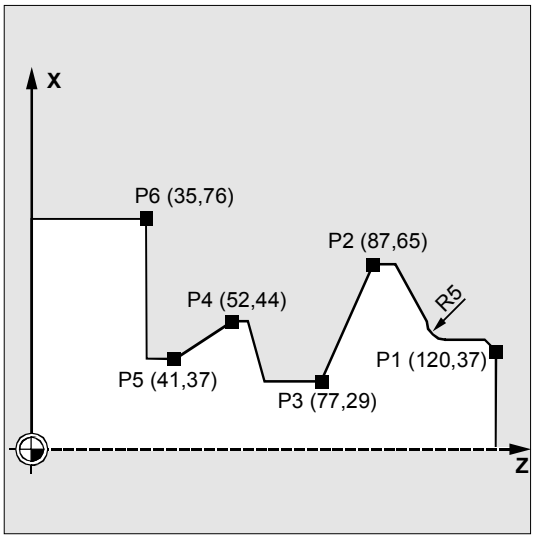
El posicionamiento del punto de partida determinado por el ciclo se efectúa siempre para el desbaste con los dos ejes simultáneamente y, para el acabado, eje por eje. En el acabado, se desplaza primeramente el eje de penetración.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 1

Ciclo de desbaste

Se desea mecanizar, en sentido longitudinal y externamente, el contorno mostrado en las figuras, para la explicación de los parámetros asignados. Están prescritas demasías de acabado específicas de los ejes. No hay interrupción de corte al desbastar. La penetración máxima asciende a 5 mm.
El contorno está memorizado en un programa separado.



`DEF STRING[8] UPNAME`	;Definición de una variable para nombre del contorno
`N10 T1 D1 G0 G18 G95 S500 M3 Z125 X81`	;Posición alcanzada antes de la llamada
`UPNAME="KONTUR_1"`	;Asignación del nombre del subprograma
`N20 CYCLE95 (UPNAME, 5, 1.2, 0.6, , ->` `-> 0.2, 0.1, 0.2, 9, , , 0.5)`	;Llamada de ciclos
`N30 G0 G90 X81`	;Reposicionamiento en el punto de partida
`N40 Z125`	;Desplazamiento eje por eje
`N50 M30`	;Fin del programa
`PROC KONTUR_1`	;Comienzo del subprograma del contorno
`N100 G1 Z120 X37` `N110 Z117 X40`	;Desplazamiento eje por eje
`N120 Z112`	;Redondeo con radio 5

`N130 G1 Z95 X65 RND=5`
`N140 Z87`
`N150 Z77 X29`
`N160 Z62`
`N170 Z58 X44`
`N180 Z52`
`N190 Z41 X37`
`N200 Z35`
`N210 G1 X76`
	;Desplazamiento eje por eje

`N220 M17`	;Fin del subprograma

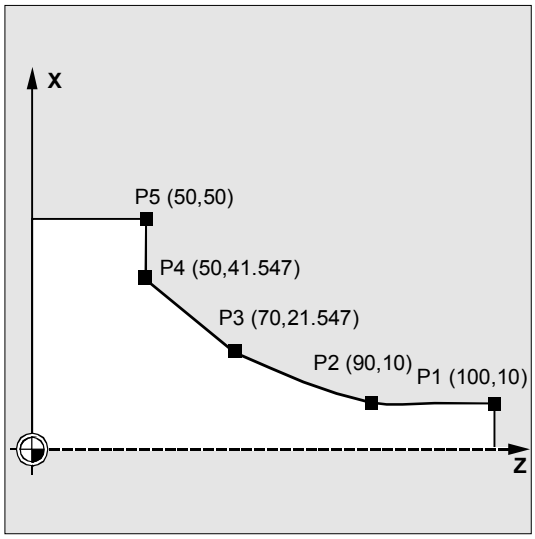
-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2

Ciclo de desbaste

El contorno de desbaste está definido en el programa desde el cual se efectúa la llamada. El programa se termina después del ciclo de desbaste.




```
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("INICIO:FINAL",2.5,0.8,        ;Llamada de ciclos
->
-> 0.8,0,0.8,0.75,0.6,1)
N170 M02
INICIO:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC(50)
FINAL:
N230 M02
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.6 Garganta de salida de rosca (destalonados) – CYCLE96

Programación

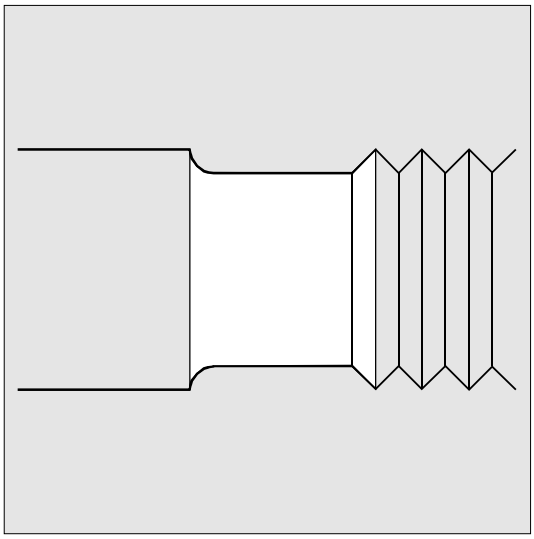
```
CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM, _VARI)
```

Parámetros

DIATH	real	Diámetro nominal de la rosca
SPL	real	Punto inicial del contorno en el eje longitudinal
FORM	char	Definición de la forma Valores: A (para la forma A) B (para la forma B) C (para la forma C) D (para la forma D)
_VARI	int	Determinación de la posición de la garganta Valores: 0 de acuerdo con la posición del filo de la herramienta 1...4 Definir posición

Funcionamiento

Este ciclo permite mecanizar salidas de rosca (destalonados) fileteadas según DIN76 para piezas con rosca métrica ISO.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la que se puede ir sin colisiones a cada salida de rosca.

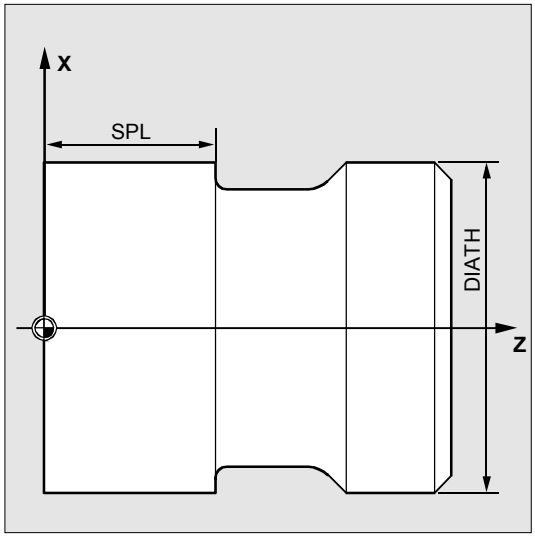
El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Posicionamiento en el punto de partida determinado internamente, con G0.
- Selección de la corrección del radio de la herramienta de acuerdo con la posición activa del filo. Recorrido del contorno de la salida de la rosca con el avance programado antes de la llamada del ciclo.
- Retirada al punto de partida con G0 y cancelación de la corrección del radio de la herramienta con G40.

Explicación de los parámetros

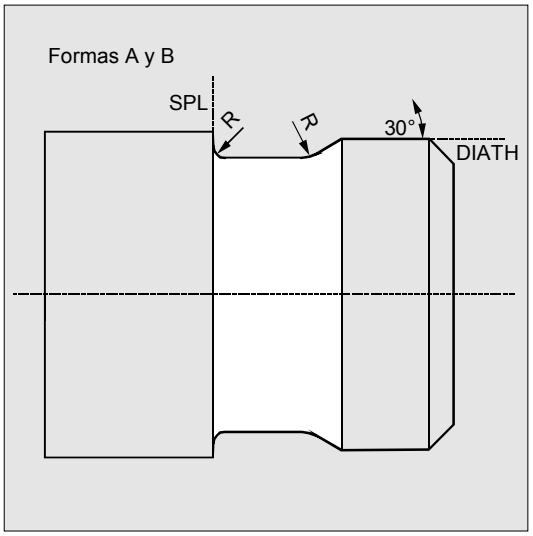
DIATH (diámetro nominal)
Este ciclo permite mecanizar salidas para roscas ISO métricas desde M3 hasta M68.
Si, de acuerdo con el valor programado para DIATH, resulta un diámetro final <3 mm, el ciclo se interrumpe con la alarma 61601 "Diámetro de la pieza acabada deficiente".
Si el parámetro tiene un valor distinto del prescrito por DIN76, parte 1, el ciclo se interrumpe asimismo y genera la alarma 61001 "Paso de rosca definido incorrectamente".

SPL (posición inicial)
Con el parámetro SPL se determina la cota, en el eje longitudinal, de la pieza terminada.

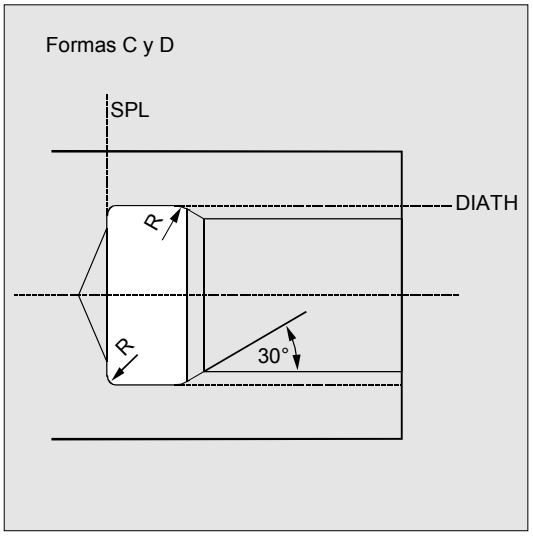


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FORM (definición)
Las salidas de rosca de las formas A y B están definidas para roscas exteriores; la forma A para salidas normales y la forma B para salidas cortas.
Las salidas de rosca de las formas C y D están definidas para roscas interiores; la forma C para una salida normal, la forma D para una salida corta.
Si el parámetro tiene un valor distinto a A … D, el ciclo se interrumpe y genera la alarma 61609 "Forma definida incorrectamente".
Internamente se selecciona de manera automática la corrección del radio de la herramienta.



_VARI (posición salida de rosca)
Con el parámetro _VARI, la posición de la garganta se puede determinar directamente o resulta de la posición del filo de la herramienta.
Ver _VARI en CYCLE94.



El ciclo determina automáticamente el punto de partida, que es determinado por la posición del filo de la herramienta activa y por el diámetro de la rosca. La posición de este punto de partida respecto a los valores de coordenadas programados se determina mediante la posición del filo de la herramienta activa.
Para las formas A y B se realiza en el ciclo una vigilancia del ángulo de despulla de la herramienta activa. Si se detecta que la forma de la salida de rosca no se puede mecanizar con la herramienta seleccionada, aparece el aviso "Forma modificada de la salida de rosca" en el control, pero el mecanizado continúa.

Observaciones adicionales

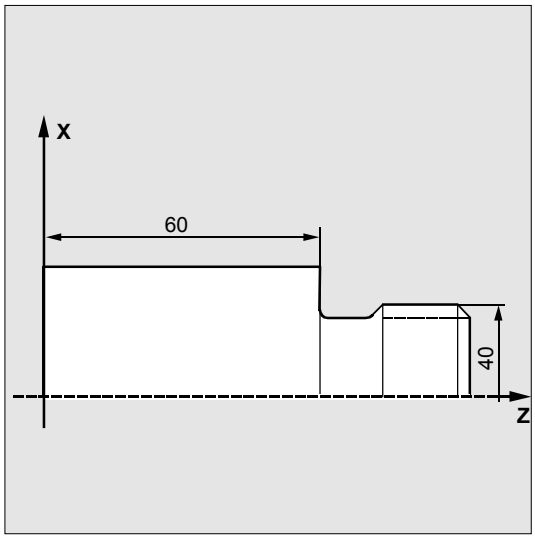
Antes de la llamada del ciclo, se ha de activar una corrección de la herramienta. De lo contrario, el ciclo se cancela con emisión del aviso de error 61000 "Ninguna corrección de herramienta activa".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Salida de rosca, forma A

Este programa permite mecanizar una salida de rosca de la forma A.



`N10  D3 T1 S300 M3 G95 F0.3`	;Determinación de valores tecnológicos
`N20 G0 G18 G90 Z100 X50`	;Selección de la posición de partida
`N30 CYCLE96 (10, 60, "A")`	;Llamada de ciclos
`N40 G90 G0 X30 Z100`	;Desplazamiento a la posición siguiente
`N50 M30`	;Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.7 Tallado de roscado (fileteado) – CYCLE97

Programación

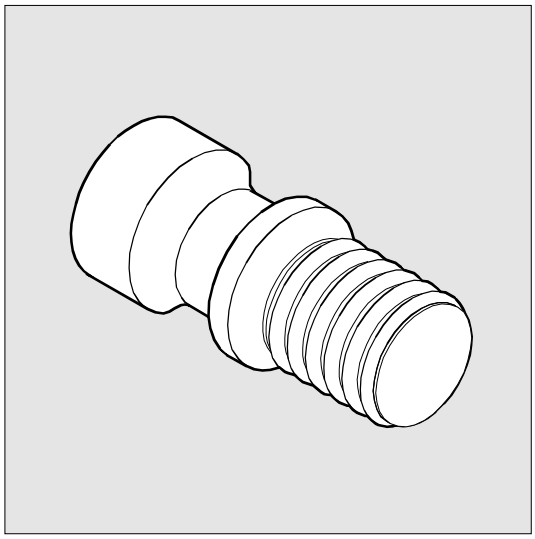
```
CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP,
NRC, NID, VARI, NUMT, _VRT)
```

Parámetros

PIT	real	Paso de rosca indicado en forma de valor numérico (se introduce sin signo)
MPIT	real	Paso de rosca indicado en forma de tamaño de rosca Margen de valores: 3 (para M3) … 60 (para M60)
SPL	real	Punto inicial de la rosca en el eje longitudinal
FPL	real	Punto final de la rosca en el eje longitudinal
DM1	real	Diámetro de la rosca en el punto inicial
DM2	real	Diámetro de la rosca en el punto final
APP	real	Trayecto de entrada (se introduce sin signo)
ROP	real	Trayecto de salida (se introduce sin signo)
TDEP	real	Profundidad de roscado (se introduce sin signo)
FAL	real	Demasía (creces) de acabado (se introduce sin signo)
IANG	real	Ángulo de penetración Margen de valores: "+" (para penetración de la herramienta a lo largo de un flanco) "–" (para penetración alternativa)
NSP	real	Decalaje del punto de partida para la primera entrada (se introduce sin signo)
NRC	int	Número de pasadas de desbaste (se introduce sin signo)
NID	int	Número de pasadas en vacío (se introduce sin signo)
VARI	int	Determinación del tipo de mecanizado de la rosca Margen de valores: 1 ... 4
NUMT	int	Número de entradas de rosca (se introduce sin signo)
_VRT	real	Distancia de retirada variable por el diámetro inicial, incremental (introducir sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento



Con el ciclo de roscar se pueden tallar roscas externas e internas cilíndricas y cónicas con un paso de rosca constante en mecanizado longitudinal y transversal (cilindrado y refrentado, respectivamente) Las roscas pueden tener una o más entradas. En las de varias entradas, se mecanizan consecutivamente los diversos filetes.
La entrada de la herramienta se efectúa automáticamente; se puede elegir entre las variantes de entrada constante por pasada o de sección constante de viruta.
Un roscado a derechas o izquierdas queda determinado por el sentido de giro del cabezal, el cual se debe programar previamente a la llamada de ciclo.
La corrección del avance no está activa durante las secuencias de desplazamiento con rosca. La corrección del cabezal no se debe modificar durante la ejecución de la rosca.

Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación fundamentos apartado: Roscado con paso constante, G33

Para el empleo de este ciclo es necesario un cabezal con velocidad regulada y sistema de medición de trayecto.

Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al punto inicial programado de la rosca + el trayecto de entrada.

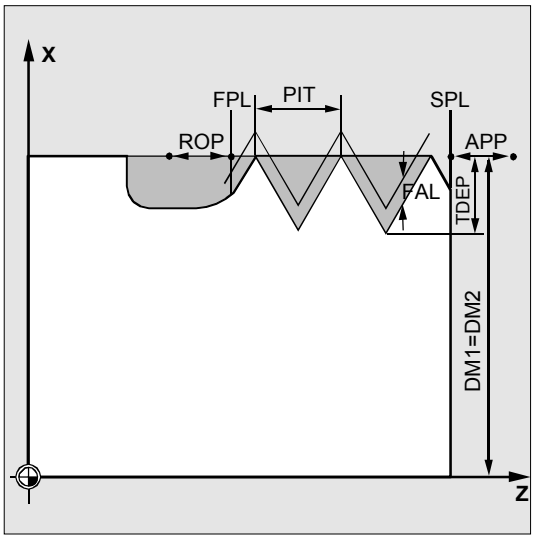
El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Posicionamiento en el punto de partida, determinado internamente, al comienzo del trayecto de entrada para la primera entrada de rosca, con G0.
- Entrada de la herramienta para el desbaste, de acuerdo con la clase de entrada fijada bajo VARI.
- El fileteado se repite de acuerdo con el número de pasadas de desbaste programadas.
- En la pasada siguiente, con G33, se mecaniza la demasía (creces) de acabado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- De acuerdo con el número de pasadas en vacío, se repite dicha pasada.
- Para cada otra entrada de rosca se repite toda la sucesión de movimientos.

Explicación de los parámetros



PIT y MPIT (valor y tamaño de rosca)
El paso de rosca es un valor paralelo al eje y se prescribe sin signo. Para mecanizar roscas métricas cilíndricas es posible prescribir también mediante el parámetro MPIT el paso de rosca en forma de tamaño de rosca (M3 a M60). Conviene utilizar opcionalmente los dos parámetros. Si contienen valores contradictorios, el ciclo genera la alarma 61001 "Paso de rosca incorrecto" y se interrumpe.

DM1 y DM2 (Diámetro)
Con este parámetro se determina el diámetro de la rosca desde el punto inicial hasta el punto final de la rosca.
En caso de rosca interna, éste es el diámetro del agujero para roscar.

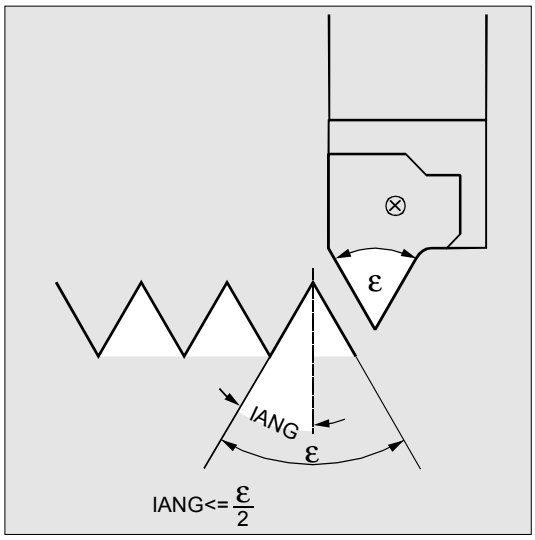
Relaciones entre SPL, FPL, APP y ROP (punto inicial, punto final, trayecto de entrada y trayecto de salida)
El punto inicial (SPL) o final (FPL) programado representa el punto de partida original de la rosca. El punto de partida empleado en el ciclo es, no obstante, el punto inicial retrasado en el trayecto de entrada APP y el punto final, es el programado adelantado en el trayecto de salida ROP. En el eje transversal el punto de partida determinado por el ciclo se encuentra siempre 1 mm por encima del diámetro programado de la rosca. El control forma automáticamente este plano de retirada.

Relaciones entre TDEP, FAL, NRC y NID (profundidad de roscado, demasía de acabado, número de cortes)
La sobremedida de acabado programada surte efecto en dirección paralela al eje y se sustrae de la profundidad de rosca prescrita, TDEP, y el resto que queda se descompone en pasadas de desbaste.
El ciclo calcula por sí mismo las diversas profundidades de entrada actuales de la herramienta en dependencia del parámetro VARI.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En la descomposición de la profundidad de rosca a mecanizar en entradas parciales de la herramienta con sección constante de viruta, la presión de corte es la misma en todas las pasadas de desbaste. Las diversas entradas de la herramienta son entonces diferentes.
Otra variante consiste en distribuir la profundidad de rosca total en entradas constantes de la herramienta. La sección de viruta aumenta entonces pasada a pasada pero con valores pequeños de la profundidad de rosca, esta tecnología puede llevar a mejores condiciones de corte.
La demasía de acabado FAL se mecaniza en una pasada, después del desbaste. Se efectúan luego las pasadas en vacío programadas bajo el parámetro NID.

IANG (ángulo de penetración)
Con el parámetro IANG se determina el ángulo con el que se penetra en la rosca. Si desea una penetración con un ángulo de penetración de 90º respecto a la dirección de corte en la rosca, el valor de este parámetro se tiene que ajustar a cero. Es decir que el parámetro también se puede omitir en la lista de parámetros, dado que, en este caso, se produce un preajuste automático con cero. Si se ha de mecanizar a lo largo de los flancos, el valor absoluto de este parámetro debe ascender como máximo a la mitad del ángulo del flanco de la herramienta.
El signo de este parámetro determina la ejecución de esta entrada. Si el valor es positivo, se penetra siempre en el mismo flanco y si es negativo, en ambos flancos alternadamente. La clase de penetración con alternancia de flancos es posible únicamente para roscas cilíndricas. Sin embargo, si el valor de IANG en caso de rosca cónica es negativo, el ciclo efectúa la entrada a lo largo de un flanco.

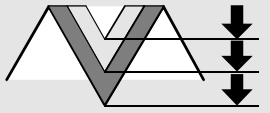




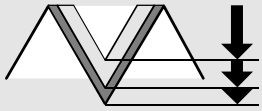
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

NSP (decalaje del punto de partida)
Bajo este parámetro se puede programar el valor del ángulo que determina el punto de corte de la primera entrada en la periferia de la pieza. Se trata de un decalaje del punto de partida. El parámetro puede tomar valores entre 0.0001 y +359.9999 grados. Si no se ha fijado ningún decalaje del punto de partida o si el parámetro se ha omitido en la lista de parámetros, la primera entrada de rosca comienza automáticamente en la marca de 0 grados.

VARI (clase de mecanizado)
Con el parámetro VARI se fija si se ha de mecanizar exteriormente o interiormente y se determina la tecnología a emplear en lo que respecta a la entrada de la herramienta al desbastar. El parámetro VARI puede tomar valores entre 1 y 4, con el significado siguiente:



Entradas con penetraciones parciales constantes



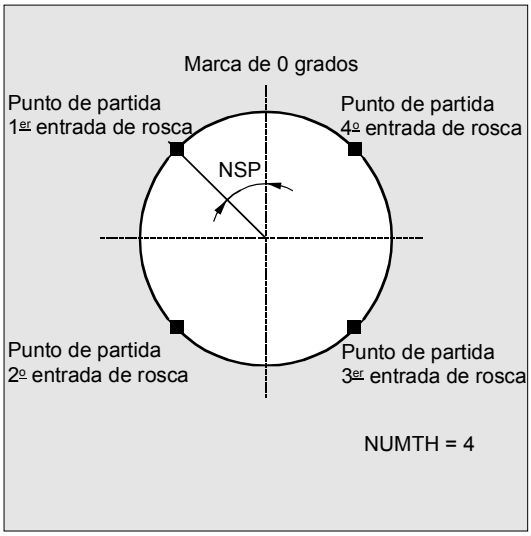
Entradas con secciones de viruta constantes

Valor	Exterior/interior	Penetración constante/sección de viruta constante
1	exterior	Penetración constante
2	interior	Penetración constante
3	exterior	Sección de viruta constante
4	interior	Sección de viruta constante

Si para el parámetro _VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras generar la alarma 61002 "Clase de mecanizado definida erróneamente".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

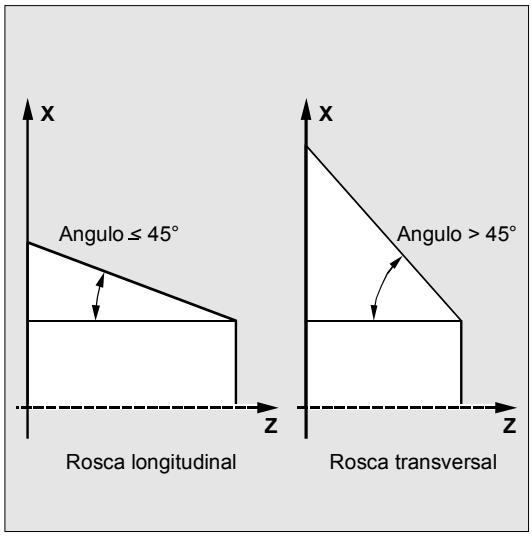
NUMT (número de entradas de rosca)
Con el parámetro NUMT se fija el número de entradas en roscas de varias entradas. Para una rosca sencilla el parámetro se ha de ajustar en cero o puede suprimirse por completo en la lista de parámetros.
Las entradas de rosca se distribuyen uniformemente por el contorno de la pieza; la primera entrada se determina mediante el parámetro NSP.
Si se ha de confeccionar una rosca de varias entradas con disposición irregular de las entradas en el contorno, se ha de llamar al ciclo para cada entrada, con programación del correspondiente decalaje del punto inicial.



_VRT (distancia de retirada variable)
En el parámetro _VRT se puede programar la distancia de retirada a través del diámetro de salida de rosca. Con _VRT = 0 (parámetro no programado) actúa 1 mm como distancia de retirada. La distancia de retirada está referida siempre al sistema de medida programado, en pulgadas o métrico.

Observaciones adicionales

Diferenciación entre longitudinal y transversal
El propio ciclo decide si se ha de mecanizar una rosca longitudinal o transversal. Esto depende del ángulo del cono en el que se tallan roscas. Si el ángulo del cono es ≤45 grados, se mecaniza la rosca del eje longitudinal; de lo contrario, la rosca transversal.

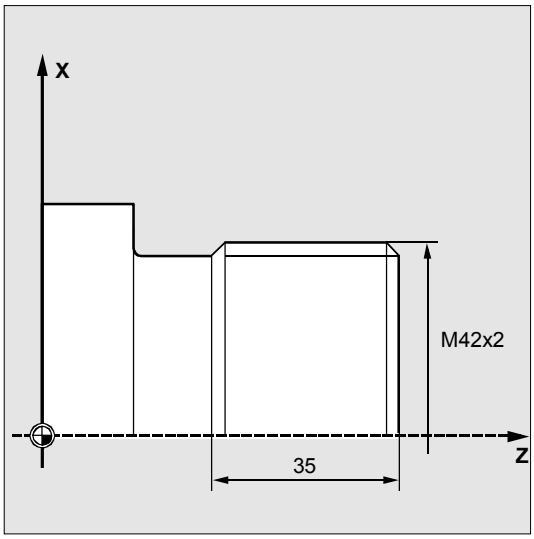


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Tallado de roscas (fileteado)

Este programa permite mecanizar una rosca métrica exterior M42x2 con entrada a lo largo de un flanco. Se trabaja con sección de viruta constante. Se efectúan 5 pasadas de desbaste con una profundidad de rosca de 1,23 mm, sin demasía de acabado. Están previstas al final 2 pasadas en vacío.



`DEF REAL MPIT=42, SPL=0, FPL=-35,` `DM1=42, DM2=42, APP=10, ROP=3,` `TDEP=1.23, FAL=0, IANG=30, NSP=0` `DEF INT NRC=5, NID=2, VARI=3, NUMT=1`	;Definición de los parámetros con ;asignaciones de valores
`N10 G0 G18 G90 Z100 X60`	;Selección de la posición de partida
`N20 G95 D1 T1 S1000 M4`	;Determinación de valores tecnológicos
`N30 CYCLE97 ( , MPIT, SPL, FPL, DM1, ->` `-> DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, ->` `-> NSP, NRC, NID, VARI, NUMT)`	;Llamada de ciclos
`N40 G90 G0 X100 Z100`	;Desplazamiento a la posición siguiente
`N50 M30`	;Fin del programa

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8 Cadena de roscas – CYCLE98



Programación

```
CYCLE98 (PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4, APP, ROP, TDEP, FAL,
IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2, PP3, VARI, NUMT, _VRT)
```

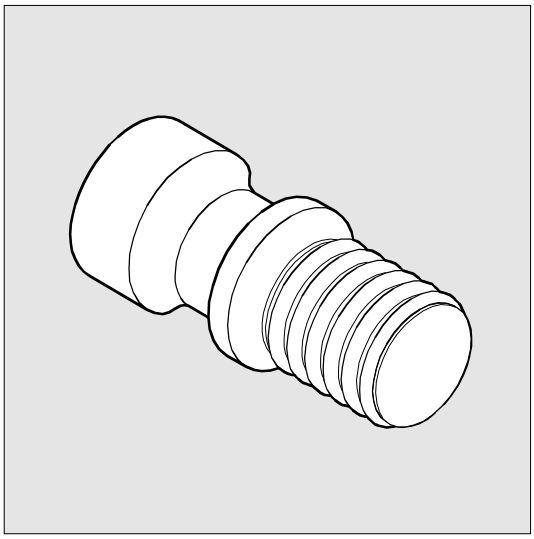


Parámetros

PO1	real	Punto inicial de la rosca en el eje longitudinal
DM1	real	Diámetro de la rosca en el punto inicial
PO2	real	Primer punto intermedio en el eje longitudinal
DM2	real	Diámetro en el primer punto intermedio
PO3	real	Segundo punto intermedio
DM3	real	Diámetro en el segundo punto intermedio
PO4	real	Punto final de la rosca en el eje longitudinal
DM4	real	Diámetro en el punto final
APP	real	Trayecto de entrada (se introduce sin signo)
ROP	real	Trayecto de salida (se introduce sin signo)
TDEP	real	Profundidad de roscado (se introduce sin signo)
FAL	real	Demasía (cerces) de acabado (se introduce sin signo)
IANG	real	Ángulo de penetración Margen de valores: "+" (para penetración de la herramienta a lo largo de un flanco) "–" (para penetración alternativa)
NSP	real	Decalaje del punto de partida para la primera entrada (se introduce sin signo)
NRC	int	Número de pasadas de desbaste (se introduce sin signo)
NID	int	Número de pasadas en vacío (se introduce sin signo)
PP1	real	Paso de rosca 1 en forma de valor numérico (se introduce sin signo)
PP2	real	Paso de rosca 2 en forma de valor numérico (se introduce sin signo)
PP3	real	Paso de rosca 3 en forma de valor numérico (se introduce sin signo)
VARI	int	Determinación de la clase de mecanizado de la rosca Margen de valores: 1 ... 4
NUMT	int	Número de entradas de rosca (se introduce sin signo)
_VRT	real	Distancia de retirada variable por el diámetro inicial, incremental (introducir sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento



El ciclo permite mecanizar varias roscas cilíndricas o cónicas dispuestas sucesivamente una a continuación de otra, con paso constante en mecanizado longitudinal y transversal y cuyo paso de rosca puede ser diferente.
Las roscas pueden tener una o más entradas. En las de varias entradas, se mecanizan consecutivamente los diversos filetes.
La entrada de la herramienta se efectúa automáticamente; se puede elegir entre las variantes de entrada constante por pasada o de sección constante de viruta.
Un roscado a derechas o izquierdas queda determinado por el sentido de giro del cabezal, el cual se debe programar previamente a la llamada de ciclo.
La corrección del avance no está activa durante las secuencias de desplazamiento con rosca. La corrección del cabezal no se debe modificar durante la ejecución de la rosca.

Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación Fundamentos apartado: Roscado con paso constante, G33

Proceso

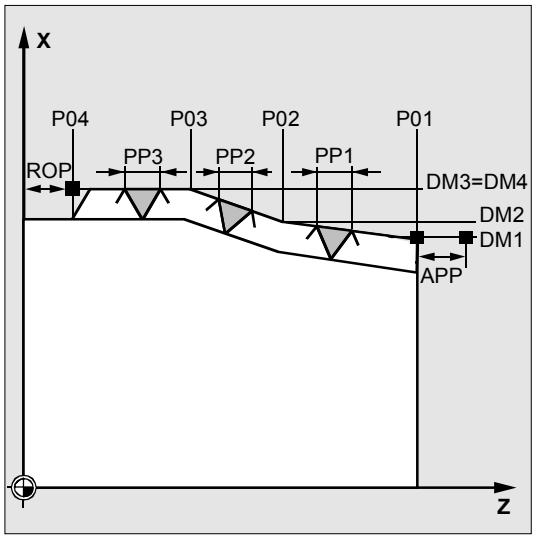
Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la que se pueda llegar sin colisiones al punto inicial programado de la rosca + el trayecto de entrada.

El ciclo genera la sucesión de movimientos siguiente:

- Posicionamiento en el punto de partida, determinado internamente, al comienzo del trayecto de entrada para la primera entrada de rosca, con G0.
- Entrada de la herramienta para el desbaste, de acuerdo con la clase de entrada fijada bajo VARI.
- El fileteado se repite de acuerdo con el número de pasadas de desbaste programadas.
- En la pasada siguiente, con G33, se mecaniza la demasía (creces) de acabado.
- De acuerdo con el número de pasadas en vacío, se repite dicha pasada.
- Para cada otra entrada de rosca se repite toda la sucesión de movimientos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros



PO1 y DM1 (posición inicial y diámetro)
Con estos parámetros se determina el punto de partida original para la cadena de roscas. El punto de partida, determinado por el ciclo mismo y en el que se posiciona la herramienta al comienzo mediante G0, está situado delante del punto de partida programado, a una distancia igual al trayecto de entrada (punto de partida A en la figura de la página anterior).

PO2, DM2 y PO3, DM3 (punto intermedio y diámetro)
Con estos parámetros se determinan dos puntos intermedios en la rosca.

PO4 y DM4 (punto final y diámetro)
El punto final original de la rosca se programa bajo los parámetros PO4 y DM4.

En caso de rosca interior, DM1...DM4 es el diámetro del agujero para roscar.

Relaciones entre APP y ROP (trayecto de entrada, trayecto de salida)
El punto de partida empleado en el ciclo es el punto inicial retrasado en el trayecto de entrada APP y el punto final, es el programado adelantado en el trayecto de salida ROP. En el eje transversal el punto de partida determinado por el ciclo se encuentra siempre 1 mm por encima del diámetro programado de la rosca. El control forma automáticamente este plano de retirada.

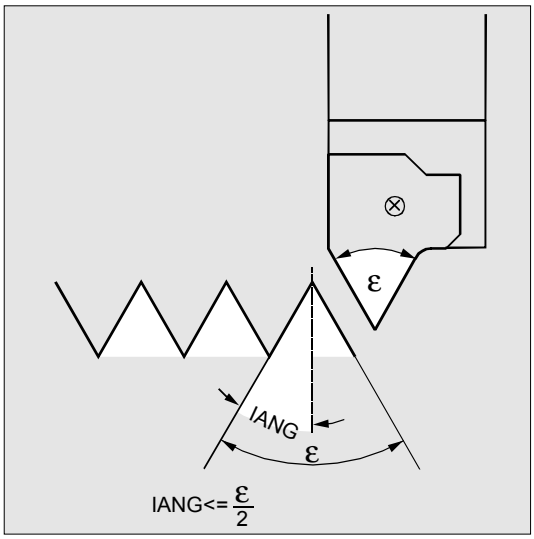
Relaciones entre TDEP, FAL, NRC y NID (profundidad de roscado, demasía (creces) **de acabado, número de cortes de desbaste y pasadas en vacío)**
La demasía de acabado programada se sustrae de la profundidad de rosca prescrita, TDEP y el resto que queda se descompone en pasadas de desbaste. El ciclo calcula por sí mismo las diversas profundidades de entrada actuales de la herramienta en dependencia del parámetro VARI. En la descomposición de la profundidad de roscado a mecanizar en entradas parciales de la herramienta con sección constante de viruta, la presión de corte es la misma en todas las pasadas de desbaste. Las diversas entradas de la herramienta son entonces diferentes.

Otra variante consiste en distribuir la profundidad de rosca total en entradas constantes de la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La sección de viruta aumenta entonces pasada a pasada pero con valores pequeños de la profundidad de rosca; esta tecnología puede llevar a mejores condiciones de corte.
La demasía (creces) de acabado FAL se mecaniza en una pasada, después del desbaste. Se efectúan luego las pasadas en vacío programadas bajo el parámetro NID.

IANG (ángulo de penetración)
Con el parámetro IANG se determina el ángulo con el que se penetra en la rosca. Si desea una penetración con un ángulo de penetración de 90º respecto a la dirección de corte en la rosca, el valor de este parámetro se tiene que ajustar a cero. Es decir que el parámetro también se puede omitir en la lista de parámetros, dado que, en este caso, se produce un preajuste automático con cero. Si se ha de mecanizar a lo largo de los flancos, el valor absoluto de este parámetro debe ascender como máximo a la mitad del ángulo del flanco de la herramienta.
El signo de este parámetro determina la ejecución de esta entrada. Si el valor es positivo, se penetra siempre en el mismo flanco y si es negativo, en ambos flancos alternadamente. La clase de penetración con alternancia de flancos es posible únicamente para roscas cilíndricas. Sin embargo, si el valor de IANG en caso de rosca cónica es negativo, el ciclo efectúa la entrada a lo largo de un flanco.



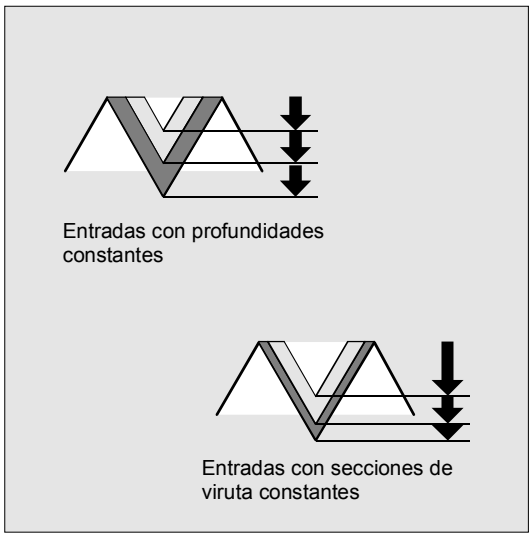


NSP (decalaje del punto de partida)
Bajo este parámetro se puede programar el valor del ángulo que determina el punto de corte de la primera entrada en la periferia de la pieza. Se trata de un decalaje del punto de partida. El parámetro puede tomar valores entre 0.0001 y +359.9999 grados. Si no se ha fijado ningún decalaje del punto de partida o si el parámetro se ha omitido en la lista de parámetros, la primera entrada de rosca comienza automáticamente en la marca de 0 grados.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

PP1, PP2 y PP3 (paso de rosca)
Con estos parámetros se determina el paso de rosca de los tres sectores de la cadena de roscas. El valor del paso se ha de introducir en forma de valor numérico paralelo al eje, sin signo.

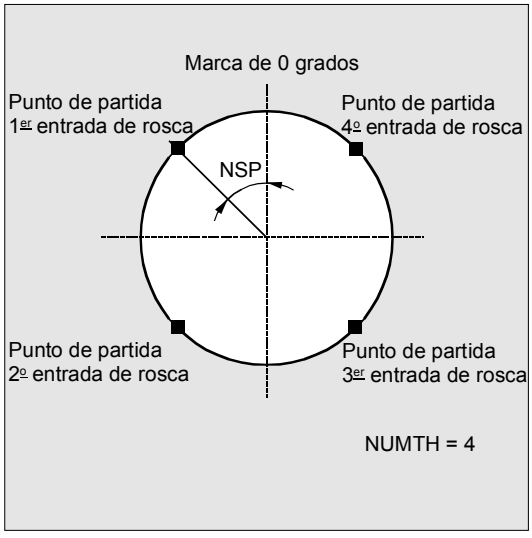
VARI (clase de mecanizado)
Con el parámetro VARI se fija si se ha de mecanizar exteriormente o interiormente y se determina la tecnología a emplear en lo que respecta a la entrada de la herramienta al desbastar. El parámetro VARI puede tomar valores entre 1 y 4, con el significado siguiente:



Valor	Exterior/interior	Penetración constante/sección de viruta constante
1	exterior	Penetración constante
2	interior	Penetración constante
3	exterior	Sección de viruta constante
4	interior	Sección de viruta constante

Si para el parámetro VARI está programado otro valor, el ciclo se interrumpe tras generar la alarma: 61002 "Clase de mecanizado definida incorrectamente".

NUMT (número de entradas de rosca)
Con el parámetro NUMT se fija el número de entradas en roscas de varias entradas. Para una rosca sencilla el parámetro se ha de ajustar en cero o puede suprimirse por completo en la lista de parámetros. Las entradas de rosca se distribuyen uniformemente por el contorno de la pieza; la primera entrada se determina mediante el parámetro NSP.
Si se ha de confeccionar una rosca de varias entradas con disposición irregular de las entradas en el contorno, se ha de llamar al ciclo para cada entrada, con programación del correspondiente decalaje del punto inicial.

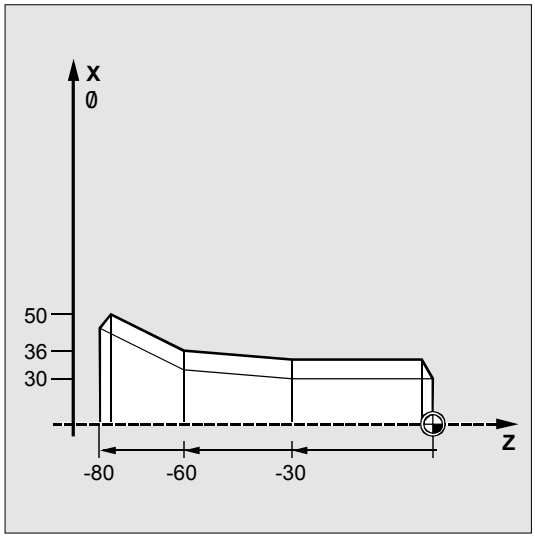


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VRT (distancia de retirada variable)
En el parámetro _VRT se puede programar la distancia de retirada a través del diámetro de salida de rosca.
Con _VRT = 0 (parámetro no programado) actúa 1 mm como distancia de retirada. La distancia de retirada está referida siempre al sistema de medida programado, en pulgadas o métrico.

Ejemplo de programación

Cadena de roscas
Este programa permite mecanizar una cadena de roscas comenzando con una rosca cilíndrica. Las penetraciones parciales se efectúan perpendicularmente a la rosca; no están programados la demasía de acabado ni el decalaje del punto de partida. Se efectúan 5 pasadas de desbaste y una pasada en vacío.
Está prescrita como clase de mecanizado el corte de viruta de sección constante, longitudinalmente y en el exterior.




```
N10 G18 G95 T5 D1 S1000 M4                ;Determinación de valores tecnológicos
N20 G0 X40 Z10                            ;Posicionamiento en el punto de partida
N30 CYCLE98 (0, 30, -30, 30, -60, ->      ;Llamada de ciclos
-> 36, -80, 50, 10, 10, 0.92, , , , ->
-> 5, 1, 1.5, 2, 2, 3, 1)
N40 G0 X55                                ;Desplazamiento eje por eje
N50 Z10
N60 X40
N70 M30                                   ;Fin del programa
```

-> se debe programar en una secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9 Repasado de roscas

Los ciclos de fileteado CYCLE97 y CYCLE98 permiten un mecanizado posterior de roscas (repasado).

Funcionamiento

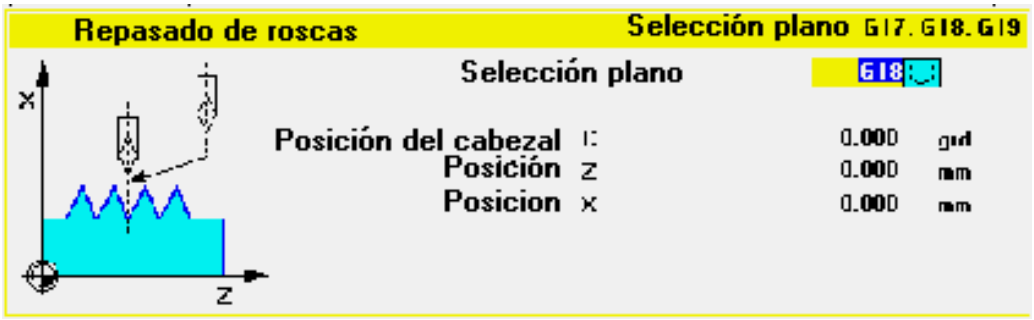
El decalaje angular de un filete de rosca, que se ha producido por una rotura de herramienta o medición posterior, es considerado y adaptado con la función "Repasado de roscas".
La función se puede ejecutar en el campo de manejo Máquina en modo JOG.

Los ciclos calculan en cada caso en base a los datos, guardados durante la sincronización en el filete de rosca, un ángulo de decalaje adicional para la rosca, el cual actúa de forma aditiva al decalaje del punto de arranque programado.

Condiciones previas
El canal, en el cual se debe ejecutar el programa para el repasado, ha sido seleccionado; los ejes participantes deben haber tomado la referencia. El canal se encuentra en estado de reset, el cabezal está parado.

Proceso

- Campo de manejo "Máquina", seleccionar JOG.
- Accionar pulsador "Repasado rosca"
  ➔ Abrir máscara para esta función.



- Introducir la herramienta de roscar en la rosca.
- Accionar el pulsador "punto sinc.", cuando la cuchilla para filetear se encuentre exactamente en la rosca.
- Con el pulsador "Cancelar" se vuelve a la franja de pulsadores de menú superior sin activación de funciones, no se guardan valores en el CN.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Con el pulsador "OK" se aceptan todos los valores en los GUDs del CN.
- A continuación, liberar y llevar a la posición inicial la herramienta.
- Seleccionar "Automático" y posicionar el puntero de programa con búsqueda de secuencias antes de llamar al ciclo de roscado.
- Iniciar el programa con Marcha CN.



Función adicional

Con otro pulsador "Borrar" se pueden cancelar los valores introducidos con anterioridad.

Si hay varios cabezales en el canal, aparecerá otro campo en la máscara, en el cual se puede seleccionar el cabezal con el que se ha de mecanizar la rosca.



Puesta en marcha

El repasado de roscas exige un manejo en la pantalla base. Para este fin, se tiene que activar el pulsador de menú HS8 "Repasar rosca" en el fichero MA_JOG.COM.

- Puesta en marcha para el repasado de roscas para HMI Advanced:
  Para este fin, se tiene que abrir el fichero MA_JOG.COM y quitar el punto y coma en las siguientes líneas:
  - ;HS8=($80720,,se1)
  - ;PRESS(HS8)
  - ;LM("GENS","drehen2.com")
  - ;END_PRESS

  El fichero se encuentra en el directorio "Ciclos estándar". A continuación, el pulsador de menú está activo. Después, el IHM se tiene que reiniciar.
- Puesta en marcha para el repasado de roscas para HMI Embedded:
  Abrir el fichero COMMON.COM y borrar el ";" antes de SC108. El fichero se encuentra en el directorio "Ciclos de usuario". Después, el IHM se tiene que reiniciar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.10 Ciclo de mecanizado avanzado - CYCLE950

El ciclo de mecanizado avanzado es una opción.
Requiere en NCK y HMI Advanced SW 6.

Programación

```
CYCLE950 (_NP1, _NP2, _NP3, _NP4, _VARI, _MID, _FALZ, _FALX, _FF1, _FF2,
_FF3, _FF4, _VRT, _ANGB, _SDIS, _NP5, _NP6, _NP7, _NP8, _APZ, _APZA, _APX,
_APXA, _TOL1)
```

Parámetros

_NP1	string	Nombre del subprograma del contorno de pieza acabada
_NP2	string	Lábel/número de secuencia inicio del contorno de pieza acabada, a elegir (de esta manera se pueden definir secciones de contorno)
_NP3	string	Lábel/número de secuencia fin del contorno de pieza acabada, a elegir (de esta manera se pueden definir secciones de contorno)
_NP4	string	Nombre del programa de mecanizado a generar
_VARI	entero	Clase de mecanizado: (se introduce sin signo) UNIDADES: Valores: 1…longitudinal 2…transversal 3...paralelo al perfil DECENAS: Valores: 1…sentido de penetración programado X- 2…sentido de penetración programado X+ 3…sentido de penetración programado Z- 4...sentido de penetración programado Z+ CENTENAS: Valores: 1...Desbaste 2...Acabado 3...Completo MILLARES: Valores: 1…con seguimiento 2...sin seguimiento (levantamiento) DECENAS DE MIL Valores: 1…mecanizar destalonados 2...no mecanizar destalonados CENTENAS DE MIL Valores: 1…sentido de mecanizado programado X- 2…sentido de mecanizado programado X+ 3…sentido de mecanizado programado Z- 4…sentido de mecanizado programado Z+
_MID	real	Profundidad de penetración (se introduce sin signo)
_FALZ	real	Creces de acabado en el eje longitudinal (se introduce sin signo)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_FALX	real	Creces de acabado en el eje transversal (se introduce sin signo)
_FF1	real	Avance durante el desbaste longitudinal
_FF2	real	Avance durante el desbaste de refrentado
_FF3	real	Avance para acabado
_FF4	real	Avance para transiciones del contorno (radio, chaflán)
_VRT	real	Recorrido de retirada durante el desbaste, incremental (se introduce sin signo)
_ANGB	real	Ángulo de retirada durante el desbaste
_SDIS	real	Distancia de seguridad para esquivar obstáculos, incremental
_NP5	string	Nombre del programa de contornos de la pieza en bruto
_NP6	string	Lábel/número de secuencia inicio del contorno de pieza en bruto, a elegir (de esta manera se pueden definir secciones de contorno)
_NP7	string	Lábel/número de secuencia fin del contorno de pieza en bruto, a elegir (de esta manera se pueden definir secciones de contorno)
_NP8	string	Nombre del programa de contornos de la pieza en bruto actualizada
_APZ	real	Valor por eje para la definición de la pieza en bruto para eje longitudinal
_APZA	int	Evaluación del parámetro _APZ absoluto o incremental 90=absoluto, 91=incremental
_APX	real	Valor por eje para la definición de la pieza en bruto para eje radial o de refrentado
_APXA	int	Evaluación del parámetro _APX absoluto o incremental 90=absoluto, 91=incremental
_TOL1	real	Tolerancia de la pieza en bruto

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

El ciclo de mecanizado avanzado CYCLE950 permite confeccionar un contorno mediante mecanizado paralelo al eje o contorno. Se puede definir cualquier pieza en bruto, que será considerada durante el mecanizado. El contorno de pieza acabada debe ser conexo y puede contener cualquier cantidad de elementos de destalonado. Una pieza en bruto se puede predefinir como contorno o con valores por eje.

Con este ciclo se pueden realizar mecanizados en sentido longitudinal de contornos y mecanizados transversales. La tecnología se puede elegir libremente (desbaste, acabado, mecanizado completo, dirección de ejecución y sentido de penetración). Es posible actualizar la pieza en bruto.

Durante el desbaste se mantiene exactamente la profundidad de penetración programada, los dos últimos cortes de desbaste se dividen de manera homogénea. La pieza se desbasta hasta alcanzar la demasía programada (creces) para el acabado.

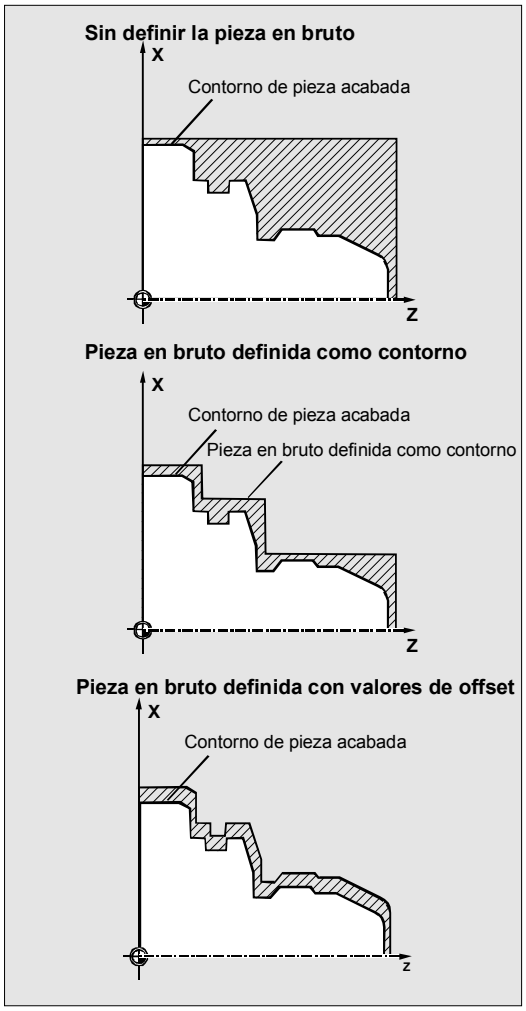
El acabado se realiza en la misma dirección que el desbaste.

La corrección del radio de la herramienta se selecciona y cancela automáticamente por el ciclo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nuevas funciones en comparación con CYCLE95:

- A elegir, se puede definir una pieza en bruto mediante la programación de un contorno, a través de la indicación de una demasía en el contorno de pieza acabada o mediante la indicación de un cilindro de pieza en bruto (o cilindro hueco en caso de mecanizado interior), contra la cual se mecaniza.
- Existe la posibilidad de detectar material restante, el cual no se puede mecanizar con la herramienta activa. En base a ello, el ciclo puede generar un contorno de la pieza en bruto actualizado, el cual se memoriza como programa en la memoria de programas de pieza.
- Al mecanizar, los contornos se pueden definir a elección:
  - En un programa separado
  - En el programa principal invocante
  - Como parte de un programa cualquiera
- Para el desbaste se puede elegir entre mecanizado paralelo al eje o al contorno.
- Para el desbaste se puede reembutir a elección a lo largo del contorno, de tal manera que no permanezcan esquinas restantes o se pueda efectuar la retirada directamente en el punto de corte de desbaste.
- Se puede programar el ángulo bajo el cual se efectúa la retirada del contorno durante el desbaste.
- Se pueden mecanizar u omitir, a elección, elementos de destalonado durante el desbaste.



Proceso

Posición alcanzada antes del inicio del ciclo:
La posición de partida es una cualquiera desde la cual se pueda pasar sin colisiones a cada punto del contorno de la pieza en bruto. El ciclo calcula los posicionamientos sin colisión hasta el punto inicial para la ejecución, pero sin considerar los datos del portaherramientas.

Sucesión de movimientos durante el desbaste paralelo al eje:

- La posición inicial para el desbaste se calcula a

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

nivel interno del ciclo y se efectúa el posicionamiento a dicho punto con G0.

- La penetración a la siguiente profundidad, calculada según la especificación en el parámetro _MID, se realiza con G0; a continuación, se efectúa el desbaste paralelo al eje con G1, El avance para el desbaste se calcula a nivel interno del ciclo según la trayectoria como avance resultante en base a los valores definidos para avance longitudinal y transversal (_FF1 y _FF2).
- En la clase de mecanizado "Repasado del contorno" se efectúa el desplazamiento hasta el anterior punto de intersección paralelo al perfil.
- Tras alcanzar el anterior punto de intersección o, en caso de la clase de mecanizado "sin repasado del contorno", se efectúa la retirada bajo el ángulo programado en _ANGB, y se retrocede hasta la posición inicial para la siguiente penetración con G0; con un ángulo de 45 grados se mantiene exactamente el recorrido de retirada _VRT también programado, con otros ángulos no se sobrepasa dicho recorrido.
- Esta secuencia se repite hasta que se haya alcanzado la profundidad total de la sección mecanizada.

Sucesión de movimientos durante el desbaste paralelo al contorno:

- La posición inicial del desbaste y las diferentes profundidades de penetración se calculan de igual manera que para el desbaste paralelo al eje y se efectúa el posicionamiento con G0 o G1.
- El desbaste se efectúa en trayectorias paralelas al contorno.
- Levantar y retirar como en el desbaste paralelo al eje.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los parámetros

_NP1, _NP2, _NP3 (programación de contorno pieza acabada)
Se puede programar, a elección, el contorno de pieza acabada en un programa propio o en el programa principal invocante. La transferencia al ciclo se efectúa con los parámetros _NP1 – Nombre del programa o _NP2, _NP3 – Identificación de la sección de programa desde ... hasta mediante números de secuencia o lábels.

De esta manera existen tres posibilidades para programar contornos:

- El contorno se encuentra en un programa separado; entonces, sólo ha de programarse _NP1 (ver el ejemplo de programación 1)
- El contorno se encuentra en el programa a llamar; entonces, sólo han de programarse _NP2 y _NP3 (ver el ejemplo de programación 2)
- El contorno a mecanizar forma parte de un programa, pero no del programa que llama al ciclo – entonces, han de programarse los tres parámetros.

Para la programación del contorno como sección de programa, el último elemento de contorno (secuencia con lábel número de secuencia final del contorno de la pieza en bruto) no debe contener ningún radio chaflán.
El nombre de programa en _NP1 se puede escribir con la ubicación y el tipo de programa.
Ejemplo:

```
_NP1="/_N_SPF_DIR/_N_TEIL1_SPF"
```

_NP4 (nombre del programa de desbaste)
El ciclo de desbaste genera un programa de las secuencias de desplazamiento precisas para el mecanizado entre la pieza en bruto y la pieza acabada. Este programa se guarda en la memoria de programas de pieza en el directorio, en el cual también se encuentra el programa que efectúa la llamada, siempre y cuando no se ha indicado ruta alguna. De no ser así, se guarda según la ubicación de programa en el sistema de ficheros. El programa es un programa principal (tipo MPF), cuando no se indica otro tipo.
El parámetro _NP4 define el nombre de este programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VARI (clase de mecanizado)

El parámetro _VARI permite fijar la clase de mecanizado.

Valores posibles son:

Unidades:

1=longitudinal
2=plano
3=paralelo al perfil

Decenas:

1=sentido de penetración programado X-
2=sentido de penetración programado X+
3=sentido de penetración programado Z-
4=sentido de penetración programado Z+

Centenas:

1=desbaste
2=acabado
3=completo

Millares:

1=con repasado
2=sin repasado (retirada)
Con la selección "con" o "sin repasado" en el contorno se define si la herramienta se levanta inmediatamente en el punto de intersección de desbaste o si sigue a lo largo del contorno hasta el punto de intersección anterior, de modo que no quedan esquinas residuales.

Decenas de mil:

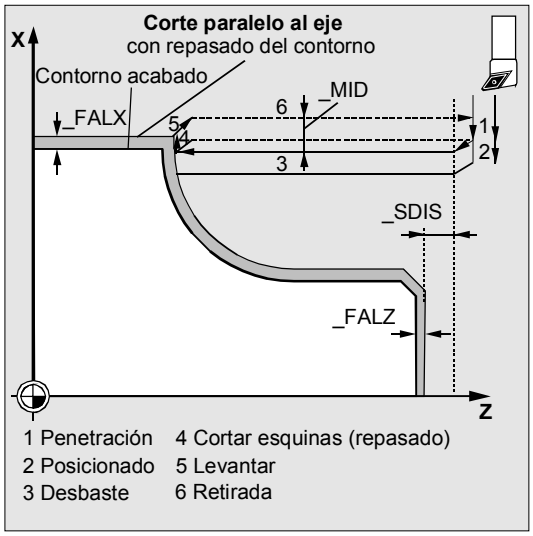
1=mecanizar gargantas
2=no mecanizar g7argantas

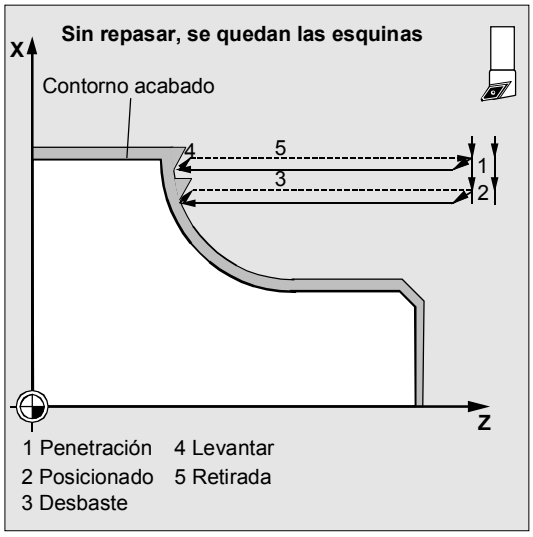
Centenas de mil:

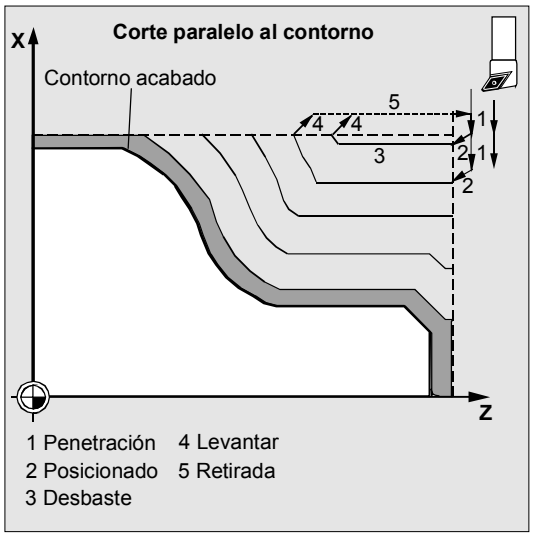
1=dirección de mecanizado programado X-
2=dirección de mecanizado programado X+
3=dirección de mecanizado programado Z-
4=dirección de mecanizado programado Z+

Ejemplo:

_VARI=312311 significa mecanizado:
longitudinal,
sentido de penetración X- (es decir, exterior)
completo,
no se repasa a lo largo del contorno,
se mecanizan las gargantas,
sentido de mecanizado Z-.







© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_MID (profundidad de penetración para el desbaste)
La profundidad de penetración para el desbaste se programa con el parámetro _MID. Se generan cortes de desbaste con esta penetración hasta que la profundidad restante sea inferior a 2 * profundidad de penetración. Entonces siguen dos cortes, cada uno de la mitad de dicha profundidad restante.
_MID se evalúa en dependencia de los datos de operador de ciclos _ZSD[0] como radio o diámetro, en caso de que el eje de refrentado intervenga en la penetración durante el desbastado.

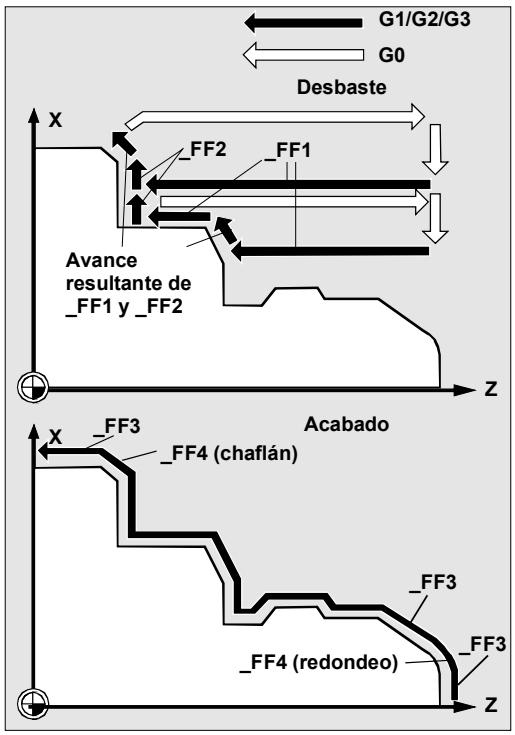
_ZSD[0]=0 _MID se evalúa según el grupo G para la programación de radios/diámetros, con DIAMOF como radio, sino como diámetro.
_ZSD[0]=1 _MID es un valor de radio
_ZSD[0]=2 _MID es un valor de diámetro

En el desbastado paralelo al perfil, la profundidad de penetración no actúa con relación al eje de penetración indicado, sino verticalmente al contorno. De este modo, resultan siempre más cortes que en el desbastado paralelo al eje con el mismo valor para la profundidad de penetración.

_FALZ, _FALX (demasía de acabado)
La especificación de una demasía de acabado para el desbaste se efectúa con los parámetros FALZ (para el eje Z) y FALX (para el eje X).
El desbaste se efectúa siempre hasta estas demasías de acabado.
Si no están programadas demasías de acabado, al desbastar la pieza se trabaja hasta el contorno final.

_FF1, _FF2, _FF3 y FF4 (avance)
Para las operaciones de desbaste y acabado pueden prescribirse avances distintos, como está representado en la figura contigua.
Al desbastar son eficaces avances separados para longitudinal (_FF1) y refrentado (_FF2). Cuando se recorren durante el repasado en el contorno cortes oblicuos o secciones de trayectoria circular, se calcula automáticamente a nivel interno del ciclo el correspondiente avance resultante.
Para el mecanizado de acabado son eficaces los avances programados en el contorno. Si no se han programado, actúa el avance de acabado en _FF3 y en los radios y chaflanes el avance programado en _FF4 para estas transiciones del contorno.

(Programación de la pieza en la figura contigua, ver el ejemplo de programación 1).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

_VRT (recorrido de retirada) y _ANGB (ángulo de retirada)
Bajo el parámetro _VRT se puede programar la magnitud conforme a la cual se realiza la retirada en ambos ejes al desbastar.
En caso de _VRT=0 (parámetro no programado) se retira 1 mm.
Además, bajo el parámetro _ANGB se puede programar el ángulo conforme al cual se efectúa la retirada del contorno. Si no se ha programado dicho ángulo, la retirada se efectúa con un ángulo de 45°.

_SDIS (distancia de seguridad)
El parámetro _SDIS determina la magnitud para esquivar los obstáculos. Esta distancia actúa, p. ej., para salir de un destalonado y desplazarse al siguiente.
Si no se ha programado dicha distancia, la misma es de 1 mm.

_NP5, _NP6, _NP7 (programación de contornos pieza en bruto)
Cuando se programa una pieza en bruto como contorno, ésta puede programarse como nombre de programa bajo el parámetro _NP5 o como sección de programa bajo los parámetros _NP6 y _NP7.
Por lo demás, se realiza la programación igual que para la pieza acabada (ver _NP1, _NP2, _NP3).

_NP8 (nombre de programa de contorno de pieza en bruto actualizado)
El ciclo CYCLE950 puede detectar material restante, el cual no se puede desbastar con la herramienta activa.
Para continuar este mecanizado con otra herramienta, en base a ello, se puede generar automáticamente un contorno de la pieza en bruto actualizado. Este contorno se memoriza como programa en la memoria de programas de pieza. El nombre del programa se puede predefinir con el parámetro _NP8 también, a elegir, con ubicación de programa (ver el ejemplo de programación 3).
Siempre se genera un contorno de la pieza en bruto actualizado, cuando también se genera un programa de desplazamiento.

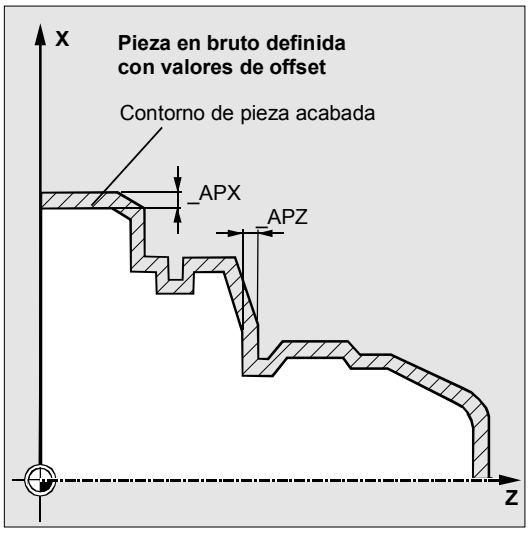
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

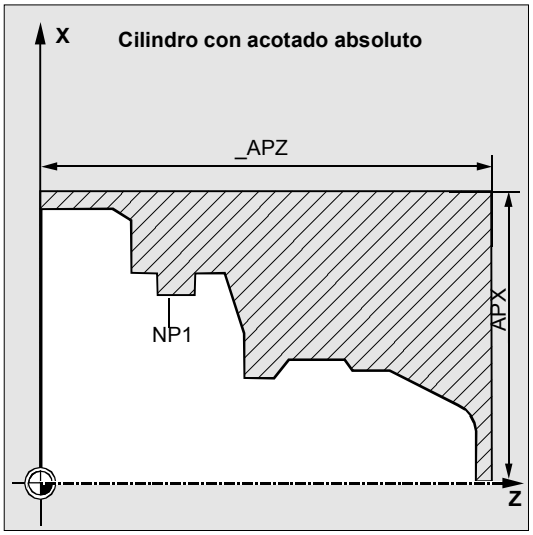
_APZ, _APZA, _APX, _APXA (definición pieza en bruto)

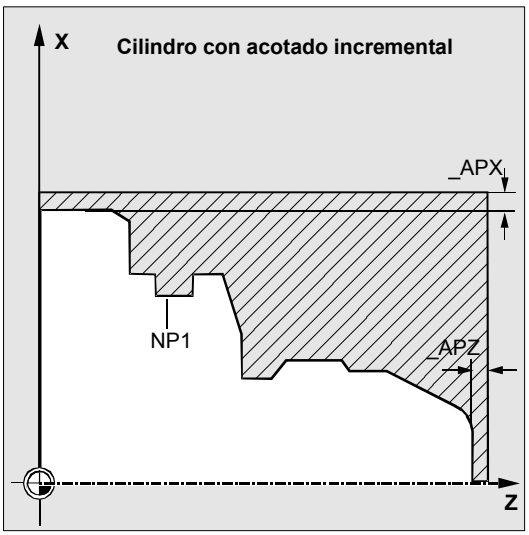
Una pieza en bruto también se puede definir con la indicación de las medidas del cilindro de pieza en bruto (o del cilindro hueco) o como demasía sobre el contorno de pieza acabada en los parámetros _APZ y _APX.

A elegir, las medidas para el cilindro se pueden introducir de forma absoluta o incremental; una demasía sobre el contorno de pieza acabada se contempla siempre incremental.

Con los parámetros _APZA y _APXA se diferencia entre valores absolutos o incrementales (_APZA, _APXA: 90 - absoluto, 91 - incremental).







© Siemens AG 2004 All rights reserved.

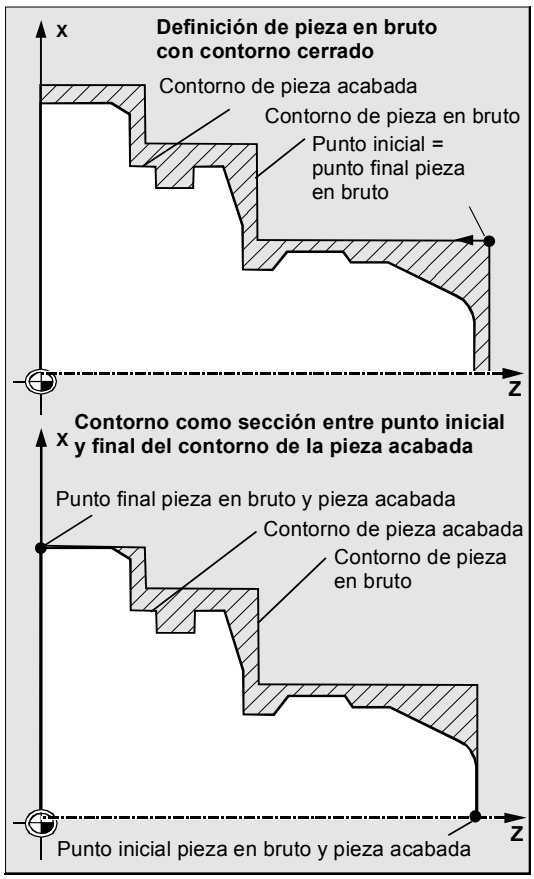
_TOL1 (tolerancia de la pieza en bruto)
Como una pieza en bruto (p. ej., cuando es forjada o fundida, no corresponde siempre exactamente a la definición de la pieza en bruto), resulta razonable no efectuar el desplazamiento con G0 hasta el contorno de ésta durante los posicionamientos para el desbaste y durante la penetración, sino activar previamente G1 con el fin de compensar eventuales tolerancias. El parámetro _TOL1 determina a qué distancia de la pieza en bruto se activa G1.
A partir de esta magnitud incremental se efectúa el posicionamiento delante de la pieza en bruto con G1. Cuando no se ha programado este parámetro, el mismo tiene el valor de 1 mm.

Observaciones adicionales

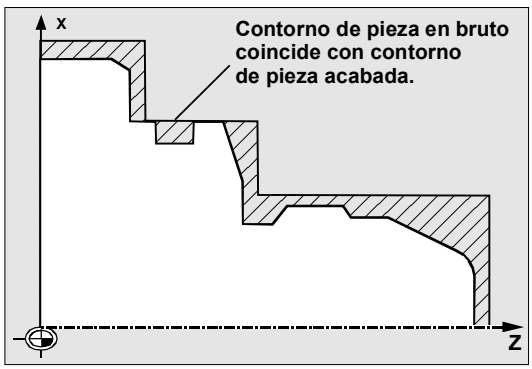
Definición de contornos
A diferencia de CYCLE95, para la programación de contornos, resulta suficiente una secuencia que contenga un trayecto en el plano actual.

Para más explicaciones relacionadas con la definición del contorno ver CYCLE95.

Definición del contorno de la pieza en bruto
Un contorno de la pieza en bruto ha de ser, o bien, un contorno cerrado (punto inicial=punto final), el cual encierra completa o parcialmente el contorno de pieza acabada, o una sección de contorno entre punto inicial y final del contorno de pieza acabada. No importa el sentido de la programación.



Los contornos de pieza en bruto siempre se tienen que describir de modo que no sean idénticos en parte con el contorno de pieza acabada, es decir, que el material a mecanizar no sea continuo



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de la estructura del ciclo

El ciclo CYCLE950 sirve para solucionar problemas muy complejos durante el mecanizado, los cuales requieren un elevado rendimiento del procesador del control. Para efectuar esta operación con un tiempo optimizado, se realiza el cálculo en el IHM. El cálculo se inicia desde el ciclo y, como resultado, se genera un programa con secuencias de desplazamiento para el mecanizado, el cual es memorizado en el sistema de ficheros del control y llamado y ejecutado inmediatamente por el ciclo. Esta estructura permite sólo calcular durante la primera ejecución de un programa con la llamada CYCLE950. A partir de la segunda llamada, el programa de desplazamiento está presente y puede ser llamado directamente por el ciclo.

Se calcula de nuevo, si:

- Se ha modificado alguno de los contornos afectados
- Se han modificado los parámetros de transferencia del ciclo
- Se ha activado una herramienta con otros datos de corrección de herramienta antes de llamar al ciclo

Memoria de programas en el sistema de ficheros

Cuando se programan contornos para CYCLE950 fuera del programa principal invocante, rige lo siguiente para la búsqueda en el sistema de ficheros del control:

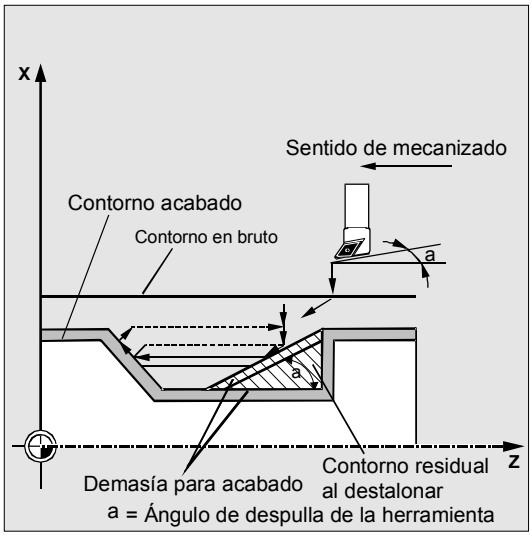
- Si el programa invocante se encuentra en un directorio de piezas, los programas que contienen los contornos de la pieza acabada o de la pieza en bruto, deben encontrarse también en el mismo directorio de piezas o ser programados definiendo directorio.
- Si el programa invocante se encuentra en el directorio "Programas de pieza" (MPF.DIR), también se buscan los programas allí, si no se ha definido.

El ciclo genera un programa en el cual se incluyen las secuencias de desplazamiento para el desbaste, así como, a elegir, un contorno de la pieza en bruto actualizado.
Éstos se guardan en el directorio, donde se encuentra el programa que efectúa la llamada al ciclo, o según la ubicación de programa.

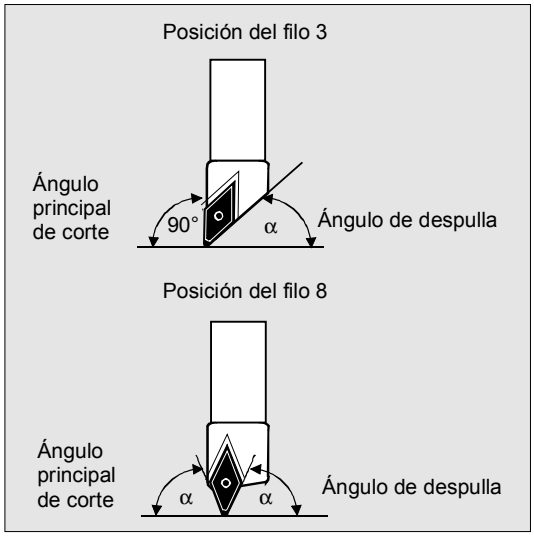
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicación para la simulación
En la simulación del ciclo de desbaste avanzado CYCLE950, los programas generados se guardan en el sistema de archivos de la NCU. Por lo tanto, sólo tiene sentido el ajuste con "CN Datos activos", ya que los datos de corrección de herramienta entran en el cálculo de los programas.

Actualización de la pieza en bruto
El ciclo de mecanizado ampliado CYCLE950 reconoce material restante durante la operación de desbaste y es capaz de generar, además del mecanizado, un contorno de la pieza en bruto actualizado, el cual se puede utilizar para otra operación de mecanizado ulterior.



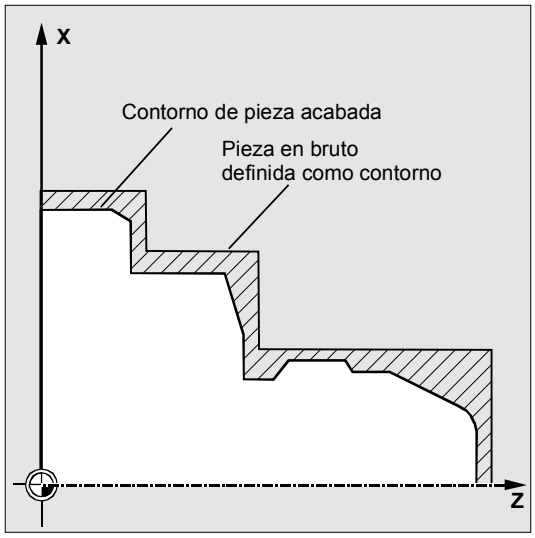
A tal fin, el ciclo contempla a nivel interno los ángulos del filo de la herramienta.
El ángulo de despulla de la herramienta ha de introducirse a tal fin en los datos de corrección de herramienta (parámetro 24).
El ciclo determina automáticamente el ángulo principal de filo en función de la posición del filo.
En las posiciones del filo 1...4 se calcula para la actualización de la pieza en bruto con un ángulo principal de filo de 90°. Para las posiciones del filo 5...9 se da por sentado un ángulo principal de filo igual al ángulo de despulla.
Si se realiza en un programa del CYCLE950 repetidamente la llamada con actualización de la pieza en bruto, se deben asignar diferentes nombres para los contornos de la pieza en bruto generados; no se permite repetir el nombre del programa _NP8).



El ciclo de mecanizado ampliado no se puede ejecutar con configuraciones m:n.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 1



A partir de una pieza en bruto preformada se tiene que fabricar el contorno consignado en el programa TEIL1.MPF.(PIEZA1.MPF)

La clase de mecanizado para el desbaste es:

- Sólo desbaste
- Longitudinal
- Exterior
- Con repasado (de modo que no quedan esquinas residuales)
- Se tienen que mecanizar los destalonados

El contorno de pieza en bruto está especificado en el programa ROHTEIL1.MPF
(PIEZA_EN_BRUTO1.MPF).
Se utiliza una herramienta de tornear con la posición del filo 3 y un radio de 0.8 mm.

Programa de pieza:

```
%_N_EJEMPLO_1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
;Ejemplo 1: Desbaste con pieza en bruto
; Sca, 01.04.99
;
; Datos de corrección de herramienta
N10 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=3
$TC_DP6[3,1]=0.8 $TC_DP24[3,1]=60
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45
CYCLE950("Pieza1",,,"Mecanizar_pieza1",
311111,1.25,1,1,0.8,0.7,0.6,0.3,0.5,45,2,
"Pieza_en_bruto1",,,,,,,,1)
N45 G0 X300
N50 Z150
N60 M2
```

Contorno de la pieza acabada:

```
%_N_PIEZA1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Contorno de pieza acabada ejemplo 1
;
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G1 X0 Z90
N120 X20 RND=4
N130 X30 Z80
N140 Z72
N150 X34
N160 Z58
N170 X28 Z55 F300
N180 Z50 F1000
N190 X40
N200 X60 Z46
N210 Z30
N220 X76 CHF=3
N230 Z0
N240 M17
```

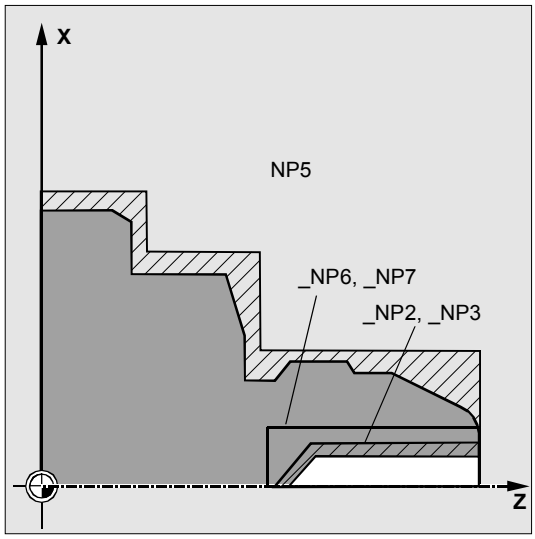
Contorno de la pieza en bruto:

```
%_N_PIEZA_EN_BRUTO1_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
; Contorno de pieza en bruto ejemplo 1
;
N100 G18 DIAMON F1000
N110 G0 X0 Z93
N120 G1 ZX37
N130 Z55
N140 X66
N150 Z35
N160 X80
N170 Z0
N180 X0
N190 Z93                    ;Posición final=posición inicial
                            ;El contorno de la pieza en bruto tiene
                            que estar cerrado
N200 M17
```

Después del mecanizado se encuentra en la pieza ABSPANEN_NEU.WPD un nuevo programa BEARBEITE_TEIL1.MPF (MECANIZAR_PIEZA1.MPF). Este programa se genera durante la primera llamada y contiene los movimientos de desplazamiento para mecanizar el contorno según la pieza en bruto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 2



Ahora se trata de mecanizar un sencillo contorno interior para la misma pieza que en el ejemplo de programación 1. A tal fin, se realiza primero un pretaladrado céntrico con una broca de diámetro 10. A continuación, se efectúa el desbaste del contorno interno paralelo al contorno, ya que el taladro corresponde aproximadamente al contorno final.
A tal fin, se vuelve a definir un contorno de la pieza en bruto para el mecanizado interior.
El contorno de mecanizado se encuentra en el mismo programa que la llamada de ciclo, en las secuencias de N400 a N420; el contorno de la pieza en bruto, en las secuencias N430...N490.

Programa de pieza:

```
%_N_EJEMPLO_2_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
;Ejemplo 2: Desbaste interior paralelo al perfil
; Sca, 01.04.99
;
; Datos de corrección de herramienta de
tornear interior
N100 $TC_DP1[2,1]=500 $TC_DP2[2,1]=6
$TC_DP6[2,1]=0.5 $TC_DP24[2,1]=60
N105 $TC_DP1[1,1]=200 $TC_DP3[1,1]=100
$TC_DP6[1,1]=5
N110 G18 G0 G90 DIAMON
N120 X300
N130 Z150
N140 T1 D1 M6                    ;Colocar broca de diámetro 10
N150 X0                          ;Taladro de centraje en tres pasos
N160 Z100
N170 F500 S400 M3
N175 G1 Z75
N180 Z76
N190 Z60
N200 Z61
N210 Z45
N220 G0 Z100
N230 X300                        ;Posicionamiento en el punto de cambio
                                 ;de herramienta
N240 Z150
N250 T2 D1 M6                    ;Colocar la herramienta de tornear para
                                 ;mecanizado interior
N260 G96 F0.5 S500 M3
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N275 CYCLE950("","N400","N420",
"Pieza_mecanizado_interior",311123,1.25,
0,0,0.8,0.5,0.4,0.3,0.5,45,1,"","N430",
"N490",,,,,,1)
N280 G0 X300
N290 Z150
N300 GOTOF _FIN                    ;Salto automático de la definición del
                                   ;contorno
N400 G0 X14 Z90                    ;N400 a N420 contorno de pieza
                                   ;acabada
N410 G1 Z52
N420 X0 Z45
N430 G0 X10 Z90                    ;N430 a N490 contorno de la pieza en
                                   ;bruto
N440 X16
N450 Z40
N460 X0
N470 Z47
N480 X10 Z59
N490 Z90
N500 _FIN:M2
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación 3

Ahora se trata de mecanizar en dos pasos la misma pieza que en el ejemplo de programación 1.

En la primera operación de mecanizado (N45) se efectúa el desbaste con una herramienta con una posición del filo 9 y un radio grande con una gran profundidad de penetración sin indicar ninguna pieza en bruto. Como resultado, se debe generar una pieza en bruto actualizada con el nombre ROHTEIL3.MPF (PIEZA_EN_BRUTO3.MPF).
Para esta operación, la clase de mecanizado es la siguiente:

- Sólo desbaste
- Longitudinal
- Exterior
- Con repasado
- No se tienen que mecanizar los destalonados

Partiendo de esta pieza en bruto, en la segunda operación de mecanizado (N75), se efectúa el desbaste del material restante con otra herramienta; a continuación, el acabado.
Para esta operación, la clase de mecanizado es la siguiente:

- Mecanizado completo (desbaste y acabado)
- Longitudinal
- Exterior
- Con repasado (de modo que no quedan esquinas residuales)
- Se tienen que mecanizar los destalonados

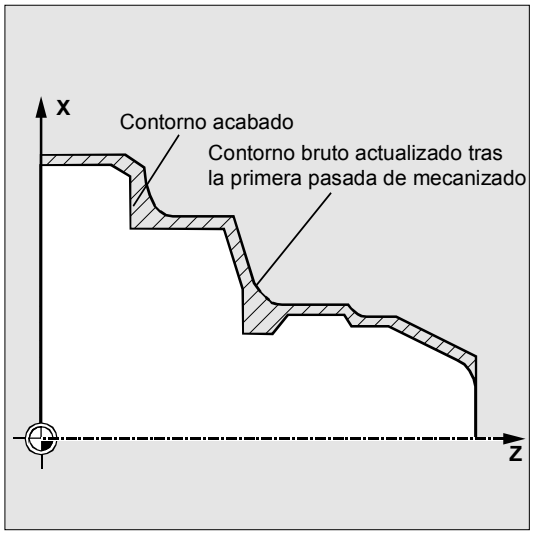
Programa de pieza:

```
%_N_EJEMPLO_3_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_ABSPANEN_NEU_WPD
;Ejemplo 3: Desbaste en dos pasos con
actualización de la pieza en bruto
; Sca, 09.04.99
;
; Datos de corrección de herramienta
; T3: Herramienta de desbaste para
mecanizado basto, posición del filo 9,
radio 5
N05 $TC_DP1[3,1]=500 $TC_DP2[3,1]=9
$TC_DP6[3,1]=5 $TC_DP24[3,1]=80
; T4: Herramienta de tornear para
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
material restante y acabado
;     Posición del filo 3, radio 0.4
N10 $TC_DP1[4,1]=500 $TC_DP2[4,1]=3
$TC_DP6[4,1]=0.4 $TC_DP24[4,1]=80
N15 G18 G0 G90 DIAMON
N20 T3 D1                                   ;Herramienta para desbaste
N25 X300
N30 Z150
N35 G96 S500 M3 F2
N45
CYCLE950("Pieza1",,,"Mecanizar_pieza3",
321111,8,1,1,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,
"DEFAULT",,,"Pieza_en_bruto3",0,91,0,91,1
)
N50 G0 X300
N55 Z150
N60 T4 D1                                   ;Herramienta para el desbaste del
                                            ;material restante y acabado
N65 G96 S500 M3 F2
N75
CYCLE950("Pieza1",,,"Acabado_Pieza3",3113
11,0.5,0.25,0.25,0.8,0.7,0.6,0.5,1,45,6,"
Pieza_en_bruto3",,,,,,,,1)
N160 M2
```

Contorno de la pieza acabada:
Igual que en el ejemplo de programación 1.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aclaración

Alarmas con fuente CYCLE950

Número de alarma	Texto de alarma	Aclaración, ayuda
61701	"Error en la descripción de contorno de pieza acabada"	No se ajusta ninguno de los parámetros _NP1, _NP2 y _NP3 o hay un error en la programación del contorno de pieza acabada.
61702	"Error en la descripción de contorno de pieza en bruto"	No se ajusta ninguno de los parámetros _NP5, _NP6 y _NP7 o hay un error en la programación del contorno de la pieza en bruto.
61703	"Borrar error interno del ciclo en el fichero"	
61704	"Escribir error interno del ciclo en el fichero"	
61705	"Leer error interno del ciclo en el fichero"	
61706	"Error interno del ciclo en la formación de suma de chequeo"	
61707	"Error interno del ciclo en ACTIVATE a MMC"	
61708	"Error interno del ciclo en READYPROG a MMC"	
61709	"Rebase de tiempo durante cálculo de contorno"	
61720	"Entrada ilegal"	
61721	"No se puede averiguar el error dirección de contorno"	
61722	"Error del sistema"	
61723	"Mecanizado imposible"	Emplear una herramienta con mayor ángulo de despulla.
61724	"No hay material presente"	
61725	"Problema de capacidad de memoria; por tanto, error en generación de contorno"	
61726	"Error interno: problema de capacidad de memoria _FILECTRL_INTERNAL_ERROR"	
61727	"Error interno: problema de capacidad de memoria _FILECTRL_EXTERNAL_ERROR"	
61728	"Error interno: problema de capacidad de memoria _ALLOC_P_INTERNAL_ERROR"	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Aclaración, ayuda
61729	"Error interno: problema de capacidad de memoria _ALLOC_P_EXTERNAL_ERROR"	
61730	"Error interno: Invalid Memory"	
61731	"Error interno: Floating-Point exeption"	
61732	"Error interno: Invalid Instruction"	
61733	"Error interno: Floating_Point_Error"	
61734	"Posición del filo incompatible con dirección del corte"	
61735	"Pieza terminada fuera del contorno de la pieza en bruto"	Verificar definición del contorno de la pieza en bruto.
61736	"Longitud de penetración de la herramienta < profundidad de mecanizado"	
61737	"Profundidad de corte_mecanizado > máx._profundidad de desbaste_herramienta"	
61738	"Profundidad de corte_mecanizado < mín._profundidad de desbaste_herramienta"	
61739	"Penetración_posición de herramienta errónea para este mecanizado"	
61740	"Pieza en bruto debe ser un contorno cerrado"	El contorno de la pieza en bruto debe estar cerrado, punto inicial = punto final.
61741	"Interrupción por falta de memoria"	
61742	"Colisión por desplazamiento, corrección imposible"	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avisos de error y corrección de errores

5.1 Indicaciones generales 5-342
5.2 Tratamiento de errores en los ciclos 5-342
5.3 Vista general alarmas de ciclo 5-343
5.4 Avisos en los ciclos 5-350

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Indicaciones generales

Si en los ciclos se detectan estados erróneos, se genera una alarma y se interrumpe la ejecución del ciclo.
Los ciclos emiten, además, avisos en la línea de diálogo del control. Estos avisos no interrumpen el mecanizado.



Los errores, con las reacciones necesarias, así como los avisos en el renglón de diálogo del control, se describen en los diversos ciclos.

5.2 Tratamiento de errores en los ciclos

Si en los ciclos se detectan estados erróneos, se genera una alarma y el mecanizado se interrumpe.
En los ciclos se generan alarmas con números entre 61000 y 62999. Este campo de números está, a su vez, dividido en orden a las reacciones de las alarmas y los criterios de borrado.
El texto del defecto, que se visualiza simultáneamente con el número de la alarma, informa con más detalles sobre la causa de los errores.

Número de alarma	Criterio de borrado	Reacción por la alarma
61000 ... 61999	RESET del CN	Se interrumpe la ejecución de la secuencia en el CN
62000 ... 62999	Tecla de borrado	La ejecución del programa no es interrumpida; sólo visualización

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.3 Vista general alarmas de ciclo

Los números o códigos de error se clasifican como sigue:

6	_	X	_	_

- X=0 Alarmas de ciclo generales
- X=1 Alarmas de los ciclos de taladrado, de figuras de taladro y de fresado
- X=6 Alarmas de los ciclos de torneado

En la tabla siguiente figuran los errores que se producen en los ciclos, el lugar en que se originan así como indicaciones referentes a la eliminación de los errores.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61000	"Ninguna corrección de herramienta activa"	LONGHOLE SLOT1 SLOT2 POCKET1 a POCKET4 CYCLE71 CYCLE72 CYCLE90 CYCLE93 a CYCLE96	La corrección D se debe programar antes de la llamada del ciclo.
61001	"Paso de rosca incorrecto"	CYCLE84 CYCLE840 CYCLE96 CYCLE97	Comprobar el parámetro para el tamaño de rosca o el valor fijado del paso (se contradicen).
61002	"Clase de mecanizado definida incorrectamente"	SLOT1 SLOT2 POCKET1 a POCKET4 CYCLE71 CYCLE72 CYCLE76 CYCLE77 CYCLE93 CYCLE95 CYCLE97 CYCLE98	El valor prescrito del parámetro VARI para la clase de mecanizado es incorrecto y se ha de cambiar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61003	"No se ha programado avance en el ciclo"	CYCLE71 CYCLE72	El parámetro para el avance está mal prescrito y se ha de cambiar.
61005	“3. Eje geométrico no existente"	CYCLE86	Al manejar un torno sin eje Y en plano G18.
61009	"Número de herramienta activo = 0"	CYCLE71 CYCLE72	No está programado en ninguna herramienta (T) antes de la llamada de ciclo.
61010	"Creces muy grandes"	CYCLE72	La demasía de acabado en el fondo es mayor que la profundidad total, hay que disminuirla.
61011	"No se admite la escala"	CYCLE71 CYCLE72	Hay un factor de escala activo, lo que no es admisible para este ciclo.
61012	"Diferentes factores de escala en el plano"	CYCLE76 CYCLE77	
61101	"Plano de referencia definido erróneamente"	CYCLE71 CYCLE72 CYCLE81 ... CYCLE90 CYCLE840 SLOT1 SLOT2 POCKET1 ... POCKET4 LONGHOLE	Se han de seleccionar valores relativos diferentes de la profundidad del plano de referencia y el plano de retirada, o bien se ha de prescribir un valor absoluto para la profundidad.
61102	"No está programado el sentido de giro del cabezal"	CYCLE86 CYCLE87 CYCLE88 CYCLE840 POCKET3 POCKET4	El parámetro SDIR (o SDR en CYCLE840) se tiene que programar
61103	"El número de taladros es cero"	HOLES1 HOLES2	No está programado ningún valor del número de taladros.
61104	"Lesión del contorno de las ranuras/agujeros rasgados"	SLOT1 SLOT2 LONGHOLE	Parametrización errónea de la figura de fresado en los parámetros, la que determina la posición de las ranuras/agujeros rasgados en el círculo y su forma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61105	"Radio de la fresa muy grande"	SLOT1 SLOT2 POCKET1 ... POCKET4 LONGHOLE CYCLE90	El diámetro de la fresa empleada es demasiado grande para la figura a mecanizar; se ha de usar una herramienta de radio más pequeño o bien se ha de modificar el contorno.
61106	"Cantidad de elementos de círculo o distancia entre ellos"	HOLES2 LONGHOLE SLOT1 SLOT2	Programación errónea de NUM o INDA; la disposición de los elementos dentro de un círculo completo no es posible.
61107	"Primera profundidad de taladro definida erróneamente"	CYCLE83	El valor para la primera profundidad de taladrado no es compatible con la profundidad del taladro.
61108	"Valores no permitidos para los parámetros _RAD1 y _DP1"	POCKET3 POCKET4	Los parámetros _RAD1 y _DP para la determinación de la trayectoria de la penetración en profundidad fueron mal definidos.
61109	"Parámetro _CDIR mal definido"	POCKET3 POCKET4	El valor del parámetro para el sentido de fresado _CDIR está mal definido y se ha de cambiar.
61110	"Creces en el fondo > profundidad penetración"	POCKET3 POCKET4	La demasía de acabado en el fondo fue prescrita con un valor mayor que la penetración en profundidad máxima; por ello, hay que disminuir la demasía de acabado o aumentar la penetración en profundidad.
61111	"Ancho de penetración > diámetro de herramienta"	CYCLE71 POCKET3 POCKET4	El ancho de la penetración programado es mayor que el diámetro de la herramienta activa; hay que disminuirlo.
61112	"Radio de herramienta negativo"	CYCLE72 CYCLE76 CYCLE77 CYCLE90	El radio de la herramienta activa es negativo; esto no es admisible.
61113	"Parámetro _CRAD para redondeo en esquinas muy grande"	POCKET3	El parámetro para el redondeo _CRAD fue prescrito demasiado grande; hay que disminuirlo.
61114	"Dirección de mecanizado G41/G42 mal definido"	CYCLE72	La dirección de mecanizado de la corrección del radio de la fresa G41/G42 fue mal seleccionada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61115	"Modo de aproximación o retirada (recta/circunferencia/plano espacio) mal definido"	CYCLE72	El modo de aproximación o retirada del contorno fue mal definido; comprobar los parámetros _AS1 ó _AS2.
61116	"Recorrido de aproximación o retirada=0"	CYCLE72	El recorrido de aproximación o retirada está prescrito con el valor cero; tiene que ser incrementado; comprobar los parámetros _LP1 ó _LP2.
61117	"Radio de herramienta activo <= 0"	CYCLE71 POCKET3 POCKET4	El radio de la herramienta activa es negativo o tiene el valor cero; esto no es admisible.
61118	"Longitud o ancho = 0"	CYCLE71	La longitud o el ancho de la superficie a fresar no son admisibles; comprobar los parámetros _LENG y _WID.
61124	"Ancho de aproximación no programado"	CYCLE71	Estando activa la simulación sin herramienta hay que programar siempre un valor para el ancho de la penetración _MIDA.
61125	"Selección de tecnología en el parámetro _TECHNO definida incorrectamente"	CYCLE84 CYCLE840	Comprobar parámetro _TECHNO.
61126	"Longitud de la rosca demasiado pequeña"	CYCLE840	Programar menor velocidad de giro del cabezal/colocar plano de referencia más alto.
61127	"Relación de transmisión del eje de roscado con macho definida incorrectamente (datos de máquina)"	CYCLE84 CYCLE840	Comprobar datos de máquina 31050 y 31060 en el correspondiente escalón de reducción del eje de taladrado.
61128	"Ángulo de penetración=0 en la penetración con oscilación o hélice"	SLOT1	Comprobar parámetro _STA2.
61180	"Registro de oscilación sin asignación de nombre, aunque dato de máquina $MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>1"	CYCLE800	Registro de oscilación sin asignación de nombre aunque existen varios registros de oscilación ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER>0), o ningún registro de oscilación acordado ($MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER=0)
61181	"Versión del software NCK insuficiente (falta la funcionalidad TOOLCARRIER)"	CYCLE800	Funcionalidad TOOLCARRIER a partir de NCU 6.3xx

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61182	"Nombre registro de orientación desconocido"	CYCLE800	Ver puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800 → Nombre cinemática (registro de oscilación).
61183	"Modo de retirada GUD7 _TC_FR fuera de la gama de valores 0..2"	CYCLE800	Ver puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800 → Retirada; 1er parámetro de transferencia CYCLE800(x,...) erróneo >2
61184	"Ninguna solución posible con los valores de entrada de ángulo actuales"	CYCLE800	
61185	"Acuerdo de márgenes angulares eje giratorio inexistente o erróneo (mín > máx)"	CYCLE800	Comprobar puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800.
61186	"Vectores de eje giratorio inválido"	CYCLE800	Puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800: ninguna entrada, o entrada incorrecta Vector de eje giratorio V1 o V2
61187	"Búsqueda de número de secuencia cálculo fin de secuencia no permitida en VIRAR"	CYCLE800	Seleccionar búsqueda de secuencia contorno.
61188	"Ningún nombre de eje acordado para 1er eje giratorio"		Puesta en servicio ciclo de orientación CYCLE800: ninguna entrada en eje giratorio 1 identificador.
61191	"Transformada de 5 ejes no ajustada"	CYCLE832	
61192	"Segunda transformada de 5 ejes no ajustada"	CYCLE832	
61193	"Opción Compresor no ajustada"	CYCLE832	
61194	"Opción Interpolación spline no ajustada"	CYCLE832	
61200	"Demasiados elementos en el bloque de mecanizado "	CYCLE76 CYCLE77	Editar el bloque de mecanizado y borrar elementos si fuese necesario.
61213	"Radio del círculo muy pequeño"	CYCLE77	Introducir un valor mayor para el radio del círculo.
61215	"Dimensión pieza en bruto mal programada"	CYCLE76 CYCLE77	Comprobar las medidas del saliente de la pieza en bruto. La espiga de la pieza en bruto tiene que ser más grande que la espiga de la pieza acabada.
61601	"Diám. de la pieza acab. muy pequ. "	CYCLE94 CYCLE96	Se ha programado un diámetro de pieza acabada.
61602	"Ancho de herramienta definido erróneamente"	CYCLE93	El útil de ranurar es mayor que el ancho de entalla programado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61603	"Forma de entalla def. incorrectamente"	CYCLE93	• Radios/chaflanes en el fondo de la entalla no coinciden con el ancho de entalla • No es posible una entalla plana en un elemento de contorno paralelo al eje longitudinal
61604	"La herramienta activa daña el contorno programado"	CYCLE95	Lesión del contorno en elementos de destalonado, debido al ángulo de despulla de la herramienta empleada, es decir, usar otra herramienta o comprobar el subprograma de contorno.
61605	"Contorno programado erróneamente"	CYCLE76 CYCLE77 CYCLE95	Se ha detectado un elemento de destalonado no permitido.
61606	"Error en la preparación del contorno"	CYCLE95	Se encontró un error en el procesamiento del contorno; esta alarma se presenta siempre relacionada con una alarma del NCK 10930 ... 10934, 15800 ó 15810.
61607	"Posición del filo programada incorrectamente"	CYCLE95	El punto de partida alcanzado antes de la llamada del ciclo no se encuentra fuera del rectángulo descrito por el subprograma del contorno.
61608	"Posición del filo programada incorrectamente"	CYCLE94 CYCLE96	Se debe programar una posición del filo 1...4 que se adapte a la forma del entallado.
61609	"Forma definida incorrectamente"	CYCLE94 CYCLE96 LONGHOLE POCKET3 SLOT1	Comprobar parámetros para la forma del entallado o la forma de la ranura o caja.
61610	"No se ha programado profundidad de penetración"	CYCLE76 CYCLE77 CYCLE96	
61611	"Ningún punto de corte encontrado"	CYCLE95	No se ha podido calcular ningún punto de corte con el contorno. Comprobar la programación del contorno o modificar la profundidad de penetración.
61612	"Repaso de roscas imposible"	CYCLE97 CYCLE98	
61613	"Posición de la salida de rosca definida incorrectamente"	CYCLE94 CYCLE96	Comprobar valor en el parámetro _VARI.
61803	"Eje programado no existe"	CYCLE83 CYCLE84 CYCLE840	Comprobar parámetro _AXN.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Número de alarma	Texto de alarma	Fuente	Aclaración, ayuda
61807	"Sentido de giro del cabezal programado incorrecto (activo) "	CYCLE840	Comprobar parámetro SDR y SDAC.
62100	"Ningún ciclo de taladrado activo"	HOLES1 HOLES2	Antes de la llamada del ciclo de figuras de taladros no se ha llamado de forma modal ningún ciclo de taladrado.
62101	"Dirección de fresado incorrecto - generando G3"	POCKET3 POCKET4 SLOT2	Comprobar valor en el parámetro CDIR.
62105	"Cantidad de columnas o filas es cero"	CYCLE800	
62180	"Ajustar ejes giratorios x.x [grd]"	CYCLE800	Ángulos a ajustar con ejes giratorios manuales
62181	"Ajustar ejes giratorios x.x [grd]"	CYCLE800	Ángulo a ajustar con un eje giratorio manual

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Avisos en los ciclos

Los ciclos presentan avisos en la línea de diálogo del control. Estos avisos no interrumpen el mecanizado.
Los avisos informan sobre determinados comportamientos de los ciclos y sobre el progreso del mecanizado y se conservan por lo general a lo largo de una sección de mecanizado o hasta el final del ciclo. Son posibles los avisos siguientes:

Texto del aviso	Fuente
"Profundidad: corresp. al valor de la prof. rel."	CYCLE81...CYCLE89, CYCLE840
"Se mecaniza agujero rasgado"	LONGHOLE
"Se mecaniza ranura"	SLOT1
"Se mecaniza ranura circular"	SLOT2
"Sentido de fresado incorrecto: generando G3"	SLOT1, SLOT2, POCKET1, POCKET2, CYCLE90
"Forma modif. de la entalladura"	CYCLE94, CYCLE96
"1. profundidad de taladro: corresp. al valor de la prof. rel."	CYCLE83
"Atención: ¡Demasía (creces) de acabado ≥ diámetro de la herramienta!"	POCKET1, POCKET2
"Entrada de rosca: - mecanizado en forma de rosca longitudinal"	CYCLE97, CYCLE98
"Entrada de rosca: - mecanizado en forma de rosca transversal"	CYCLE97, CYCLE98
"Simulación activa, ninguna herramienta programada, se recorre el contorno final"	POCKET1...POCKET4, SLOT1, SLOT2, CYCLE93, CYCLE72
"Simulación activa, ninguna herramienta programada"	CYCLE71, CYCLE90, CYCLE94, CYCLE96
"Esperando inversión del sentido de giro del cabezal"	CYCLE840

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Anexo

A Abreviaturas A-352

B Conceptos A-361

C Bibliografía A-381

D Indicadores A-393

E Índice I-397

F Comandos, identificadores I-399

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abreviaturas

µC	Microcontrolador
A	Salida
AE	Módulo de función
AS	Sistema de automatización
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Código estándar americano para el intercambio de la información
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: circuito integrado del usuario
ASUP	Subprograma asíncrono
AV	Preparación del trabajo
AWL	Lista de instrucciones
BA	Modo de operación (antes Clase de servicio)
BAG	Grupo de modos de operación
BB	Preparado para el servicio
BCD	Binary Coded Decimals: decimales codificados en binario
BHG	Mando de máquina portátil
BIN	Ficheros binarior (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Sistema de coordenadas básico
BOF	Interfaz de usuario
BOT	Boot Files: Ficheros de arranque para SIMODRIVE 611 D
BT	Panel de operador
BTSS	Interfaz de panel de operador

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BuB, B&B	Manejo y visualización
CAD	Computer-Aided Design
CAM	Computer-Aided Manufacturing
CNC	Computerized Numerical Control: Control Numérico Computerizado
COM	Comunicación
CP	Communication Processor
CPU	Central Processing Unit: Unidad central de proceso
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: Tubo de imagen
CSB	Central Service Board: Tarjeta del PLC
CTS	Clear To Send: Código de "Preparado para enviar" en transmisiones de datos serie
CUTOM	Cutter Radius Compensation: Corrección del radio de herramienta
DAU	Convertidor digital-analógico
DB	Bloque de datos en el PLC
DBB	Byte de bloque de datos en el PLC
DBW	Palabra de bloque de datos en el PLC
DBX	Bit de bloque de datos en el PLC
DC	Direct Control: Desplazamiento del eje giratorio por la vía más corta a la posición absoluta dentro de una vuelta
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange
DEE	Terminal de datos
DIN	Deutsche Industrie Norm: Norma Industrial Alemana

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DIO	Data Input/Output: Señalización en la pantalla para la transmisión de datos
DIR	Directory: Directorio
DLL	Dynamic Link Library
DOE	Dispositivo de transferencia de datos
DOS	Disk Operating System
DPM	Dual Port Memory
DPR	RAM de doble acceso
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Differential Resolver Function: Función de resolver diferencial (volante)
DRY	Dry Run: Avance de recorrido de prueba
DSB	Decoding Single Block: Decodificación secuencia a secuencia
DW	Palabra de datos
E	Entrada
E/R	Unidad de alimentación/realimentación (alimentación eléctrica) de SIMODRIVE 611 (D)
E/S	Entrada/Salida
EIA-Code	Código para cinta perforada, la cantidad de perforaciones es siempre impar
ENC	Encoder: Captador de posición real
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (memoria de lectura modificable y programable eléctricamente)
ERROR	Error from printer
FB	Módulo de funciones
FBS	Pantalla plana

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FC	Function Call: Módulo de funciones en el PLC
FDB	Base de datos de productos/artículos
FDD	Floppy Disk Drive
FEPROM	Flash-EPROM: Memoria de lectura y escritura
FIFO	First In First Out: Tipo de almacenamiento en memoria sin direccionamiento, en el cual los datos son leídos en el mismo orden en el que fueron almacenados.
FIPO	Interpolador fino
FPU	Floating Point Unit: Unidad de coma flotante
FRA	Módulo Frame
FRAME	Registro (marco)
FRK	Corrección del radio de la fresa
FST	Feed Stop: Parada de avance
FUP	Esquema de funciones (método de programación para PLC)
GP	Programa básico
GUD	Global User Data: Datos globales del usuario
HD	Hard Disk: Disco duro
HEX	Denominación abreviada para número hexadecimal
HiFu	Función auxiliar
HMS	Sistema de medida de alta resolución
HSA	Accionamiento de cabezal
HW	Hardware
IF	Desbloqueo de impulsos del módulo de accionamiento
IK (GD)	Comunicación implícita (datos globales)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IKA	Interpolative Compensation: Compensación interpolatoria
IM	Interface-Modul: Módulo de conexión
IMR	Interface-Modul Receive: Módulo de conexión para el servicio de recepción
IMS	Interface-Modul Send: Módulo de conexión para el servicio de transmisión
INC	Incremental: Medida incremental
INI	Initializing Data: Datos de inicialización
IPO	Interpolador
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Código para cinta perforada, la cantidad de perforaciones es siempre par
JOG	Jogging: Modo de ajuste
K1 .. K4	Canales 1 a 4
K-Bus	Bus de comunicación
KD	Giro de coordenadas
KOP	Esquema de contactos (método de programación para PLC)
$K_{ü}$	Relación de transmisión
K_v	Factor de amplificación para el lazo de regulación (ganancia)
LCD	Liquid-Crystal Display: Pantalla de cristal líquido
LED	Light Emitting Diode: Diodo emisor de luz
LF.	Line Feed
LMS	Sistema de medida de la posición
LR	Regulador de posición

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LUD	Local User Data
MB	Megabyte
MD	Datos de Máquina (DM)
MDA	Manual Data Automatic: Introducción de programa manual
MK	Circuito de medición
MKS	Sistema de coordenadas de máquina
MLFB	Código MLFB
MMC	Man Machine Communication: Interfase entre el control numérico/máquina y el operario, para manejo, programación y simulación
MPF	Main Program File: Programa de pieza en el control numérico (programa principal)
MPI	Multi Port Interface: interfaz multipuntos
MS-	Microsoft (fabricante de software)
MSTT	Panel de mando de máquina
NC	Numerical Control: Control numérico
NCK	Numerical Control Kernel: Núcleo de control numérico para la preparación de secuencias, cálculo de los desplazamientos, etc.
NCU	Numerical Control Unit: Unidad de hardware del NCK
NRK	Denominación del sistema operativo del NCK
NST	Señal de interfaz
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline
NV	Decalaje de origen
OB	Módulo de organización en el PLC
OEM	Original Equipment Manufacturer

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OP	Operation Panel: Dispositivo de operación
OPI	Operation Panel Interface: Conexión para el panel de operador
OPT	Options: Opciones
OSI	Open Systems Interconnection: Normalización para la comunicación con ordenadores
P. e. m.	Puesta en marcha
P-Bus	Bus de periferia
PC	Ordenador personal
PCIN	Nombre del software para el intercambio de datos con el control
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: Normalización para tarjetas de memoria
PG	Unidad de programación para PLC
PLC	Programmable Logic Control: autómata programable
POS	Abreviatura para posicionamiento
PU	Motor paso a paso
RAM	Random Access Memory: Memoria de programa para lectura y escritura
REF	Función Búsqueda del punto de referencia
REPOS	Función Reposicionar
RISC	Reduced Instruction Set Computer: Tipo de procesador con juego de instrucciones reducido y tiempos de elaboración muy cortos
ROV	Rapid Override: Corrección de entrada
RPA	R-Parameter Active: Área de memoria en NCK para R- NCK para números de parámetro R
RPY	Roll Pitch Yaw: Modo de giro de un sistema de coordenadas
RTS	Request To Send: Conexión de la unidad de transmisión, señal de control de interfaces serie de datos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

SBL	Single Block: Secuencia a secuencia
SD	Datos del operador
SDB	Bloque de sistema
SEA	Setting Data Active: Identificación (tipo de fichero) para datos de operador
SFB	Módulo de funciones del sistema
SFC	System Function Call
SK	Pulsador de menú (Softkey)
SKP	Skip: Omitir secuencia
SPF	Sub Program File: Subprograma
SPS	PLC en alemán
SRAM	Memoria estática (con respaldo)
SRK	Corrección del radio del filo
SSFK	Corrección del error del paso de husillo
SSI	Serial Synchron Interface: Interfaz serie síncrona
SW	Software
SYF	System Files: Ficheros de sistema
TEA	Testing Data Active: Identificación para datos de máquina
TO	Tool Offset: Corrección de herramientas
TOA	Tool Offset Active: Identificación (tipo de fichero) para correcciones de herramienta
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: Transformación del sistema de coordenadas en un torno para realizar operaciones de fresado
UFR	User Frame: Decalaje de origen
UP	Subprograma

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

V.24	Interfaz serie (Definición de las líneas de intercambio entre DEE y DÜE)
VSA	Accionamiento de avance
WDP	Work Piece Directory: Directorio de piezas
WKS	Sistema de coordenadas de pieza
WKZ	Herramienta
WLK	Corrección longitudinal de herramienta
WOP	Programación orientada al taller
WRK	Corrección de radio de herramienta
WZK	Corrección de herramientas
WZW	Cambio de herramienta
ZOA	Zero Offset Active: Identificación (tipo de fichero) para datos de decalaje de origen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Conceptos

Se indican en orden alfabético los conceptos importantes. El signo -> remite a conceptos que aparecen en la parte explicativa y para los cuales existe una definición propia en este glosario.

A

Acciones síncronas

1. Salida de funciones auxiliares
   Durante el mecanizado de la pieza, se pueden emitir desde el programa CNC funciones tecnológicas (-> funciones auxiliares) al PLC. A través de estas funciones auxiliares, se controlan, por ejemplo, dispositivos adicionales de la máquina herramienta, tales como pinola, pinzas, mandril de sujeción, etc.

2. Salida rápida de funciones de ayuda
   Para funciones de conmutación críticas en el tiempo, los tiempos de acuse de recibo para las -> funciones auxiliares se pueden reducir al mínimo, evitando puntos de parada innecesarios en el proceso de mecanizado.

Acotado incremental

También medida incremental: indicación de una meta de desplazamiento de un eje a través de un recorrido a ejecutar y una dirección con relación a un punto ya alcanzado. Ver también -> Acotado absoluto.

Acotado métrico o en pulgadas

En el programa de mecanizado se pueden programar valores de posición y de paso en pulgadas. Independientemente del acotado programable (G70/G71), el control se ajusta a un sistema básico.

Alarmas

Todos los -> avisos y alarmas se muestran en el panel de servicio en texto explícito con la fecha y la hora y el correspondiente símbolo para el criterio para el acuse. La visualización se realiza por separado por alarmas y avisos.

1. Alarmas y avisos en el programa de pieza
   Las alarmas y los avisos se pueden visualizar directamente desde el programa de pieza en texto explícito.
2. Alarmas y avisos del PLC
   Las alarmas y los avisos de la máquina se pueden visualizar en texto explícito desde el programa del PLC. Para este fin no se necesitan paquetes de módulos de función adicionales.

Arranque

Carga del programa de sistema después de Power On.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Autómata programable

Los autómatas programables (PLC) son controles electrónicos cuya función está almacenada como programa en el aparato de control. Por lo tanto, la estructura y el cableado del aparato no dependen de la función del control. El PLC tiene la estructura de un ordenador; se compone de una CPU (unidad central) con memoria, módulos de entrada/salida y un sistema de bus interno. Los periféricos y el lenguaje de programación están adaptados a las condiciones de la técnica de control.

Avance inverso al tiempo

En SINUMERIK FM-NC y 840D, se puede programar, en lugar de la velocidad de avance para el desplazamiento del eje, el tiempo que debe ocupar la trayectoria de una secuencia (G93).

Ayuda de ciclos

En el área de manejo "Programa" se listan en el menú "Ayuda de ciclos" los ciclos disponibles. Tras la selección del ciclo de mecanizado deseado se visualizan los parámetros necesarios para la asignación de valores en texto explícito.

B

Borrado general

En el borrado general se borran las siguientes memorias de la -> CPU:

- La -> memoria de trabajo
- El área de escritura/lectura de la -> memoria de carga
- La -> memoria de sistema
- La -> memoria Backup
-

Bus S7-300

El bus S7-300 es un bus de datos serie a través del cual comunican los módulos y reciben la tensión necesaria. La conexión entre los módulos se establece mediante -> conectores de bus.

Búsqueda de número de secuencia

Para comprobar programas de pieza o después de una cancelación del mecanizado, se puede seleccionar con la función Búsqueda de número de secuencia cualquier punto en el programa de pieza en el cual se quiere iniciar o continuar el mecanizado.

Búsqueda del punto de referencia

Si el sistema de medición de desplazamiento utilizado no es un captador absoluto de posición, es necesaria la búsqueda del punto de referencia para asegurar que los valores reales suministrados por el sistema de medida coinciden con los valores de coordenadas de máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C

Cabezales

La funcionalidad de los cabezales se distingue en dos niveles de potencia:

1. Cabezales: accionamientos de cabezal con regulación de velocidad de giro o de posición analógica - digital (SINUMERIK 840D)
2. Cabezales auxiliares: Accionamientos de cabezal con control de velocidad de giro, paquete de funciones "Cabezal auxiliar", p. ej., para herramientas accionadas.

Cables de conexión

Los cables de conexión son cables de 2 hilos con 2 conectores, prefabricados o a fabricar por el mismo usuario. Estos cables de conexión conectan la -> CPU a través de la -> interfaz multipunto (MPI) con un -> PG o con otras CPUs.

Canal

Un canal se caracteriza porque puede ejecutar un -> programa de pieza independientemente de otros canales. Un canal controla exclusivamente los ejes y cabezales que tiene asignados. Los ciclos de programa de pieza de distintos canales se pueden coordinar mediante -> sincronización.

Carril DIN

El carril DIN sirve para la fijación de los módulos de un S7-300.

Ciclo

Subprograma protegido para la ejecución de un proceso de mecanizado repetido en la -> pieza.

Ciclos estándar

Para tareas de mecanizado recurrentes se dispone de ciclos estándar:

- Para la tecnología Taladrar/Fresar
- Para la tecnología Tornear (SINUMERIK FM-NC)

En el área de manejo "Programa" se listan en el menú "Ayuda de ciclos" los ciclos disponibles. Tras la selección del ciclo de mecanizado deseado se visualizan los parámetros necesarios para la asignación de valores en texto explícito.

Circuitos de medida

- SINUMERIK FM-NC: los circuitos de medida necesarios para ejes y cabezales están integrados como estándar en el módulo de control. En total, se pueden realizar máx. 4 ejes y cabezales, utilizando hasta 2 cabezales.
- SINUMERIK 840D: la evaluación de captadores de posición se encuentra en los módulos de accionamiento SIMODRIVE 611D. La configuración máxima es de total 8 ejes y cabezales; se admiten hasta 5 cabezales.

Clave de programación

Caracteres y cadenas de caracteres que tienen un significado definido en el lenguaje de programación para -> programas de pieza (ver Instrucciones de programación).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CN
Control numérico: El control CN comprende todos los componentes del control de máquina herramienta. -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Atención: Para los controles SINUMERIK 840D o FN-NC sería más correcto utilizar la denominación "control CNC": computerized numerical control.

CNC
➔ NC

COM
Componente del control CN para la ejecución y la coordinación de la comunicación.

Compensación de error de paso de husillo
Compensación a través del control de imprecisiones mecánicas de un husillo de bolas que participa en el avance mediante valores medidos consignados de las desviaciones.

Compensación de errores de cuadrante
Los errores de contorno en transiciones de cuadrante producidos por cambios en las condiciones de fricción en guías se pueden eliminar en gran parte con la compensación de errores de cuadrante. La parametrización de la compensación de errores de cuadrante tiene lugar mediante un test circular.

Compensación de la deriva
Durante la fase de velocidad constante de los ejes CNC se produce una compensación automática de la deriva de la regulación de velocidad analógica (SINUMERIK FM-NC).

Compensación del juego
Compensación de un juego mecánico de la máquina, p. ej., huelgo en husillos de bolas. La compensación del juego se puede introducir por separado para cada eje.

Compensación interpolatoria
Con la ayuda de la compensación interpolatoria se pueden compensar errores de paso del husillo debidos a la fabricación y errores del sistema de medida (SSFK, MSFK).

Contorno
Contorno de la -> pieza.

Contorno de la pieza
Contorno teórico de la -> pieza a ejecutar/mecanizar.

Contorno de pieza acabada
Contorno de la pieza mecanizada. Ver también -> Pieza en bruto.

Control anticipativo dinámico
El control anticipativo dinámico en función de la aceleración permite eliminar prácticamente las imprecisiones del contorno causadas por errores de seguimiento. De este modo se consigue, incluso con elevadas velocidades de contorneado, una excelente precisión de mecanizado. El control anticipativo se puede seleccionar y cancelar específicamente para el eje a través del programa de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Control de velocidad

Para poder alcanzar una velocidad de desplazamiento aceptable en movimientos de desplazamiento con magnitudes muy pequeñas por secuencia, se puede ajustar una evaluación anticipativa a lo largo de varias secuencias (-> Look Ahead).

Coordenadas polares

Sistema de coordenadas que define la posición de un punto en un plano mediante su distancia del origen y el ángulo que forma el vector de radio con un eje definido.

Corrección de herramientas

Con la programación de una **función T** (5 décadas en números enteros) en la secuencia se produce la selección de la herramienta. A cada número T se pueden asignar hasta nueve filos (direcciones D). El número de herramientas a gestionar en el control se ajusta mediante configuración.

Corrección del avance

A la velocidad programada se superpone el ajuste de velocidad actual a través del panel de mando de la máquina o desde el PLC (0-200%). La velocidad de avance se puede corregir adicionalmente en el programa de mecanizado mediante un factor de porcentaje programable (1-200 %).

Corrección del radio de herramienta

Para poder programar directamente un -> contorno de herramienta deseado, el control tiene que ejecutar una trayectoria equidistante frente al contorno programado, teniendo en cuenta el radio de la herramienta utilizada. (G41/G42).

Corrección del radio del filo

En la programación de un contorno se parte de una herramienta de punta. Dado que, en la práctica, esto no se puede realizar, se indica al control el radio de curvatura de la herramienta y éste lo tiene en cuenta. El centro de la curvatura se lleva, desplazado en el radio de curvatura, de forma equidistante alrededor del contorno.

CPU

Central Processor Unit -> autómata programable

D

Datos de operador

Datos que comunican las características de la máquina herramienta de una forma definida por el software del sistema al control CN.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Decalaje de origen

Definición de un nuevo punto de referencia para un sistema de coordenadas con relación a un origen existente y un -> frame.

1. Ajustable
   SINUMERIK FM-NC: se pueden seleccionar cuatro decalajes de origen independientes por cada eje CNC.
   SINUMERIK 840D: Se dispone de un número configurable de decalajes de origen ajustables para cada eje CNC. Los decalajes seleccionables a través de funciones G actúan de forma alternativa.
2. Externo
   Adicionalmente a todos los decalajes que definen la posición del origen de pieza, se puede superponer un decalaje de origen externo:
   - Mediante el volante (decalaje DRF)
   - Desde el PLC.
3. Programable
   Con la instrucción TRANS se pueden programar decalajes de origen para todos los ejes de contorneado y de posicionado.

Decalaje de origen externo

Decalaje de origen establecido por el -> PLC.

Definición de variables

Una definición de variables comprende la definición de un tipo de datos y un nombre de variable. Con el nombre de variable se puede activar el valor de la variable.

Derechos de acceso

Los bloques de programa CNC y los datos están protegidos mediante un procedimiento de acceso de 7 niveles:

- Tres niveles de contraseña para fabricantes de sistemas, fabricantes de máquinas y usuarios
- Cuatro posiciones del interruptor llave que se pueden evaluar a través del PLC

Desplazamiento a tope fijo

Las máquinas herramienta se pueden desplazar de forma definida a puntos fijos, tales como punto de cambio de herramienta, punto de carga, punto de cambio de palette, etc. Las coordenadas de dichos puntos están consignadas en el control. El control desplaza los ejes en cuestión, si es posible, en -> rápido.

Desplazamiento al punto fijo de la máquina

Movimiento de desplazamiento a uno de los -> puntos fijos de la máquina predefinidos.

Detección anticipada de errores de contorno

El control detecta y señaliza los siguientes casos de colisión:

1. El recorrido es más corto que el radio de la herramienta.
2. El ancho de la esquina interior es menor que el diámetro de la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Diagnosis
1. Área de manejo del control
2. El control posee un programa de autodiagnosis, así como ayudas de test para el servicio. Indicaciones de estado, alarma y servicio.

DRF
Differential Resolver Function: Función CN que genera, en combinación con un volante electrónico, un decalaje de origen incremental en el modo automático.

E

Editor
El editor permite crear, modificar, completar, unir e insertar programas/textos/secuencias de programa.

Editor de textos
-> Editor

Eje de compensación
Eje cuyo valor nominal o real se modifica con el valor de compensación.

Eje de posicionado
Eje que ejecuta un movimiento auxiliar en una máquina herramienta. (p. ej., almacén de herramientas, transporte de paletas). Los ejes de posicionado son ejes que no interpolan con los -> ejes de contorneado.

Eje de redondeo
Los ejes de redondeo producen un giro de la pieza o la herramienta a una posición angular correspondiente a una retícula de división. Al alcanzar una retícula, el eje de redondeo se encuentra "en posición".

Eje geométrico
Los ejes geométricos sirven para la descripción de un área bidimensional o tridimensional en el sistema de coordenadas de pieza.

Eje giratorio
Los ejes giratorios producen un giro de la pieza o la herramienta a una posición angular definida.

Eje giratorio sin fin
Según el caso de aplicación, el área de desplazamiento de un eje giratorio se puede seleccionar como menos de 360 grados o como giro sin fin en ambas direcciones. Los ejes giratorios sin fin se utilizan, por ejemplo, para mecanizados de excentricidades, rectificados y tareas de enrollamiento.

Eje lineal
El eje lineal es un eje que, a diferencia del eje giratorio, describe una recta.

Ejes de máquina
Ejes físicamente existentes en la máquina herramienta.

Ejes síncronos
Para realizar su desplazamiento, los ejes síncronos necesitan el mismo tiempo que los ejes geométricos para su trayectoria.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Entradas/salidas digitales rápidas
A través de las entradas digitales se pueden, por ejemplo, iniciar rutinas de programa rápidas (rutinas de interrupción). A través de las salidas CNC digitales se pueden iniciar funciones de conmutación controladas por programa (SINUMERIK 840D).

Escala
Componente de un -> frame que produce cambios de escala específicos del eje.

Estructura de canales
La estructura permite la ejecución simultánea y asíncrona de los -> programas de los distintos canales.

F

Fichero de inicialización
Para cada -> pieza es posible crear un fichero de inicialización. Allí se pueden guardar distintas instrucciones de valores de variable que se aplicarán especialmente para una pieza.

Fin de carrera de software
Los fines de carrera de software limitan el área de desplazamiento de un eje y evitan que el carro choque con los fines de carrera de hardware. Por cada eje se pueden definir dos parejas de valores que se pueden activar por separado a través del -> PLC.

Frame
Un frame representa una regla matemática que transforma un sistema de coordenadas cartesiano en otro sistema de coordenadas también cartesiano. En frame contiene los componentes -> Decalaje de origen, -> Rotación, -> Escala, -> Simetría especular.

Frames programables
Con los -> frames programables se pueden definir de forma dinámica y durante la ejecución del programa de pieza nuevos orígenes del sistema de coordenadas. Se distingue entre la definición absoluta mediante un nuevo frame y la definición aditiva con relación a un origen existente.

Función auxiliar
Con las funciones auxiliares se pueden entregar, en -> programas de pieza, -> parámetros al -> PLC que inician allí reacciones definidas por el fabricante de la máquina.

Funciones de seguridad
El control contiene vigilancias activas en permanencia que detectan los fallos en el -> CNC, en el mando de interconexión (-> PLC) y en la máquina de forma tan temprana que se excluye en gran parte la posibilidad de daños en la pieza, la herramienta o la máquina. En caso de un fallo se interrumpe el proceso de mecanizado y los accionamientos se paran; la causa del fallo se memoriza y se visualiza como alarma. Al mismo tiempo se comunica al PLC que existe una alarma CNC pendiente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G

Geometría
Descripción de una -> pieza en el -> sistema de coordenadas de pieza.

Gestión de programas de pieza
La gestión de programas de pieza se puede organizar por -> piezas. El tamaño de la memoria de usuario determina el número de programas y datos a gestionar. Cad fichero (programas y datos) se puede dotar de un nombre con máx. 24 caracteres alfanuméricos.

Giro
Componente de un -> frame que define un giro del sistema de coordenadas en un ángulo determinado.

H

Herramienta
Elemento activo en la máquina herramienta que produce el mecanizado, p.ej. herramienta de tornear, fresa, broca, rayo láser, etc.

Herramienta de software
Una herramienta de software sirve para la introducción y modificación de -> parámetros de un bloque de parámetros. Herramientas de software son, entre otras:

- -> S7-Konfiguration
- S7-TOP
- S7-Info

HIGHSTEP
Resumen de las posibilidades de programación para el -> PLC del sistema AS300/AS400.

HW Config.
HW-Config. es una herramienta con cuya ayuda se parametrizan módulos. Con HW-Config. se ajustan distintos -> bloques de parámetros de la -> CPU y los módulos periféricos en el -> PG. Estos parámetros se transmiten a la CPU.

I

Idiomas
Los textos de visualización de la guía del usuario y los avisos y las alarmas del sistema están disponibles en cinco idiomas de sistema (disquete): **alemán, inglés, francés, italiano** y **español.**
En el control están disponibles y se pueden seleccionar **dos** de los citados idiomas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicador

Las palabras según DIN 66025 se completan con indicadores (nombres) para variables (variables de cálculo, variables de sistema, variables de usuario), para subprogramas, para palabras reservadas y palabras con varias letras de dirección. Estos complementos equivalen en su significado a las palabras en la estructura de la secuencia. Los indicadores tienen que ser unívocos. Un mismo indicador no puede ser utilizado para diferentes objetos.

Interfaz multipunto

La interfaz multipunto (MPI) es una interfaz D-Sub de 9 polos. A una interfaz multipunto se puede conectar un número parametrizable de aparatos que pueden comunicar entre ellos:

- PGs
- Sistemas de manejo y visualización
- Otros sistemas de automatización

El bloque de parámetros "Multipoint Interface MPI" de la CPU contiene los -> parámetros que definen las características de la interfaz multipunto.

Interfaz serie V.24

Para la entrada/salida de datos se dispone en:

- El módulo MMC 100 de una interfaz serie V.24 (RS232)
- Los módulos MMC101 y MMC102 de dos interfaces V.24
  A través de estas interfaces se pueden cargar y guardar programas de mecanizado, así como datos del fabricante y del usuario.

Interpolación circular

La -> herramienta se tiene que desplazar, entre unos puntos definidos del contorno, con un avance definido en un círculo, mecanizando la pieza.

Interpolación de polinomios

Con la interpolación de polinomios se pueden generar los trayectos de curva más diversos, tales como funciones de **recta, parábola y potencia** (SINUMERIK 840D).

Interpolación helicoidal

La interpolación helicoidal es particularmente apta para la ejecución sencilla de roscas internas o externas con fresas perfiladas y el fresado de ranuras de lubricación. La línea helicoidal se compone de dos movimientos:

1. Movimiento circular en un plano
2. Movimiento lineal perpendicular a dicho plano.

Interpolación lineal

La herramienta se desplaza en una línea recta al punto de destino, mecanizando la pieza en este proceso.

Interpolación spline

Con la interpolación spline, el control puede generar una curva lisa a partir de unos pocos puntos de interpolación predefinidos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interpolator

Unidad lógica del -> NCK que determina, según la indicación de posiciones de destino en el programa de pieza, valores intermedios para los desplazamientos a ejecutar en los distintos ejes.

Interruptor llave

1. **S7-300**: El interruptor llave es el conmutador de modos de operación de la -> CPU. El interruptor llave se maneja mediante una llave extraíble.
2. **840D/FM-NC**: El interruptor llave en el panel de mando de máquina posee 4 posiciones asignadas por el sistema operativo del control a funciones. Asimismo pertenecen al interruptor llave tres llaves de distintos colores que se pueden retirar en las posiciones indicadas.

J

JOG

Modo de operación del control (modo de preparación): en el modo de operación JOG se puede preparar la máquina. A través de las teclas de dirección se pueden desplazar ejes y cabezales individuales en servicio pulsatorio. Otras funciones en el modo de operación JOG son la -> búsqueda del punto de referencia, -> Repos, así como -> Preset.

K

$K_{Ü}$

Relación de transmisión

K_v

Factor de ganancia de lazo del circuito de regulación; magnitud técnica de regulación de un circuito de regulación

L

Lenguaje de alto nivel CNC

El lenguaje de alto nivel ofrece: -> variables de usuario, -> variables de usuario predefinidas, -> variables de sistema, -> programación indirecta, -> funciones matemáticas y de ángulo, -> operaciones comparativas y combinaciones lógicas, -> saltos y ramificaciones de programa, -> coordinación de programas (SINUMERIK 840D), -> técnica de macros.

Lenguaje de programación CNC

La base del lenguaje de programación CNC es DIN 66025 con ampliaciones de lenguaje de alto nivel. El -> lenguaje de alto nivel CNC y programación permite, entre otros, la definición de macros (recopilación de instrucciones individuales).

Limitación de la zona de trabajo programable

Limitación del área de movimiento de la herramienta a un área definida por limitaciones programadas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Límite de parada precisa Cuanto todos los ejes de contorneado alcanzan su límite de parada precisa, el control se comporta como si hubiera alcanzado con exactitud un punto de destino. Se produce el avance de secuencia en el -> programa de pieza.

Look Ahead Con la función **Look Ahead** se consigue, mediante el "control anticipativo" a lo largo de un número parametrizable de secuencias de desplazamiento, una velocidad de mecanizado óptima.

M

Máquina Área de manejo del control

Masa Como masa se considera la totalidad de los elementos inactivos de un utillaje que, incluso en caso de un fallo, no pueden tomar una tensión al contacto peligrosa.

MDA Modo de operación del control: Manual Data Automatic. En el modo de operación MDS se pueden introducir secuencias de programa individuales o series de secuencias sin relación con un programa principal o subprograma y ejecutar inmediatamente después con la tecla Marcha CN.

Mecanizado de cortes oblicuos Los mecanizados de taladrado y fresado en superficies de pieza que no se sitúan en los planos de coordenadas de la máquina se pueden ejecutar cómodamente con la función "Mecanizado de cortes oblicuos".

Medida incremental Indicación de la longitud del recorrido de desplazamiento mediante el número de incrementos (medida incremental). El número de incrementos puede estar consignado como -> dato de operador o se puede seleccionar con las correspondientes teclas 10, 100, 1000, 10000.

Memoria de carga La memoria de carga es, en la CPU 314 del -> PLC, igual a la -> memoria de trabajo.

Memoria de corrección Área de datos en el control donde están consignados los datos de corrección de herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Memoria de programa del PLC

- SINUMERIK FM-NC: en la memoria PLC de usuario de la CPU 314 se guardan el programa PLC de usuario y los datos de usuario junto con el programa PLC básico. En la CPU S7 314 se dispone, para este fin, una memoria de usuario de 24 KB.
- SINUMERIK 840D: en la memoria PLC de usuario se guardan el programa PLC de usuario y los datos de usuario junto con el programa PLC básico. La memoria PLC de usuario puede ampliarse, mediante ampliaciones de memoria, hasta 96 KB.

Memoria de sistema

La memoria de sistema es una memoria en la CPU donde se guardan los siguientes datos:

- Datos necesarios para el sistema operativo
- Los operandos Tiempos, Contadores, Marcas

Mensajes

Todos los avisos programados en el programa de pieza y las -> alarmas detectadas por el sistema se muestran en el panel de servicio en texto explícito con fecha y hora y con el correspondiente símbolo para el criterio para el acuse. La visualización se realiza por separado para alarmas y avisos.

Módulo

Como módulos se denominan todos los ficheros que se necesitan para la creación y el procesamiento del programa.

Módulo de datos

1. Unidad de datos del -> PLC a la cual pueden acceder los -> programas HIGHSTEP.
2. Unidad de datos del -> CN: Los módulos de datos contienen definiciones para datos de usuario globales. Los datos se pueden inicializar directamente en la definición.

Módulo de entrada/ salida digital

Los módulos digitales son conformadores de señales para señales de proceso binarios.

Módulo de inicialización

Los módulos de inicialización son -> módulos de programa especiales. Contienen asignaciones de valores que se realizan antes de la ejecución del programa.
Los módulos de inicialización sirven, sobre todo, para la inicialización de datos predefinidos o datos de usuario globales.

Módulo de programa

Los módulos de programa contienen los programas principales y subprogramas de los -> programas de pieza.

Módulo de simulador

Un módulo de simulador es un módulo:

- En el cual se pueden simular magnitudes de entrada digitales a través de elementos de manejo
- En el cual se visualizan magnitudes de salida digitales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Módulo periférico

Los módulos periféricos establecen la conexión entre la CPU y el proceso. Los módulos periféricos son:

- ->Módulos de entrada/salida digitales
- ->Módulos de entrada/salida analógicas
- ->Módulos de simulador

N

NCK

Numeric Control Kernel: Componente del control CN, el cual ejecuta -> programas de pieza y que principalmente coordina los procesos de desplazamiento para la máquina herramienta.

NRK

Numeric Robotic Kernel (sistema operativo del -> NCK)

Número de estación

El número de estación representa la "dirección de activación" de una -> CPU o del -> PG u otro módulo periférico inteligente, si éstos comunican a través de una -> red. El número de estación se asigna a la CPU o al PG con la herramienta S7 -> "S7-Konfiguration".

NURBS

El control de movimiento interno del control y la interpolación de trayectoria se ejecutan sobre la base de NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). De este modo se dispone, a nivel interno del control, de un procedimiento unitario para todas las interpolaciones (SINUMERIK 840D).

O

OEM

Para fabricantes de máquina que quieren crear su propia interfaz hombre-máquina o introducir funciones específicas de la tecnología en el control, se han previsto espacios para soluciones individuales (aplicaciones OEM) para SINUMERIK 840D.

Origen de la pieza

El origen de la pieza forma el punto inicial del -> sistema de coordenadas de pieza. Queda definido por distancias frente al origen de la máquina.

Origen de máquina

Punto fijo de la máquina herramienta del cual parten todos los sistemas de medida (derivados).

Override

Posibilidad de intervención manual o programable que permite al operador superponerse a avances o velocidades de giro programados para adaptarlos a una determinada pieza o un material.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

P

Palabra de datos
Unidad de datos con un tamaño de dos bytes dentro de un -> bloque de datos.

Palabras reservadas
Palabras con una notación definida que tienen un significado definido en el lenguaje de programación para -> programas de pieza.

Panel de mando de máquina
Panel de mando de la máquina herramienta con los elementos de manejo teclas, interruptores giratorios, etc. y elementos de visualización sencillos como LEDs. Sirve para influir inmediatamente en la máquina herramienta a través del PLC.

Parada de cabezal orientada
Parada del cabezal portapieza en una posición angular definida, p. ej., para realizar en un punto determinado un mecanizado adicional.

Parada precisa
Si está programada una instrucción de parada precisa, el desplazamiento a la posición indicada en una secuencia se realiza de forma precisa y, en su caso, muy lenta. Para reducir el tiempo de aproximación, se definen -> límites de parada precisa para el rápido y el avance.

Parámetros
1. **S7-300**: se distingue entre dos tipos de parámetros:
   - Parámetros de una instrucción STEP 7
     Un parámetro de una instrucción STEP 7 es la dirección del operando a ejecutar o una constante
   - Parámetro de un -> bloque de parámetros
     Un parámetro de un bloque de parámetros determina el comportamiento de un módulo
2. **840D**:
   - Área de manejo del control
   - Parámetro de cálculo; puede ser activado o consultado libremente por el programador del programa de pieza para cualquier finalidad en el programa.

Parámetros R
Parámetro de cálculo; puede ser activado o consultado por el programador del -> programa de pieza para cualquier finalidad en el programa.

PG
Unidad de programación para PLC

Pieza
Pieza a ejecutar / mecanizar por la máquina herramienta.

Pieza en bruto
Pieza con la cual empieza el mecanizado de una pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Pila tampón La pila tampón garantiza que el -> programa de usuario está consignado en la -> CPU a prueba de fallos de red y las áreas de datos y marcas, tiempos y contadores definidos se mantienen de forma remanente.

PLC Programmable Logic Control: -> Autómata programable. Componente del -> control CN. Mando de interconexión para el procesamiento de la lógica de control de la máquina herramienta.

PLC ➔ PLC en alemán

Power On Desconexión y reconexión del control.

Preset La función Preset permite redefinir el origen del control en el sistema de coordenadas de máquina. Con Preset no se produce ningún movimiento de ejes; tan sólo se introduce un nuevo valor de posición para las posiciones momentáneas de los ejes.

Programa
1. Área de manejo del control
2. Secuencia de instrucciones al control.

Programa de pieza Serie de instrucciones al control CN que producen en su totalidad la ejecución de una determinada -> pieza. Asimismo, ejecución de un determinado mecanizado en una -> pieza en bruto definida.

Programa de transferencia de datos PCIN PCIN es un programa auxiliar para la transferencia y la recepción de datos de usuario CNC a través de la interfaz serie, p. ej., programas de pieza, correcciones de herramienta, etc. El programa PCIN funciona bajo MS-DOS en PC's industriales estándar.

Programa principal -> Programa de pieza identificada con un número o un indicador en el cual se puede llamar a otros programas principales, subprogramas o -> ciclos.

Programa principal/ subprograma global Cada programa principal/subprograma global puede aparecer sólo una vez con su nombre en el directorio; un mismo nombre de programa en distintos directorios con distintos contenidos no es posible como programa global.

Programación del PLC El PLC se programa con el software **STEP 7.** El software de programación STEP 7 se basa en el sistema operativo estándar **WINDOWS** y contiene las funciones de la programación STEP 5 con nuevos desarrollos innovadores.

Pulsador de menú (Softkey) Tecla cuya rotulación se representa mediante un campo en pantalla que se adapta de forma dinámica a la situación de manejo actual. Las teclas de función de libre asignación (pulsadores de menú) se asignan a funciones definidas a nivel del software.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punto de referencia
Punto de la máquina herramienta al cual se refiere el sistema de medida de los -> ejes de máquina.

Punto fijo de la máquina
Punto definido de forma unívoca por la máquina herramienta, p. ej., punto de referencia.

R

Rápido
Velocidad de desplazamiento más rápido de un eje. Se utiliza, por ejemplo, para aproximar la herramienta desde una posición de reposo al -> contorno de la pieza retirar de éste.

Red
Una red es la conexión de varios S7-300 y otros aparatos terminales, p. ej., un PG, a través de -> cables de conexión. A través de la red tiene lugar un intercambio de datos entre los aparatos conectados.

Remanencia
Las áreas de datos en bloques de datos, así como tipos, contadores y marcas son remanentes si su contenido no se pierde al reiniciar o con la desconexión de la red.

REPOS
1. Reposicionamiento en el contorno mediante el manejo
   Con la función Repos se puede efectuar un reposicionamiento hasta el punto de interrupción mediante las teclas de dirección.

2. Reposicionamiento en el contorno a través del programa
   Mediante órdenes de programa se puede elegir entre varias estrategias de aproximación: posicionamiento en el punto de interrupción, posicionamiento en el punto inicial de la secuencia, posicionamiento en el punto final de la secuencia, posicionamiento en un punto de la trayectoria entre el inicio de la secuencia y la interrupción

Retirada de herramienta orientada
RETTOOL: en caso de interrupciones del mecanizado (p. ej., por rotura de herramienta), la herramienta se puede retirar mediante una orden de programa con una orientación especificable y en un recorrido definido.

Retirada rápida del contorno
Cuando llega una interrupción, se puede iniciar, a través del programa de mecanizado CNC, un movimiento que permite la retirada rápida de la herramienta del contorno de pieza que se está mecanizando en este momento. Adicionalmente, se pueden parametrizar el ángulo de retirada y la magnitud del recorrido. Después de la retirada rápida se puede ajustar adicionalmente una rutina de interrupción (SINUMERIK FM-NC, 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Roscado sin macho de compensación
Esta función permite taladrar roscas sin macho de compensación. Con el desplazamiento interpolado del cabezal como eje giratorio y del eje de taladrado, las roscas se cortan exactamente hasta la profundidad final de taladro, p. ej., taladros ciegos (requisito servicio de eje del cabezal).

Rutina de interrupción
Las rutinas de interrupción son -> subprogramas especiales que pueden ser iniciados por sucesos (señales externas) del proceso de mecanizado. Una secuencia del programa de pieza que se encuentra en ejecución se cancela y la posición de interrupción de los ejes se memoriza automáticamente.

S

Secuencia auxiliar
Secuencia iniciada por "N" con información para un paso de trabajo, p. ej., una indicación de posición.

Secuencia de programa
Parte de un -> programa de pieza, delimitada por Line Feed. Se distingue entre -> secuencias principales y -> secuencias subordinadas.

Secuencia principal
Secuencia iniciada por ":" que contiene todos los datos para poder iniciar el ciclo de trabajo en un -> programa de pieza.

Secuencias intermedias
Los movimientos de desplazamiento con corrección de herramienta seleccionada (G41/G42) se pueden interrumpir con un número limitado de secuencias intermedias (secuencias sin movimientos de ejes en el plano de corrección), pudiéndose efectuar todavía el cálculo correcto de la corrección de herramienta. El número admisible de secuencias intermedias leídas de forma anticipada por el control se puede ajustar a través de parámetros de sistema.

Servicios
Área de manejo del control

Simetría especular
En la simetría especular se invierten los signos de los valores de coordenadas de un contorno frente a un eje. La simetría especular se puede aplicar en varios ejes a la vez.

Sincronización
Instrucciones en -> programas de pieza para la coordinación de los procesos en distintos -> canales en determinados puntos de mecanizado.

Sistema de acotado en pulgadas
Sistema de acotado que define distancias en "pulgadas" y fracciones de ellas.

Sistema de coordenadas
Ver -> Sistema de coordenadas de máquina, -> Sistema de coordenadas de pieza

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sistema de coordenadas de máquina
Sistema de coordenadas relativo e los ejes de la máquina herramienta.

Sistema de coordenadas de pieza
El sistema de coordenadas de pieza tiene su posición inicial en el -> origen de pieza. En la programación en el sistema de coordenadas de pieza, las medidas y las direcciones se refieren a este sistema.

Sistema de medida métrico
Sistema normalizado de unidades: para longitudes, p. ej., mm = milímetros, m = metros.

Subprograma
Serie de instrucciones de un -> programa de pieza que se puede llamar repetidamente con distintos parámetros. La llamada al subprograma se realiza desde un programa principal. Cada subprograma se puede bloquear contra la emisión y visualización no autorizada. -> Ciclos son una forma de subprogramas.

T

Tabla de compensación
Tabla de puntos de interpolación. Suministra para posiciones seleccionadas del eje básico los valores de compensación del eje de compensación.

Teach In
Con **Teach In** se pueden crear o corregir programas de pieza. Las distintas secuencias de programa se pueden introducir a través del teclado y ejecutar enseguida. También se pueden memorizar las posiciones alcanzadas con las teclas de dirección o el volante. Datos adicionales, tales como funciones G, avances o funciones M, se pueden introducir en la misma secuencia.

Técnica de macros
Recopilación de una serie de instrucciones bajo un indicador. El indicador representa en el programa la serie de instrucciones reunidas.

Transformación
Programación en un sistema de coordenadas cartesiano, ejecución en un sistema de coordenadas no cartesiano (p. ej., con ejes de máquina como ejes giratorios).

V

Valor de compensación
Diferencia entre la posición del eje medida por el captador de posición y el posición de eje deseado que se ha programado.

Variable de sistema
Variable que existe sin intervención del programador de un -> programa de pieza. Queda definida por un tipo de datos y el nombre de variable que empieza por el carácter $. Ver también -> Variable definida por el usuario.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variables definidas por el usuario
Los usuarios pueden acordar variables definidas por el usuario para cualquier uso en el -> programa de pieza o bloque de datos (datos de usuario globales). Una definición contiene una indicación del tipo de datos y el nombre de la variable. Ver también -> variable de sistema.

Velocidad de giro límite
Velocidad de giro máxima/mínima (del cabezal): Especificando datos de máquina, -> PLC o -> datos de operador se puede limitar la velocidad de giro máxima de un cabezal.

Vigilancia del contorno
Como medida para la fidelidad del contorno se vigila el error de seguimiento dentro de una banda de tolerancia a definir. Un error de seguimiento excesivo puede resultar, p. ej., de una sobrecarga del accionamiento. En este caso, se emite una alarma y los ejes se detienen.

Volante electrónico
Con la ayuda de volantes electrónicos, los ejes seleccionados se pueden desplazar simultáneamente en modo manual. La evaluación de la graduación de los volantes se establece a través de la evaluación de medidas incrementales.

Z

Zona de desplazamiento
La máxima zona de desplazamiento admisible en ejes lineales es de ± 9 décadas. El valor absoluto depende de la precisión de entrada y de regulación de posición seleccionada y del sistema de unidades (pulgadas o métrico).

Zona de protección
Área tridimensional dentro del -> área de trabajo en la cual no debe entrar la punta de la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Bibliografía

Documentación general

/BU/ SINUMERIK & SIMODRIVE, Sistemas de automatización para máquinas herramienta
Catálogo NC 60
Referencia: E86060-K4460-A101-A9
Referencia: E86060-K4460-A101-A9-7600 (inglés)

/IKPI/ Comunicación industrial y equipos de campo
Catálogo IK PI
Referencia: E86060-K6710-A101-B2
Referencia: E86060-K6710-A101-B2-7600 (inglés)

/ST7/ SIMATIC
Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation
Catálogo ST 70
Referencia: E86060-K4670-A111-A8
Referencia: E86060-K4670-A111-A8-7600 (inglés)

/Z/ MOTION-CONNECT
Técnica de conexionado & componentes de sistema para SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES y SIMOTION
Catálogo NC Z
Referencia: E86060-K4490-A001-B1
Referencia: E86060-K4490-A001-B1-7600 (inglés)

Documentación electrónica

/CD1/ El sistema SINUMERIK (Edición 03. 04)
DOC ON CD
(con todos los manuales SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 y SIMODRIVE)
Referencia: 6FC5298-7CA00-0BG0 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentación para el usuario

/AUK/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 09.99)
Descripción abreviada **Manejo AutoTurn**
Referencia: 6FC5298-4AA30-0BP2 (inglés)

/AUP/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 02.02)
Instrucciones de manejo **Sistema de programación gráfico AutoTurn**
Programación / preparación
Referencia: 6FC5298-4AA40-0BP3 (inglés)

/BA/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 10.00)
Instrucciones de manejo **MMC**
Referencia: 6FC5298-6AA00-0EP0

/BAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de manejo **HMI Advanced**
Referencia: 6FC5298-6AF00-0EP3

/BAH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de manejo **HT 6**
Referencia: 6FC5298-0AD60-0BP3 (inglés)

/BAK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 02.01)
Descripción abreviada Manejo
Referencia: 6FC5298-6AA10-0BP0 (inglés)

/BAM/ SINUMERIK 810D/840D (Edición 08.02)
Manejo/Programación **ManualTurn**
Referencia: 6FC5298-6AD00-0EP0

/BAS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 11.03)
Manejo/Programación **ShopMill**
Referencia: 6FC5298-6AD10-0EP2

/BAT/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 06.03)
Manejo/Programación **ShopTurn**
Referencia: 6FC5298-6AD50-0EP2

/BEM/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de manejo **HMI Embedded**
Referencia: 6FC5298-6AC00-0EP3

/BNM/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edición 03.04)
Instrucciones para el usuario **Ciclos de medida**
Referencia: 6FC5298-6AA70-0EP3

/BTDI/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edición 04.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Manual del usuario **Tool Data Information**
Referencia: 6FC5297-6AE01-0BP0 (inglés)

/CAD/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.02)
Instrucciones de manejo **CAD-Reader**
Referencia: (forma parte de la ayuda online)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/DA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de diagnosis
Referencia: 6FC5298-6AA20-0EP4

/KAM/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 04.01)
Descripción abreviada **ManualTurn**
Referencia: 6FC5298-5AD40-0EP0

/KAS/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 04.01)
Descripción abreviada **ShopMill**
Referencia: 6FC5298-5AD30-0EP0

/KAT/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 07.01)
Descripción abreviada **ShopTurn**
Referencia: 6FC5298-6AF20-0EP0

/PG/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de programación **Conceptos**
Referencia: 6FC5298-7AB00-0EP0

/PGA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de programación **Preparación del trabajo**
Referencia: 6FC5298-7AB10-0EP0

/PGA1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Manual de listas **Variables de sistema**
Referencia: 6FC5298-7AE10-0BP0 (inglés)

/PGK/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Descripción abreviada **Programación**
Referencia: 6FC5298-7AB30-0EP0

/PGM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 11.02)
Programming Guide **ISO Milling**
Referencia: 6FC5298-6AC20-0BP2

/PGT/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 11.02)
Programming Guide **ISO Turning**
Referencia: 6FC5298-6AC10-0BP2

/PGZ/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edición 03.04)
Instrucciones de programación **Ciclos**
Referencia: 6FC5298-7AB40-0EP0

/PI/ PCIN 4.4
Software para la transmisión de datos a/de un **módulo MMC**
Referencia: 6FX2060-4AA00-4XB0 (alemán, inglés, francés)
Pedir a: WK Fürth

/SYI/ SINUMERIK 840Di (Edición 02.01)
Sinopsis del sistema
Referencia: 6FC5298-6AE40-0BP0 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentación para el fabricante/servicio

a) Listas

/LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
SIMODRIVE 611D
Listas
Referencia: 6FC5297-7AB70-0BP0 (inglés)

b) Hardware

/ASAL/ SIMODRIVE (Edición 10.03)
Instrucciones para proyecto Parte general para **motores asíncronos**
Referencia: 6SN1197-0AC62-0BP0 (inglés)

/APH2/ SIMODRIVE (Edición 10.03)
Instrucciones para proyecto **motores asíncronos 1PH2**
Referencia: 6SN1197-0AC63-0BP0 (inglés)

/APH4/ SIMODRIVE (Edición 10.03)
Instrucciones para proyecto **motores asíncronos 1PH4**
Referencia: 6SN1197-0AC64-0BP0 (inglés)

SIMODRIVE (Edición 01.04)
Instrucciones para proyecto **motores asíncronos 1PH7**
Referencia: 6SN1197-0AC65-0BP0 (inglés)

/APH7S/ SIMODRIVE (Edición 01.04)
Instrucciones para proyecto **motores asíncronos 1PH7**
Referencia: 6SN1197-0AC65-0BP0 (inglés)

/APL6/ MASTERDRIVES VC/MC (Edición 01.04)
Instrucciones para proyecto **motores asíncronos 1PL6**
Referencia: 6SN1197-0AC67-0BP0 (inglés)

/BH/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edición 11.03)
Componentes de manejo
Referencia: 6FC5297-6AA50-0BP3 (inglés)

/BHA/ SIMODRIVE Sensor (Edición 03.03)
Manual del usuario (HW) **Captador de posición absoluta con PROFIBUS-DP**
Referencia: 6SN1197-0AB10-0YP2

/EMV/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Edición 06.99)
Instrucciones para proyecto **Directriz para montaje EMC**
Referencia: 6FC5297-0AD30-0BP1 (inglés)

La declaración de conformidad actual se encuentra en Internet bajo http://www4.ad.siemens.de

Introduzca allí en nº ID: 15257461 en el campo "Búsqueda" (arriba a la derecha(y haga clic en "go".

/GHA/ SINUMERIK/ SIMOTION (Edición 02.03)
ADI4 – Interfaz analógica de accionamiento para 4 ejes
Manual del equipo
Referencia: 6FC5297-0BA01-0BP1 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/PFK6/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edición 10.03)
Instrucciones para proyecto **Servomotores trifásicos 1FK6**
Referencia: 6SN1197-0AD05-0BP0 (inglés)

/PFK7/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edición 01.03)
Instrucciones para proyecto **Servomotores trifásicos 1FK7**
Referencia: 6SN1197-0AD06-0BP0 (inglés)

PFS6/ SIMOVERT MASTERDRIVES (Edición 07.03)
Instrucciones para proyecto **Servomotores trifásicos 1FS6**
6SN1197-0AD08-0BP0 (inglés)

/PFT5/ SIMODRIVE (Edición 05.03)
Instrucciones para proyecto **Servomotores trifásicos 1FT5**
Referencia: 6SN1197-0AD01-0BP0 (inglés)

/PFT6/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edición 01.04)
Instrucciones para proyecto **Servomotores trifásicos 1FT6**
Referencia: 6SN1197-0AD02-0BP0 (inglés)

/PFU/ SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, (Edición 09.03)
MICROMASTER
Motores SIEMOSYN 1FU8
Referencia: 6SN1197-0AC80-0BP0 (inglés)

/PHC/ SINUMERIK 810D (Edición 11.02)
Manual **Configuración (HW)**
Referencia: 6FC5297-6AD10-0BP1

/PHD/ SINUMERIK 840D (Edición 11.032)
Manual **Configuración (HW)**
Referencia: 6FC5297-6AC10-0BP3 (inglés)

/PJAL/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES MC (Edición 01.04)
Instrucciones para proyecto **Servomotores síncronos**
Parte general para motores 1FT / 1FK
Referencia: 6SN1197-0AD07-0BP0 (inglés)

/PJFE/ SIMODRIVE (Edición 02.03)
Instrucciones para proyecto **Motores síncronos incorporados 1FE1**
Motores trifásicos para accionamientos de cabezal
Referencia: 6SN1197-0AC00-0BP4 (inglés)

/PJF1/ SIMODRIVE (Edición 12.02)
Instrucciones de montaje **Motores síncronos incorporados 1FE1 051.-1FE1 147**.
Motores trifásicos para accionamientos de cabezal
Referencia: 610.43000.02

/PJLM/ SIMODRIVE (Edición 06.02)
Instrucciones para proyecto **motores lineales 1FN1, 1FN3**
ALL Generalidades sobre el motor lineal
1FN1 Motor lineal trifásico 1FN1
1FN3 Motor lineal trifásico 1FN3
CON Técnica de conexionado
Referencia: 6SN1197-0AB70-0BP3 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/PJM/ SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edición 11.00)
Instrucciones para proyecto **servomotores**
Motores trifásicos para accionamientos de avance y de cabezal
Referencia: 6SN1197-0AA20-0BP4 (inglés)

/PJM2/ SIMODRIVE (Edición 07.03)
Instrucciones para proyecto **servomotores**
Servomotores trifásicos para accionamientos de avance y de cabezal
Referencia 6SN1197-0AC20-0BP0 (inglés)

/PJTM/ SIMODRIVE (Edición 10.03)
Instrucciones para proyecto **Torquemotores incorporados 1FW6**
Referencia: 6SN1197-0AD00-0BP1 (inglés)

/PKTM/ SIMODRIVE, SIMOVERT MASTERDRIVES (Edición 03.04)
Instrucciones para proyecto **Torquemotores completos 1FW3**
Referencia 6SN1197-0AC70-0BP0 (inglés)

/PJU/ SIMODRIVE 611 (Edición 02.03)
Instrucciones para proyecto **convertidor**
Referencia: 6SN1197-0AA00-0BP6 (inglés)

/PMH/ SIMODRIVE Sensor (Ausgabe 07.02)
Projektierungs-/Montageanleitung
Hohlwellenmesssystem SIMAG H
Referencia: 6SN1197-0AB30-0BP1 (inglés)

/PMH2/ SIMODRIVE Sensor (Edición 03.04)
Instrucciones para proyecto/montaje
Sistema de medida de árbol hueco SIMAG H2
Referencia: 6SN1197-0AB31-0BP1 (inglés)

/PMHS/ SIMODRIVE (Edición 12.00)
Instrucciones de montaje
Sistema de medida para accionamientos de cabezal
Captador de rueda dentada SIZAG2
Referencia: 6SN1197-0AB00-0YP3

/PMS/ SIMODRIVE (Edición 03.04)
Instrucciones para proyecto
Cabezal de motor ECO para accionamientos de cabezal
Referencia: 6SN1197-0AD04-0BP1 (inglés)

PPH/ SIMODRIVE (Edición 12.01)
Instrucciones para proyecto **Motores 1PH2/1PH4/1PH7**
Motores trifásicos asíncronos para accionamientos de cabezal
Referencia: 6SN1197-0AC60-0BP0 (inglés)

/PPM/ SIMODRIVE (Edición 11.01)
Instrucciones para proyecto
Motores de árbol hueco para accionamientos de cabezal
1PM4 y 1PM6
Referencia: 6SN1197-0AD03-0BP0 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

***c*) Software**

/FB1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC (Edición 03.04)
Descripción de funciones **máquina básica (Parte 1)**
(a continuación se listan los manuales contenidos)
Referencia: 6FC5297-7AC20-0BP0 (inglés)

- A2 Diversas interfaces
- A3 Vigilancias de ejes, zonas de protección
- B1 Trabajo con control de contorneado, parada precisa y Look Ahead
- B2 Aceleración
- D1 Medios auxiliares para el diagnóstico
- D2 Programación de diálogo
- F1 Desplazar hasta tope mecánico
- G2 Velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación
- H2 Salida de funciones auxiliares al PLC
- K1 BAG, canal, modo de programa
- K2 Ejes, sistemas de coordenadas, frames, Sistema de valor real próximo a la pieza, decalaje de origen externo
- K4 Comunicación
- N2 PARADA DE EMERGENCIA
- P1 Ejes transversales
- P3 Programa básico PLC
- R1 Búsqueda del punto de referencia
- S1 Cabezales
- V1 Avances
- W1 Corrección de herramientas

/FB2/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Descripción de **Funciones de ampliación (Parte 2)**
incluyendo FM-NC: Torneado, motor paso a paso
(a continuación se listan los manuales contenidos)
Referencia: 6FC5297-7AC30-0BP0 (inglés)

- A4 Periféricos NCK digitales y analógicos
- B3 Varios paneles de servicio y NCU
- B4 Manejo a través de PG/PC
- F3 Telediagnosis
- H1 Desplazamiento manual y desplazamiento con volante electrónico
- K3 Compensaciones
- K5 BAGs, canales, cambio de ejes
- L1 FM-NC bus local
- M1 Transformación cinemática
- M5 Medición
- N3 Levas de software, señales de desconexión
- N4 Troquelado y punzonado
- P2 Ejes de posicionamiento
- P5 Vaivén
- R2 Ejes giratorios
- S3 Cabezal síncrono
- S5 Acciones síncronas (hasta SW 3 / después /FBSY/)
- S6 Control de motor paso a paso
- S7 Configuración de memoria
- T1 Ejes de división
- W3 Cambio de herramienta
- W4 Rectificado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB3/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Descripción de **Funciones especiales (Parte 3)**
(a continuación se listan los manuales contenidos)
Referencia: 6FC5297-7AC80-0BP0 (inglés)
F2 Transformación de 3 a 5 ejes
G1 Ejes Gantry
G3 Tiempos de ciclo
K6 Vigilancia de túnel de contorno
M3 Acoplamiento de ejes y parada y retirada ampliada
S8 Control tangencial
S9 Conmutación de valor teórico (S9)
T3 Mando tangencial
TE0 Instalación y activación de los ciclos de compilación
TE1 Regulación de distancia
TE2 Eje analógico
TE3 Desacoplamiento de velocidad de giro/par de giro maestro-esclavo
TE4 Paquete de transformación Manejo
TE5 Conmutación de consignas
TE6 Acoplamiento MKS
TE7 Reposicionamiento - Retrace Support
TE8 Salida de señales de conmutación síncrono a la trayectoria e independiente del ciclo
V2 Procesamiento previo
W5 Corrección de radio de herramienta 3D

/FBA/ SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Edición 03.04)
Descripción de **funciones de accionamiento**
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6SN1197-0AA80-1BP1 (inglés)
DB1 Mensajes de servicio/reacciones de alarma
DD1 Funciones de diagnóstico
DD2 Circuito de regulación de la velocidad de giro
DE1 Funciones de accionamiento ampliadas
DF1 Habilitaciones
DG1 Parametrización de captadores
DL1 DM del motor lineal
DM1 Calcular parámetros de motor/etapa de potencia y datos del regulador
DS1 Circuito de regulación de intensidad
DÜ1 Vigilancias/limitaciones

/FBAN/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Edición 02.00)
Descripción de funciones **Módulo ANA**
Referencia: 6SN1197-0AB80-0BP0 (inglés)

/FBD/ SINUMERIK 840D (Edición 07.99)
Descripción de funciones **Digitalizar**
Referencia: 6FC5297-4AC50-0BP0 (inglés)
DI1 Puesta en marcha
DI2 Scan con sensor táctil (scancad scan)
DI3 Scan con láser (scancad laser)
DI4 Creación de programas de fresado (scancad mill)

/FBDM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 09.03)
Descripción de funciones Gestión de programas CN
Máquinas DNC
Referencia: 6FC5297-1AE81-0BP0 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBDN/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Descripción de funciones **Gestión de programas CN DNC**
Referencia: 6FC5297-1AE80-0BP0 (inglés)
DN1 DNC Plant / DNC Cell
DN2 DNC IFC SINUMERIK, transmisión de datos CN a través de la red

/FBFA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 11.02)
Descripción de funciones **Dialectos ISO para SINUMERIK**
Referencia: 6FC5297-6AE10-0BP3 (inglés)

/FBFE/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 04.03)
Descripción de funciones **Telediagnosis**
Referencia: 6FC5297-0AF00-0BP2 (inglés)
FE1 Telediagnosis ReachOut
FE3 Telediagnosis pcAnywhere

/FBH/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Ausgabe 11.02
Paquete de programación IHM)
Referencia: (forma parte de la entrega de software)

Parte 1 Instrucciones para el usuario
Parte 2 Descripción de funciones

/FBH1/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.03)
Paquete de programación IHM
ProTool/Pro Option SINUMERIK
Referencia: (forma parte de la entrega de software)

/FBHL/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital (Edición 10.03)
Descripción de funciones **Módulo HLA**
Referencia: 6SN1197-0AB60-0BP3 (inglés)

/FBIC/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 06.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Descripción de funciones **TDI Ident Connection**
Referencia: 6FC5297-1AE60-0BP0 (inglés)

/FBMA/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 08.02)
Descripción de funciones **ManualTurn**
Referencia: 6FC5297-6AD50-0BP0 (inglés)

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 09.01)
Descripción de funciones **Configuración interfaz gráfica de usuario OP 030**
(a continuación se indican los capítulos contenidos)
Referencia: 6FC5297-6AC40-0BP0 (inglés)
BA Instrucciones de manejo
EU Ambiente de desarrollo (paquete de configuración)
PSE Introducción en la configuración de la interfaz gráfica de usuario
(IK Paquete de instalación: Actualización de software y configuración

/FBP/ SINUMERIK 840D (Edición 03.96)
Descripción de funciones **Programación C-PLC**
Referencia: 6FC5297-3AB60-0BP0 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBR/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 09.01)
Descripción de funciones **Acoplamiento a ordenador (SinCOM)**
Referencia: 6FC5297-6AD60-0BP0 (inglés)
NFL Interfaz al ordenador de control de producción
NPL Interfaz a PLC/NCK

/FBSI/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE (Edición 11.03)
Descripción de funciones SINUMERIK **Safety Integrated**
Referencia: 6FC5297-6AB80-0BP2 (inglés)

/FBSP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 08.03)
Descripción de funciones **ShopMill**
Referencia: 6FC5297-6AD80-0BP1 (inglés)

/FBST/ SIMATIC (Edición 01.01)
Descripción de funciones **FM STEPDRIVE/SIMOSTEP**
Referencia: 6SN1197-0AA70-0YP4

/FBSY/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 10.02)
Descripción de funciones **Acciones síncronas**
Referencia: 6FC5297-6AD40-0BP2 (inglés)

/FBT/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 01.02)
Descripción de funciones **ShopTurn**
Referencia: 6FC5297-6AD70-0BP1 (inglés)

/FBTC/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 01.02)
IT-Solutions
Descripción de funciones **Tool Data Communication SinTDC**
Referencia: 6FC5297-5AF30-0BP0 (inglés)

/FBTD/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 02.01)
IT-Solutions
Descripción de funciones
Determinación de las necesidades de herramientas (SinTDI)
con ayuda online
Referencia: 6FC5297-6AE00-0BP0 (inglés)

/FBTP/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 01.03)
Motion Control Information System (MCIS)
Descripción de funciones **Mantenimiento preventivo TPM**
Referencia: Este documento forma parte del software

/FBU/ SIMODRIVE 611 universal/universal E (Edición 03.04)
Descripción de funciones **Componente de regulación para la regulación de velocidad de giro y el posicionamiento**
Referencia: 6SN1197-0AB20-0EP9

/FBU2/ SIMODRIVE 611 **universal** (Edición 04.02)
Instrucciones de montaje
(se adjunta a cada SIMODRIVE 611 universal)

/FBW/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 03.04)
Descripción de funciones **Gestión de herramientas**
Referencia: 6FC5297-6AC60-0BP1 (inglés)

/HBA/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.02)
Manual **@Event**
Referencia: 6AU1900-0CL20-0AA0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/HBI/ SINUMERIK 840Di (Edición 09.03)
Manual **SINUMERIK 840Di**
Referencia: 6FC5297-6AE60-0BP2 (inglés)

/INC/ SINUMERIK 840D840Di//810D (Edición 06.03)
Descripción del sistema
Herramienta de puesta n marcha SINUMERIK SinuCOM NC
Referencia: (forma parte de la ayuda online de la herramienta de p.e.m.)

/PJE/ SINUMERIK 840D/810D (Edición 08.01)
Descripción de funciones **Paquete de configuración HMI Embedded**
Actualización del software, configuración, instalación
Referencia: 6FC5297-6EA10-0BP0 (inglés)
(la publicación PS Sintaxis de diseño forma parte de la entrega de software y está disponible como pdf)

/POS1/ SIMODRIVE **POSMO A** (Edición 08.03)
Instrucciones para el usuario
Motor de posicionamiento descentralizado en PROFIBUS DP
Referencia: 6SN2197-0AA00-0EP6

/POS2/ SIMODRIVE **POSMO A** (Edición 05.03)
Instrucciones de montaje (se adjuntan a cada POSMO A)

/POS3/ SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Edición 03.04)
Instrucciones para el usuario **Técnica de servoaccionamiento descentralizada**
Referencia: 6SN2197-0AA20-0EP6

/POS4/ SIMODRIVE **POSMO SI** (Edición 08.03)
Instrucciones de montaje (se adjuntan a cada POSMO SI)

/POS5/ SIMODRIVE **POSMO CD/CA** (Edición 08.03)
Instrucciones de montaje (se adjuntan a cada POSMO CD/CA)

/S7H/ SIMATIC S7-300 (Edición 2002)
Manual de instalación **Funciones tecnológicas**
Referencia: 6ES7398-8AA03-8AA0
- Manual: Datos CPU (descripción del HW)
- Manual de referencia: Datos de módulos

/S7HT/ SIMATIC S7-300 (Edición 03.97)
Manual **STEP 7, Conocimientos básicos, V. 3.1**
Referencia: 6ES7810-4CA02-8AA0

/S7HR/ SIMATIC S7-300 (Edición 03.97)
Manual **STEP 7, Manuales de referencia, V. 3.1**
Referencia: 6ES7810-4CA02-8AR0

/S7S/ SIMATIC S7-300 (Edición 04.02)
Módulo de posicionamiento **FM 353 para accionamiento paso a paso**
Pedido junto con el paquete de configuración

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/S7L/ SIMATIC S7-300 (Edición 04.02)
Módulo de posicionamiento **FM 354 para servoaccionamiento**
Pedido junto con el paquete de configuración

/S7M/ SIMATIC S7-300 (Edición 01.03)
Módulo múltiple FM 357.2 para servoaccionamiento o motor paso a paso
Pedido junto con el paquete de configuración

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Programa para la configuración de accionamientos para máquinas herramienta
Referencia: 6SC6111-6PC00-0AA❑
Pedido a: WK Fürth

d) Puesta en marcha

/BS/ SIMODRIVE 611 analog (Edición 10.00)
Descripción **Software de puesta en marcha para módulos e cabezal y de motor asíncrono versión 3.20**
Referencia: 6SN1197-0AA30-0EP1

/IAA/ SIMODRIVE 611 analog (Edición 10.00)
Instrucciones de puesta en marcha
Referencia: 6SN1197-0AA60-0BP6 (inglés)

/IAC/ SINUMERIK 810D (Edición 11.02)
Instrucciones de puesta en marcha
(incluye descripción del software de puesta en marcha SIMODRIVE 611D)
Referencia: 6FC5297-6AD20-0BP1 (inglés)

/IAD/ SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Edición 03.04)
Instrucciones de puesta en marcha
(incluye descripción del software de puesta en marcha SIMODRIVE 611D)
Referencia: 6FC5297-7AB10-0BP0 (inglés)

/IAM/ SINUMERIK 840D/840Di/810D (Edición 03.04)
Instrucciones de puesta en marcha **HMI**
Referencia: 6FC5297-6AE20-0BP3 (inglés)
AE1 Actualizaciones/complementos
BE1 Completar interfaz gráfica de usuario
HE1 Ayuda en línea
IM2 Puesta en marcha HMI Embedded
IM4 Puesta en marcha HMI Advanced
TX1 Crear textos en otros idiomas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Indicadores

Lista de las variables de entrada y salida de lo ciclos

Nombre	*Procedencia inglesa*	*Equivalencia española*
AD	Allowance depth	Dimensión bruta de la prof. de la caja desde el plano de referencia
AFSL	Angle for slot length	Ángulo para la longitud de ranura
ANG1, ANG2	Flank angle	Ángulo de flanco
ANGB	Liftoff angle for roughing	Ángulo de retirada durante el desbaste
AP1	Unfinished dimension in plane	Medida bruta longitud/radio caja
AP2	Unfinished dimension in plane	Dimensión bruta del ancho de la caja
APP	Approach path	Distancia para entrada
APX	Axial value for defining blank for facing axis	Valor por eje para la definición de la pieza en bruto para eje radial o de refrentado
APXA	Absolute or incremental evaluation of parameter APX	Valoración del parámetro _APX absoluto o incremental
APZ	Axial value for defining blank for longitudinal axis	Valor por eje para la definición de la pieza en bruto para eje longitudinal
APZA	Absolute or incremental evaluation of parameter APZ	Valoración del parámetro _APZ absoluto o incremental
AS1, AS2	Direction of approach/approach travel	Especificación de la dirección/trayectoria de posicionado
AXN	Tool axis	Eje de herramienta
BNAME	Name for program of drill positions	Nombre para el programa de las posiciones de taladrado
CDIR	Circle direction	Sentido de giro, dirección de fresado
CPA	Center point, abscissa	Centro del círculo de agujeros, abscisa (absoluta)
CPO	Center point,ordinate	Centro del círculo de agujeros, ordenada (absoluta)
CRAD	Corner radius	Radio de redondeo
DAM	Degression value, Path for roughing interrupt	Factor de degresión/largo del recorrido
DBH	Distance between holes	Distancia entre los agujeros
DIAG	Groove depth	Profundidad de pasada
DIATH	Diameter of thread	Diámetro nominal, diámetro exterior de la rosca
DIS1	Distance	Distancia de anticipo programable
DIS1	Distance between columns	Distancia entre las columnas
DIS2	Number of lines, Distance between rows	Distancia entres líneas
DM1 ... DM4	Diameter	Diámetro de la rosca en el punto inicial
DP	Depth	Profundidad (absoluta)
DP1	First depth	Profundidad penetración

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DPR	Depth, relative	Profundidad relativa al plano de ref.
DT	Dwell time	Tiempo de espera para rotura de viruta al desbastar
DTB	Dwell time at bottom	Tiempo de espera a la profundidad final de taladro/en el fondo de la entalla
DTD	Dwell time at depth	Tiempo de espera en la profundidad final de mandrinado.
DTS	Dwell time at starting point	Tiempo de espera en la posición inicial
ENC	Tapping with/without encoder	Roscado con/sin captador
FAL	Finish allowance	Demasía para el acabado conforme al contorno en el borde de la ranura/caja
FAL1	Finish allowance on groove base	Demasía de acabado en el fondo de la entalla
FAL2	Finish allowance on flanks	Demasía de acabado en los flancos
FALD	Finish allowance depth	Demasía de acabado en el fondo
FALZ	Finish allowance, z axis	Demasía para el acabado en el eje longitudinal
FALX	Finish allowance, x axis	Demasía para el acabado en el eje transversal
FDEP	First depth	Primera profundidad de taladrado (absoluta)
FDIS	First distance	Dist. del primer taladro al punto de ref.
FDP1	Overrun path in direction to plane	Recorrido de sobrepaso en el sentido de la penetración en el plano
FDPR	First depth, relative	Primera profundidad de taladrado relativa al plano de referencia
FF1	Feedrate for roughing	Avance para desbaste
FF2	Feedrate for insertion	Avance para la penetración
FF3	Feedrate for finishing	Avance para acabado
FF4	Feedrate for contour transition elements	Avance para transiciones del contorno
FFCP (a partir de SW 6.3)	Feedrate for circular positioning	Avance para el posicionamiento intermedio en la trayectoria circular
FFD	Feedrate for depth	Avance para penetración en profundidad
FFP1	Feedrate surface	Avance para mecanizado de planeado
FFP2	Feedrate for finishing	Avance para el mecanizado de acabado
FFR	Feedrate	Avance
FORM	Definition of form	Definición de la forma
FPL	Final point along longitudinal axis	Punto final en el eje longitudinal
FRF	Feedrate factor	Factor de avance
IANG	Infeed angle	Ángulo de penetración
INDA	Incremental angle	Ángulos sucesivos (incrementales)
IDEP	Infeed depth	Profundidad de penetración
KNAME	Name of the contour subroutine	Nombre del subprograma del contorno

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LSANF	Block number/label identifying start of contour definition	Número de secuencia/lábel del inicio de la descripción del contorno
LSEND	Block number/label identifying end of contour definition	Número de secuencia/lábel del final de la descripción del contorno
LP1	Length of approach travel, radius	Longitud del trayecto de aproxim., radio
LP2	Length of return travel, radius	Longitud del trayecto de retirada, radio
KDIAM	Internal diameter of thread	Diámetro del agujero para roscar, diámetro interior de la rosca
LENG	Elongated hole length, pocket length	Longitud agujero rasgado, longitud caja
MDEP	Minimum depth	Profundidad mínima de taladrado
MID	Maximum infeed depth	Profundidad de penetración máxima para una aproximación
MIDA	Maximum infeed width	Máximo ancho de aproximación
MIDF	Maximum infeed depth for finishing	Profundidad de penetración máxima para el acabado
MPIT	Thread lead as thread size	Paso de rosca indicado en forma de tamaño de rosca
NID	Number of noncuts	Número de pasadas sin corte
NP1 ... NP8	Name/Label ...	Nombre del subprograma del contorno de pieza acabada/lábel
NPP	Name of part program	Nombre del subprograma del contorno
NRC	Number of roughing cuts	Número de cortes de desbaste
NSP	Start point offset first thread	Decalaje del punto de arranque para el primer filete de rosca
NUM	Number of holes	Número de taladros
NUM1	Number of columns	Cantidad de columnas
NUM2	Number of lines	Cantidad de filas
NUMT	Number of threads	Cantidad de entradas de rosca
PA	Reference point, abscissa	Punto de referencia caja
PO	Reference point, ordinate	Punto de referencia caja
PO1 ... PO4	Point in longitudinal axis	Posición inicial/punto de interpolación/ punto final de la rosca en el eje longitud.
PIT	Thread lead	Paso como valor
PNAME	Name for pocket milling machining program	Nombre para el fresado de cajas programa de pieza
POSS	Position for oriented spindle stop	Posición del cabezal
PP1 ... PP3	Thread pitch 1...3 as value	Paso 1...3 como valor
PRAD	Pocket radius	Radio de la caja
RAD	Radius	Radio del círculo
RAD1	Radius	Radio de la trayectoria de hélice en la penetración
RCO1, RCO2	Radius/chamfer outside	Radio/chaflán, exterior
RCI1, RCI2	Radius/chamfer inside	Radio/chaflán, interior
RFF	Retract feed	Avance en el trayecto de retirada
RFP	Reference plane	Plano de referencia (absoluto)
ROP	Run out path	Trayecto de salida

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RPA	Retract path, abscissa	Distancia de retirada en la abscisa
RPAP	Retract path, applicate	Distancia de retirada en el eje vertical
RPO	Retract path, ordinate	Distancia de retirada en la ordenada
RL	Bypass contour	Recorrido central del contorno
RTP	Retract plane	Plano de retirada (absoluto)
SDAC	Spindle direction after cyle	Sentido de giro tras terminación del ciclo
SDIR	Spindle direction	Dirección del cabezal
SDIS	Safety distance	Distancia de seguridad
SDR	Spindle direction for retraction	Sentido de giro para la retirada
SPCA	Reference point, abscissa	Abscisa de un punto de referencia en la recta (absoluta)
SPCO	Reference point, ordinate	Ordenada de este punto de referencia (absoluta)
SPD	Starting point in the facing axis	Posición inicial en el eje transversal
SPL	Starting point along longitudinal axis	Punto inicial en el eje longitudinal
SSF	Speed for finishing	Velocidad en el mecanizado de acabado
SST	Speed for tapping	Velocidad para roscado de taladros
SST1	Speed for retraction	Velocidad para retirada
STA, STA1	Angle	ángulo
STA2	Insertion angle	Máximo ángulo de penetración para movimiento oscilatorio
TDEP	Thread depth	Profundidad de roscado
TN	Name of stock removal tool	Nombre de la herramienta de vaciado
TOL1	Blank tolerance	Tolerancia de la pieza en bruto
TYPTH	Typ of thread	Tipo de rosca
VARI	Working	Tipo de mecanizado
VRT	Variable return path	Magnitud de retirada variable/distancia de retirada
WID	(Pocket) width	Ancho de la caja
WIDG	Groove width	Ancho de la entalla

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Índice

A
Actualización de la pieza en bruto 4-331
Agujeros en círculo 2-99
Agujeros en fila 2-95
Agujeros rasgados en torno a un círculo - LONGHOLE 3-116
Alarmas de ciclo 5-343
Ampliación de los ciclos en HMI Advanced 1-43
Ángulo de corte libre 4-272
Asignación de ejes 1-21
Avisos 1-22, 5-350
Ayuda de ciclos en el editor de programas 1-27
Ayuda de ciclos para ciclos de usuario) 1-35
C
Ciclo de desbaste - CYCLE95 4-287
Ciclo de entallado - CYCLE93 4-274
Ciclo de garganta - CYCLE94 4-283
Ciclo de grabado – CYCLE60 (a partir de SW 6.4) 3-259
Ciclo de mandrinado 2-49
Ciclo de mecanizado ampliado - CYCLE950 4-319
Ciclos de figuras de taladrado 1-19, 2-94
Ciclos de figuras de taladros sin llamada del ciclo de taladrado 2-94
Ciclos de fresado 1-19
Ciclos de taladrado 1-19, 2-48
Ciclos de torneado 1-20
Concatenación de roscas - CYCLE98 4-311
Condiciones de retorno 1-21
Condicones de llamada 1-21
Contorno 2 líneas rectas 1-30
Contorno 3 líneas rectas 1-30
CONTPRON 4-295
CYCLE60 (a partir de SW 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE72 3-163
CYCLE7250 3-163
CYCLE73 3-182, 3-188
CYCLE74 3-182, 3-183
CYCLE75 3-182, 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE81 2-51
CYCLE8150 2-51
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (a partir de SW 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE950 4-319
CYCLE95050 4-319
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
D
Datos de ajuste de ciclos, fresado 3-108
Datos de ajuste de ciclos, torneado 4-272
Datos de máquina 1-40, 1-44
Definición de contornos 4-294, 4-329
Definición de los planos 1-21
Desbaste paralelo al contorno 4-321
Descripción abreviada del contorno 1-30
Distancia de seguridad 2-52, 3-197
F
FGROUP 3-109
Ficheros de definición para ciclos 1-41
Forma de entrega de los ciclos en HMI Advanced 1-43
Forma de operar con cabezales 4-271
Fresado de caja circular - POCKET2 3-139
Fresado de caja rectangular - POCKET1 3-135
Fresado de cajas circulares - POCKET4 3-152
Fresado de cajas con islas 3-182
Fresado de cajas con islas - CYCLE73 3-188
Fresado de roscas 3-109
Fresado de salientes circulares - CYCLE77 3-178
Fresado de salientes rectangulares - CYCLE76 3-173
Fresado en contorneado 3-163
Fresado transversal 3-157

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G
Garganta de salida de rosca - CYCLE96 4-300
H
High Speed Settings – CYCLE832
(a partir de SW 6.3) 3-246
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
L
Lista de parámetros 1-23
Llamada 1-21
Llamada 2-50
Llamada de ciclos 1-23
Llamada modal 2-91
LONGHOLE 3-116
M
Mandrinado 2-49
Mandrinado 1 2-78
Mandrinado 2 2-81
Mandrinado 3 2-85
Mandrinado 4 2-87
Mandrinado 5 2-89
Material restante 4-322
MCALL 2-91
O
Orientación – CYCLE800 3-210
P
Parámetros de mecanizado 2-49
Parámetros geométricos 2-49
Pieza en bruto 4-322
Plano de mecanizado 1-21
Plano de referencia 2-52, 3-197
Plano de retirada 2-52, 3-197
POCKET1 3-135
POCKET2 3-139
POCKET4 3-152
POCKET450 3-152
Profundidad absoluta de taladro 3-118, 3-123,
3-137, 3-159
Profundidad de taladrado absoluta 3-197
Profundidad de taladrado relativa 3-197
Profundidad de taladro absoluta 2-52
Profundidad de taladro relativa 2-52
Profundidad relativa de taladro 3-118, 3-123,
3-137, 3-159
Programación de contornos 4-324
Programación libre de contornos 1-30
Pruebas de plausibilidad 2-94
Puntear 2-51
Punto de partida 4-297
R
Ranura circular - SLOT2 3-129
Ranuras en torno a un círculo - SLOT1 3-121
Rejilla de puntos 2-102
Repasado de roscas 4-317
Rosca exterior 3-110
Rosca interior 3-111
Rosca longitudinal 4-309
Rosca transversal 4-309
Roscado - CYCLE97 4-304
Roscado con macho con mandril de
compensación 2-70
Roscado con macho de compensación y
con captador 2-72
Roscado con macho de compensación y
sin captador 2-71
Roscado sin macho de compensación 2-63
S
SETMS 3-108
Si el parámetro indicativo del número de taladros
es 0 2-94
Simulación de ciclos 1-26
Simulación sin herramienta 1-26
SLOT1 3-121
SLOT2 3-129
SPOS 2-65, 2-66
Subprograma de ayuda para ciclos 1-20
T
Taladrado 2-51
Taladrado profundo 2-56
Taladrado profundo con rotura de viruta 2-58
Taladrado profundo con sacar viruta 2-57
Taladrado, avellanado 2-54
Transferencia contorno del borde de la caja -
CYCLE74 3-183
V
Vigilancia del contorno 4-272, 4-297
Vista general alarmas de ciclo 5-343
Vista general de los ciclos 1-18

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

F Comandos, identificadores

C
CYCLE60 (ab SW 6.4) 3-259
CYCLE71 3-157
CYCLE73 3-188
CYCLE74 3-183
CYCLE75 3-185
CYCLE76 3-173
CYCLE77 3-178
CYCLE800 3-210
CYCLE801 2-102
CYCLE82 2-54
CYCLE83 2-56
CYCLE832 (a partir de SW 6.3) 3-246
CYCLE84 2-63
CYCLE840 2-70
CYCLE85 2-78
CYCLE86 2-81
CYCLE87 2-85
CYCLE88 2-87
CYCLE89 2-89
CYCLE90 3-109
CYCLE93 4-274
CYCLE94 4-283
CYCLE95 4-287
CYCLE96 4-300
CYCLE97 4-304
CYCLE98 4-311
H
HOLES1 2-95
HOLES2 2-99
L
LONGHOLE 3-116
P
POCKET1 3-135
POCKET2 3-139
S
SLOT1 3-121
SLOT2 3-129

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

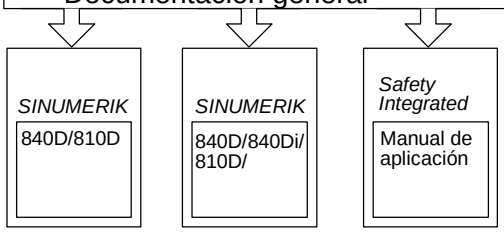
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para SIEMENS AG A&D MC BMS Postfach 3180 D-91050 Erlangen (Tel. 0180 / 5050 – 222 [Hotline] Fax 09131 / 98 – 2176 [Documentación] E-Mail motioncontrol.docu@erlf.siemens.de	Propuestas Correcciones para el manual: SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Ciclos Documentación para el usuario
Remitente Nombre Empresa/Dpto. Calle: C.P.: Localidad: Teléfono: / Fax: /	Instrucciones de programación Referencia: 6FC5298-7AB40-0EP0 Edición 03.04 Si durante la lectura de este documento encuentra algún error de imprenta, rogamos nos lo comunique rellenando este formulario. Asimismo, le agradecemos sus sugerencias y propuestas de mejora.

Sugerencias y/o correcciones

Documentación SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentación general

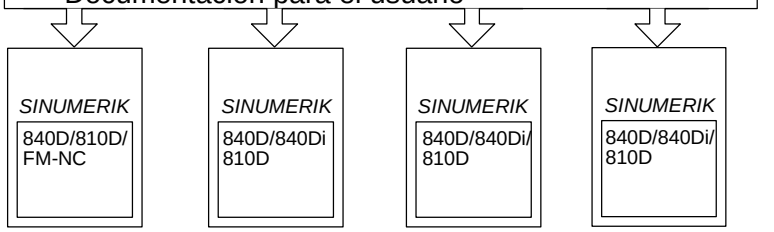


Folleto

Catálogo
Doc. de pedido
NC 60 ***)**

Safety Interated
Manual de aplicación

Documentación para el usuario



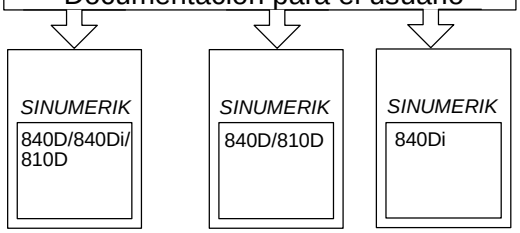
AutoTurn
- Instruc resumidas
- Program./ Preparación

Instruc. de manejo
- HT 6

Instrucciones de diagnosis *)

Instruc. de manejo *)
- Instruc resumidas
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentación para el usuario

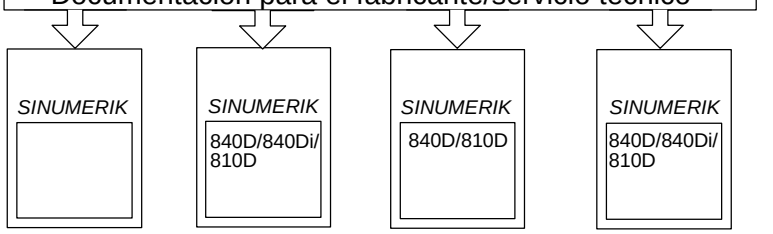


Instr. de programac.
- Instruc resumidas
- Fundamentos ***)**
- Prep. p. trabajo ***)**
- Ciclos
- Ciclos de medida
- ISO Turning/Milling

Instr. de manejo
- **ManualTurn**
- Instr. resum. ManualTurn
- **ShopMill**
- Instr. resum. ShopMill
- **ShopTurn**
- Instr. resum. ShopTurn

Resumen de sistema

Documentación para el fabricante/servicio técnico



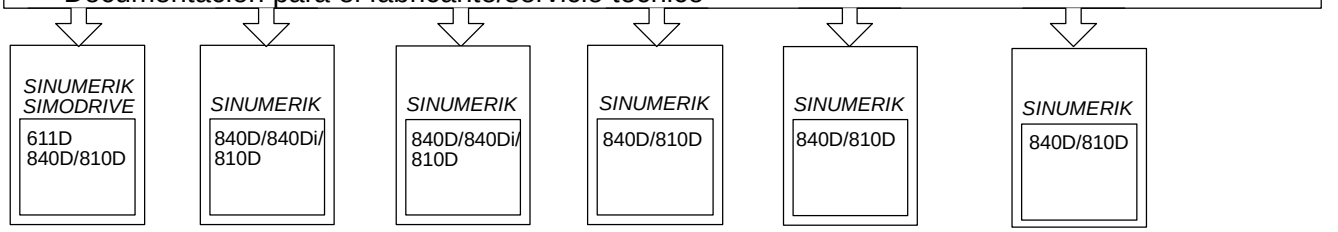
Configuración
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

Componentes de manejo
(HW) ***)**

Descr. func.
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descripción func.
Acciones síncron.

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descripción func.
Funciones de accionamiento *)

Descripción func.
- Máquina básica ***)**
- Funciones de ampl.
- Funciones especiales

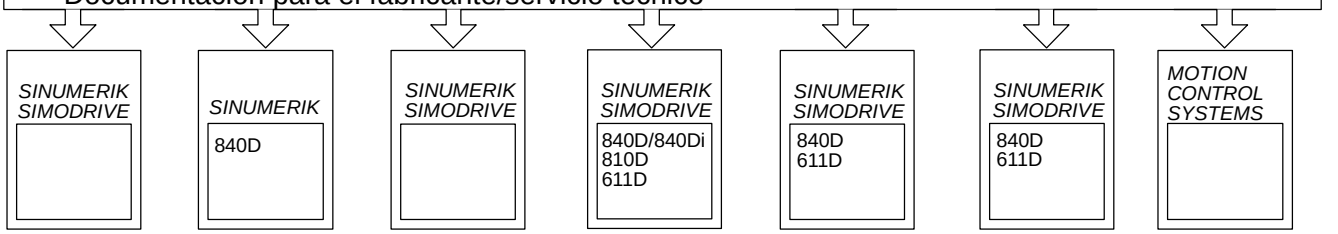
Descr. func.
Gestión de herramientas

Paquete de diseño
HMI Embedded

Descr. func.
Config. manejo
OP 030

MCIS
- Acopl. ordenador
- Determ. de necesidades de htas.
- Gestión de datos CN
- Transmisión de datos CN
- Tool Data Communication

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descripción func.
SINUMERIK
Safety Integrated

Descripción func.
Digitalización

Instr. de puesta en marcha *)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

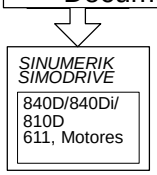
- Listas *)
- Listas var. de sistema

Descr. func.
Motores lineales

Descr. func.
- Módulo hidráulico
- Módulo analógico

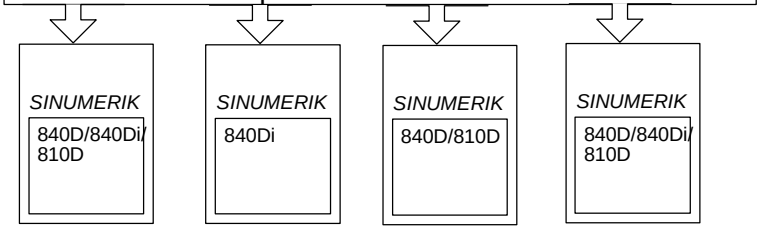
Directrices de compatibilidad electromagnética

Documentación electronica



DOC ON CD *)
El sistema SINUMERIK

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descr. func.
Dialectos ISO
para SINUMERIK

Manual
(HW + puesta en marcha)

Descr. func.
Telediagnosis

Manual
@ Event

***)** Documentación mínima recomendada

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Referencia: 6FC5298-7AB40 -0EP0

Printed in the Federal Republic of Germany